ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

anadolum e-Kampüs

ve

anadolu mobil

dilediğin yerden, dilediğin zaman, öğrenme fırsatı!

(ekampus.anadolu.edu.tr)

ekampus.anadolu.edu.tr

(mobil.anadolu.edu.tr)

- Takvim
- Duyurular
- Ders Kitabı (PDF)
- Epub
- Html5
- Video
- Canlı Ders
- Sesli Kitap
- Ünite Özeti
- Sesli Özet
- Sorularla Öğrenelim
- Alıştırma
- Deneme Sınavı
- İnfografik
- Etkileşimli İçerik
- Bilgilendirme Panosu
- Çıkmış Sınav Soruları
- Podcast
- Oryantasyon
- Öğrenci Toplulukları

kitapsatis.anadolu.edu.tr

AOSDESTEK
AÇIKÖĞRETİM DESTEK SİSTEMİ

aosdestek.anadolu.edu.tr

444 10 26

www.anadolu.edu.tr

/AOFAnadolum /Anadolu_Univ /anadoluuniv

AÖF

Kitap Kullanma Kılavuzu

1 Yapay Zekâya Giriş ve Temel Kavramlar

1.1. Yapay Zekâ Nedir?
1.2. Zekâ, Bilinç ve Hesaplama İlişkisi
1.3. Yapay Zekâ Türleri
1.4. Yapay Zekânın Disiplinler Arası Doğası

Bölüm Özeti
Bölümün kısa özetini gösterir.

ÖZET

Yapay zekâ, bir bilgisayarın ya da bilgisayar kontrolündeki bir robotun verilen görevleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirebilme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme, problem çözme, karar verme, dil anlama ve örüntü tanıma gibi bilişsel süreçleri kapsayan bu alan; bilgisayar bilimlerinin yanı sıra matematik, psikoloji, nörobilim, dil bilim ve felsefe gibi disiplinlerle de ilişkilidir.

Bölüm Başlığı
Bölüm içinde geçen birinci derece başlıkları ifade eder.

Tanım
Bölüm içinde geçen önemli kavramların tanımları verilir.

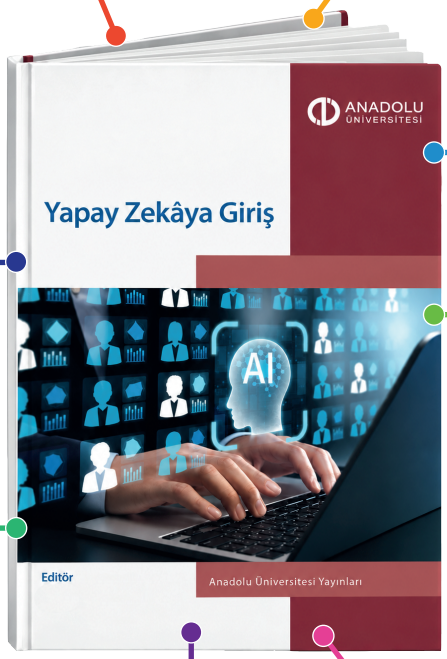
TANIM

Yapay Zekâ: Verilerden öğrenerek problem çözme, karar verme ve tahmin üretme gibi insan zekâsına benzer bilişsel görevleri gerçekleştirebilen bilgisayar sistemleridir.

Açık Uçlu Soru
Öğrencilerin ayrıntılı düşünmelerini, tartışmalarını ve paylaşmalarını sağlar.

AÇIK UÇLU SORU

Yapay zekânın geleneksel yazılımlardan farklı olarak sahip olduğu özellikleri açıklayınız. Bu özelliklerin günlük yaşamda veya çalışma hayatında ne gibi avantajlar sağlayabileceğini örneklerle belirtiniz.



Dikkat
Konuya ilişkin önemli uyarıları gösterir.

DİKKAT

Yapay zekâ yalnızca otomasyon sağlamaz; verilerden öğrenerek yeni durumlara uyum sağlayabilir ve geleceğe yönelik öngörüler üretebilir.

Karekod
Bölüm içinde verilen karekodlar, mobil cihazlarınız aracılığıyla sizi ek kaynaklara, videolara veya web adreslerine ulaştırır.

Kendimizi Sınayalım ve Yanıt Anahtarı
Bölüm içeriğine ilişkin çoktan seçmeli soru ve yanıtları paylaşılır.

KENDİMİZİ SINAYALIM

1 Aşağıdakilerden hangisi yapay zekâ sistemlerini geleneksel yazılım çözümlerinden ayıran temel özellikte?
A. Her senaryonun geliştirici tarafından açık kurallarla önceden tanımlanması
B. Aynı girdi için her zaman aynı çıktının üretildiği deterministik bir yapı sunması
C. Veriden öğrenerek yeni durumlara uyum sağlayabilmesi ve öngörü üretebilmesi
D. Yalnızca önceden tanımlanmış komutları belirli bir sırayla uygulaması
E. Öğrenme süreci içermeden sabit bir kural kümesiyle çalışması

2 Modern yapay zekâ sistemlerinin dayandığı üç temel bileşenin bir motora benzetilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A. Veri-Sistemin motoru
B. Algoritma-Sistemin enerjisi
C. Hesaplama gücü-Sistemin yakıtı
D. Veri-Sistemin yakıtı
E. Algoritma-Sistemin yakıtı

3 Zekâ ve bilinç kavramları arasındaki ilişkiye dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Zekâ içsel ve özneldir, bilinç ise dışarıdan gözlemlenebilir.
B. Zekâ davranışsal çıktılar üzerinden ölçülebilirken, bilinç öznel deneyim içerir ve doğrudan gözlemlenemez.
C. Zeki davranış sergileyen her sistem zorunlu olarak bilinçlidir.
D. Bilinç, bir hedefe yönelik etkili davranış üretme kapasitesidir.
E. Zekâ ve bilinç literatürde tamamen eş anlamlı kavramlardır.

4 Aşağıdakilerden hangisi Russell ve Norvig'in (2021) yapay zekâ tanımlarını sistematize ettiği dört temel yaklaşımdan biridir?
A. İnsan gibi hissetmek
B. Rasyonel hissetmek
C. İnsan gibi davranmak
D. Bilinçli düşünmek
E. Özerk davranmak

KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI

1.C Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Nedir?" konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Türleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2.D Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Nedir?" konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4.C Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Türleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde ve Yanıt Anahtarı
Konulara ilişkin cevaplayacağınız soruları ve yanıtları gösterir.

SIRA SİZDE 1

Zekâ ve bilinç arasındaki temel fark nedir?

SIRA SİZDE 1

Zekâ ve bilinç arasındaki temel fark nedir?

Bir sistem zeki davranışlar sergileyebilir ancak bu durum, onun bilinçli olduğu anlamına gelmez. Bu ayrım, modern yapay zekâ sistemlerinin sınırlarını ve insan zihninin özgünlüğünü anlamak açısından temel bir öneme sahiptir. Zekâ ile bilinç arasındaki temel ayrımlar; tanım, doğa ve gözlemlenebilirlik boyutları açısından aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı biçimde özetlenmiştir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Yapay Zekâya Giriş

Editör

Dr. Melike Palsü Kurt

Bölüm **Yazar**

1	Dr. Melike Palsü Kurt	(1-4)
2	Dr. Melike Palsü Kurt	(1-4)
3	Dr. Melike Palsü Kurt	(1-4)
4	Dr. Melike Palsü Kurt	(1-5)
5	Dr. Melike Palsü Kurt	(1-6)
6	Dr. Melike Palsü Kurt	(1-3)
7	Dr. Melike Palsü Kurt	(1-5)
8	Dr. Melike Palsü Kurt	(1-5)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 4515
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 3228

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir.
"Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır.
İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

Copyright © 2026 by Anadolu University
All rights reserved
No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University.

Öğretim Tasarımcısı
Öğr. Gör. Dr. Raziye Güleç Sabuncu

Grafik Tasarım ve Kapak Düzeni
Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge Birimi

Dil ve Yazım Danışmanları
Hatice Çalışkan Köken
Emine Koyuncu

Ölçme Değerlendirme Sorumlusu
Muharrem Güngör

Grafiker
Dilek Akyel

Dizgi
Süreyya Çelik
Halil Kaya
Gülşah Sokum
Diğdem Aydın
Handan Atman
Selin Çakır

Yayıma Hazırlama
Kağan Küçük
Pakize Anlar

YAPAY ZEKÂYA GİRİŞ

E-ISBN
978-975-06-4737-6

Bu kitabın tüm hakları Anadolu Üniversitesine aittir.
ESKİŞEHİR, Mayıs 2026
3698-0-0-0-2609-V01

İçindekiler

01 YAPAY ZEKÂYA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

1.1. YAPAY ZEKÂ NEDİR? 2
GİRİŞ 2
YAPAY ZEKÂ NEDİR? 2
Geleneksel Programlama ile Yapay Zekâ Sistemlerinin Farkı..... 3
Yapay Zekâ Gerçekten Düşünür mü?..... 4
Yapay Zekâ Sistemlerinin Temel Bileşenleri 4
Yapay Zekâ Ne Yapabilir, Ne Yapamaz? .. 5
ÖZET 7

1.2. ZEKÂ, BİLİNÇ VE HESAPLAMA İLİŞKİSİ..... 9
GİRİŞ 9
ZEKÂ, BİLİNÇ VE HESAPLAMA İLİŞKİSİ 9
Bir Sistem Ne Zaman Zekidir?..... 10
Güçlü ve Zayıf Yapay Zekâ Ayrımı..... 12
ÖZET 13

1.3. YAPAY ZEKÂ TÜRLERİ..... 15
GİRİŞ 15
YAPAY ZEKÂ TÜRLERİ..... 15
Dar Yapay Zekâ 15
Genel Yapay Zekâ..... 16
Süper Yapay Zekâ 16
ÖZET 17

1.4. YAPAY ZEKÂNIN DİSİPLİNLER ARASI DOĞASI 19
GİRİŞ 19
YAPAY ZEKÂNIN DİSİPLİNLER ARASI DOĞASI 19
Disiplinler Arası Kuramları Bir Potada Eriten Yapay Zekâ 22
ÖZET 23
KENDİMİZİ SINAYALIM..... 25
KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI 27
YARARLANILAN KAYNAKLAR..... 28

02 TARİHSEL GELİŞİM VE FELSEFİ TEMELLER

2.1. "DÜŞÜNEN MAKİNE" FİKRİNİN KÖKLERİ..... 30
GİRİŞ 30
"DÜŞÜNEN MAKİNE" FİKRİNİN KÖKLERİ.. 30
Orta Çağ İslam Medeniyetinde Otomata ve Mühendislik Düşüncesi..... 31
Avrupa'da Otomata Geleneği 31
Matematik ve Mantığın Rolü..... 31
ÖZET 34

2.2. YAPAY ZEKÂNIN DOĞUŞU..... 36
GİRİŞ 36
YAPAY ZEKÂNIN DOĞUŞU 36
Dartmouth Konferansı..... 37
Cahit Arf ve "Makine Düşünebilir mi?" Sorusu 38
Erken Dönem Yapay Zekâ Uygulamaları ..38
ÖZET 40

2.3. YAPAY ZEKÂ KIŞLARI VE YENİDEN YÜKSELİŞLER 42
GİRİŞ 42
YAPAY ZEKÂ KIŞLARI VE YENİDEN YÜKSELİŞLER 42
İlk Hayal Kırıklığı: Birinci Yapay Zekâ Kışı ..43
Uzman Sistemler ve Yeniden Yükseliş . 44
İkinci Yapay Zekâ Kışı 44
Makine Öğrenmesi ile Paradigma Dönüşümü 45
Büyük Veri ve Hesaplama Gücü Devrimi.45
Derin Öğrenme ile Büyük Sıçrama 45
Günümüzde Yapay Zekâya Bakış 46
ÖZET 47

2.4. ZİHİN FELSEFESİ..... 49
GİRİŞ 49
ZİHİN FELSEFESİ 49
Zihin Felsefesi Nedir? 49
Hesaplamacı Zihin Yaklaşımı 50
Turing Testi 50
Çin Odası Düşünce Deneyi..... 51
Yapay Zekâ Gerçekten Anlıyor mu? 52
ÖZET 53
KENDİMİZİ SINAYALIM..... 55
KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI 57
YARARLANILAN KAYNAKLAR..... 58

03 VERİ KAVRAMINA DİSİPLİNLER ARASI BİR BAKIŞ

3.1. VERİ NEDİR? 62
GİRİŞ 62
VERİ NEDİR? 62
Veri Kavramı 63
Verinin Disiplinler Arası Doğası 63
Yapay Zekâ Açısından Verinin Önemi ... 64
ÖZET 65

3.2. VERİDEN BİLGELİĞE 67
GİRİŞ 67
VERİDEN BİLGELİĞE 67
Bilgi Hiyerarşisi: DIKW Piramidi 68
DIKW Piramidi ve Yapay Zekâ 69
ÖZET 70

3.3. VERİ TÜRLERİ 72
GİRİŞ 72
VERİ TÜRLERİ 72
Yapısal Sınıflandırma: Yapılandırılmış, Yarı Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Veri 72
Niteliksel Sınıflandırma: Nicel ve Nitel Veri 74
Kaynak Açısından Sınıflandırma: Birincil ve İkincil Veri 75
ÖZET 76

3.4. VERİ KAYNAKLARI VE KALİTELİ VERİ 78
GİRİŞ 78
VERİ KAYNAKLARI VE KALİTELİ VERİ 78
Veri Kalitesini Belirleyen Ölçütler 79
Veri Etiği ve Düzenleyici Çerçeve 81
ÖZET 82
KENDİMİZİ SINAYALIM 84
KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI . 86
YARARLANILAN KAYNAKLAR 87

04 VERİ, BİLGİ VE YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEMİ

4.1. VERİNİN DEĞERİ NEREDEN GELİR? 90
GİRİŞ 90
VERİNİN DEĞERİ NEREDEN GELİR? 90
Veri Odaklı Yaklaşım 91
Karar Verme Süreçlerinde Verinin Rolü 92
Verinin Ekonomik Değeri 92
Verinin Bilimsel Değeri 92
Verinin Toplumsal ve Politik Gücü 93
Yapay Zekâ Çağında Verinin Rolü ve Veri Egemenliği 93
ÖZET 94

4.2. VERİ TOPLAMA VE HAZIRLAMA SÜREÇLERİ 96
GİRİŞ 96
VERİ TOPLAMA VE HAZIRLAMA SÜREÇLERİ 96
Veri Toplama 96
Veri Etiketleme 97
Veri Ön İşleme 98
ÖZET 100

4.3. VERİ ÖN YARGILARI VE TEMSİLİYET SORUNLARI 102
GİRİŞ 102
VERİ ÖN YARGILARI VE TEMSİLİYET SORUNLARI 102
Algoritmik Ön Yargı Nedir? 103
Temsiliyet Sorunları 104
Ön Yargıyı Azaltma Stratejileri 104
ÖZET 106

4.4. VERİ MAHREMİYETİ 108
GİRİŞ 108
VERİ MAHREMİYETİ 108
Veri Mahremiyetinin Temel İlkeleri 108
Yasal Düzenleyici Çerçeveler 109
Mahremiyeti Koruyucu Yaklaşımlar 112
ÖZET 114

4.5. AÇIK VERİ, AÇIK KAYNAK VE BİLGİ DEMOKRATİKLEŞMESİ 116
GİRİŞ 116
AÇIK VERİ, AÇIK KAYNAK VE BİLGİ DEMOKRATİKLEŞMESİ 116
Açık Veri 116
Açık Kaynak (Open Source) 117
Bilginin Demokratikleşmesinin Yapay Zekâ Alanındaki Yansımaları 118
Teknoloji Yayılımının Tersine Dönüşü 118
Açık Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Zorlukları 120
ÖZET 121
KENDİMİZİ SINAYALIM 123
KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI 126
YARARLANILAN KAYNAKLAR 127

05 YAPAY ZEKÂNIN YETENEK HARİTASI

5.1. MAKİNE ÖĞRENMESİ 130
GİRİŞ 130
MAKİNE ÖĞRENMESİ 130
Makine Nasıl Öğrenir? 131
Makine Öğrenmesi Nasıl Çalışır? 131
Eğitim Verisi ve Model Kavramı.....132
Makine Öğrenmesinin Temel Türleri ...133
Makine Öğrenmesinin Yaygın Uygulama Alanları 134
Makine Öğrenmesinin Sınırlılıkları 135
ÖZET 136

5.2. DERİN ÖĞRENME VE YAPAY SİNİR AĞLARI 138
GİRİŞ 138
DERİN ÖĞRENME VE YAPAY SİNİR AĞLARI 138
Yapay Sinir Ağları 138
Derin Öğrenme Nedir? 139
Derin Öğrenmenin Uygulama Alanları.140
Derin Öğrenmenin Sınırlılıkları.....140
ÖZET 142

5.3. BİLGİSAYARLA GÖRÜ 144
GİRİŞ 144
BİLGİSAYARLA GÖRÜ 144
Bilgisayarlar Nasıl Görür? 144
Bilgisayarla Görünün Temel Görevleri .145
Konvolüsyonel Sinir Ağları 146
Bilgisayarla Görünün Uygulama Alanları.....146
Bilgisayarla Görünün Sınırlılıkları 147
ÖZET 148

5.4. DOĞAL DİL İŞLEME VE BÜYÜK DİL MODELLERİ..... 150
GİRİŞ 150
DOĞAL DİL İŞLEME VE BÜYÜK DİL MODELLERİ 150
Büyük Dil Modelleri Nedir?.....150
GPT ve BERT: İki Temel Yaklaşım.....151
Modellerin Eğitim Süreci: Pretraining, Finetuning ve RLHF 151
Büyük Dil Modellerinin Uygulama Alanları.....152
Büyük Dil Modellerinin Sınırlılıkları ve Etik Sorumluluklar 152
ÖZET 154

5.5. ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ..... 156
GİRİŞ 156
ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ.....156
Üretken Yapay Zekâ Nasıl Çalışır? 156
Başlıca Mimari Yaklaşımlar.....157
Üretken Yapay Zekânın Uygulama Alanları.....157
Üretken Yapay Zekânın Etik Boyutu ...158
ÖZET 160

5.6. AGENTİC AI 163
GİRİŞ 163
AGENTIC AI 163
Agentic Sistemlerin Temel Bileşenleri .163
Agentic Yapay Zekânın Sınırlılıkları ve Etik Kaygıları 165
ÖZET 166
KENDİMİZİ SINAYALIM.....168
KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI 171
YARARLANILAN KAYNAKLAR.....172

06 İNSAN-YAPAY ZEKÂ İŞ BİRLİĞİ

6.1. İNSAN-MAKİNE ETKİLEŞİMİNİN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ..... 174
GİRİŞ 174
İNSAN-MAKİNE ETKİLEŞİMİNİN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ 174
Araç Olarak Makine 175
Otomasyon Çağı.....175
Bilgisayar Çağı ve Etkileşim Devrimi...175
İnternet ve Toplumsal Ağlar.....176
Yeni Bir Etkileşim Paradigması Olarak Yapay Zekâ Çağı 176
ÖZET 177

6.2. HİBRİT ZEKÂ 179
GİRİŞ 179
HİBRİT ZEKÂ 179
İnsan ve Yapay Zekânın Güç Birliği 180
Hibrit Zekânın Sınırlılıkları ve Dikkat Edilmesi Gereken Boyutlar.....180
Özet 182

6.3. GÜVEN, OTONOMİ VE İNSAN DENETİMİ..... 184
GİRİŞ 184
GÜVEN, OTONOMİ VE İNSAN DENETİMİ.....184
Şeffaflık ve Açıklanabilirlik 185
Otomasyon Yanılgısı ve Aşırı Güven....185
İnsan Denetiminin Önemi ve Güvenilir Yapay Zekâ 186
ÖZET 187
KENDİMİZİ SINAYALIM.....189
KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI 191
YARARLANILAN KAYNAKLAR.....192

07 DİSİPLİNLER ARASI UYGULAMALAR

7.1. SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ 194
GİRİŞ 194
SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ.....194
İyi Uygulama Örnekleri 195
ÖZET 196

7.2. EĞİTİMDE YAPAY ZEKÂ 198
GİRİŞ 198
EĞİTİMDE YAPAY ZEKÂ.....198
İyi Uygulama Örnekleri 199
ÖZET 201

7.3. HUKUKTA YAPAY ZEKÂ 203
GİRİŞ 203
HUKUKTA YAPAY ZEKÂ 203
İyi Uygulama Örnekleri 204
ÖZET 205

7.4. SANAT VE TASARIMDA YAPAY ZEKÂ 207
GİRİŞ 207
SANAT VE TASARIMDA YAPAY ZEKÂ 207
İyi Uygulama Örnekleri 208
ÖZET 209

7.5. MÜHENDİSLİK, TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİNDE YAPAY ZEKÂ. 211
GİRİŞ 211
MÜHENDİSLİK, TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİNDE YAPAY ZEKÂ 211
İyi Uygulama Örnekleri 212
ÖZET 214
KENDİMİZİ SINAYALIM.....216
KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI 219
YARARLANILAN KAYNAKLAR.....220

08 YAPAY ZEKÂ VE GELECEĞİN YETKİNLİKLERİ

8.1. YAPAY ZEKÂ DÖNÜŞÜMÜ 222
GİRİŞ 222
YAPAY ZEKÂ DÖNÜŞÜMÜ 222
Sanayi Devrimi'nden Yapay Zekâ Çağına.....223
Yapay Zekâ Dönüşümü Nedir? 224
Yapay Zekânın Ekonomik ve Toplumsal Etkileri.....224
Küresel Ölçekte Yapay Zekâ Politikaları.....224
ÖZET 226

8.2. YAPAY ZEKÂ OKURYAZARLIĞI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME 228
GİRİŞ 228
YAPAY ZEKÂ OKURYAZARLIĞI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME 228
Yapay Zekâ Okuryazarlığının Boyutları.....228
Yaşam Boyu Öğrenme.....229
ÖZET 231

8.3. YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA MESLEKLER VE YENİ KARİYER YOLLARI..... 233
GİRİŞ 233
YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA MESLEKLER VE YENİ KARİYER YOLLARI 233
Geleceğin İş Gücü Yetkinlikleri 234
Türkiye'de Yapay Zekâ Yetkinliğinin Kurumsal Gelişimi 235
ÖZET 237

8.4. YAPAY ZEKÂNIN GELİŞME EKSENLERİ 239
GİRİŞ 239
YAPAY ZEKÂNIN GELİŞME EKSENLERİ 239
Teknik Eksende Yapay Zekâ 240
Bilimsel Keşif Ekseninde Yapay Zekâ ..240
Düzenleyici ve Yönetişim Ekseninde Gelişmeler.....240
Türkiye'den İyi Uygulama Örnekleri ...241
ÖZET 242

8.5. HER DİSİPLİN İÇİN YOL HARİTASI 244
GİRİŞ 244
HER DİSİPLİN İÇİN YOL HARİTASI 244
Yol Haritasının Temel Aşamaları.....245
Yol Haritasını Eyleme Dönüştürmek....246
ÖZET 247
KENDİMİZİ SINAYALIM.....249
KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI 251
YARARLANILAN KAYNAKLAR.....252

Ön Söz

Sevgili okurlar,

Yapay zekâ yarım asrı aşan bilimsel birikimi, farklı disiplinlerle kurduğu güçlü etkileşimler ve insanlığın ortak geleceğine yönelik dönüştürücü etkileriyle çağımızın en önemli bilim ve teknoloji alanlarından biri hâline gelmiştir. Kural tabanlı sistemlerden öğrenen makinelere, istatistiksel yöntemlerden derin sinir ağlarına, metin üreten modellerden insanla iş birliği yapan sistemlere uzanan geniş yelpazesiyle yapay zekâ, yalnızca teknik bir üretim alanı değil; aynı zamanda ekonomiyi, eğitimi, çalışma hayatını ve toplumsal ilişkileri yeniden şekillendiren küresel bir dönüşüm sürecidir.

Yapay zekâ, üzerine yazılan her metni kısa sürede eskitebilen, olağanüstü bir hızla ilerleyen bir alandır. Bugün güncel kabul edilen bir yöntem birkaç yıl içinde yerini yenisine bırakabilmekte; alanın sınırları felsefeden mühendisliğe, veri bilimden toplumsal bilimlere doğru sürekli genişlemektedir. Bu dinamizm, bir giriş kitabının içeriğini belirlerken temel bir tercihi zorunlu kılmıştır: Bu kitapta güncelliğini hızla yitirebilecek teknik ayrıntılar yerine, alanın kalıcı kavramsal omurgası esas alınmış olup hangi teknoloji öne çıkarsa çıksın geçerliliğini koruyacak temel kavramlar, düşünme biçimleri ve yetkinlikler üzerine inşa edilen sekiz ünitelik bir çerçeve benimsenmiştir.

Bu amaçla kitabın ilk ünitesinde yapay zekânın ne olduğu sorusundan hareket edilmiş; zekâ, bilinç ve hesaplama arasındaki ilişki, yapay zekâ türleri ve alanın disiplinler arası doğası ele alınarak okurun sonraki ünitelerde ihtiyaç duyacağı kavramsal zemin oluşturulmuştur. İkinci ünitede "düşünen makine" fikrinin felsefî ve bilimsel kökleri, yapay zekânın bir araştırma alanı olarak doğuşu, tarihindeki duraklama ve yükseliş dönemleri ile zihin felsefesinin alana yönelttiği temel sorular incelenmiştir. Üçüncü ve dördüncü üniteler, yapay zekânın hammaddesi olan veriye ayrılmıştır. Üçüncü ünitede veri kavramı disiplinler arası bir bakışla ele alınmış olup veriden bilgeliğe uzanan süreç, veri türleri ile veri kaynakları ve kaliteli veri konuları üzerinde durulmuştur. Dördüncü ünitede ise verinin değeri, veri toplama ve hazırlama süreçleri, veri önyargıları ve temsiliyet sorunları, veri mahremiyeti ile açık veri ve bilgi demokratikleşmesi çerçevesinde veri, bilgi ve yapay zekâ ekosisteminin bütüncül bir görünümü sunulmuştur.

Beşinci ünitede yapay zekânın yetenek haritası çıkarılmış; makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay sinir ağları, bilgisayarla görü, doğal dil işleme ve büyük dil modelleri, üretken yapay zekâ ile otonom davranabilen yapay zekâ ajanları günümüzdeki gelişmeler ışığında tanıtılmıştır. Altıncı ünite, insan ile yapay zekânın iş birliğine odaklanmaktadır. Bu ünitede insan-makine etkileşiminin tarihsel dönüşümü, insanın ve makinenin güçlü yönlerini birleştiren hibrit zekâ yaklaşımı ile güven, otonomi ve insan denetimi konuları ele alınmıştır. Yedinci ünitede yapay zekânın sağlık, eğitim, hukuk, sanat, tasarım, mühendislik, tarım ve çevre bilimleri gibi farklı disiplinlerdeki uygulamaları incelenerek teknolojinin dönüştürücü etkisi somut alanlar üzerinden görünür kılınmıştır. Son ünitede ise yapay zekâ dönüşümünün birey ve toplum düzeyindeki yansımaları; yapay zekâ okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme, yapay zekâ çağında meslekler ve yeni kariyer yolları, yapay zekânın gelişme eksenleri ile her disiplin için bir yol haritası çerçevesinde değerlendirilmiş; böylece okurun geleceğin yetkinliklerine bugünden hazırlanması hedeflenmiştir.

Yazarı ve editörü olarak bu kitabı, yapay zekâ alanındaki akademik çalışmalarımın ve sahada edindiğim uygulama deneyimlerinin bir birikimi olarak kaleme aldım. Bunu yaparken temel amacım, yapay zekâyı uzak ve teknik bir konu olmaktan çıkarıp okurun kendi deneyimiyle ilişkilendirebileceği, üzerine düşünebileceği ve sorgulayabileceği bir alan hâline getirmek oldu. Çünkü yapay zekânın insanlığın hizmetinde, sorumlu ve bilinçli bir şekilde kullanılması ancak bu teknolojiyi doğru anlayan nesillerle mümkün olacaktır. Bu kitabın Yapay Zekâ Destekli Kodlama bölümü öğrencileri başta olmak üzere dersi alan tüm öğrencilerin eğitim yolculuklarına eşlik etmesini ve yapay zekâyı merak eden her okura düşünmeye değer sorular bırakmasını diliyorum.

Editör

Dr. Melike Palsü Kurt

1 Yapay Zekâya Giriş ve Temel Kavramlar

1.1. Yapay Zekâ Nedir?

1.2. Zekâ, Bilinç ve Hesaplama İlişkisi

1.3. Yapay Zekâ Türleri

1.4. Yapay Zekânın Disiplinler Arası Doğası

Bölüm 1

Yapay Zekâya Giriş ve Temel Kavramlar

1.1. Yapay Zekâ Nedir?

Yapay zekânın tanımını, kapsamını ve sınırlarını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler
• Yapay Zekâ • Algoritma
• Büyük Veri

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan yapay zekâ günümüzde veriyi işleyebilme, örüntüleri analiz edebilme ve eğitildiği alanlarda karar üretebilme kapasitesi sayesinde teknolojik gelişmelerin merkezinde konumlanmaktadır. Özellikle büyük veri, yüksek işlem gücü ve gelişmiş algoritmaların bir araya gelmesiyle birlikte yapay zekâ sistemleri; sağlık, eğitim, finans, ulaşım, savunma ve üretim gibi birçok alanda etkin biçimde kullanılmaya başlanmıştır. İnsan zihnine özgü kabul edilen öğrenme, akıl yürütme ve problem çözme gibi bilişsel yeteneklerin makineler tarafından sergilenmesini konu alan yapay zekâ, matematik, bilgisayar bilimi, felsefe, dil bilimi ve sinir bilim gibi farklı disiplinlerin kesişiminde gelişmektedir. Bu çok disiplinli yapı, yapay zekânın hem kavramsal sınırlarının hem de uygulama alanlarının sürekli genişlemesine zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla günümüzde yapay zekâ yalnızca teknik bir araştırma alanı değil; ekonomik, toplumsal ve stratejik etkileri bulunan, ulusal politikaları ve kurumsal dönüşüm süreçlerini şekillendiren çok boyutlu bir teknoloji alanı olarak değerlendirilmektedir.

YAPAY ZEKÂ NEDİR?

Yapay zekâ (YZ), bir bilgisayarın ya da bilgisayar kontrolündeki bir robotun verilen görevleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirebilme kabiliyetidir (Mülga T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021). Bu görevler arasında öğrenme, problem çözme, karar verme, dil anlama, örüntü tanıma ve tahmin üretme gibi bilişsel süreçler bulunmaktadır. Bu geniş kapsamlı tanımdan da anlaşılacağı üzere yapay zekâ araştırmaları yalnızca bilgisayar bilimleriyle değil; matematik, psikoloji, nörobilim, dil bilim, mantık ve felsefe gibi farklı disiplinlerle de ilişkilidir.

Yapay zekâ sistemleri, geleneksel yazılım çözümlerinden farklı olarak yalnızca önceden tanımlanmış kuralları uygulamakla kalmaz; veriden öğrenerek yeni durumlara uyum sağlayabilir ve geleceğe dair öngörü üretebilir. Geleneksel sistemlerde her senaryo tek tek programlanırken, yapay zekâ modelleri büyük miktarda veriyi analiz ederek verinin doğasındaki örüntüleri keşfeder ve bu örüntüler üzerinden karar üretir. Bu nedenle modern yapay zekâ, yalnızca otomasyon değil; aynı zamanda öğrenme, tahmin ve adaptasyon kabiliyeti anlamına gelmektedir.

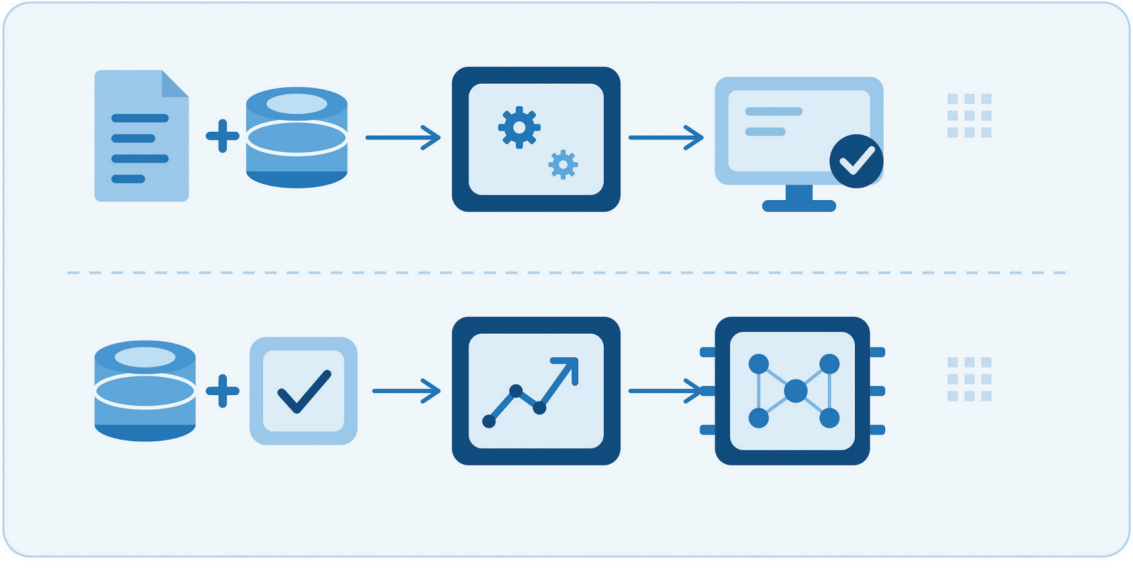
Bir yapay zekâ sistemi temel olarak; verilerden öğrenmek, belirsizlik altında karar verebilmek, insan dilini anlamak ve üretmek, görsel ya da işitsel verileri yorumlamak, geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak ve karmaşık problemleri optimize etmek gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir.

Bazı sistemler yalnızca tek bir göreve odaklanırken, gelişmiş yapılar aynı anda birden fazla yeteneği bir arada kullanabilir. Örneğin bir otonom araç eş zamanlı olarak kamera görüntülerini analiz eder, çevresini algılar, riskleri değerlendirir ve anlık sürüş kararları verir.

Günümüzde yapay zekâ teknolojileri günlük yaşamın birçok alanında kullanılmaktadır. Milyonlarca kullanıcıya sahip dijital platformlar kullanıcı davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunar. Harita uygulamaları trafik yoğunluğunu tahmin ederek en uygun rotayı belirler. Chatbot sistemleri doğal dili anlamaya çalışarak kullanıcılarla etkileşim kurar. Endüstride ise yapay zekâ; arıza tahmini, kalite kontrol, enerji optimizasyonu ve karar destek sistemleri gibi kritik süreçlerde aktif rol oynar. Tüm bu uygulamaların ortak noktası ise sistemlerin veriden öğrenebilmesi ve zamanla performanslarını geliştirebilmesidir.

Geleneksel Programlama ile Yapay Zekâ Sistemlerinin Farkı

Geleneksel programlamada sistemin nasıl davranacağı geliştirici tarafından açık kurallarla belirlenir. Bilgisayar, kendisine verilen komutları belirli bir sıra içinde uygular ve yalnızca tanımlanan senaryolar kapsamında çalışır. Örneğin "Sıcaklık 25 derecenin üzerindeyse klimayı çalıştır." ya da "Şifre yanlış girildiyse hata mesajı göster." gibi ifadeler geleneksel programlamanın temel mantığını oluşturur. Bu tür sistemlerde davranış önceden tanımlıdır ve aynı giriş için her zaman aynı çıktı üretilir. Bu nedenle klasik yazılımlar çoğunlukla deterministik yapılar olarak değerlendirilmektedir. Ancak gerçek dünya problemleri çoğu zaman bu kadar net kurallarla ifade edilemez. İnsan yüzünü tanımak, doğal dili anlamak, sahte finansal işlemleri tespit etmek veya bir görüntüdeki nesneleri ayırt etmek gibi görevlerde tüm olasılıkları tek tek tanımlamak neredeyse imkânsızdır. Yapay zekâ sistemleri bu noktada geleneksel programlamadan ayrılmaktadır. Bu sistemlerde kurallar doğrudan yazılmaz, algoritmalar büyük miktardaki verilerden örüntüler öğrenir ve öğrendikleri bilgileri yeni durumlara genelleyerek tahmin üretir. Dolayısıyla modern yapay zekâ yaklaşımının temelinde, açık kural tanımlamaktan çok veriden öğrenme anlayışı bulunmaktadır.



Şekil 1. Geleneksel programlama ile yapay zekâ yaklaşımının akış karşılaştırması

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yapay Zekâ Gerçekten Düşünür mü?

1.1.

"Yapay zekâ gerçekten düşünür mü?" sorusu, yapay zekâ çalışmalarının başlangıcından bu yana hem bilimsel hem de felsefi açıdan en çok tartışılan konulardan biridir. Günümüzde kullanılan yapay zekâ sistemleri; büyük miktardaki verileri analiz edebilmekte ve insan benzeri çıktılar üretebilmektedir. Örneğin; bir yapay zekâ modeli ilgili alanda eğitildiği sürece metin yazabilir, satranç oynayabilir, herhangi bir görüntüdeki nesneleri tanıyabilir ya da insanlar ile doğal bir diyalog kuruyormuş gibi görünebilir. Bu nedenle birçok durumda yapay zekâ sistemleri zeki davranışlar sergiliyor gibi algılanmaktadır. Ancak burada önemli olan nokta, bu sistemlerin insan benzeri çıktılar üretmesi ile gerçekten bilinçli bir şekilde düşünmesi arasındaki farktır. Yapay zekâ modelleri, temelde matematiksel hesaplamalar ve istatistiksel modeller ile çalışır; yani kararları deneyim, bilinç veya sezgiyle değil, verilerden öğrenilen ilişkiler üzerinden üretilir.

Bir insan bir cümleyi okuduğunda anlamını kavrayabilmek için onu deneyimleri, duyguları ve bağlamsal bilgisiyle birlikte değerlendirir. Oysa günümüz yapay zekâ sistemleri için anlama, büyük ölçüde olasılık hesaplarına dayalı bir süreçtir. Bir dil modeli şiir yazabilir veya duygusal görünen ifadeler kullanabilir fakat gerçekten üzülmez, mutlu olmaz ya da bilinçli bir niyet geliştiremez. Öz farkındalık, duygu, bilinç ve irade gibi insana özgü kavramlar günümüz yapay zekâ sistemlerinde bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle yapay zekâ, insan gibi düşünen bilinçli bir varlık değil; belirli görevleri yüksek doğrulukla yerine getirebilen gelişmiş bir bilgi işleme teknolojisidir.

Yapay Zekâ Sistemlerinin Temel Bileşenleri

Veri	Algoritma	Hesaplama
Yapay zekânın öğrenebilmesi için temel hammadde. Veri olmadan örüntü çıkarımı ve öğrenme süreci gerçekleşmez.	Verilerden örüntü çıkarmayı sağlayan matematiksel yöntemler. Modelin nasıl öğrenileceğini tanımlar.	Büyük ölçekli model eğitimi için gerekli işlem kapasitesi. Derin öğrenmenin yükselişinde belirleyici unsurdur.

Şekil 2. Yapay Zekâ Sistemlerinin Temel Bileşenleri

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Modern yapay zekâ sistemleri temel olarak üç ana bileşen üzerine kuruludur: Veri, algoritma ve hesaplama gücü. Bu üçlü yapıyı bir motorun çalışma prensibine benzetebiliriz:

- **Veri (Sistemin Yakıtı):** Yapay zekânın öğrenmesini sağlayan temel kaynaktır. Metinler, görseller, ses kayıtları ve sensör sinyalleri gibi her türlü bilgi, sistemi eğitmek için kullanılır.
- **Algoritmalar (Sistemin Motoru):** Verinin içindeki gizli kalıpları ve örüntüleri keşfeden matematiksel yöntemlerdir. Yapay zekânın mantıklı kararlar vermesini sağlayan asıl mekanizma matematiğin gücüne dayanmaktadır.

- **Hesaplama Gücü (Sistemin Enerjisi):** Milyarlarca verinin algoritmalar tarafından işlenebilmesi için çok yüksek bir işlem kapasitesi gerekmektedir. Günümüzde özellikle derin öğrenme modellerinin bu kadar hızlı gelişmesi; büyük ölçüde gelişmiş grafik işlemcilerine (GPU), eş zamanlı veri işleme mimarilerine ve güçlü bulut bilişim altyapılarına dayanmaktadır.

Özetle algoritmik öğrenme süreçlerinin yapılandırılması nitelikli veri kümesine bağlıyken, bu süreçlerin operasyonel olarak yürütülebilmesi doğrudan yüksek işlem ve hesaplama gücünün varlığıyla ilişkilidir.

Yapay Zekâ Ne Yapabilir, Ne Yapamaz?

Yapay zekâ günümüzde yalnızca araştırma laboratuvarlarında geliştirilen deneysel bir teknoloji olmaktan çıkmış, günlük yaşamın ve birçok sektörün önemli bir parçası hâline gelmiştir. Sağlık alanında hastalık teşhisi ve tıbbi görüntü analizi için kullanılırken finans sektöründe dolandırıcılık tespiti, risk analizi ve kredi skorlama süreçlerinde aktif rol oynamaktadır. Eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleri geliştirilmekte, üretim sektöründe kestirimci bakım ve kalite kontrol uygulamalarıyla verimlilik artırılmaktadır. Savunma sanayiinde otonom sistemler ve karar destek mekanizmaları öne çıkarken, ulaşım alanında otonom araçlar ve rota optimizasyonu çözümleri dikkat çekmektedir. Ayrıca medya ve dijital platformlarda içerik öneri sistemleri sayesinde kullanıcı davranışlarına uygun kişiselleştirilmiş deneyimler sunulmaktadır. Tüm bu örnekler, yapay zekânın yalnızca teknik bir araç değil; ekonomik, toplumsal ve stratejik dönüşüm oluşturan güçlü bir teknoloji alanı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte yapay zekâ, her türlü problemi çözebilen kusursuz bir sistem olarak değerlendirilmemelidir. Yapay zekâ modellerinin performansı, büyük ölçüde eğitim sürecinde kullanılan verinin niteliğine ve temsil gücüne bağlıdır; eksik, gürültülü ya da hatalı veri setleri, modelin genelleme kapasitesini olumsuz etkileyerek yanlı ya da tutarsız çıktılar üretmesine yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu sistemler, veri içinde örtük biçimde yer alan ön yargıları (bias) öğrenebilmekte ve bu durum, ayrımcı ya da etik açıdan sorunlu kararların verilmesine sebep olabilmektedir. Günümüz yapay zekâ modelleri, nedensellik ilişkilerini gerçek anlamda kavramak yerine, büyük ölçüde istatistiksel örüntüler ve olasılıksal bağıntılar üzerinden çıkarım yapmaktadır. Bu yapısal sınırlılık; insana özgü sezgi, etik muhakeme, empati ve bağlamsal yorumlama gibi üst düzey bilişsel becerilerin makine sistemlerince henüz yeterince modellenememesine neden olmaktadır.

Özellikle derin öğrenme tabanlı modellerde gözlemlenen açıklanabilirlik ve şeffaflık sorunu, sistemin belirli bir çıktıyı hangi gerekçelerle ürettiğinin yorumlanmasını güçleştirmekte; bu durum, kara kutu (black-box) problemi olarak literatürde sıkça tartışılmaktadır. Ayrıca büyük ölçekli modellerin eğitilmesi; yüksek enerji tüketimi, gelişmiş donanım altyapısı ve önemli düzeyde işlem maliyeti gerektirmekte, bu da çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Tüm bu teknik sınırlılıkların yanı sıra göz ardı edilmemesi gereken bir başka boyut ise yapay zekânın başarısının yalnızca teknik kapasitesine değil son kullanıcının bu teknolojiyi benimseme ve etkin biçimde kullanma düzeyine de bağlı olduğudur. En gelişmiş yapay zekâ sisteminin dahi kendisini kullanacak profesyonel tarafından güvenilmediği, anlaşılmadığı ya da iş akışına entegre edilmediği bir senaryoda hedeflenen katkı son derece sınırlı kalmaktadır. Bu bağlamda kullanıcı kabulü, yapay zekânın yapabileceklerinin gerçekleşmesinin teknik gelişmişlik kadar belirleyici bir koşulunu oluşturmaktadır. Tüm bu etmenler bir arada değerlendirildiğinde, yapay zekâ sistemlerinin titiz bir biçimde tasarlanması, etik ilkeler çerçevesinde geliştirilmesi ve etkin bir insan denetimi (human-in-the-loop) mekanizması altında kullanılması hem teknolojik hem de toplumsal düzeyde büyük önem arz etmektedir.

1.1.

SIRA SİZDE 1

Aşağıda günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız bazı teknolojik araç ve uygulamalar verilmiştir. Bu örneklerden hangilerinin yapay zekâ uygulaması olduğunu, hangilerinin olmadığını gerekçeleriyle birlikte açıklayınız.

- Bir hesap makinesinin matematiksel işlemleri gerçekleştirmesi
- Akıllı telefonun yüz tanıma yoluyla ekran kilidini açması
- ATM'de para çekme işlemi yapması
- E-posta uygulamasının istenmeyen iletileri (spam) otomatik olarak ayırması
- Trafik ışıklarının belirli zaman aralıklarında renk değiştirmesi
- Sesli asistanın kullanıcının komutlarını anlayarak yanıt vermesi

ÖZET

Yapay zekâ, bir bilgisayarın ya da bilgisayar kontrolündeki bir robotun verilen görevleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirebilme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme, problem çözme, karar verme, dil anlama ve örüntü tanıma gibi bilişsel süreçleri kapsayan bu alan; bilgisayar bilimlerinin yanı sıra matematik, psikoloji, nörobilim, dil bilim ve felsefe gibi disiplinlerle de ilişkilidir.

Yapay zekâ sistemlerini geleneksel programlamadan ayıran temel özellik, veriden öğrenme anlayışıdır. Geleneksel yazılımlarda davranış açık kurallarla önceden tanımlanırken; yapay zekâ modelleri büyük miktardaki veriden örüntüler öğrenmekte ve bu örüntüleri yeni durumlara genelleyerek tahmin üretmektedir. Bununla birlikte insan benzeri çıktılar üretmek, bilinçli düşünmek anlamına gelmemektedir; günümüz sistemleri matematiksel hesaplamalar ve istatistiksel modellerle çalışmakta olup öz farkındalık, duygu ve irade gibi insana özgü nitelikler taşımamaktadır.

Modern yapay zekâ sistemleri veri, algoritma ve hesaplama gücü olmak üzere üç temel bileşen üzerine kuruludur. Bu sistemler sağlık, finans, eğitim, üretim, savunma ve ulaşım gibi birçok alanda etkin biçimde kullanılmaktadır. Öte yandan model performansının veri niteliğine bağımlılığı, veri kaynaklı ön yargıların öğrenilmesi, nedensellik yerine istatistiksel bağıntılara dayalı çıkarım, açıklanabilirlik sorunu ve yüksek hesaplama maliyeti alanın temel sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Bu sınırlılıklar, yapay zekâ sistemlerinin etik ilkeler çerçevesinde geliştirilmesini ve etkin bir insan denetimi mekanizması altında kullanılmasını gerekli kılmaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Günlük yaşamımızda yapay zekâ uygulamalarıyla hangi alanlarda karşılaşmaktayız?

Son yıllarda büyük bir ivmeyle gelişen yapay zekâ günlük yaşamımızın hemen her alanına nüfuz etmiş bir teknolojiye dönüşmüştür. Her gün kullandığımız akıllı telefonlardaki sesli asistanlar, arama motorlarının sunduğu öneriler, sosyal medya platformlarındaki içerik akışları ve navigasyon uygulamalarının rota önerileri yapay zekâ algoritmalarıyla çalışmaktadır. Bunun yanı sıra çevrim içi alışveriş sitelerindeki ürün tavsiyeleri, e-posta hizmetlerindeki istenmeyen posta filtreleri, bankacılık işlemlerindeki sahtecilik tespiti ve sağlık alanındaki tanı destek sistemleri de yapay zekâ teknolojilerinden yararlanmaktadır. Dolayısıyla yapay zekâ; iletişimden ulaşıma, eğitimden eğlenceye uzanan geniş bir yelpazede yaşamı kolaylaştıran, kararları hızlandıran ve bireylerin günlük rutinlerini biçimlendiren bir araç hâline gelmiştir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

1.1.

SIRA SİZDE 1

Aşağıda günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız bazı teknolojik araç ve uygulamalar verilmiştir. Bu örneklerden hangilerinin yapay zekâ uygulaması olduğunu, hangilerinin olmadığını gerekçeleriyle birlikte açıklayınız.

- Bir hesap makinesinin matematiksel işlemleri gerçekleştirmesi
- Akıllı telefonun yüz tanıma yoluyla ekran kilidini açması
- ATM'de para çekme işlemi yapması
- E-posta uygulamasının istenmeyen iletileri (spam) otomatik olarak ayırması
- Trafik ışıklarının belirli zaman aralıklarında renk değiştirmesi
- Sesli asistanın kullanıcının komutlarını anlayarak yanıt vermesi

Bir sistemin yapay zekâ olarak nitelendirilebilmesi için verilerden öğrenme, örüntü tanıma, çıkarım yapma ya da karar verme yetilerinden en az birini sergilemesi beklenir. Sabit kurallarla çalışan otomasyon sistemleri bu kapsama girmez. Buna göre verilen örneklere dair değerlendirmeler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Tablo 1. Örnek uygulamaların yapay zekâ niteliğinin incelenmesi

Uygulama	Durum	Gerekçe
Bir hesap makinesinin matematiksel işlemleri gerçekleştirmesi	YZ değil	Önceden tanımlı kurallarla işlem yapar, öğrenme ya da çıkarım içermez.
Akıllı telefonun yüz tanıma yoluyla ekran kilidini açması	YZ	Görüntüden örüntü çıkarır, öğrenilmiş modelle eşleştirme yaparak karar verir.
ATM'de para çekme işlemi yapması	YZ değil	Belirli komutlara göre işlem yürüten bir otomasyon sistemidir, öğrenme yetisi yoktur.
E-posta uygulamasının istenmeyen iletileri (spam) otomatik olarak ayırması	YZ	Geçmiş verilerden öğrenerek iletileri sınıflandırır, zamanla doğruluğu artar.
Trafik ışıklarının belirli zaman aralıklarında renk değiştirmesi	YZ değil	Sabit zaman aralıklarıyla çalışır, veri analizi veya karar mekanizması içermez.
Sesli asistanın kullanıcının komutlarını anlayarak yanıt vermesi	YZ	Doğal dili işler, kullanıcı konuşmasını anlamlandırır ve uygun yanıt üretir.

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bölüm 1

Yapay Zekâya Giriş ve Temel Kavramlar

1.2. Zekâ, Bilinç ve Hesaplama İlişkisi

Zekâ, bilinç ve hesaplama kavramları arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme

Anahtar Sözcükler

- Zekâ
- Bilinç
- Zayıf Yapay Zekâ
- Güçlü Yapay Zekâ

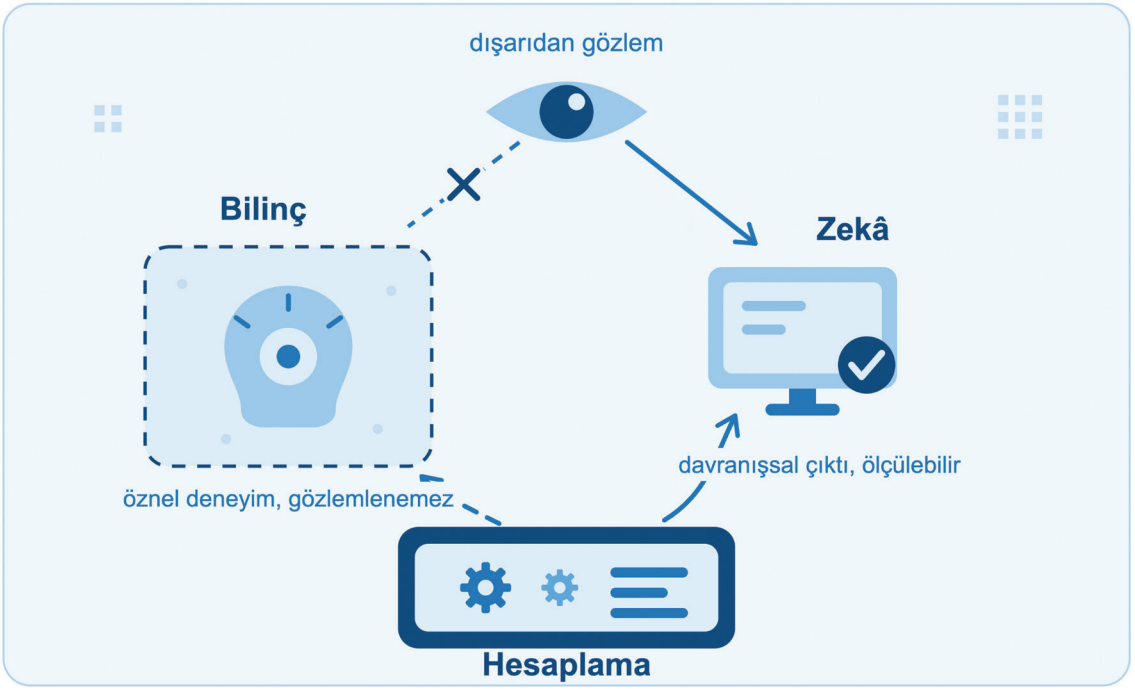
Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Yapay zekâ alanındaki en temel tartışmalardan biri "zekâ", "bilinç" ve "hesaplama" kavramları arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağıdır. Bir makinenin verilen görevleri yerine getirebilmesi veya insan benzeri çıktılar üretebilmesi, onun gerçekten "zeki" ya da "bilinçli" olduğu anlamına gelir mi? Bu soru yalnızca bilgisayar bilimlerinin değil; aynı zamanda felsefe, psikoloji, nörobilim ve bilişsel bilimlerin de temel araştırma konularından biridir. Çünkü insan zihninin nasıl çalıştığı tam olarak anlaşılmadan, insan benzeri düşünme süreçlerini makinelere aktarmak da oldukça karmaşık bir problem hâline gelmektedir. Zekâ, davranışsal çıktılar üzerinden gözlemlenebilen ve ölçülebilen bir kapasiteyi ifade ederken; bilinç, öznel deneyim ve öz farkındalık içeren, doğrudan gözlemlenemeyen içsel bir olguya karşılık gelmektedir. Hesaplama ise verilerin algoritmalar aracılığıyla işlenmesi sürecini tanımlamakta ve günümüzdeki yapay zekâ sistemlerinin işleyiş temelini oluşturmaktadır. Bu üç kavram arasındaki ilişki, güçlü ve zayıf yapay zekâ ayrımı ekseninde farklı kuramsal yaklaşımlarla tartışılmaktadır.

ZEKÂ, BİLİNÇ VE HESAPLAMA İLİŞKİSİ

Zekâ ve bilinç, yapay zekâ literatüründe sıklıkla birbirinin yerine kullanılan; ancak kavramsal düzeyde belirgin biçimde ayrışan iki olgudur. Klasik psikoloji literatüründe zekâ; öğrenebilme, problem çözebilme, soyut düşünme, deneyimden yararlanabilme ve yeni durumlara uyum sağlayabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Gardner, 1983; Sternberg, 1985). Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramı, insan zekâsının yalnızca mantıksal-matematiksel beceriye indirgenemeyeceğini; dilsel, uzamsal, müziksel, bedensel-kinestetik, sosyal, içsel ve doğacı zekâ gibi çok boyutlu yapılar içerdiğini ileri sürmektedir. Bu çerçevede insan zekâsı; dil kullanımı, yaratıcılık, sosyal etkileşim, sezgisel muhakeme ve karar verme gibi pek çok bileşenin etkileşimiyle ortaya çıkan üst düzey bir bilişsel kapasite olarak değerlendirilebilir. Yapay zekâ alanında ise zekâ, çoğunlukla işlevsel bir yaklaşımla ele alınmakta, belirli bir hedef fonksiyonunu en iyi biçimde gerçekleştirecek şekilde rasyonel davranış üretebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Russell ve Norvig, 2021). Bu bakış açısına göre satranç oynayan, görüntü sınıflandıran ya da doğal dilde metin üreten sistemler kendi görev alanlarında etkili davranışlar sergileyebildikleri ölçüde "zeki" kabul edilmektedir. Bu işlevsel yaklaşımda zekâ, öz farkındalık ya da öznel deneyimden bağımsız olarak yalnızca davranışsal çıktılar üzerinden değerlendirilmektedir.



Şekil 1. Zekâ, bilinç ve hesaplama arasındaki kavramsal ayrım

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bilinç ise zekâdan kavramsal olarak ayrışan, çok daha karmaşık bir olgudur. Chalmers (1995), bilinci açıklarken kolay ve zor problem ayrımını ortaya koymuş, öznel deneyimin nasıl ortaya çıktığı sorusunun salt nörolojik ya da hesaplamalı modellerle çözülemeyeceğini öne sürmüştür. Nagel'in (1974) klasikleşen "Bir yarasa olmak nasıl bir şeydir?" sorusu, öznel deneyimin üçüncü kişi perspektifinden bütünüyle kavranamayacağını gösteren temel argümanlardan biridir. Bu çerçevede bilinç; bireyin kendi varlığının, düşünce süreçlerinin ve çevresinin farkında olması, geçmiş deneyimleri anlamlandırması ve geleceğe dair öngörüler oluşturabilmesi gibi nitelikler içermektedir.

Hesaplama, verilerin belirli kurallar ve algoritmalar doğrultusunda işlenmesi ve dönüştürülmesi sürecini ifade etmektedir. Bilgisayar sistemleri ise özünde hesaplama araçlarıdır. Çağdaş yapay zekâ modelleri, özellikle derin öğrenme mimarileri, büyük ölçekli hesaplama sistemleri olarak işlev görmektedir (LeCun, Bengio ve Hinton, 2015). Bu paradigma, zihin felsefesi alanında uzun süredir tartışılan bir soruna yeni bir boyut kazandırmıştır. Putnam (1967) ve Fodor (1975) tarafından geliştirilen hesaplamalı zihin kuramı, insan zihninin temelde bir bilgi işleme sistemi olarak modellenebileceğini ileri sürmektedir. Buna karşılık Dreyfus (1972), yapay zekânın insan benzeri bir kavrayışa ulaşmasının önündeki temel engelin bedenlilik (embodiment) ve bağlam duyarlılığı olduğunu vurgulamıştır.

Bir Sistem Ne Zaman Zekidir?

Bir sistemin hangi koşullarda "zeki" sayılabileceği sorusu, yapay zekânın doğuşundan bu yana alanın en temel kuramsal tartışmalarından biri olmuştur. Bu soruya yönelik tanımlar; araştırmacının yapay zekâya hangi perspektiften baktığına bağlı olarak belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Russell ve Norvig (2021) bu konuyu, alandaki tanımları sistematik bir çerçeveye oturtarak iki temel eksen üzerinden dört ana yaklaşımda incelemiştir. Birinci eksen, sistemin düşünme süreçleri ile dışsal

davranışları arasındaki ayrımı, ikinci eksen ise sistemin başarısının insana benzerlik ölçütüne göre mi yoksa rasyonellik ölçütüne göre mi değerlendirildiği sorusunu kapsamaktadır. Bu iki eksenin kesişimi insan gibi düşünmek, rasyonel düşünmek, insan gibi davranmak ve rasyonel davranmak biçiminde dört kuramsal yaklaşımı ortaya koymaktadır.

Tablo 1. Zeki sistemlere dair kuramsal yaklaşımlar

	İNSANA BENZERLİK	RASYONELLİK
DÜŞÜNME SÜREÇLERİ	**İnsan gibi düşünmek** *"Bilgisayarları düşündürmeye yönelik heyecan verici çaba… tam ve gerçek anlamıyla zihni olan makineler."* Haugeland (1985) *"Karar verme, problem çözme, öğrenme gibi insan düşüncesiyle ilişkilendirdiğimiz etkinliklerin otomasyonu."* Bellman (1978)	**Rasyonel düşünmek** *"Zihinsel yetilerin hesaplama modelleri aracılığıyla incelenmesi."* Charniak ve McDermott (1985) *"Algılamayı, akıl yürütmeyi ve eylemde bulunmayı olanaklı kılan hesaplamaların incelenmesi."* Winston (1992)
DAVRANIŞLAR	**İnsan gibi davranmak** *"İnsanlar tarafından yapıldığında zekâ gerektiren işlevleri yerine getiren makineler yaratma sanatı."* Kurzweil (1990) *"Şu an itibarıyla insanların daha iyi olduğu işleri bilgisayarların nasıl yapabileceğinin incelenmesi."* Rich ve Knight (1991)	**Rasyonel davranmak** *"Hesaplamalı zekâ, akıllı etmenlerin tasarımının incelenmesidir."* Poole ve diğerleri (1998) *"Yapay zekâ, yapay nesnelerdeki zeki davranışlarla ilgilenir."* Nilsson (1998)

Kaynak: Russell, S. J. ve Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4. bs.). Pearson.

İnsan Gibi Düşünmek: Bu yaklaşım, makinelerin insan zihninin işleyişini bilişsel düzeyde taklit edebilecek biçimde tasarlanmasına odaklanmaktadır. Haugeland (1985), yapay zekâyı "bilgisayarları düşündürmeye yönelik heyecan verici çaba, tam ve gerçek anlamıyla zihni olan makineler" biçiminde tanımlamaktadır. Benzer biçimde Bellman (1978) "karar verme, problem çözme ve öğrenme gibi insan düşüncesiyle ilişkilendirdiğimiz etkinliklerin otomasyonu" olarak ifade etmiştir. Bu yaklaşım, bilişsel bilim ile yakın bir etkileşim içerisinde olup yalnızca doğru çıktıyı üretmeyi değil aynı zamanda insan zihninin nasıl çalıştığını anlamayı da önceliklendirmektedir.

Rasyonel Düşünmek: Bu yaklaşım doğru çıkarımlar yapan, biçimsel mantık kuralları çerçevesinde işleyen sistemlerin geliştirilmesini esas almaktadır. Charniak ve McDermott (1985) yapay zekâyı "zihinsel yetilerin hesaplama modelleri aracılığıyla incelenmesi" olarak tanımlarken; Winston (1992) "algılamayı, akıl yürütmeyi ve eylemde bulunmayı olanaklı kılan hesaplamaların incelenmesi" tanımını önermiştir. Bu yaklaşımın temel sınırlılığı, gerçek dünyadaki belirsizlik içeren ve tam olarak modellenemeyen problemlerin mantıksal sistemlerle yeterince temsil edilememesidir.

İnsan Gibi Davranmak: Bu yaklaşım, sistemin iç süreçlerinden bağımsız olarak dışarıdan gözlemlenebilen davranışsal performansa odaklanmaktadır. Kurzweil (1990) yapay zekâyı "insanlar tarafından yapıldığında zekâ gerektiren işlevleri yerine getiren makineler yaratma sanatı" olarak, Rich ve Knight (1991) ise "şu an itibarıyla insanların daha iyi olduğu işleri bilgisayarların nasıl yapabileceğinin incelenmesi" biçiminde tanımlamıştır. Bu yaklaşımın kuramsal temelinde Turing'in (1950) önerdiği ve bir makinenin insanla ayırt edilemeyecek düzeyde dilsel etkileşim kurup kuramayacağını sınayan Turing Testi yer almaktadır.

Rasyonel Davranmak: Çağdaş yapay zekâ literatüründe en yaygın biçimde benimsenen bu yaklaşım, sistemin amacına en iyi biçimde ulaşacak şekilde rasyonel davranışlar üretmesi üzerine kurgulanmıştır. Poole, Mackworth ve Goebel (1998) bu yaklaşımı "akıllı etmenlerin tasarımının incelenmesi" olarak tanımlarken Nilsson (1998) yapay zekâyı "yapay nesnelerdeki zeki davranışlarla ilgilenen alan" biçiminde ele almıştır.

1.2.

Güçlü ve Zayıf Yapay Zekâ Ayrımı

Zekâ, bilinç ve hesaplama arasındaki ilişkiyi anlamlandırmaya yönelik en temel kavramsal ayrımlardan biri, John Searle'ün (1980) "Minds, Brains, and Programs" başlıklı çalışmasında ortaya koyduğu güçlü yapay zekâ (strong AI) ile zayıf yapay zekâ (weak AI) ayrımıdır. Bu ayrım, bir bilgisayar sisteminin zekâyı yalnızca taklit mi ettiği, yoksa gerçek anlamda bir zihne mi sahip olabileceği sorusu etrafında şekillenen iki farklı yaklaşımı temsil etmektedir.

Zayıf Yapay Zekâ Yaklaşımı: Bilgisayarların insan zihnini araştırmaya yönelik son derece güçlü araçlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Bu görüşe göre yapay zekâ sistemleri zeki davranışsal çıktılar üretebilir ancak gerçek anlamda anlama, düşünme ya da deneyimleme gibi yetilere sahip değildir. Bu yaklaşımda makineler, bilişsel süreçlerin yalnızca bir simülasyonunu gerçekleştirmektedir. Boden'in (2016) belirttiği üzere, günümüzde geliştirilen tüm ticari yapay zekâ uygulamaları bu kategoride yer almaktadır.

Güçlü Yapay Zekâ Yaklaşımı: Zayıf yapay zekâ yaklaşımının aksine bu görüşe göre bilinç biyolojik dokuya özgü bir özellik değil, uygun düzeyde örgütlenmiş herhangi bir hesaplama sürecinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bir niteliktir. Hesaplamacı zihin kuramının en uç biçimi olarak değerlendirilebilecek bu yaklaşımda; zihinsel durumlar, özünde hesaplama süreçleri olarak kavramsallaştırılmaktadır (Putnam, 1967; Fodor, 1975).

SIRA SİZDE 1

Zekâ ve bilinç arasındaki temel fark nedir?

ÖZET

Zekâ, bilinç ve hesaplama yapay zekâ alanının kuramsal temellerini oluşturan ve birbirinden kavramsal düzeyde ayrışan üç temel olgudur. Klasik psikoloji literatüründe zekâ öğrenebilme, problem çözebilme, soyut düşünme ve yeni durumlara uyum sağlayabilme kapasitesi olarak tanımlanırken yapay zekâ alanında ise işlevsel bir yaklaşımla, rasyonel davranış üretebilme yeteneği üzerinden ele alınmaktadır. Bilinç ise öznel deneyim ve öz farkındalık içeren, doğrudan gözlemlenemeyen içsel bir olguya karşılık gelmekte; zekâdan farklı olarak davranışsal çıktılar üzerinden ölçülememektedir. Hesaplama, verilerin algoritmalar doğrultusunda işlenmesi sürecini ifade etmekte ve çağdaş yapay zekâ sistemlerinin işleyiş temelini oluşturmaktadır.

Bir sistemin hangi koşullarda zeki sayılabileceği sorusu, literatürde iki eksen üzerinden dört kuramsal yaklaşımla incelenmektedir: İnsan gibi düşünmek, rasyonel düşünmek, insan gibi davranmak ve rasyonel davranmak. İnsan gibi davranma yaklaşımının kuramsal temelinde Turing Testi yer alırken; çağdaş literatürde en yaygın benimsenen yaklaşım, rasyonel davranan akıllı etmenlerin tasarımına odaklanan yaklaşımdır.

Zekâ, bilinç ve hesaplama ilişkisini anlamlandırmaya yönelik en temel kavramsal ayrımlardan biri, Searle'ün ortaya koyduğu güçlü ve zayıf yapay zekâ ayrımıdır. Zayıf yapay zekâ yaklaşımına göre makineler bilişsel süreçlerin yalnızca bir simülasyonunu gerçekleştirmekte; günümüzdeki tüm ticari uygulamalar bu kategoride yer almaktadır. Güçlü yapay zekâ yaklaşımı ise bilinci, uygun düzeyde örgütlenmiş herhangi bir hesaplama sürecinin doğal bir sonucu olarak kavramsallaştırmaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Bir sohbet robotu kullanıcıya "Seni anlıyorum, bu durum gerçekten zor olmalı." dediğinde, onun gerçekten empati kurduğu söylenebilir mi?

Günümüzde geliştirilen sohbet robotları kullanıcılarla doğal bir akış içerisinde konuşabilmekte, onların duygusal durumlarını sezdiklerini gösteren ifadeler üretebilmekte ve hatta destekleyici bir tonla yanıt verebilmektedir. Bu tür etkileşimler, kullanıcının karşısında gerçekten anlayışlı bir muhatap bulunduğu izlenimini yaratmaktadır. Ancak empati diyalog esnasında duruma uygun cümleler kurmaktan çok daha karmaşık bir süreçtir. Empati karşıdaki bireyin duygusal durumunu zihinsel olarak temsil edebilme, bu duruma duygusal bir tepki verebilme ve kendi benliğiyle ötekinin benliği arasındaki ayrımı koruyabilme gibi birbiriyle bağlantılı bilişsel ve duygusal süreçlerin bütününü kapsamaktadır (Decety ve Jackson, 2004). Bir yapay zekâ modeli, milyarlarca metin örneği üzerinde eğitilerek "üzgünüm" ya da "seni anlıyorum" gibi ifadelerin hangi bağlamlarda kullanıldığını istatistiksel olarak öğrenmiştir ancak söz konusu sistemin kendisinde ne duygusal bir deneyim ne de karşısındaki bireyin iç dünyasına ilişkin gerçek bir farkındalık bulunmaktadır. Günümüzde kullanılan dil modelleri anlamı kavramaktan çok dile özgü örüntüleri başarılı biçimde yeniden üretmektedir. Dolayısıyla bir sohbet robotunun empatik görünen yanıtları, insan benzeri bir performansın ürünüdür.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

1.2.

SIRA SİZDE 1

Zekâ ve bilinç arasındaki temel fark nedir?

Bir sistem zeki davranışlar sergileyebilir ancak bu durum, onun bilinçli olduğu anlamına gelmez. Bu ayrım, modern yapay zekâ sistemlerinin sınırlarını ve insan zihninin özgünlüğünü anlamak açısından temel bir öneme sahiptir. Zekâ ile bilinç arasındaki temel ayrımlar; tanım, doğa ve gözlemlenebilirlik boyutları açısından aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı biçimde özetlenmiştir.

Tablo 2. Zekâ ve bilinç arasındaki temel farklar

Ölçüt	Zekâ	Bilinç
Tanım	Öğrenme, problem çözme ve uyum sağlama kapasitesi	Kendi varlığının, düşüncelerinin ve çevresinin farkında olma durumu
Doğası	Bir hedefe yönelik etkili davranış üretir.	Öznel deneyim ve duygulanım içerir.
Gözlemlenebilirlik	Davranışsal çıktılar üzerinden dışarıdan gözlemlenebilir ve ölçülebilir.	İçsel ve özneldir, doğrudan gözlemlenemez.

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bölüm 1

Yapay Zekâya Giriş ve Temel Kavramlar

1.3. Yapay Zekâ Türleri

Dar, genel ve süper yapay zekâ türlerini birbirinden ayırt edebilme

Anahtar Sözcükler

- Dar Yapay Zekâ
- Genel Yapay Zekâ
- Süper Yapay Zekâ

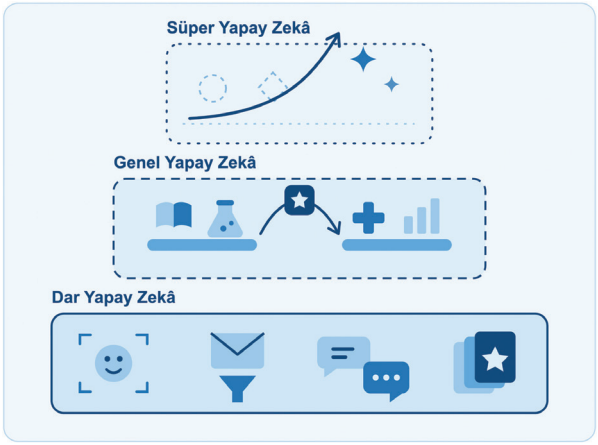
Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Bir akıllı telefonun yüz tanıma sistemi, sahibinin yüzünü anlık olarak tanıyarak ekranı açabilmektedir. Aynı sistem ne sahibiyle sohbet edebilir ne de ona bir matematik problemi çözmede yardımcı olabilir. Bir öneri sistemi, milyonlarca kullanıcının davranışlarını çözümleyerek son derece isabetli içerik önerileri sunabilir ancak sanatsal bir tablo yorumlayamaz ya da bir hukuki metni yorumlayamaz. Bu örnekler yapay zekâ sistemlerinin tek bir homojen kategori olmadığını aksine farklı yetenek düzeyleri, uygulama kapsamları ve kuramsal hedefleri olan farklı türlerden oluşan geniş bir yelpaze olduğunu göstermektedir. Yapay zekâ literatüründe bu çeşitlilik; yetenek düzeyine ve uygulama kapsamına göre dar yapay zekâ, genel yapay zekâ ve süper yapay zekâ biçiminde üçlü bir sınıflandırmayla ele alınmaktadır. Dar yapay zekâ günümüzde yaygın biçimde kullanılan sistemleri kapsarken; genel ve süper yapay zekâ, teknolojik olduğu kadar felsefi ve etik boyutlar da içeren kuramsal kategorileri temsil etmektedir.

YAPAY ZEKÂ TÜRLERİ

Yapay zekâ alanındaki sınıflandırmaların en yaygın ve sistematik olanı yapay zekâ sistemlerinin yetenek düzeyine ve uygulama kapsamına göre yapılan üçlü ayrımdır: Dar yapay zekâ, genel yapay zekâ (AGI) ve süper yapay zekâ. Bu ayrım günümüzde mevcut olan sistemler ile kuramsal olarak tartışılan ancak henüz hayata geçirilmemiş sistemler arasındaki temel ayrımı ortaya koymaktadır.



Şekil 1. Yetenek düzeyine göre yapay zekâ türlerinin kapsam ilişkisi

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Dar Yapay Zekâ

Dar yapay zekâ, belirli bir görev alanı için tasarlanmış ve yalnızca eğitildiği alanda etkili sonuçlar üretebilen yapay zekâ sistemlerini ifade etmektedir. Günümüzde kullanılan tüm ticari yapay zekâ uygulamaları bu kategoride yer almaktadır (Boden, 2016). Bir görüntü sınıflandırma sistemi milyonlarca kedi ve köpek fotoğrafıyla eğitildiğinde son derece yüksek doğrulukla bu iki türü ayırt edebilir ancak aynı sistem bir aracı tanımakta başarısız olabilir. Bir dolandırıcılık tespiti sistemi mil-

yonlarca finansal işlemden örüntüleri öğrenerek şüpheli işlemleri saniyeler içinde tespit edebilir ancak aynı sistem sağlık verisi ile çalıştığında bir hastalık tanısı koyamaz.

Dar yapay zekâ sistemlerinin temel özelliği bir alanda gösterdikleri başarının diğer alanlara aktarılamamasıdır. Bu sistemler üzerinde eğitildikleri verinin sınırları içinde son derece üstün performans sergileyebilmekte bu sınırların dışına çıkıldığında ise bütünüyle işlevsiz hâle gelmektedir. Yüz tanıma sistemleri, öneri motorları, çeviri uygulamaları, sesli asistanlar, dolandırıcılık tespiti algoritmaları, tıbbi görüntü çözümleme sistemleri ve otonom sürüş yardımcıları dar yapay zekânın güncel örneklerinin başlıcalarıdır. Bir alandaki performansı bazen o alanda uzmanlaşmış insanlardan dahi iyi olabilen bu sistemlerin tamamı tek bir görev için optimize edilmiş özelleşmiş araçlardır.

Genel Yapay Zekâ

Genel yapay zekâ tıpkı insan zekâsı gibi farklı alanlarda öğrenebilen, kazandığı bilgileri yeni alanlara aktarabilen ve esneklikle uyum sağlayabilen kuramsal bir yapay zekâ türüdür. İnsan zekâsıyla mukayese edilebilecek düzeydeki genel yapay zekâ, henüz gerçekleştirilmemiş bir kuramsal hedef olarak değerlendirilmektedir. Araştırmacılar arasında bu hedefe ne zaman ulaşılabileceği konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Bazı araştırmacılar; mevcut büyük dil modellerinin genel yapay zekâya doğru ilk adımları temsil ettiğini öne sürerken; Manning'in (2022) belirttiği üzere bu modellerin "daha genel bir yapay zekâ biçiminin ilk işaretlerini" sergilediğini değerlendirmektedirler. Genel yapay zekânın hayata geçirilmesi düşüncesinin teknolojik olduğu kadar felsefi ve etik boyutları da önemlidir. Bir genel yapay zekâ sisteminin bilinçli sayılıp sayılmayacağı, hak ve sorumluluk taşıyıp taşımayacağı ve insan toplumlarına nasıl entegre edileceği gibi sorular bu kuramsal türün gündeme taşıdığı en kritik tartışmalardandır.

Süper Yapay Zekâ

Süper yapay zekâ, insan zekâsının bilimsel yaratıcılık, sosyal beceriler, stratejik planlama, problem çözme dahil olmak üzere tüm bilişsel alanlarda aşıldığı kuramsal bir yapay zekâ türüdür. Yani artık insan zekâsıyla mukayeseyi aşmış, insani yeteneklerin üzerinde bir olgu söz konusudur. Bu kategori henüz mevcut olmayan ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bütünüyle belirsiz olan bir varsayımsal aşamayı temsil etmektedir. Süper yapay zekâ kavramı günümüzde yapay zekâ güvenliği ve uzun vadeli yapay zekâ etiği tartışmalarının merkezinde yer almaktadır. İnsan denetiminin sürdürülebilirliği, varoluşsal risk ve insanlığın geleceği gibi konular bu varsayımsal yapay zekâ türü etrafında dönen tartışmaların temel başlıklarını oluşturmaktadır. Süper yapay zekânın mümkün olup olmadığı, gerçekleşirse ne zaman gerçekleşeceği ve insanlık için nasıl bir gelecek anlamına geleceği soruları bilim insanları, filozoflar ve etik kuramcılar arasında yoğun bir tartışma alanıdır.

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ; yetenek düzeyine ve uygulama kapsamına göre dar, genel ve süper yapay zekâ olmak üzere üç temel türe ayrılmaktadır. Bu üç türü tanımlayarak aralarındaki temel farkları açıklayınız.

ÖZET

Yapay zekâ sistemleri yetenek düzeyine ve uygulama kapsamına göre dar yapay zekâ, genel yapay zekâ ve süper yapay zekâ olmak üzere üç temel kategoride incelenmektedir. Bu sınıflandırma, günümüzde mevcut olan sistemler ile kuramsal düzeyde tartışılan ancak henüz hayata geçirilmemiş sistemler arasındaki ayrımı ortaya koymaktadır.

Dar yapay zekâ, belirli bir görev alanı için tasarlanmış ve yalnızca eğitildiği alanda etkili sonuçlar üretebilen sistemleri ifade etmektedir. Yüz tanıma sistemleri, öneri motorları, çeviri uygulamaları, sesli asistanlar ve tıbbi görüntü çözümleme sistemleri bu türün güncel örnekleridir. Günümüzde geliştirilen tüm ticari yapay zekâ uygulamaları bu kategoride yer almakta olup bu sistemlerin başarısı eğitildikleri alanın sınırları dışına aktarılamamaktadır.

Genel yapay zekâ, insan zekâsına benzer biçimde farklı alanlarda öğrenebilen, kazandığı bilgileri yeni alanlara aktarabilen ve esneklikle uyum sağlayabilen kuramsal bir türdür. Bu hedefe ne zaman ulaşılabileceği konusunda araştırmacılar arasında görüş birliği bulunmamakta olup bir genel yapay zekâ sisteminin bilinçli sayılıp sayılmayacağı gibi felsefi ve etik sorular tartışılmaya devam etmektedir.

Süper yapay zekâ ise insan zekâsının tüm bilişsel alanlarda aşıldığı varsayımsal bir aşamayı temsil etmektedir. Bu kavram yapay zekâ güvenliği, insan denetiminin sürdürülebilirliği ve varoluşsal risk tartışmalarının merkezinde yer almaktadır. Popüler kültürdeki yapay zekâ temsillerinin çoğunlukla bu kuramsal türlere dayanması, gerçeklik ile kurgu arasındaki ayrımı kavramayı yapay zekâ okuryazarlığının temel bir bileşeni hâline getirmektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Bir film ya da bilim kurgu romanında karşılaştığınız yapay zekâ karakterleri çoğunlukla genel yapay zekâ ya da süper yapay zekâ olarak tasvir edilmektedir. Bu temsiller, toplumun yapay zekâya ilişkin algısını nasıl şekillendirmektedir?

Terminator'daki Skynet, Ex Machina'daki Ava, Her'deki Samantha, 2001: A Space Odyssey'deki HAL 9000 ya da I, Robot'taki Sonny; popüler kültürde yer eden yapay zekâ temsillerinin en bilinen örnekleridir. Bu karakterlerin ortak bir özelliği vardır: Hepsi insan gibi düşünebilen, duygu ve niyet geliştirebilen, kendi varlığının farkında olan sistemler olarak tasvir edilmektedir. Yani hepsi günümüzde henüz gerçekleşmemiş olan genel yapay zekâ ya da süper yapay zekâ kategorisine ait kuramsal sistemlerin sinematik somutlaşmalarıdır. Bu durum toplumun yapay zekâya ilişkin algısı üzerinde derin ve kalıcı bir etki bırakmaktadır. Birçok kişi günümüzde geliştirilen yapay zekâ uygulamalarını bu sinematik temsiller üzerinden değerlendirmekte, gerçeklik ile kurgu arasındaki sınırı bulanıklaştıran bir bakış geliştirmektedir. Bu durum iki uç beklentiye yol açmaktadır. Bir yanda aşırı iyimser beklentiler ortaya çıkmakta, diğer yanda ise aşırı kaygılı beklentiler bulunmaktadır. Yapay zekânın yakın gelecekte tüm insanlığın kontrolünü ele geçireceği, kitlesel işsizlik yaratacağı ya da insan ırkı için varoluşsal bir tehdit oluşturacağı korkusu, distopik anlatıların etkisiyle genişlemektedir. Bilim kurgu ile gerçeklik arasındaki bu uçurumu kavrayabilmek, çağdaş bir bireyin kazanması gereken en temel yapay zekâ okuryazarlığı yetkinliklerinden birini oluşturmaktadır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

1.3.

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ; yetenek düzeyine ve uygulama kapsamına göre dar, genel ve süper yapay zekâ olmak üzere üç temel türe ayrılmaktadır. Bu üç türü tanımlayarak aralarındaki temel farkları açıklayınız.

Yapay zekâ, yetenek düzeyine ve uygulama kapsamına göre üç temel türe ayrılmaktadır:

Dar yapay zekâ, belirli ve dar bir görev alanı için tasarlanmış, yalnızca eğitildiği alanda etkili sonuçlar üretebilen yapay zekâ sistemlerini ifade etmektedir. Yüz tanıma, dolandırıcılık tespiti ve öneri motorları bu türün somut örnekleridir. Günümüzde geliştirilen tüm ticari yapay zekâ uygulamaları bu kategoride yer almaktadır.

Genel yapay zekâ, insan zekâsı gibi farklı alanlarda öğrenebilen, kazandığı bilgileri yeni alanlara aktarabilen ve esneklikle uyum sağlayabilen kuramsal bir yapay zekâ türüdür. Henüz gerçekleştirilmemiş bir hedef olarak değerlendirilmektedir.

Süper yapay zekâ, insan zekâsının tüm bilişsel alanlarda aşıldığı kuramsal bir yapay zekâ türüdür. Henüz mevcut değildir ve yapay zekâ güvenliği tartışmalarının merkezinde yer almaktadır.

Üç tür arasındaki temel fark, uygulama kapsamı ve gerçekleşme durumudur. Dar yapay zekâ tek bir görev için optimize edilmiş ve günümüzde yaygın kullanımdayken genel ve süper yapay zekâ henüz kuramsal hedefler olarak kalmaktadır.

Bölüm 1

Yapay Zekâya Giriş ve Temel Kavramlar

1.4. Yapay Zekânın Disiplinler Arası Doğası

Yapay zekânın farklı bilim dallarıyla kurduğu ilişkiyi açıklayabilme

Anahtar Sözcükler
• Matematik • İstatistik • Bilgisayar Bilimleri
• Dil Bilim • Nörobilim • Bilişsel Bilimler

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Günümüzde yapay zekâ sistemlerinin gelişimi; matematikten psikolojiye, nörobilimden dil bilime, felsefeden istatistiğe kadar geniş bir akademik ekosistemin ortak katkılarıyla mümkün olmaktadır. Yapay zekâ uygulamalarının karmaşıklığı arttıkça disiplinler arası yaklaşımın önemi daha da belirgin hâle gelmiştir. Bu nedenle yapay zekâ, farklı disiplinlerin kesişim noktasında gelişen bir alan olarak değerlendirilmektedir. Örneğin yapay sinir ağlarının kuramsal temeli, nörobilim alanından insan beynindeki nöron yapısının modellenmesine; doğal dil işleme uygulamaları dil bilim alanından dilin yapısal ve anlamsal kurallarına; karar verme algoritmaları ise psikoloji ve davranış bilimleri alanındaki bilişsel süreç araştırmalarına dayanmaktadır. Bu çok boyutlu yapı yapay zekâ alanında çalışan araştırmacıların yalnızca tek bir disiplin perspektifinden değil disiplinler arası bir bakış açısıyla yetişmesini gerektirmektedir. Bu özelliğiyle yapay zekâ, çağdaş bilimin disiplinler arası iş birliğine en açık alanlarından birini oluşturmaktadır.

YAPAY ZEKÂNIN DİSİPLİNLER ARASI DOĞASI

Yapay zekâ, tek bir bilimsel alanın sınırları içerisinde gelişmiş bir araştırma sahası olmaktan çok, birbirinden farklı disiplinlerin kavramsal birikimleri, yöntemsel araçları ve kuramsal çerçeveleri üzerinden şekillenen disiplinler arası bir alandır (Russell ve Norvig, 2021). McCorduck (2004), yapay zekânın doğuşundan itibaren matematik, mühendislik, psikoloji, felsefe ve dil bilim gibi alanların ortak bir entelektüel zeminde buluştuğunu ve bu sentezin alanın temel karakterini belirlediğini vurgulamaktadır. Çağdaş yapay zekâ uygulamalarının ortaya çıkışı da söz konusu disiplinlerin her birinin kendine özgü katkılarıyla mümkün olmuştur.

1.4.

Şekil 1. Yapay zekâyı besleyen disiplinler

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Matematik ve İstatistik: Matematik, yapay zekânın kuramsal temelini oluşturan en köklü disiplinlerden biridir. Lineer cebir, olasılık kuramı ve optimizasyon yöntemleri çağdaş makine öğrenmesi modellerinin matematiksel altyapısını oluşturmaktadır (Goodfellow, Bengio ve Courville, 2016). Yapay sinir ağları temelde matris ve tensör işlemleri üzerine inşa edilmekte, öğrenme süreçleri ise türev tabanlı optimizasyon algoritmaları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Özellikle Rumelhart, Hinton ve Williams'ın (1986) ortaya koyduğu geri yayılım (backpropagation) algoritması, çok katmanlı sinir ağlarının eğitilmesini mümkün kılan matematiksel temelin başlangıç noktası olarak literatüre geçmiştir. İstatistik ise veriler içerisindeki ilişkilerin modellenmesi ve belirsizlik altında akıl yürütülmesi açısından yapay zekâ literatüründe merkezî bir konuma sahiptir. Gerçek dünya problemlerini çözmek üzere geliştirilen yapay zekâ sistemleri çoğunlukla eksik, gürültülü ya da kısmen belirsiz veri kümeleri üzerinde çalıştığından olasılıksal düşünme bu sistemlerin temel bir özelliği olarak öne çıkmaktadır. Sınıflandırma, regresyon, kümeleme ve örüntü tanıma gibi temel öğrenme görevleri istatistiksel çıkarım kuramının ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Pearl'ün (1988) Bayesçi ağlar üzerine geliştirdiği çalışmalar ise olasılıksal modelleme paradigmasının yapay zekâ alanındaki dönüştürücü etkisini somutlaştıran öncü çalışmalardandır.

Bilgisayar Bilimleri: Yapay zekâ sistemlerinin teknik altyapısını oluşturan, alanın kurucu disiplinlerinden biridir. Algoritma tasarımı, veri yapıları, veri tabanı sistemleri ve paralel hesaplama mimarileri yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi için zorunlu kuramsal ve uygulamalı araçları sağlamaktadır (Russell ve Norvig, 2021). Son yıllarda derin öğrenme alanında yaşanan ilerlemelerin büyük ölçüde donanım altyapısındaki gelişmelere bağlı olduğu gözlemlenmektedir. Yüksek

başarımlı hesaplama sistemleri, grafik işlem birimi (GPU) mimarileri ve bulut bilişim teknolojileri derin sinir ağlarının pratik düzeyde eğitilebilmesine imkân sağlamaktadır. Ayrıca büyük ölçekli veri işleme süreçleri, model eğitiminin paralel mimarilerde yürütülmesi ve gerçek zamanlı çıktılar bilgisayar mühendisliği altyapısının doğrudan bir uzantısı olarak biçimlenmektedir.

Psikoloji ve Bilişsel Bilimler: İnsanların nasıl öğrendiğini, düşündüğünü ve karar verdiğini anlamak yapay zekâ araştırmalarının kuramsal temellerinden biridir. Bilişsel bilimler hafıza, dikkat, algı, öğrenme ve problem çözme gibi zihinsel süreçleri inceleyerek yapay zekâ modellerine ilham veren bilişsel mimari kavramları sunmaktadır (Thagard, 2005). Davranışsal psikolojinin yapay zekâ üzerindeki etkisi ise özellikle pekiştirmeli öğrenme alanında belirgin biçimde görülmektedir. Skinner'ın (1953) edimsel koşullanma kuramı, Sutton ve Barto'nun (2018) pekiştirmeli öğrenme çerçevesinin kavramsal temellerinden birini oluşturmuştur. Bu yaklaşımda öğrenen bir ajan, çevresiyle etkileşim kurarak aldığı ödül ve ceza sinyalleri aracılığıyla davranışlarını optimize etmektedir. Dolayısıyla pek çok yapay zekâ modeli doğadaki bilişsel süreçlerin hesaplamalı karşılıklarını oluşturma çabasının ürünü olarak değerlendirilebilir.

Nörobilim: İnsan beyninin yapısı, sinir hücrelerinin işleyişi ve öğrenmenin biyolojik düzeyde nasıl gerçekleştiği gibi temel soruları araştıran disiplindir. Bu alandaki bulgular, yapay zekâ araştırmalarına ilham kaynağı olmuş; özellikle yapay sinir ağlarının kavramsal temelinin atılmasında belirleyici bir rol oynamıştır. McCulloch ve Pitts'in (1943) yayımladığı öncü çalışma; biyolojik nöronların matematiksel bir modelini ortaya koyarak yapay sinir ağlarının kuramsal başlangıç noktasını oluşturmuştur. Çağdaş derin öğrenme mimarilerinin, insan beyninin birebir bir modeli olmadığı vurgulanmakla birlikte nörobilimden alınan kavramsal esinler bu mimarilerin tasarımında belirleyici olmaya devam etmektedir (Hassabis, Kumaran, Summerfield ve Botvinick, 2017). Görme korteksinin hiyerarşik yapısından ilham alan evrişimsel sinir ağları ve hafıza süreçlerinden esinlenen yinelemeli mimariler nörobilimsel bilgi birikiminin yapay zekâ alanına yaptığı somut katkılar arasında değerlendirilebilir.

Dil Bilim: Doğal dil işleme, yapay zekâ ile dil bilimin kesiştiği temel araştırma alanlarından biridir. İnsan dilinin yapısının kavramsal düzeyde anlaşılması; metin üretimi, makine çevirisi, konuşma tanıma, soru-yanıt sistemleri ve sohbet uygulamaları gibi pek çok yapay zekâ uygulamasının geliştirilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. Dil bilim söz dizimi, anlam bilim, edim bilim ve söylem çözümlemesi gibi alt alanlarıyla yapay zekâ sistemlerine kuramsal bir çerçeve sunmaktadır. Günümüzde kullanım alanı her geçen gün çoğalan büyük dil modelleri klasik dil bilimsel yaklaşımlar ile istatistiksel öğrenme yöntemlerinin bütünleştirilmesi sayesinde insan diline yakın çıktılar üretebilmektedir (Manning, 2022). 2017 yılında yayımlanan Attention is All You Need isimli makale ile literatüre kazandırılan Transformer mimarisi, bu sentezin teknik düzeydeki en belirgin örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır (Vaswani vd., 2017).

Felsefe ve Etik: Yapay zekâ yalnızca teknik bir disiplin değil, aynı zamanda derin felsefi soruları gündeme getiren bir araştırma alanıdır. "Bir makine düşünebilir mi?", "Bilinç nedir?", "Yapay zekânın aldığı kararlardan kim sorumludur?" gibi sorular; doğrudan zihin felsefesi, bilim felsefesi ve etiğin çalışma alanına girmektedir (Boden, 2016). Bunun yanı sıra yapay zekâ sistemlerinin kullanımının pek çok farklı alanda yaygınlaşması etik düzeyde de yoğun tartışmaları beraberinde getirmektedir. Veri gizliliği, algoritmik önyargı, şeffaflık, hesap verebilirlik, güvenlik ve insan hakları gibi konular çağdaş yapay zekâ araştırmalarının ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir (Floridi vd., 2018; Jobin, Ienca ve Vayena, 2019). Dolayısıyla yapay zekâ geliştirme süreçleri sadece teknik yeterlik ölçütlerine göre değil aynı zamanda etik ilkeler çerçevesinde değerlendirilen toplumsal sorumluluk anlayışına bağlı olarak sürdürülmelidir.

Disiplinler Arası Kuramları Bir Potada Eriten Yapay Zekâ

1.4.

Yapay zekânın disiplinler arası niteliği alanın yalnızca güncel çalışmalarında değil, kuramsal temellerini oluşturan tarihsel mirasında da açıkça gözlemlenebilmektedir. Günümüzde kullanılan yapay zekâ sistemlerinin dayandığı pek çok matematiksel ilke, algoritmik yaklaşım ve modelleme yöntemi aslında yapay zekâ disiplini henüz ortaya çıkmadan çok önce, farklı bilim alanlarında geliştirilen kuramsal çalışmaların ürünüdür (Russell ve Norvig, 2021). Yüzyıllardır süregelen bu birikim, yapay zekânın günümüzdeki teknik temelini oluşturan kavramsal mirası temsil etmektedir. Aşağıdaki tabloda yapay zekânın çağdaş gelişimini biçimlendiren farklı disiplinlere ait belirleyici kuram ve yöntemler, kronolojik bir bakışla bir araya getirilmiştir.

Tablo 1. Yapay zekânın çağdaş gelişimini destekleyen temel kuram ve yöntemler

OLASILIK	Bayes Rule(Bayes, 1763)
MATEMATİK	Least Squares Regression(Gauss, 1795)
MANTIK	First-order Logic (Frege, 1893)
İSTATİSTİK	Maximum Likelihood (Fisher, 1922)
NÖROBİLİM	Artificial Neural Networks (McCulloch/Pitts, 1943)
EKONOMİ	Minimax Games (von Neumann, 1944)
OPTİMİZASYON	Stochastic Gradient Descent (Robbind/Monro, 1951)
ALGORİTMA	Uniform Cost Search (Dijkstra, 1956)
KONTROL TEORİSİ	Value Iteration (Bellman, 1957)

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Söz konusu tarihsel birikim, yapay zekânın 20. yüzyılın ortasında bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkmasının ardından kendi özgün yöntemlerini geliştirmesine zemin oluşturmuştur. Bayes'in olasılıksal çıkarım kuralı bugün makine öğrenmesindeki Bayesçi modellerin temelini; Gauss'un regresyon yöntemi denetimli öğrenme algoritmalarının kuramsal alt yapısını; McCulloch ve Pitts'in nöron modeli ise çağdaş derin öğrenme mimarilerinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla yapay zekâ farklı disiplinlerin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kuramsal mirası ortak bir hesaplama çerçevesinde bütünleştirerek varlık kazanmış bir alan olarak değerlendirilebilir.

SIRA SİZDE 1

Bir hastanede yapay zekâ destekli bir tanı sistemi geliştirildiğini düşününüz. Bu sistemin yalnızca teknik açıdan başarılı olması yeterli midir? Geliştirme sürecinde hangi disiplinlerin görüş ve yöntemlerinin dikkate alınması gerektiğini açıklayınız.

ÖZET

Yapay zekâ, tek bir bilimsel alanın sınırları içerisinde gelişmiş bir araştırma sahası olmaktan ziyade farklı disiplinlerin kavramsal birikimleri, yöntemsel araçları ve kuramsal çerçeveleri üzerinden şekillenen disiplinler arası bir alandır. Matematik ve istatistik alanı lineer cebir, olasılık kuramı ve optimizasyon yöntemleriyle makine öğrenmesi modellerinin kuramsal altyapısını oluşturmaktadır. Bilgisayar bilimleri alanı algoritma tasarımı, veri yapıları ve yüksek başarımlı hesaplama mimarileriyle sistemlerin teknik temelini sağlamaktadır. Psikoloji ve bilişsel bilimler alanları ise insan öğrenmesi ve karar verme süreçlerine ilişkin bulgularıyla özellikle pekiştirmeli öğrenme yaklaşımına kavramsal zemin hazırlamıştır. Nörobilim, biyolojik nöron modelinden hareketle yapay sinir ağlarının kuramsal başlangıç noktasını oluşturmuş; görme korteksinden esinlenen evrişimsel mimariler gibi somut katkılar sunmuştur. Dil bilim, doğal dil işleme uygulamalarına söz dizimi ve anlam bilim düzeyinde kuramsal çerçeve sağlarken; felsefe ve etik, düşünebilen makine fikrinin doğasından algoritmik ön yargıya ve hesap verebilirliğe uzanan temel soruları gündeme taşımaktadır.

Alanın bu disiplinler arası niteliği, tarihsel mirasında da gözlemlenmektedir. Bayes'in olasılıksal çıkarım kuralı ve Gauss'un regresyon yöntemi gibi yapay zekâ öncesi dönemde geliştirilen kuramsal çalışmalar, günümüz sistemlerinin teknik temelini biçimlendirmektedir. Dolayısıyla yapay zekâ, farklı disiplinlerin ortak mirası olan yüzyıllar boyunca zenginleşen birikiminin ortak bir hesaplama çerçevesinde bütünleştirilerek varlık kazanmış bir alan olarak değerlendirilmektedir. Bu yapı, alanda çalışan araştırmacıların disiplinler arası bir bakış açısıyla yetişmesini gerekli kılmaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Otonom araçların geliştirilmesinde hangi farklı bilim alanlarının katkıları bir araya gelmektedir?

Otonom araçlar günümüz yapay zekâ teknolojilerinin disiplinler arası niteliğini en açık biçimde ortaya koyan uygulamalar arasında yer almaktadır. Bir aracın sürücüsüz biçimde güvenli olarak yol alabilmesi için pek çok farklı bilim alanının birikiminden eş zamanlı olarak yararlanılmaktadır. Aracın çevresini algılaması için bilgisayarla görme algoritmaları kullanılmakta olup bu algoritmalar lineer cebir, olasılık kuramı ve istatistiksel modelleme gibi matematiksel temellere dayanmaktadır. Sensörlerden gelen büyük miktarda verinin gerçek zamanlı olarak işlenmesi, bilgisayar bilimlerinin sağladığı paralel hesaplama mimarileri sayesinde mümkündür. Aracın trafikteki diğer sürücülerin davranışlarını yorumlayarak anlamlandırabilmesi için ise insan karar verme süreçlerini inceleyen bilişsel bilimlerden ve davranışsal psikolojiden yararlanılmaktadır. Kaçınılmaz bir kaza durumunda aracın hangi kararı vermesi gerektiği doğrudan etik ve felsefenin alanına giren bir sorudur. Yasal sorumluluğun belirlenmesi, kazaların hukuki çerçevesinin oluşturulması ve veri gizliliğinin korunması ise hukuk ve mevzuat alanlarının katkısını gerektirmektedir. Görüldüğü üzere otonom bir aracın işler hâle getirilmesi yalnızca mühendislik becerisinin değil, birbirinden farklı disiplinlerin ortak bir paydada buluşmasının ürünüdür.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

1.4.

SIRA SİZDE 1

Bir hastanede yapay zekâ destekli bir tanı sistemi geliştirildiğini düşününüz. Bu sistemin yalnızca teknik açıdan başarılı olması yeterli midir? Geliştirme sürecinde hangi disiplinlerin görüş ve yöntemlerinin dikkate alınması gerektiğini açıklayınız.

Yapay zekâ destekli bir tanı sisteminin başarısı, yalnızca yüksek doğruluk oranıyla ölçülemez. Sağlık alanı hasta güvenliğinin, gizliliğin, klinik kabul edilebilirliğin ve etik sorumluluğun belirleyici olduğu hassas bir uygulama alanıdır. Bu nedenle sağlık verisiyle çalışırken teknik başarı zorunlu fakat tek başına yeterli olmayan bir ölçüttür, geliştirme sürecinin disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmesi gerekmektedir. Bu çok katmanlı yapı, yapay zekânın disiplinler arası doğasını somut biçimde ortaya koymaktadır.

Tablo 2. Farklı disiplinlerin örnek uygulamanın geliştirme sürecine katkıları

DİSİPLİN	GELİŞTİRME SÜRECİNE KATKISI
Matematik ve istatistik	Modelin doğruluk ve duyarlılık gibi metriklerle değerlendirilmesini, klinik veriler üzerinde olasılıksal çıkarım yapılmasını sağlar.
Bilgisayar bilimleri	Sistemin yazılım altyapısının kurulmasını, klinik veri tabanlarıyla entegrasyonunu ve gerçek zamanlı çalışabilmesini sağlar.
Tıp ve sağlık bilimleri	Klinik geçerliliğin sağlanmasını, hekim deneyiminin sürece dahil edilmesini ve tanı sonuçlarının tıbbi açıdan anlamlı biçimde yorumlanmasını sağlar.
Psikoloji ve bilişsel bilimler	Sistemin hekim–hasta etkileşimine uygun biçimde tasarlanmasını ve karar destek arayüzünün kullanıcı dostu olmasını destekler.
Felsefe ve etik	Hesap verebilirlik, hasta özerkliği, yanlış tanı durumunda sorumluluğun belirlenmesi ve algoritmik ön yargı gibi etik soruları gündeme getirir.
Hukuk ve mevzuat	Veri gizliliği, kişisel sağlık verilerinin korunması ve tıbbi cihaz onay süreçlerine ilişkin yasal çerçevenin oluşturulmasını sağlar.

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

KENDİMİZİ SINAYALIM

1 Aşağıdakilerden hangisi yapay zekâ sistemlerini geleneksel yazılım çözümlerinden ayıran temel özelliktir?

A. Her senaryonun geliştirici tarafından açık kurallarla önceden tanımlanması
B. Aynı girdi için her zaman aynı çıktının üretildiği deterministik bir yapı sunması
C. Veriden öğrenerek yeni durumlara uyum sağlayabilmesi ve öngörü üretebilmesi
D. Yalnızca önceden tanımlanmış komutları belirli bir sırayla uygulaması
E. Öğrenme süreci içermeden sabit bir kural kümesiyle çalışması

2 Modern yapay zekâ sistemlerinin dayandığı üç temel bileşenin bir motora benzetilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A. Veri-Sistemin motoru
B. Algoritma-Sistemin enerjisi
C. Hesaplama gücü-Sistemin yakıtı
D. Veri-Sistemin yakıtı
E. Algoritma-Sistemin yakıtı

3 Derin öğrenme tabanlı modellerde bir çıktının hangi gerekçelerle üretildiğinin yorumlanmasını güçleştiren ve literatürde sıkça tartışılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A. Aşırı öğrenme (overfitting) problemi
B. Kara kutu (black-box) problemi
C. Dengesiz veri problemi
D. Soğuk başlangıç problemi
E. Bilgi edinim darboğazı

4 Zekâ ve bilinç kavramları arasındaki ilişkiye dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Zekâ içsel ve özneldir, bilinç ise dışarıdan gözlemlenebilir.
B. Zekâ davranışsal çıktılar üzerinden ölçülebilirken, bilinç öznel deneyim içerir ve doğrudan gözlemlenemez.
C. Zeki davranış sergileyen her sistem zorunlu olarak bilinçlidir.
D. Bilinç, bir hedefe yönelik etkili davranış üretme kapasitesidir.
E. Zekâ ve bilinç literatürde tamamen eş anlamlı kavramlardır.

5 Aşağıdakilerden hangisi Russell ve Norvig'in (2021) yapay zekâ tanımlarını sistematize ettiği dört temel yaklaşımdan biridir?

A. İnsan gibi hissetmek
B. Rasyonel hissetmek
C. İnsan gibi davranmak
D. Bilinçli düşünmek
E. Özerk davranmak

6 John Searle'ün (1980) ortaya koyduğu yapay zekâ ayrımına göre, günümüzde geliştirilen tüm ticari yapay zekâ uygulamaları hangi kategoride değerlendirilmektedir?

A. Güçlü yapay zekâ
B. Süper yapay zekâ
C. Zayıf yapay zekâ
D. Bilinçli yapay zekâ
E. Genel yapay zekâ

KENDİMİZİ SINAYALIM

7 Dar yapay zekânın temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A. Farklı alanlarda öğrenebilmesi ve bilgilerini yeni alanlara aktarabilmesi
B. İnsan zekâsının tüm bilişsel alanlarda aşılması
C. Bir alanda gösterdiği başarının diğer alanlara aktarılamaması
D. Bilinç ve öz farkındalık geliştirebilmesi
E. Henüz kuramsal düzeyde tartışılan, gerçekleştirilmemiş bir tür olması

8 İnsan zekâsı gibi farklı alanlarda öğrenebilen, kazandığı bilgileri yeni alanlara aktarabilen ancak henüz gerçekleştirilememiş kuramsal yapay zekâ türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dar yapay zekâ
B. Genel yapay zekâ (AGI)
C. Zayıf yapay zekâ
D. Sembolik yapay zekâ
E. Üretken yapay zekâ

9 Süper yapay zekâ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ticari uygulamaların tamamını kapsar.
B. İnsan zekâsıyla mukayese edilebilecek düzeyde, hâlen yaygın kullanımdaki bir türdür.
C. İnsan zekâsının tüm bilişsel alanlarda aşıldığı, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şu an için belirsiz varsayımsal bir türdür.
D. Yalnızca tek bir göreve odaklanan özelleşmiş sistemlerdir.
E. Yüz tanıma ve öneri motorları bu türün somut örnekleridir.

10 Çok katmanlı sinir ağlarının eğitilmesini mümkün kılan ve Rumelhart, Hinton ile Williams (1986) tarafından ortaya konan matematiksel temel aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bayesçi ağlar
B. Geri yayılım (backpropagation) algoritması
C. Boole cebiri
D. Maksimum olabilirlik kestirimi
E. Pekiştirmeli öğrenme

11 Biyolojik nöronların matematiksel modelini ortaya koyarak yapay sinir ağlarının kuramsal başlangıç noktasını oluşturan McCulloch ve Pitts'in (1943) çalışması, hangi disiplinin yapay zekâya katkısına örnektir?

A. Dil bilim
B. Ekonomi
C. Nörobilim
D. Felsefe
E. Kontrol teorisi

12 2017'de yayımlanan "Attention is All You Need" makalesiyle literatüre kazandırılan Transformer mimarisi, yapay zekânın hangi disiplinle kesişiminin teknik düzeydeki belirgin örneklerinden biri olarak gösterilmektedir?

A. Nörobilim
B. Dil bilim
C. Ekonomi
D. Kontrol teorisi
E. Optimizasyon

KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI

1.C Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Nedir?" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2.D Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Nedir?" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Nedir?" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4.B Yanıtınız yanlış ise "Zekâ, Bilinç ve Hesaplama İlişkisi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5.C Yanıtınız yanlış ise "Zekâ, Bilinç ve Hesaplama İlişkisi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6.C Yanıtınız yanlış ise "Zekâ, Bilinç ve Hesaplama İlişkisi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7.C Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Türleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Türleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9.C Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Türleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekânın Disiplinler Arası Doğası" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

11.C Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekânın Disiplinler Arası Doğası" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

12.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekânın Disiplinler Arası Doğası" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Boden, M. A. (2016). *AI: Its nature and future*. Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (1995). Facing up to the problem of consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3), 200-219.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2021). *Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi* 2021-2025. T.C. Cumhurbaşkanlığı.

Decety, J. ve Jackson, P. L. (2004). The functional architecture of human empathy. *Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews*, 3(2), 71-100.

Dreyfus, H. L. (1972). *What computers can't do: A critique of artificial reason*. Harper and Row.

Fodor, J. A. (1975). *The language of thought*. Thomas Y. Crowell.

Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. Basic Books.

Goodfellow, I., Bengio, Y. ve Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.

Hassabis, D., Kumaran, D., Summerfield, C. ve Botvinick, M. (2017). Neuroscience-inspired artificial intelligence. *Neuron*, 95(2), 245-258.

LeCun, Y., Bengio, Y. ve Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436-444.

Manning, C. D. (2022). Human language understanding and reasoning. *Daedalus*, 151(2), 127-138.

McCorduck, P. (2004). *Machines who think: A personal inquiry into the history and prospects of artificial intelligence* (2. bs.). A K Peters.

McCulloch, W. S. ve Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5(4), 115-133.

Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? *The Philosophical Review*, 83(4), 435-450.

Pearl, J. (1988). *Probabilistic reasoning in intelligent systems: Networks of plausible inference*. Morgan Kaufmann.

Putnam, H. (1967). Psychological predicates. W. H. Capitan ve D. D. Merrill (Ed.), *Art, mind, and religion* (s. 37-48). University of Pittsburgh Press.

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E. ve Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533-536.

Russell, S. J. ve Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4. bs.). Pearson.

Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3), 417-457.

Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan.

Sternberg, R. J. (1985). *Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence*. Cambridge University Press.

Sutton, R. S. ve Barto, A. G. (2018). *Reinforcement learning: An introduction* (2. bs.). MIT Press.

Thagard, P. (2005). *Mind: Introduction to cognitive science* (2. bs.). MIT Press.

Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433-460.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. ve Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998-6008.

2 Tarihsel Gelişim ve Felsefi Temeller

2.1. “Düşünen Makine” Fikrinin Kökleri

2.2. Yapay Zekânın Doğuşu

2.3. Yapay Zekâ Kışları ve Yeniden Yükselişler

2.4. Zihin Felsefesi

Bölüm 2

Tarihsel Gelişim ve Felsefi Temeller

2.1. "Düşünen Makine" Fikrinin Kökleri

"Düşünen makine" fikrinin tarihsel ve düşünsel köklerini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler

• Düşünen Makine • Otomata • El-Hârizmî • El-Cezerî

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Yapay zekâ çoğu zaman modern bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkmış yeni bir alan gibi düşünülse de "düşünen makine" fikrinin kökenleri oldukça eskiye dayanmaktadır. İnsanlık tarih boyunca yalnızca fiziksel işleri yapan araçlar değil aynı zamanda düşünebilen, karar verebilen ve insan benzeri davranışlar sergileyebilen yapılar hayal etmiştir. Bu hayaller kimi zaman mitolojik anlatılarda, kimi zaman mekanik otomasyon sistemlerinde, kimi zaman ise felsefi tartışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Orta Çağ İslam medeniyetinde El-Cezerî'nin programlanabilir düzenekleri ve El-Hârizmî'nin algoritma kavramına kaynaklık eden çalışmaları, bu fikrin somut mühendislik ve matematik ürünlerine dönüşmesinde belirleyici bir rol üstlenmiştir. Avrupa'daki otomata geleneği, matematiksel mantık alanındaki gelişmeler ve programlanabilir hesaplama makinelerinin tasarımı ise düşünme kavramının mekanik ve hesaplamalı bir süreç olarak yeniden ele alınmasına zemin hazırlamıştır. Bu tarihsel birikim, yapay zekânın 20. yüzyılda bağımsız bir disiplin olarak doğuşunun düşünsel altyapısını oluşturmaktadır.

"DÜŞÜNEN MAKİNE" FİKRİNİN KÖKLERİ

İnsanın kendi zihnine benzer bir varlığı tasarlama düşüncesi bilgisayar teknolojilerinin ortaya çıkışından çok daha öncesine, Antik dönemlere kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. McCorduck (2004), yapay zekâyı yalnızca 20. yüzyıla özgü bir teknolojik gelişme olarak değil insanlığın binlerce yıllık "insanı yapay yollarla yaratma" hayalinin çağdaş bir uzantısı olarak değerlendirmektedir.

Şekil 1. Düşünen makine fikrinin kökleri

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Orta Çağ İslam Medeniyetinde Otomata ve Mühendislik Düşüncesi

Düşünen ve eyleme geçen makine fikrinin somut mühendislik ürünlerine dönüşmesi sürecinde, Orta Çağ İslam medeniyetinin katkıları belirleyici bir rol üstlenmiştir. 9. yüzyılda Bağdat'ta yaşayan Benî Mûsâ kardeşler (Muhammed, Ahmed ve Hasan ibn Mûsâ), Kitâbü'l-Hiyel (Mekanik Düzenekler Kitabı) adlı eserlerinde yüzü aşkın otomatik düzeneğin tasarımını sistematik biçimde aktarmıştır. Bu düzenekler kendiliğinden işleyen vanalardan otomatik fıskiyelere ve geri besleme ilkesine dayalı kontrol sistemlerine kadar uzanan, döneminin çok ötesinde mühendislik çözümleri içermektedir (Hill, 1991; Al-Hassan ve Hill, 1986).

12. ve 13. yüzyıllarda Cizre'de yaşayan Ebû'l-İz İsmail bin Rezzâz El-Cezerî, yapay zekânın tarihsel kökenleri açısından belirleyici bir figür olarak öne çıkmaktadır. El-Cezerî'nin 1206 yılında tamamladığı El-Câmi' Beyne'l-İlmi ve'l-Ameli'n-Nâfi' fî Sınâati'l-Hiyel (Yararlı Bilgi ve Uygulamayı Birleştiren Mekanik Aletler) adlı eseri, 50'yi aşkın mekanik düzeneğin ayrıntılı çizim ve açıklamalarını içeren bir mühendislik klasiği olarak değerlendirilmektedir (Hill, 1974). El-Cezerî'nin geliştirdiği fil saati, müzik çalan otomatik figürler, abdest aldıran hizmetkâr robot ve programlanabilir su saatleri mekanik becerilerinin ötesinde programlanabilir davranış kavramının erken örnekleridir. Özellikle müzik çalan otomatik figürler; farklı ritimler üretebilecek biçimde yeniden düzenlenebilen değiştirilebilir mekanizmalar içermektedir. Bu özellik ile El-Cezerî çağdaş anlamda programlanabilirlik düşüncesinin en erken öncülerinden biri olarak anılmaktadır (Rosheim, 1994; Nadarajan, 2007).

Bu dönemin bir diğer öncü ismi olan Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî ise yapay zekânın matematiksel temelleri açısından belirleyici çalışmalara imza atmıştır. El-Hârizmî'nin Hisâbü'l-Cebr ve'l-Mukâbele adlı eseri cebir disiplininin doğuşuna kaynaklık etmiş, ismi ise Latinceye Algoritmi olarak geçerek günümüzde kullanılan algoritma kavramının kökenini oluşturmuştur (Crossley ve Henry, 1990). Yapay zekânın temelinde algoritmik problem çözme düşüncesinin yer aldığı düşünüldüğünde El-Hârizmî'nin bu alana yaptığı katkı bu alanda belirleyici bir öneme sahiptir.

Avrupa'da Otomata Geleneği

Orta Çağ İslam medeniyetinde geliştirilen mekanik düzeneklerin Avrupa'ya aktarılması, özellikle Endülüs üzerinden gerçekleşen bilgi transferi aracılığıyla mümkün olmuştur (Al-Hassan ve Hill, 1986). Bu birikim, Orta Çağ ve Rönesans Avrupası'nda otomata adı verilen mekanik düzeneklerin gelişimine kaynaklık etmiştir. Saat mekanizmaları üzerine kurulu bu düzenekler; yürüyen, müzik çalan, yazı yazan ya da belirli hareketleri tekrar edebilen mekanik figürler biçiminde tasarlanmıştır (Riskin, 2016). Her ne kadar bu sistemler gerçek anlamda düşünme yetisinden yoksun olsalar da insan davranışının mekanik bir yapı içerisinde taklit edilebileceği fikrinin yaygınlaşmasında belirleyici bir rol üstlenmişlerdir.

Matematik ve Mantığın Rolü

19. ve 20. yüzyıllarda matematiksel mantık alanındaki gelişmeler; yapay zekânın kuramsal temellerinin atılmasında belirleyici bir rol üstlenmiştir. George Boole (1854), An Investigation of the Laws of Thought adlı eserinde mantıksal akıl yürütmenin cebirsel bir yapı içerisinde temsil edilebileceğini göstermiş; günümüzde Boole cebiri olarak bilinen sistem hem dijital bilgisayarların hem de sembolik yapay zekâ sistemlerinin matematiksel altyapısını oluşturmuştur. Bu çalışmalar, Bertrand Russell ve Alfred North Whitehead'ın Principia Mathematica adlı eseriyle ileri bir aşamaya taşınmış; matematiğin tümünün biçimsel mantığa indirgenebileceği iddiası kapsamlı biçimde işlenmiştir. Söz konusu gelişmeler, akıl yürütme süreçlerinin sembolik kurallar aracılığıyla mekanik olarak yü-

rütülebileceği fikrini güçlendirerek düşünme kavramını yalnızca biyolojik bir süreç olmaktan çıkarmış ve hesaplamalı bir problem olarak yeniden tanımlamıştır (Davis, 2018; Nilsson, 2010).

BİLGİ

Zihinlerimiz sınırlı, ancak yine de bu sınırlılık şartlarında sonsuz imkânlarla kuşatılmış hâldeyiz ve yaşamın amacı bu sonsuzluktan kavrayabildiğimiz kadar çok şey kavramaktır. Alfred North Whitehead

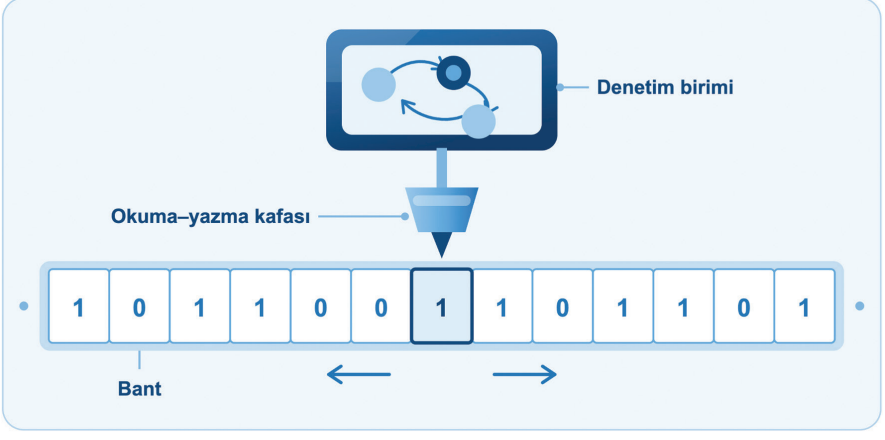
2.1.

Hesaplama Makinelerinin Ortaya Çıkışı

Düşünen makine fikrinin somut bir mühendislik problemine dönüşmesi; programlanabilir hesaplama düzeneklerinin tasarımıyla mümkün olmuştur. Bu sürecin ilk halkasını 17. yüzyılda geliştirilen mekanik hesap makineleri oluşturmaktadır. Alman bilim insanı Wilhelm Schickard'ın 1623 yılında tasarladığı ilk mekanik hesap makinesi ve Blaise Pascal'ın 1642'de geliştirdiği Pascaline; aritmetik işlemlerin insan zihninden bağımsız bir düzenek aracılığıyla yürütülebileceğini somut biçimde ortaya koyan öncü örnekler arasında yer almaktadır (Davis, 2018). Bu makineler, yalnızca pratik aritmetik araçlar olmanın ötesinde düşünme süreçlerinin maddi bir düzenek üzerinden modellenebileceği fikrini güçlendiren felsefi bir zemin de oluşturmuştur.

19. yüzyıla gelindiğinde hesaplama düzenekleri çok daha gelişmiş bir kuramsal aşamaya ulaşmıştır. Charles Babbage'ın tasarladığı Fark Makinesi (Difference Engine) ve özellikle Analitik Makine (Analytical Engine) programlanabilir bilgisayar kavramının ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir (Swade, 2001). Babbage'ın Analitik Makine tasarımı; bellek, işlem birimi ve koşullu dallanma gibi günümüz bilgisayarlarının temel bileşenlerine karşılık gelen yapıları içermektedir.

Ada Lovelace ise Babbage'ın makinesi üzerine kaleme aldığı notlarda bu düzeneğin yalnızca sayısal hesaplama yapan bir araç değil, sembolik işlemler de gerçekleştirebilecek bir sistem olarak değerlendirilebileceğini öngörmüştür (Lovelace, 1843). Lovelace'ın "makinenin müzik bestelemek dahil pek çok karmaşık işlemi yürütebileceği" yönündeki öngörüsü; bilgisayarın yalnızca aritmetik bir araç değil, evrensel bir sembol işleme aygıtı olabileceğine ilişkin ilk kuramsal sezgi olarak yapay zekâ tarihine geçmiştir (Isaacson, 2014).



Şekil 2. Turing Makinesi'nin kavramsal yapısı

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

20. yüzyılın ilk yarısında Alan Turing'in (1936) yayımladığı "On Computable Numbers" başlıklı çalışma hesaplanabilirlik kavramını matematiksel olarak tanımlayarak günümüzde Turing Makinesi olarak bilinen kuramsal modeli ortaya koymuştur. Turing Makinesi, herhangi bir algoritmanın yürütülebileceği soyut bir hesaplama düzeneği olarak tasarlanmış ve modern bilgisayar biliminin kuramsal temelini oluşturmuştur. Bu çalışma, düşünme süreçlerinin biçimsel bir hesaplama aracı tarafından gerçekleştirilebileceği fikrine matematiksel bir temel oluşturmuştur.

SIRA SİZDE 1

El-Cezerî'nin geliştirdiği mekanik düzeneklerin günümüzde robotik alanında yürütülen çalışmalara ve programlanabilir sistemlere kavramsal katkıları nelerdir?

ÖZET

"Düşünen makine" fikri, modern bilgisayar teknolojilerinden çok daha eskiye uzanan köklü bir düşünsel geçmişe sahiptir. İnsanın kendi zihnine benzer bir varlığı tasarlama düşüncesi, mitolojik anlatılardan mekanik düzeneklere ve felsefi tartışmalara uzanan geniş bir tarihsel çizgide gelişmiştir.

Bu fikrin somut mühendislik ürünlerine dönüşmesinde Orta Çağ İslam medeniyetinin katkıları belirleyici olmuştur. Benî Mûsâ kardeşler, Kitâbü'l-Hiyel adlı eserlerinde yüzü aşkın otomatik düzeneği sistematik biçimde aktarmış; El-Cezerî ise programlanabilir su saatleri, fil saati ve değiştirilebilir mekanizmalara sahip müzik çalan otomatlarıyla çağdaş anlamda programlanabilirlik düşüncesinin en erken öncülerinden biri olarak öne çıkmıştır. El-Hârizmî'nin cebir disiplinine kaynaklık eden çalışmaları ve isminin Latinceye Algoritmi biçiminde geçmesiyle oluşan algoritma kavramı, yapay zekânın matematiksel temellerine katkı sağlamıştır. Bu birikim Endülüs üzerinden Avrupa'ya aktarılarak Orta Çağ ve Rönesans dönemindeki otomata geleneğinin gelişimine zemin hazırlamıştır.

19. ve 20. yüzyıllarda Boole cebiri ve Principia Mathematica gibi çalışmalar, akıl yürütmenin sembolik kurallarla mekanik olarak yürütülebileceği fikrini güçlendirmiştir. Schickard ve Pascal'ın mekanik hesap makineleri, Babbage'ın programlanabilir analitik makinesi, Lovelace'ın bilgisayarın evrensel bir sembol işleme aygıtı olabileceğine ilişkin öngörüsü ve Turing'in hesaplanabilirlik kuramı, düşünme süreçlerinin biçimsel bir hesaplama aracı tarafından gerçekleştirilebileceği fikrine matematiksel bir temel oluşturmuştur. Bu tarihsel birikim, yapay zekânın bağımsız bir disiplin olarak doğuşunun düşünsel altyapısını temsil etmektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Bir saatin kendi kendine işliyor olması, neden yüzyıllar boyunca insanları "düşünen makine" fikrine inandırmıştır?

Duvarda asılı bir saatin, hiç kimse müdahale etmeden zamanı ölçmeye devam etmesi belki bugün bizim için sıradan bir görüntüdür. Oysa yüzyıllar boyunca kendi kendine işleyen bu düzenekler, insan zihninin de benzer bir mekanik mantıkla çalışıp çalışmadığı sorusunu gündeme getirmiştir. 13. yüzyılda El-Cezerî'nin tasarladığı görkemli su saatleri ve fil saati belirli zaman aralıklarında otomatik olarak figürleri harekete geçiren, sesler çıkaran ve karmaşık hareketler üreten düzeneklerdi. Bu sistemler, bir aygıtın insan müdahalesi olmaksızın düzenli görünen davranışlar sergileyebileceğini gösteriyordu. İlerleyen yüzyıllarda saat mekanizması, insan bedenini ve hatta zihnini açıklamak için kullanılan güçlü bir metafor hâline geldi. René Descartes insan bedenini karmaşık bir saat düzeneğine benzetirken; Thomas Hobbes insanı "yapay bir hayvan" olarak nitelendirip kalbi bir yaya, sinirleri iplere, eklemleri ise çarklara benzetmiştir. Çark çark işleyen, parçaları birbirini düzenli biçimde tetikleyen bir saatin karşısında duran insanlar; "madem bir makine zamanı kendi başına ölçebiliyor, belki düşünme de benzer bir mekanik süreçtir" sorusunu sormaktan kendini alamamıştır. Bu yaklaşım, zihinsel süreçlerin belirli kurallar ve mekanik işleyişler çerçevesinde modellenebileceği düşüncesinin temelini oluşturmuş ve modern yapay zekâ çalışmalarının kavramsal altyapısına önemli ölçüde zemin hazırlamıştır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

El-Cezerî'nin geliştirdiği mekanik düzeneklerin günümüzde robotik alanında yürütülen çalışmalara ve programlanabilir sistemlere kavramsal katkıları nelerdir?

Ebû'l-İz İsmail El-Cezerî'nin 13. yüzyılda geliştirdiği mekanik düzeneklerin en belirleyici katkısı programlanabilirlik kavramının erken bir uygulamasını ortaya koymuş olmasıdır. Müzik çalan otomat figürlerinde kullandığı değiştirilebilir mekanizmalar, aynı mekanik düzeneğin farklı ritimler ve melodiler üretebilmesine olanak tanımıştır. Bu yapı çağdaş bilgisayar bilimindeki "girdi değiştiğinde çıktının da değişmesi" ilkesinin somut bir öncül uygulaması olarak değerlendirilebilir. El-Cezerî'nin çalışmalarının bir diğer önemli boyutu ise geri besleme ilkesini uygulayan kontrol sistemlerini içermesidir. Su seviyesini kendi kendine düzenleyen şamandıralı düzenekler, modern kontrol kuramının ve otonom sistemlerin temel ilkelerinden birinin çok erken örneklerini oluşturmaktadır. Belirli görevleri insan müdahalesi olmaksızın yerine getiren düzenekler ise çağdaş endüstriyel otomasyon ve otonom sistem anlayışının düşünsel köklerini temsil etmektedir. Genel bir değerlendirmeyle el-Cezerî'nin çalışmaları mekanik bir düzeneğin yalnızca hareket eden bir nesne değil, aynı zamanda programlanabilir, otonom ve insan görevlerini taklit edebilen bir sistem olarak tasarlanabileceğini göstermiştir.

Bölüm 2

Tarihsel Gelişim ve Felsefi Temeller

2.2. Yapay Zekânın Doğuşu

Yapay zekânın bir bilim dalı olarak ortaya çıkış sürecini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler

• Dartmouth Konferansı • Cahit Arf • Eliza

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Yapay zekâ günümüzde yaşamın pek çok alanına nüfuz etmiş güçlü bir teknoloji hâline gelmiş olmakla birlikte, bağımsız bir bilimsel disiplin olarak ortaya çıkışı görece yakın bir tarihe dayanmaktadır. 20. yüzyılın ortalarına değin "düşünen makineler" düşüncesi büyük ölçüde kuramsal tartışmalar ve matematiksel mantık çalışmaları çerçevesinde ele alınırken; elektronik bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu düşünce somut bir araştırma alanına dönüşmeye başlamıştır (Nilsson, 2010). Özellikle II. Dünya Savaşı'nın ardından hesaplama kapasitesindeki artış, matematiksel mantık alanındaki ilerlemeler ve programlanabilir elektronik bilgisayarların ortaya çıkışı yapay zekânın bağımsız bir araştırma alanı olarak biçimlenmesinin önünü açmıştır (Russell ve Norvig, 2021). Yapay zekânın doğuşu yalnızca teknik bir gelişme olarak değil; aynı zamanda insan zihninin modellenebilir olup olmadığına ilişkin bilimsel bir paradigma dönüşümünün ürünü olarak da değerlendirilmelidir.

YAPAY ZEKÂNIN DOĞUŞU

Yapay zekânın kuramsal zeminini hazırlayan çalışmaların öncülerinden biri olan Norbert Wiener'ın (1948) Cybernetics adlı eserinde; canlı organizmalar ile makinelerde ortak olan denetim ve iletişim mekanizmaları incelenmiş, geri besleme kavramını bilimsel bir çerçeveye oturtulmuştur. Bu yaklaşım, amaca yönelik davranışın hem biyolojik hem de yapay sistemlerde modellenebileceği fikrini güçlendirmiştir. Benzer biçimde McCulloch ve Pitts'in (1943) yapay nöron modeli ve Donald Hebb'in (1949) sinaptik öğrenme ilkesi, öğrenmenin hesaplamalı olarak temsil edilebileceğine ilişkin erken kuramsal çerçeveler sunmuştur. Bu çalışmalar, yapay zekânın 1956'da bağımsız bir disiplin olarak doğuşunu hazırlayan entelektüel zemini oluşturmuştur (Nilsson, 2010).

Alan Turing, modern yapay zekânın düşünsel temellerine çalışmalarıyla katkı sağlayan bilim insanlarından biridir. Turing; yalnızca kuramsal bilgisayar biliminin kurucularından biri olmakla kalmamış, aynı zamanda "makine zekâsı" düşüncesini bilimsel bir zemine taşıyan öncü araştırmacılardan biri olmuştur. Özellikle 1950 yılında Mind dergisinde yayımladığı "Computing Machinery and Intelligence" başlıklı makalesi, yapay zekâ tarihinin en etkili çalışmalarından biri olarak kabul edilmektedir (Turing, 1950). Turing bu çalışmasında doğrudan "Makineler düşünebilir mi?" sorusunu ortaya atmış; ancak bu soruya kesin bir felsefi tanım vermek yerine işlevsel ve davranışsal bir yaklaşım önermiştir. Turing'in özgün adıyla "taklit oyunu" olarak tasarladığı ve daha sonra Turing Testi olarak adlandırılan yöntemde bir insan değerlendirici, yazılı iletişim kurduğu taraflardan hangisinin insan hangisinin makine olduğunu güvenilir biçimde ayırt edemiyorsa söz konusu makinenin zekice davrandığı kabul edilmektedir (Turing, 1950). Bu yaklaşım, yapay zekâ araştırmalarında "insan benzeri davranış üretme" ölçütünün temel taşlarından birine dönüşmüştür. Ünlü Türk matematikçi Ord. Prof. Dr. Cahit Arf ise 1958-1959 öğretim yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinde verdiği "Makine Düşünebilir mi

ve Nasıl Düşünebilir?" başlıklı halk konferansıyla, makinelerin düşünüp düşünemeyeceği sorusunu Türkiye'de bilimsel bir zeminde ele alan ilk isimlerden biri olmuştur (Arf, 1959).

Dartmouth Konferansı

Yapay zekânın bağımsız bir bilimsel alan olarak ortaya çıkışı genellikle 1956 yazında düzenlenen The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence konferansı ile ilişkilendirilmektedir. Bu etkinliğin temeli, John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon ve Nathaniel Rochester tarafından 1955 yılında kaleme alınan bir öneri metnine dayanmaktadır (McCarthy, Minsky, Rochester ve Shannon, 1955). Söz konusu metinde araştırmacılar öğrenmenin ya da zekânın her özelliğinin, ilkesel olarak bir makine tarafından betimlenebileceği savını ortaya atmıştır. Bu cesur varsayım, konferansın entelektüel çıkış noktasını oluşturmuştur.

Başlangıçta yaklaşık iki aylık süre boyunca on bir matematikçinin katılımıyla planlanan toplantıya ilerleyen süreçte çok daha geniş bir araştırmacı topluluğu katkı sağlamıştır. Konferansın ilk toplantısı, dönemin matematik profesörü John McCarthy tarafından düzenlenmiştir. McCarthy, öğrenmenin ve zekânın diğer her bileşeninin, bir makinenin onu taklit edebilmesine olanak verecek ölçüde açık biçimde tanımlanabileceğini ileri sürmüştür. Bu öneri etrafında bir araya gelen araştırmacılar, makineleri daha "bilinçli" davranabilen sistemlere dönüştürmenin yollarını tartışmış ve insan zekâsını daha iyi anlamaya yönelik genel bir kuramsal çerçeve oluşturma çabasına girişmiştir. Yapay zekâ üzerine çalışmalarıyla birçok ödüle değer görülen ve en köklü programlama dillerinden biri olan LISP'in geliştiricisi John McCarthy ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Laboratuvarı'nın kurucu ortağı Marvin Lee Minsky bu toplantıya katkı sağlayan isimler arasında yer almaktadır. Bu katılımcı profili, yapay zekânın doğuşundan itibaren farklı çalışma alanlarını kesişiminde biçimlendiğini açıkça göstermektedir.

Bu konferansta, alanı tanımlayan "Artificial Intelligence" (Yapay Zekâ) terimi ilk kez resmî olarak kullanılmış olup söz konusu terim, John McCarthy tarafından önerilmiştir (Russell ve Norvig, 2021). Toplantıya katılan araştırmacılar insan öğrenmesinin ve zekâsının ilkelerinin makineler üzerinde modellenebileceğini savunmuş; problem çözme, sembolik akıl yürütme ve öğrenme süreçlerini bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Dartmouth Konferansı'nın en kalıcı etkisi yapay zekâyı dağınık matematiksel ve kuramsal tartışmalardan ibaret olmaktan çıkararak sistematik bir bilimsel çalışma alanına dönüştürmesi olmuştur (Crevier, 1993). Bu nedenle 1956 yılı, yapay zekânın bir disiplin olarak doğuş tarihi kabul edilmektedir.

BİLGİ

Dartmouth Öneri Metni (1955): Bir Disiplinin İlk Cümleleri

"Çalışma, öğrenmenin her yönünün veya zekânın diğer herhangi bir özelliğinin, ilkesel olarak bir makinenin onu taklit edebileceği kadar kesin biçimde betimlenebileceği varsayımı üzerine yürütülecektir."

Dartmouth Öneri Metni, 1955

1955 yılında John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester ve Claude Shannon tarafından kaleme alınan öneri metni yapay zekâ probleminin temel başlıklarını da sıralamaktaydı: Otomatik bilgisayarlar, makinelerin dil kullanabilmesi, kavram ve soyutlama oluşturma ve makinelerin kendi kendini iyileştirmesi.

Bu metin yalnızca bir toplantı çağrısı değil; aynı zamanda "yapay zekâ" teriminin tarihte ilk kez resmî olarak kullanıldığı belge olması bakımından da özel bir öneme sahiptir. Öneride dile getirilen "insan düşüncesinin büyük ölçüde sözcüklerin akıl yürütme kurallarına göre işlenmesinden oluştuğu" yönündeki sav, ilerleyen yıllarda alana egemen olacak sembolik yapay zekâ yaklaşımının da habercisi niteliğindedir.

Cahit Arf ve "Makine Düşünebilir mi?" Sorusu

Makinelerin düşünüp düşünemeyeceğine ilişkin tartışma, yalnızca Batı dünyasıyla sınırlı kalmamış; Türkiye'de de döneminin önde gelen matematikçileri tarafından erken bir tarihte ele alınmıştır. Türk matematik tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Cahit Arf, 1958 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinde verdiği "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" başlıklı konferansla bu konuyu Türkiye'de bilimsel bir zeminde ele alan ilk akademisyenlerden biri olmuştur (Arf, 1959). Bu konferans metni, Turing'in 1950 tarihli çalışmasının ardından yalnızca birkaç yıl içinde kaleme alınmış olması bakımından, dönemin uluslararası bilimsel tartışmalarıyla eş zamanlı bir entelektüel duyarlılığın göstergesidir.

2.2.

Arf, bu çalışmasında insan düşüncesinin işleyişini biçimsel ve mekanik bir çerçevede ele alarak bir makinenin hangi koşullar altında "düşünme" olarak nitelendirilebilecek işlemler gerçekleştirebileceğini sorgulamıştır. Düşünmeyi büyük ölçüde mantıksal ve hesaplanabilir süreçler üzerinden değerlendiren Arf, insan beyninin işlevlerinin ilkesel olarak makineler tarafından taklit edilebileceği olasılığını tartışmaya açmıştır. Bu yönüyle Arf'ın yaklaşımı, Turing'in davranışsal ölçütüyle ve dönemin sembolik yapay zekâ anlayışıyla kavramsal bir paralellik göstermektedir. Cahit Arf'ın bu öncü çalışması, yapay zekâ ve makine düşüncesi konusundaki tartışmaların Türkiye'deki bilimsel düşünce geleneğine erken dönemde ve özgün bir biçimde dâhil olduğunu göstermesi bakımından özel bir tarihsel öneme sahiptir.

Erken Dönem Yapay Zekâ Uygulamaları

1950'li ve 1960'lı yıllar yapay zekâ alanında büyük bir iyimserliğin egemen olduğu bir dönem olmuştur. Bu dönemde araştırmacılar, kısa süre içerisinde insan düzeyinde düşünebilen makinelerin geliştirilebileceğine inanmaktaydı. Bu yıllarda geliştirilen ilk yapay zekâ programları, büyük ölçüde sembolik yapay zekâ yaklaşımına dayanmaktaydı. Bu yaklaşımda insan düşüncesinin semboller ve bunlar üzerinde işleyen mantıksal kurallar aracılığıyla temsil edilebileceği varsayılmaktaydı. Başka bir deyişle araştırmacılar, insan akıl yürütmesinin açık ve biçimsel kurallarla modellenebileceğine inanmıştır. Newell ve Simon'ın (1976) ortaya koyduğu fiziksel sembol sistemi hipotezi bir fiziksel sembol sisteminin, genel anlamda zeki eylemler için gerekli ve yeterli araçlara sahip olduğunu ileri sürerek bu yaklaşımın kuramsal çekirdeğini oluşturmuştur.

Allen Newell ve Herbert Simon'ın geliştirdiği Logic Theorist (1956); matematiksel teoremleri ispatlayabilen ilk yapay zekâ programı olarak kabul edilmekte ve sıklıkla "ilk yapay zekâ programı" olarak anılmaktadır (Newell ve Simon, 1956). Aynı araştırmacıların geliştirdiği General Problem Solver (GPS); insan problem çözme süreçlerini genel bir çerçevede modellemeyi amaçlamıştır (Newell ve Simon, 1972). Joseph Weizenbaum'un (1966) geliştirdiği ELIZA adlı program ise basit kalıp eşleştirme tekniklerini kullanarak insanla doğal dilde diyalog kurabilen ilk sohbet sistemlerinden biri olarak yapay zekâ tarihine geçmiştir. İlginç bir biçimde Weizenbaum, kullanıcıların bu son derece basit programa beklenmedik düzeyde duygusal anlamlar yüklediğini gözlemlemiş ve bu durum, insan-makine etkileşimine ilişkin önemli tartışmaları başlatmıştır. Tüm bu programların ortak özelliği bilgiyi açıkça tanımlanmış semboller ve mantıksal kurallar aracılığıyla işlemeleri, yani sembolik yapay zekâ paradigmasının temel ilkelerini somut biçimde örneklemeleridir.

Sembolik yaklaşım, özellikle açık kurallarla tanımlanabilen sınırlı problem alanlarında başarılı sonuçlar üretmiştir. Bu sistemler günümüz ölçütlerine göre oldukça sınırlı olmakla birlikte bilgisayarların yalnızca aritmetik işlem yapan araçlar değil, belirli düzeyde akıl yürütebilen sistemler olarak da tasarlanabileceğini somut biçimde göstermiştir. Ancak gerçek dünya problemlerinin karmaşıklığı arttıkça, sembolik yapay zekânın temel bir sınırlılığı belirginleşmiştir: İnsan bilgisinin tama-

mının açık ve sonlu sayıda kuralla temsil edilmesi son derece güçtür. Özellikle doğal dili anlama, görsel algı ve bağlama duyarlı yorumlama gibi süreçler; yalnızca önceden tanımlanmış mantıksal kurallarla çözülememiştir. Bu durum ilerleyen yıllarda alanın ağırlık merkezinin sembolik yaklaşımdan veri-odaklı ve istatistiksel öğrenme paradigmasına kaymasına yol açmıştır. Önceden tanımlanmış kurallar yerine büyük veri kümelerinden örüntü öğrenen yöntemler ön plana çıkmıştır. Böylece insan düşüncesini açık kurallarla modelleme idealinin yerini, büyük ölçüde verilerden öğrenen istatistiksel modeller almıştır.

Tüm bu gelişmelerin sonucunda yapay zekâ; 20. yüzyılın ikinci yarısında bağımsız ve kurumsallaşmış bir bilimsel alan hâline gelmiştir. Başta MIT, Stanford ve Carnegie Mellon olmak üzere önde gelen üniversitelerde araştırma laboratuvarları kurulmuş; yeni algoritmalar geliştirilmiş ve yapay zekâ çok sayıda disiplinle etkileşim içerisine girmiştir (Crevier, 1993). Günümüzde yapay zekâ; bilgisayar bilimleri, matematik, psikoloji, nörobilim, dil bilim ve etik gibi farklı alanların ortak katkısıyla gelişen, geniş kapsamlı bir araştırma ekosistemine dönüşmüştür.

Erken dönemin sembolik yaklaşımından, günümüzün veri-odaklı ve istatistiksel öğrenme paradigmasına uzanan bu tarihsel süreç; yapay zekânın yalnızca teknik bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda insan zekâsının doğasına ilişkin sürekli yenilenen bilimsel bir sorgulamanın da ürünü olduğunu göstermektedir.

SIRA SİZDE 1

Sembolik yapay zekâ yaklaşımı, gerçek dünya problemleri karşısında neden yetersiz kalmıştır?

ÖZET

Yapay zekânın bağımsız bir bilimsel disiplin olarak ortaya çıkışı, 20. yüzyılın ortalarında elektronik bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle mümkün olmuştur. Wiener'ın geri besleme kavramını bilimsel bir çerçeveye oturtan sibernetik çalışmaları, McCulloch ve Pitts'in yapay nöron modeli ve Hebb'in sinaptik öğrenme ilkesi, öğrenmenin hesaplamalı olarak temsil edilebileceğine ilişkin erken kuramsal zemini oluşturmuştur. Alan Turing'in 1950 tarihli "Computing Machinery and Intelligence" başlıklı makalesi ise "Makineler düşünebilir mi?" sorusunu işlevsel ve davranışsal bir yaklaşımla ele almış; Turing Testi, insan benzeri davranış üretme ölçütünün temel taşlarından birine dönüşmüştür.

Alanın resmî doğuşu, 1956 yazında düzenlenen Dartmouth Konferansı ile ilişkilendirilmektedir. McCarthy, Minsky, Rochester ve Shannon tarafından kaleme alınan öneri metnine dayanan bu konferansta yapay zekâ terimi ilk kez resmî olarak kullanılmış ve alan dağınık kuramsal tartışmalardan sistematik bir bilimsel çalışma sahasına dönüşmüştür. Türkiye'de ise Cahit Arf, 1958'de Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde verdiği "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" başlıklı konferansla bu tartışmayı bilimsel zeminde ele alan ilk isimlerden biri olmuş; bu çalışma, konunun Türk bilimsel düşünce geleneğine erken ve özgün biçimde dâhil olduğunu göstermiştir.

Erken dönem uygulamaları büyük ölçüde sembolik yapay zekâ yaklaşımına dayanmaktadır. Logic Theorist, General Problem Solver ve ELIZA gibi öncü programlar; bilgiyi açıkça tanımlanmış semboller ve mantıksal kurallar aracılığıyla işlemiştir. Ancak insan bilgisinin tamamının sonlu sayıda kuralla temsil edilememesi ve doğal dili anlama ile görsel algı gibi süreçlerin bu yolla çözülememesi, alanın ağırlık merkezinin zamanla veri-odaklı ve istatistiksel öğrenme paradigmasına kaymasına yol açmıştır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Bir trafik cezası sorgulama sistemi ya da hastane randevu sistemi gibi uygulamalar; sembolik yapay zekâ mantığının izlerini taşıyor olabilir mi?

Gündelik yaşamda kullandığımız birçok dijital uygulama aslında 1950'li ve 1960'lı yıllarda geliştirilen sembolik yapay zekâ yaklaşımının izlerini taşımaktadır. Bir trafik cezası sorgulama sistemi düşünüldüğünde bu sistemin "eğer plaka numarası şu ise ve eğer ceza ödenmemişse ve eğer son ödeme tarihi geçmişse, gecikme zammı uygula" biçiminde önceden tanımlanmış mantıksal kurallar üzerinden çalıştığı görülmektedir. Benzer biçimde bir hastane randevu sistemi; "eğer hekim seçili zaman aralığında müsaitse ve hasta aynı gün başka bir randevu almamışsa randevuyu onayla" gibi koşullu kurallar üzerine inşa edilmiştir. Bu sistemlerin ortak özelliği bilgiyi açıkça tanımlanmış semboller ve kurallar aracılığıyla işlemeleridir. Yani aslında bu uygulamalar Logic Theorist ya da GPS gibi öncü programların temelindeki "akıl yürütmeyi kurallarla modelleme" düşüncesinin günümüzdeki sade yansımalarıdır. Sembolik yapay zekâ, görsel algı ya da doğal dili tam olarak anlama gibi karmaşık problemlerde yetersiz kalmış olsa da kuralları net biçimde tanımlanabilen ve belirsizlik içermeyen alanlarda hâlâ etkili biçimde kullanılmaya devam etmektedir. Dolayısıyla yapay zekânın tarihindeki erken dönem yaklaşımları geçmişte kalan birer denemeden ibaret değil; aksine, bugün hemen hemen her gün etkileşimde bulunduğumuz pek çok uygulamanın ve kurumsal sistemin sessiz alt yapısını oluşturmaya devam etmektedir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Sembolik yapay zekâ yaklaşımı, gerçek dünya problemleri karşısında neden yetersiz kalmıştır?

Sembolik yapay zekâ yaklaşımı insan düşüncesinin açık biçimde tanımlanmış semboller ve mantıksal kurallarla modellenebileceği varsayımına dayanmaktadır. Bu yaklaşım, teorem ispatlama ya da satranç oynama gibi kuralları net biçimde belirlenebilen alanlarda başarılı sonuçlar üretmiştir. Ancak gerçek dünya problemleri, çoğunlukla bu denli kesin kurallarla tanımlanabilen problemler değildir. Gerçek dünyada belirsizlik, eksik bilgi, bağlama duyarlılık ve sayısız istisna bir aradadır. Bir kavramın tüm olası kullanımlarını ya da bir durumun tüm olası varyasyonlarını önceden kurallaştırmak son derece güçtür. Üstelik insanlar pek çok bilgiyi sözel kurallarla değil sezgisel, deneyimsel ve örtük biçimlerde edinirler. Bir uzmandan bilgisini "kural seti" olarak yazıya dökmesi istendiğinde bile çoğu zaman bu bilginin önemli bir kısmı dile getirilememektedir. Bu durum, sembolik yapay zekânın temel darboğazlarından biri olan bilgi edinim darboğazı olarak adlandırılmaktadır.

Bu sınırlılık, özellikle doğal dili anlama ve görsel algı gibi alanlarda belirgin biçimde ortaya çıkmıştır. Doğal dilde aynı sözcük farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilir; örneğin "yüz" sözcüğü hem bir sayıyı hem bir yüzeyi hem de insan yüzünü ifade edebilir. Bu çeşitliliği önceden tanımlanmış kurallarla eksiksiz biçimde modellemek oldukça zordur. Benzer biçimde görsel algıda bir nesnenin ışık koşullarına, açıya, mesafeye ve arka plana göre milyonlarca farklı görünümü olabilir; bir kediyi tanıyabilmek için bu olası görünümlerin tamamını kurallarla betimlemek pratik olarak mümkün değildir. Bunlara ek olarak gerçek dünya bilgisinin son derece geniş ve durmadan değişken olması kural tabanlı sistemlerin her yeni durumla başa çıkmasını güçleştirmiştir. Bu sınırlılıklar, alanın ağırlık merkezinin verilerden örüntü öğrenen istatistiksel ve veri-odaklı yöntemlere kaymasının başlıca nedenleri arasında yer almaktadır.

Bölüm 2

Tarihsel Gelişim ve Felsefi Temeller

2.3. Yapay Zekâ Kışları ve Yeniden Yükselişler

Yapay zekâ alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin durağanlaştığı ve yükselişe geçtiği dönemlerin nedenlerini değerlendirebilme

Anahtar Sözcükler
• Uzman Sistemler • Birinci Yapay Zekâ Kışı
• İkinci Yapay Zekâ Kışı

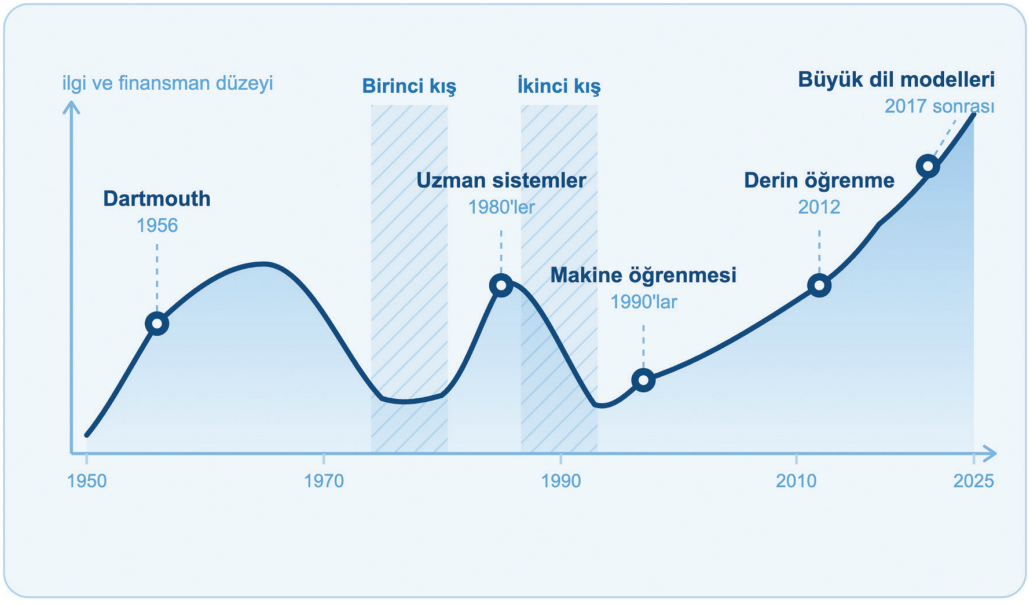
Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Yapay zekânın tarihsel gelişimi ilk dönemlerden günümüze sürekli ilerleyen doğrusal bir başarı çizgisi olmaktan çok, büyük beklentiler ile derin hayal kırıklıklarının birbirini izlediği dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu iniş çıkışlı yapı, alandaki başarıların artıp azalmasıyla birlikte; araştırma fonlarının, kurumsal desteklerin ve kamuoyu ilgisinin de döngüsel biçimde yükselip düşmesine yol açmıştır. Literatürde araştırma faaliyetlerinin durağanlaştığı bu dönemler yapay zekâ kışı olarak adlandırılmakta olup yapay zekâ tarihinde iki büyük kış dönemi yaşanmıştır. Birinci kış, sembolik yaklaşımın ve makine çevirisi çalışmalarının beklentileri karşılayamaması sonucunda; ikinci kış ise uzman sistemlerin yapısal sınırlılıklarının belirginleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Ne var ki her durgunluk dönemi, alanın sona ermesi anlamına gelmemiş; aksine yapay zekâ araştırmalarının daha gerçekçi hedefler belirlemesine ve teknolojik altyapının olgunlaşmasına olanak tanımıştır. Makine öğrenmesine dayalı paradigma dönüşümü, büyük veri ve hesaplama gücündeki gelişmeler ile derin öğrenme alanındaki sıçrama, bu döngüsel yapının ardından gelen yeniden yükseliş dönemlerini biçimlendirmiştir.

YAPAY ZEKÂ KIŞLARI VE YENİDEN YÜKSELİŞLER

Yapay zekânın doğuşundan itibaren bugüne uzanan yolculuğu, tek bir bilim insanının ya da tek bir buluşun ürünü değildir. Bu yolculuk, on yıllara yayılan kuşakların birikimiyle, başarıların ve başarısızlıkların aynı potada eridiği uzun bir bilimsel arayışın sonucudur. Bir dönemin önde gelen araştırmacılarının iyimser öngörüleri, ardından gelen kuşakların yüzleştiği sınırlılıklara dönüşmüş; bu sınırlılıkların aşılması ise yeni paradigmaların doğuşunu beraberinde getirmiştir. Sembolik yapay zekâdan uzman sistemlere, ardından istatistiksel öğrenmeye ve nihayetinde derin öğrenmeye uzanan bu yolculuk alanın yalnızca teknik açıdan değil kavramsal düzeyde de sürekli kendini yeniden kurguladığını göstermektedir.



Şekil 1. Yapay zekâ kışları ve yeniden yükselişler

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

İlk Hayal Kırıklığı: Birinci Yapay Zekâ Kışı

Zamanla gerçek dünyanın araştırmacıların başlangıçta öngördüğünden çok daha karmaşık olduğu anlaşılmıştır. İlk dönem yapay zekâ sistemleri yalnızca sınırlı ve kontrollü ortamlarda başarılı sonuçlar üretebilmekte; belirsizlik, eksik bilgi, bağlam bağımlılığı, doğal dilin karmaşıklığı ve görsel çeşitlilik gibi olgular karşısında ise yetersiz kalmıştır (Russell ve Norvig, 2021). Özellikle bilgisayar donanımlarının yetersiz işlem kapasitesi ve büyük ölçekli verinin bulunmaması araştırmaların ilerleyişini ciddi biçimde sınırlandırmıştır. Bu sürecin sembolik kırılma noktalarından biri, makine çevirisi alanında yaşanmıştır. Soğuk Savaş Dönemi'nde ABD hükûmeti, özellikle İngilizce-Rusça çeviri sistemlerine büyük yatırımlar yapmış ancak elde edilen sonuçlar, dönemin teknik altyapısının yetersizliğini açıkça ortaya koymuştur. Anlatılan bir anekdota göre "The spirit is willing but the flesh is weak" (Ruh istekli ama beden zayıf) ifadesi, sistemin İngilizce-Rusça-İngilizce çevirisinden sonra "The vodka is good, but the meat is rotten" (Votka iyi ama et çürük) biçiminde çıkmıştır. Bu tür örnekler; doğal dilin yalnızca sözcük eşleştirmesiyle değil, derin bir bağlamsal kavrayışla işlenebileceğini açıkça göstermiştir (Hutchins, 1995).

1966 yılında Otomatik Dil İşleme Danışma Komitesi (Automatic Language Processing Advisory Committee-ALPAC) tarafından hazırlanan rapor; "genel bilimsel metinlerin makine çevirisinin mevcut koşullarda mümkün olmadığı ve yakın gelecekte de olmayacağı" sonucuna ulaşmıştır (ALPAC, 1966). Yaklaşık 20 milyon dolarlık harcamanın ardından Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademisi; bu rapora dayanarak yapay zekâ ve makine çevirisi araştırmalarına yönelik devlet desteğini büyük ölçüde sonlandırmıştır. Benzer biçimde, 1973 yılında Birleşik Krallık'ta yayımlanan Lighthill Raporu, yapay zekânın özellikle robotik ve doğal dil işleme alanlarındaki vaatlerini yerine getiremediğini öne sürerek araştırma desteklerinin azaltılmasını önermiştir (Lighthill, 1973). Bu iki rapor, birinci yapay zekâ kışının başlamasında belirleyici rol oynamıştır.

Bu süreç araştırmacılara önemli bir gerçeği göstermiştir: İnsan zekâsını taklit etmek, başlangıçta varsayıldığından çok daha güç bir problemdir. Bu farkındalık, alandaki sonraki kuşağın daha gerçekçi hedeflerle çalışmaya başlamasının zeminini oluşturmuştur.

Uzman Sistemler ve Yeniden Yükseliş

1980'li yıllar, yapay zekânın ticari ve akademik anlamda yeniden ilgi gördüğü bir dönem olmuştur. Bu dönemin merkezinde uzman sistemler yer almaktadır. Bu sistemler, belirli bir alandaki uzman bilgisini "eğer-ise" (if-then) biçimindeki kurallar aracılığıyla temsil eden ve bu kurallar üzerinden karar üretebilen yapılardır (Jackson, 1998). 1970'lerin sonlarında Stanford Üniversitesinde geliştirilen MYCIN, bakteriyel enfeksiyonların tanı ve tedavisinde uzman düzeyinde öneriler sunabilen ilk başarılı uzman sistemlerden biri olarak yapay zekâ tarihine geçmiştir (Shortliffe ve Buchanan, 1975). Benzer biçimde DEC firmasının kullandığı XCON (R1) adlı uzman sistem, bilgisayar yapılandırma süreçlerini otomatikleştirerek şirkete yıllık milyonlarca dolar tasarruf sağlamıştır (McDermott, 1982).

Uzman sistemler tıbbi tanı, finansal analiz, endüstriyel arıza tespiti ve teknik destek gibi alanlarda başarılı uygulamalara olanak tanımış, şirketlerin ve yatırımcıların yapay zekâya yeniden yönelmesini sağlamıştır. Bu gelişmeler aynı zamanda Japonya'nın Beşinci Kuşak Bilgisayar Projesi gibi büyük ulusal araştırma programlarını da tetiklemiştir (Feigenbaum ve McCorduck, 1983).

İkinci Yapay Zekâ Kışı

Uzman sistemler belirli alanlarda gözle görülür başarılar üretmiş olsa da zamanla yapısal sınırlılıkları hissedilmeye başlamıştır. Bu sistemlerin işlevini sürdürebilmesi için bilginin uzmanlardan manuel olarak elde edilip kurallara dönüştürülmesi, kuralların düzenli olarak güncellenmesi ve büyük bilgi tabanlarının özenle yönetilmesi gerekmekteydi. Üstelik söz konusu sistemler, kendilerine tanımlanmamış yeni durumlara uyum sağlama yeteneğinden büyük ölçüde yoksundu, başka bir deyişle gerçek anlamda öğrenme yetisi taşımamaktaydı (Russell ve Norvig, 2021).

İkinci yapay zekâ kışını başlatan tek ve kesin bir olay bulunmamakla birlikte bu durum bir dizi etmenin zaman içinde birikmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu süreçte etkili olan başlıca etmenler şu biçimde özetlenebilir:

Gerçekleştirilemeyen vaatler: 1980'li yıllarda yapay zekâ alanında ortaya konan yüksek hedefler ve vaatler beklentileri yükseltmiş ancak söz konusu vaatlerin önemli bir bölümü gerçekleştirilememiştir. Yapay zekânın kısa süre içinde insan zekâsını taklit edebileceği yönündeki iddialar, dönemin teknik gerçekleriyle bağdaşmamıştır.

Teknolojik sınırlılıklar: 1980'lerin başında donanım ve yazılım altyapısı, yapay zekâ araştırmalarının gerektirdiği işlem gücü ve veri depolama kapasitesini karşılayabilecek olgunluğa erişmiş değildi. Bu sınırlılıklar, uzman sistemlerin ölçeklenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini ciddi biçimde kısıtlamıştır.

Finansmanın azalması: Yapay zekâ projelerinin beklenen sonuçları üretememesi ve ticari uygulamalardaki başarısızlıklar özellikle hükûmet ve özel sektör tarafından sağlanan finansmanlarda ciddi kesintilere yol açmıştır. Bu durum da araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olmuştur.

Hayal kırıklığı ve şüphecilik: Yapay zekâya yönelik yükselen beklentilerin karşılanamaması hem akademik hem de endüstriyel çevrelerde belirgin bir hayal kırıklığına ve şüpheci bir tutuma neden olmuştur. Bu durum hem araştırmacıların hem de yatırımcıların yapay zekâya yönelik ilgisini önemli ölçüde azaltmıştır.

Söz konusu etmenlerin kümülatif etkisiyle 1980'lerin sonları ve 1990'ların başında ikinci büyük yapay zekâ kışı yaşanmış; pek çok ticari proje sonlandırılmış, yatırımlar azalmış ve alan yeniden derin bir eleştiriyle yüzleşmek durumunda kalmıştır.

Makine Öğrenmesi ile Paradigma Dönüşümü

1990'lar yapay zekâ araştırmalarında köklü bir paradigma dönüşümünün yaşandığı yıllar olmuştur. Araştırmacılar, sistemlere tüm bilgiyi açık kurallar biçiminde manuel olarak yazmak yerine; verilerden öğrenebilen modeller geliştirmeye yönelmiştir. Bu yaklaşımın temelinde yer alan makine öğrenmesi, verilerden örüntü çıkaran, deneyimle performansını geliştiren ve tahmin üretebilen sistemleri kapsamaktadır (Mitchell, 1997).

Bu dönemde karar ağaçları, destek vektör makineleri, istatistiksel öğrenme yöntemleri ve yapay sinir ağları gibi yaklaşımlar belirgin biçimde önem kazanmıştır (Hastie, Tibshirani ve Friedman, 2009). Bayesçi ağlar üzerine yapılan çalışmalar, belirsizlik altında çıkarım yapan sistemlerin geliştirilmesine olanak tanımıştır (Pearl, 1988). Bu değişim, yapay zekânın yalnızca kural tabanlı sistemlerden ibaret olmadığını ve verilerden öğrenmeye dayalı çok daha esnek bir yaklaşımın da mümkün olduğunu açıkça göstermiştir.

Büyük Veri ve Hesaplama Gücü Devrimi

2000'li yıllarda internetin yaygınlaşması, dijitalleşmenin hızlanması ve mobil teknolojilerin yaygın kullanımı veri hacminde benzeri görülmemiş bir artışa neden olmuştur. Sosyal medya platformları, arama motorları, akıllı telefonlar ve gömülü sensör sistemleri daha önce kullanılması mümkün olmayan ölçekte veri kümelerinin oluşmasını sağlamıştır. Bu olgu literatürde büyük veri kavramıyla anılmaktadır (Mayer-Schönberger ve Cukier, 2013).

Aynı dönemde grafik işlem birimi (Graphics Processing Unit-GPU) teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte paralel hesaplama kapasitesi ciddi biçimde artmıştır. Başlangıçta bilgisayar oyunları için tasarlanmış olan GPU'lar, matris işlemlerini yüksek hızda gerçekleştirebilme yetenekleriyle yapay sinir ağlarının eğitiminde belirleyici bir araç hâline gelmiştir (Raina, Madhavan ve Ng, 2009). Böylece daha büyük ve daha karmaşık derin sinir ağlarının eğitilmesi pratik olarak mümkün kılınmış, karmaşık yapay zekâ modelleri uygulanabilir hâle gelmiştir. Bu gelişmeler, yapay zekânın 2010'lu yıllardaki yeniden yükselişinin teknolojik temelini oluşturmuştur.

Derin Öğrenme ile Büyük Sıçrama

2010'lu yıllar, yapay zekâ tarihinde yeni bir çağın başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Derin öğrenme yöntemleri bilgisayarla görü, konuşma tanıma, doğal dil işleme ve otonom sistemler gibi pek çok alanda önemli başarılar elde etmiştir (LeCun, Bengio ve Hinton, 2015). Bu dönemin simgesel kırılma noktası 2012 yılında Krizhevsky, Sutskever ve Hinton tarafından geliştirilen AlexNet modelinin ImageNet görüntü sınıflandırma yarışmasında elde ettiği büyük başarıdır (Krizhevsky, Sutskever ve Hinton, 2012). Bu sonuç, derin sinir ağlarının yalnızca kuramsal değil pratik bir araç olarak da güçlü bir performans sergileyebileceğini açıkça ortaya koymuştur.

İlerleyen yıllarda Vaswani ve arkadaşlarının (2017) önerdiği Transformer mimarisi; doğal dil işleme alanında köklü bir dönüşüm yaratmıştır. Bu mimari üzerine inşa edilen büyük dil modelleri GPT, BERT ve sonraki kuşaklarıyla birlikte yapay zekânın içerik üretebilen, insanla doğal dilde etkileşim kurabilen ve yaratıcı görevler üstlenebilen sistemler hâline gelmesini sağlamıştır (Brown vd., 2020).

Günümüzde Yapay Zekâya Bakış

Günümüzde yapay zekâ; sağlık, eğitim, finans, üretim, savunma ve medya gibi birçok sektörde aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak geçmişte yaşanan yapay zekâ kışlarının sonuçları ışığında alana ilişkin önemli bir çıkarım yapılmalıdır: Yapay zekâdaki ilerleme yalnızca büyük vaatlerle değil; gerçekçi hedefler, sağlam altyapılar ve sürdürülebilir bilimsel çalışmalarla mümkündür (Russell ve Norvig, 2021). Bununla birlikte etik kaygılar, güvenlik sorunları, enerji tüketimi ve toplumsal etkiler gibi konular da güncel yapay zekâ tartışmalarının merkezinde yer almaktadır (Bender, Gebru, McMillan-Major ve Shmitchell, 2021; Floridi vd., 2018). Özellikle üretken yapay zekâ ve genel yapay zekâya (AGI) dair yüksek beklentiler, alanda yeni bir hayal kırıklığı yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin tartışmaları gündeme getirmektedir. Unutulmamalıdır ki yapay zekânın tarihsel gelişimi, döngüsel iniş çıkışların alanın doğal bir parçası olduğunu göstermekte olup her döngü, alana yeni bir olgunluk düzeyi kazandırmaktadır.

SIRA SİZDE 1

Birinci ve ikinci yapay zekâ kışlarının nedenleri arasında benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Karşılaştırarak açıklayınız.

ÖZET

Yapay zekânın tarihsel gelişimi; büyük beklentiler ile hayal kırıklıklarının birbirini izlediği, yapay zekâ kışı olarak adlandırılan durgunluk dönemleri ve yeniden yükselişlerle biçimlenen döngüsel bir seyir izlemiştir. Birinci yapay zekâ kışı; erken dönem sistemlerin belirsizlik, bağlam bağımlılığı ve doğal dilin karmaşıklığı karşısında yetersiz kalması sonucunda ortaya çıkmıştır. Makine çevirisi alanındaki başarısızlıkları değerlendiren ALPAC Raporu (1966) ile yapay zekânın vaatlerini yerine getiremediğini öne süren Lighthill Raporu (1973), devlet desteklerinin büyük ölçüde kesilmesine yol açarak bu dönemin belirleyici kırılma noktalarını oluşturmuştur.

1980'li yıllarda uzman sistemler, alandaki yeniden yükselişin merkezinde yer almıştır. MYCIN ve XCON gibi sistemler tıbbi tanı ve endüstriyel yapılandırma alanlarında somut başarılar üretmiş olsa da bu sistemlerin öğrenme yetisinden yoksun olması, bilgi tabanlarının manuel güncellenme zorunluluğu ve ölçeklenebilirlik sorunları; gerçekleştirilemeyen vaatler ve finansman kesintileriyle birleşerek 1980'lerin sonlarında ikinci yapay zekâ kışına zemin hazırlamıştır.

1990'lı yıllarda alan, açık kural yazımından verilerden öğrenen modellere yönelen köklü bir paradigma dönüşümü yaşamıştır. 2000'li yıllarda büyük veri kavramı ve GPU teknolojilerinin sağladığı paralel hesaplama kapasitesi, derin öğrenmenin teknolojik temelini oluşturmuş olup 2012'de AlexNet'in ImageNet yarışmasındaki başarısı ve 2017'de önerilen Transformer mimarisi, günümüz büyük dil modellerine uzanan yükselişi başlatmıştır. Bu tarihsel döngü, alandaki ilerlemenin gerçekçi hedefler ve sürdürülebilir bilimsel çalışmalarla mümkün olduğunu göstermektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Sizce günümüzde üretken yapay zekâ ve büyük dil modelleri etrafında gelişen büyük ilgi ve beklenti düşünüldüğünde yakın gelecekte üçüncü bir yapay zekâ kışı yaşanabilir mi?

Son yıllarda ChatGPT, Gemini, Claude ve benzeri üretken yapay zekâ araçları günlük yaşamın pek çok alanına hızla yayılmış, sektörel anlamda yatırımcı ilgisini çekmiş ve kamuoyunda büyük bir ilgi yaratmıştır. Bu sistemlerin metin yazma, görsel üretme, kod oluşturma ve karmaşık soruları yanıtlama gibi geniş bir yetenek yelpazesi sergilemesi bazı çevrelerde "insan zekâsına eş değer bir yapay zekânın çok yakın olduğu" yönünde iddiaları gündeme getirmektedir. Tarihsel açıdan bakıldığında, benzer iyimserlik dalgalarına daha önce de tanık olunmuştur. 1960'lı yıllarda Herbert Simon ve Marvin Minsky gibi öncü isimler kısa bir süre içinde yapay zekânın insan zekâsına ulaşacağını öngörmüş fakat bu beklenti birinci yapay zekâ kışıyla sonuçlanmıştır. 1980'lerde uzman sistemlerin yarattığı ticari heyecan da yine vaatlerin gerçekleşmemesiyle ikinci yapay zekâ kışına zemin hazırlamıştır.

Günümüzdeki tabloyu geçmiştekinden farklı kılan etmenler de bulunmaktadır. Çağdaş yapay zekâ sistemleri büyük veri kaynakları, güçlü işlem altyapıları ve verilerden öğrenebilen modeller üzerine kuruludur. Bununla birlikte alana yönelik bazı tartışmalı konular da gündemde yerini korumaktadır. Üretken sistemlerin halüsinasyon olarak adlandırılan gerçek dışı bilgi üretme eğilimi, yüksek eğitim ve işletme maliyetleri ile sürdürülebilir iş modeli arayışları bu sistemlerin uzun vadeli güvenilirliği üzerine soru işaretleri doğurmaktadır.

Bu kaygılar yalnızca teknik düzeyle sınırlı değildir; etik, hukuki ve çevresel boyutlarda da giderek belirginleşmektedir. Etik ve hukuki düzlemde algoritmik ön yargı, kişisel veri gizliliği, telif hakları ihlalleri ve içerik manipülasyonu gibi konular sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu kaygılar; Avrupa Birliği'nin 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren ve dünyadaki ilk kapsamlı yapay zekâ düzenlemesi

olarak kabul edilen Yapay Zekâ Yasası'nın (AI Act) ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır (European Parliament, 2024). UNESCO'nun (2021) yapay zekâ etiğine ilişkin uluslararası önerisi de bu küresel duyarlılığın kurumsal düzeydeki yansımalarındandır.

Enerji ve iklim boyutunda da kayda değer veriler bulunmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansının verilerine göre 2024 yılında küresel veri merkezlerinin toplam elektrik tüketimi yaklaşık 415 TWh düzeyinde olup; bu rakamın 2026 yılında 1.000 TWh'i, yani Japonya'nın yıllık elektrik tüketimine yaklaşan bir düzeyi aşması öngörülmektedir (IEA, 2025). Üretken yapay zekâ modellerinin eğitiminin yüksek enerji ve su tüketimi gerektirmesi, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik üzerine yürütülen tartışmaları yoğunlaştırmaktadır (Strubell, Ganesh ve McCallum, 2019; Bender vd., 2021).

2.3.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Birinci ve ikinci yapay zekâ kışlarının nedenleri arasında benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Karşılaştırarak açıklayınız.

Birinci ve ikinci yapay zekâ kışları; ortak bir örüntü etrafında biçimlenen ancak farklı tarihsel koşullar ve egemen paradigmalar bağlamında ortaya çıkan iki büyük durgunluk dönemidir. Her iki kışın da temelinde aşırı iyimser vaatlerin gerçekleşememesi ve buna bağlı olarak finansmanın azalması gibi ortak etmenler yer almakla birlikte tetikleyici olaylar, etkilenen alanlar ve egemen yapay zekâ yaklaşımları açısından iki dönemin birbirinden farklılaştığı noktalar da bulunmaktadır.

Tablo 1. Birinci ve İkinci Yapay Zekâ Kışlarına dair Benzerlik ve Farklılıklar

Ölçüt	Birinci YZ Kışı	İkinci YZ Kışı
Egemen Paradigma	Sembolik YZ, makine çevirisi, erken dönem akıl yürütme programları	Uzman sistemler, kural tabanlı ticari uygulamalar
Tetikleyici Olaylar	ALPAC Raporu (1966) ve Lighthill Raporu (1973), devlet desteğinin kesilmesi	Tek bir olay olmamakla birlikte LISP machines pazarının çöküşü, ticari başarısızlıklar ve birikimli hayal kırıklığı
Teknik Sınırlılıklar	Yetersiz donanım, büyük ölçekli verinin yokluğu, doğal dil ve görsel algıda bağlamı işleyememe	Uzman sistemlerin öğrenme yetisinden yoksunluğu, bilgi tabanlarının manuel güncellenme zorunluluğu, ölçeklenebilirlik sorunu
Ortak Nedenler	Her iki dönemde de aşırı iyimser vaatler, beklentilerin karşılanamaması, finansman kesintileri, akademik ve endüstriyel çevrelerdeki hayal kırıklığı ve şüphecilik belirleyici olmuştur.	

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Her iki kış da yapay zekânın "neyi yapamadığını" görmek bakımından alana önemli dersler sunmuştur. Birinci kış, açık kurallarla insan zekâsını modelleme çabasının sınırlarını; ikinci kış ise öğrenmeyen kural tabanlı sistemlerin sürdürülebilirliğinin güçlüğünü göstermiştir. Bu iki ders birlikte, 1990'lı yıllardan itibaren yapay zekâ alanının verilerden öğrenmeye dayalı yeni bir paradigmaya yönelmesinin temel zeminini oluşturmuştur.

Bölüm 2

Tarihsel Gelişim ve Felsefi Temeller

2.4. Zihin Felsefesi

Turing Testi, Çin Odası gibi düşünce deneyleri çerçevesinde bilinç tartışmalarını yorumlayabilme

Anahtar Sözcükler

• Turing Testi • Çin Odası Deneyi
• Bütünleşik Bilgi Kuramı

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Yapay zekânın insan zihnini ne ölçüde taklit edebileceği ya da onunla kıyaslanabilecek bir kavrayış geliştirip geliştiremeyeceği sorusu günümüzde yalnızca mühendislerin değil filozofların, bilişsel bilimcilerin, hukukçuların ve toplumun pek çok kesiminin gündeminde yer almaktadır. Büyük dil modelleriyle akıcı sohbetler kurmak, görüntü üreten yapay zekâ sistemleriyle sanatsal eserler ortaya koymak ya da sohbet robotlarının duygusal tepkiler verdiği izleniminin oluşması "düşünen makine" fikrini bilim kurgu eserlerinin sayfalarından çıkarıp gündelik yaşamın merkezine taşımıştır. Bu durum; "Bir makinenin insan gibi konuşması, onun gerçek anlamda düşünmesi anlamına gelir mi?" sorusunu hem akademik hem de toplumsal düzeyde yeniden gündeme getirmektedir. Söz konusu sorular, zihin felsefesi çerçevesinde anlamlı bir tartışma zeminine kavuşmaktadır.

ZİHİN FELSEFESİ

Yapay zekâ yalnızca mühendislik ve bilgisayar bilimleri kapsamında değerlendirilebilecek bir alan değildir. Aynı zamanda insan zihninin doğasına ilişkin derin felsefi soruları da gündeme getirmektedir. Bir makine gerçekten düşünebilir mi? Bilinç yalnızca biyolojik canlılara mı özgüdür? İnsan zihni tamamen hesaplama süreçleriyle açıklanabilir mi? Yapay zekâ sistemleri yalnızca bilgi işleyen araçlar mıdır, yoksa bir gün bilinç geliştirebilirler mi? Bu sorular, zihin felsefesinin yapay zekâ ile kesiştiği temel tartışma alanlarını oluşturmaktadır (Searle, 1980; Chalmers, 1996).

Zihin felsefesi; zihnin doğasını, düşünme süreçlerini, bilinç kavramını ve zihnin bedenle ilişkisini inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır (Kim, 2011). Modern yapay zekâ sistemlerinin insan benzeri davranışlar üretmeye başlamasıyla birlikte "makine zekâsı" ve "makine bilinci" tartışmaları daha görünür hâle gelmiştir.

Zihin Felsefesi Nedir?

Zihin felsefesi; insan zihninin nasıl çalıştığını ve zihinsel süreçlerin doğasını anlamaya çalışan bir düşünce alanıdır. Antik Dönem'den bu yana filozofların ilgisini çeken bu alan, 20. yüzyılın ortalarında bilgisayar biliminin ve bilişsel bilimlerin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır (Kim, 2011). Zihin felsefesi temel olarak şu sorular çerçevesinde yoğunlaşmaktadır: Düşünme nedir? Bilinç nasıl ortaya çıkar? Zihin yalnızca beynin biyolojik faaliyetlerinden mi oluşur? İnsan zihni bir makine gibi modellenebilir mi? Duygular ve öznel deneyimler nasıl açıklanabilir?

Bu sorular yapay zekâ açısından da büyük önem taşımaktadır. Çünkü bir makinenin gerçek anlamda zeki olup olmadığını değerlendirebilmek için öncelikle insan zihninin doğasına ilişkin belirli bir anlayı-

şın geliştirilmesi gerekmektedir. Nagel'in (1974) klasikleşen "Bir yarasa olmak nasıl bir şeydir?" sorusu; öznel deneyimin üçüncü kişi perspektifinden bütünüyle kavranamayacağına ilişkin temel argümanlardan biri olarak bu tartışmayı zenginleştirmektedir. Chalmers (1995) ise bilinç probleminin "kolay problemler" ve "zor problem" olmak üzere iki temel boyutta ele alınması gerektiğini öne sürmüş; öznel deneyimin sadece nörolojik veya hesaplamalı modellerle açıklanamayabileceğini vurgulamıştır.

Hesaplamacı Zihin Yaklaşımı

Modern yapay zekânın kuramsal temellerinin önemli bir bölümü; insan zihninin bir bilgi işleme sistemi gibi çalıştığı varsayımına dayanmaktadır. Bu yaklaşım literatürde hesaplamacı zihin kuramı olarak adlandırılmaktadır. Hilary Putnam (1967) tarafından öne sürülen ve Jerry Fodor (1975) tarafından kapsamlı biçimde geliştirilen bu kuram; zihinsel durumların özünde hesaplama süreçleri olarak modellenebileceğini ileri sürmektedir. Bu yaklaşıma göre beyin bir donanım, zihin ise bu donanım üzerinde çalışan yazılım olarak düşünülebilir.

Bu görüş aynı zamanda işlevselcilik olarak bilinen felsefi yaklaşımla yakından ilişkilidir. İşlevselciliğe göre zihinsel durumlar, fiziksel olarak nasıl gerçekleştirildiklerinden bağımsız biçimde, taşıdıkları işlevsel rolle tanımlanabilir (Putnam, 1967). Bu çerçevede düşünme, belirli girdileri işleyerek çıktı üreten hesaplama süreçleri olarak yorumlanmaktadır. Yapay zekâ araştırmalarının önemli bir bölümü, insan düşünmesini bu tür hesaplama modelleri üzerinden açıklamaya yönelik çabaların ürünüdür.

Hesaplamacı zihin kuramı, çeşitli eleştirilerle de karşılaşmıştır. Hubert Dreyfus (1972), yapay zekânın insan benzeri bir kavrayışa ulaşmasının önündeki temel engelin bedenlilik (embodiment) ve bağlam duyarlılığı olduğunu savunmuştur. Dreyfus'a göre insan zihni; bedensel deneyim, sezgi ve örtük bilgi gibi unsurlar olmaksızın yalnızca biçimsel kurallar ya da hesaplama süreçleri aracılığıyla açıklanamaz. Roger Penrose (1989) ise daha radikal bir konum benimseyerek bilinç ve öznel deneyimin klasik hesaplama modelleriyle açıklanamayacağını ve kuantum düzeyindeki süreçlerin de devreye girmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

Turing Testi

Yapay zekâ tarihindeki en etkili düşünsel yaklaşımlardan biri, Alan Turing tarafından 1950 yılında *Mind* dergisinde yayımlanan *"Computing Machinery and Intelligence"* başlıklı makalede önerilen Turing Testi'dir (Turing, 1950). Turing bir makinenin gerçek anlamda düşünüp düşünmediğini doğrudan ölçmenin felsefi açıdan oldukça güç olduğunu savunmuş ve bunun yerine işlevsel ve davranışsal bir ölçüt önermiştir.

Turing'in özgün adıyla *"taklit oyunu"* (*imitation game*) olarak tasarladığı bu yöntemde; bir insan değerlendirici, yazılı iletişim aracılığıyla biri insan diğeri makine olan iki tarafla etkileşime girmektedir. Değerlendirici, hangi tarafın insan, hangisinin makine olduğunu güvenilir biçimde ayırt edemiyorsa; makinenin insan benzeri zekâ sergilediği kabul edilmektedir. Turing'e göre belirleyici olan makinenin iç yapısı değil, dışarıdan gözlemlenen davranışıdır. Bu çerçevede bir sistem insan gibi davranabiliyorsa, işlevsel açıdan zeki kabul edilebilir. Bu yaklaşım yapay zekâ araştırmalarında derin bir etki yaratmış, özellikle sohbet sistemlerinin ve büyük dil modellerinin geliştirilmesi sürecinde insan benzeri etkileşim üretme yetisi belirleyici bir hedef hâline gelmiştir (Russell ve Norvig, 2021).

Bununla birlikte Turing Testi, ortaya konulduğu günden bu yana çeşitli felsefi eleştirilerle karşılaşmıştır. Bu eleştirilerin merkezinde yer alan temel soru şudur: İnsan gibi davranmak, gerçekten "anlamak" anlamına gelir mi? Bir sistem insan benzeri yanıtlar üretebilir, dile özgü örüntüleri başarılı biçimde taklit edebilir ve ikna edici diyaloglar kurabilir ancak bu durum sistemin gerçek anlamda bilince ya da kavrayışa sahip olduğu anlamına gelmeyebilir. Öte yandan eleştiriler testin yalnızca dilsel etkileşim üzerinden zekâyı ölçmesini de sınırlayıcı bulmaktadır: Görsel algı, bedensel deneyim ya da sezgisel kavrayış gibi zekânın diğer boyutları, salt yazılı bir sınamayla değerlendirilememektedir (Hayes ve Ford, 1995). Bu sınırlılıklar, ilerleyen yıllarda Turing'in davranışsal yaklaşımına yönelik daha sistemli karşı felsefi ar-

gümanların geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. Özellikle John Searle'ün Çin Odası düşünce deneyi, bir sistemin söz dizimsel açıdan başarılı çıktılar üretmesinin onun anlamsal bir kavrayışa sahip olduğu anlamına gelmediğini ileri sürerek Turing Testi'nin felsefi temellerini doğrudan sorgulamıştır (Searle, 1980).

Günümüzde geliştirilen üretken yapay zekâ modelleri, Turing Testi'ni geçebilecek düzeyde insan benzeri metinler üretebilmektedir. Ancak söz konusu durumun Turing'in "Makineler düşünebilir mi?" sorusunu gerçekten yanıtlayıp yanıtlamadığı, hâlâ açık bir felsefi tartışma konusu olmayı sürdürmektedir. Bu çerçevede Turing Testi geçerli bir ölçüt olarak benimsense de benimsenmese de yapay zekânın temel kavramsal soruları üzerinde düşünmek için belirleyici bir başlangıç noktası olma niteliğini korumaktadır.

Çin Odası Düşünce Deneyi

Amerikalı filozof John Searle, 1980 yılında yayımlanan *"Minds, Brains, and Programs"* başlıklı makalesinde Çin Odası (*Chinese Room*) düşünce deneyini ortaya koyarak yapay zekâ felsefesi alanındaki en etkili argümanlardan biri olarak literatüre geçmiştir (Searle, 1980). Söz konusu deney şu şekilde kurgulanmaktadır: Çince bilmeyen bir kişi, kapalı bir odanın içinde bulunmaktadır. Odaya dışarıdan Çince sorular gönderilmektedir. Odadaki kişi, elindeki kapsamlı bir kurallar kitabını kullanarak hangi Çince sembole hangi sembolle karşılık vermesi gerektiğini belirleyerek uygun yanıtları dışarı iletmektedir. Dışarıdaki gözlemciler odanın içinde gerçek anlamda Çince bilen birinin bulunduğu izlenimine kapılmakta çünkü verilen yanıtlar anlamlı ve tutarlı görünmektedir. Oysa odadaki kişi Çince diyaloğu anlamamakta yalnızca sembolleri biçimsel kurallar uyarınca eşleştirmektedir.

Şekil 1. Çin Odası düşünce deneyi

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Searle'e göre bilgisayarlar da temelde benzer bir mantıkla işlemektedir: Semboller işlenir, kurallar uygulanır, çıktılar üretilir ancak sistem gerçek anlamda bir "anlama" deneyimine sahip değildir. Searle bu argümanı temellendirirken söz dizimi-anlam ayrımına dikkat çekmektedir: Bir sistemin söz dizimsel işlemleri başarıyla gerçekleştirmesi, onun anlamsal bir kavrayışa sahip olduğu anlamına gelmez. Bu argümanla Searle, doğrudan güçlü yapay zekâ tezini hedef almıştır (Searle, 1980).

Çin Odası argümanı yoğun tartışmalara da yol açmıştır. Eleştirmenler, başta sistem yanıtı olmak üzere çeşitli karşı argümanlar geliştirmiştir. Bu yanıta göre Çinceyi anlamayan, yalnızca odadaki kişidir; ancak kişi, kurallar kitabı ve sembol işleme süreci birlikte düşünülerek odanın bütünü an-

lama yetisine sahip bir sistem olarak değerlendirilmelidir (Cole, 2020). Tartışma günümüzde de canlılığını korumakta özellikle büyük dil modellerinin anlama yetisine sahip olup olmadığı sorusu çerçevesinde yeniden gündeme gelmektedir.

Yapay Zekâ Gerçekten Anlıyor mu?

Günümüzde büyük dil modellerinin etkileyici bir biçimde tutarlı metinler üretebilmesi ve insan benzeri diyaloglardaki performans düzeyi, zihin felsefesinin merkezî sorusunu yeniden gündeme taşımıştır: Bu sistemler gerçek anlamda anlıyor mu yoksa yalnızca istatistiksel örüntüler mi öğreniyor?

Günümüzdeki yapay zekâ sistemleri; büyük ölçüde istatistiksel ilişkiler, olasılık hesapları ve devasa veri kümelerinden öğrenilen örüntüler üzerinden çalışmaktadır (Vaswani vd., 2017). Bender vd. (2021), bu sistemleri *"stokastik papağanlar"* olarak nitelendirerek dilsel örüntülerin yüksek başarıyla yeniden üretilmesinin gerçek bir anlamsal kavrayışın varlığını kanıtlamak için yeterli olmadığını öne sürmektedir. Marcus ve Davis (2019), günümüz derin öğrenme sistemlerinin sağduyu akıl yürütme ve nedensel çıkarım gibi alanlarda hâlâ önemli sınırlılıklar taşıdığını vurgulamaktadır. Buna karşılık bazı araştırmacılar; çağdaş büyük dil modellerinin sınırlı düzeyde de olsa bir tür örtük anlama geliştirdiğini ileri sürmektedir (Manning, 2022). Bu konudaki tartışmalar henüz kesin bir uzlaşıya ulaşmamış olup, yapay zekâ felsefesinin en canlı araştırma alanlarından birini oluşturmaya devam etmektedir.

Söz konusu tartışmalar, beraberinde daha kapsamlı bilinç ve zihin sorularını da gündeme getirmektedir. Bilinç yalnızca biyolojik sistemlere mi özgüdür, yoksa uygun karmaşıklıkta yapay sistemler de bilinç geliştirebilir mi? Bütünleşik Bilgi Kuramı (Integrated Information Theory-IIT) gibi çağdaş bilinç kuramları bilincin yalnızca biyolojik beyne özgü olmayabileceğini, belirli bilgi bütünleşmesi koşullarını sağlayan herhangi bir sistemde ortaya çıkabileceğini ileri sürmektedir (Tononi, 2008). Buna karşıt biçimde Chalmers'ın (1995) "zor problem" argümanı; öznel deneyimin salt hesaplamayla açıklanamayabileceği yönündeki felsefi konumu güçlü biçimde savunmaya devam etmektedir. Dolayısıyla insan zihninin tamamen hesaplama süreçlerinden mi oluştuğu sorusu; günümüzde de yapay zekâ ve zihin felsefesinin kesişiminde tartışmaya açık önemli bir mesele olarak güncelliğini korumaktadır.

Bu sorular aynı zamanda etik ve hukuki boyutlarıyla da ele alınmaktadır. Eğer bir yapay zekâ sistemi belirli bir düzeyde "anlama" geliştirir ya da bilinç benzeri özellikler sergilerse bu sisteme nasıl davranılması gerektiği, kararlarından kimin sorumlu olacağı ve hangi haklara ya da yükümlülüklere sahip olabileceği gibi sorular gündeme gelmektedir (Floridi vd., 2018). Söz konusu sorular yalnızca felsefecileri değil, hukukçuları, mühendisleri, politika yapıcıları ve toplumun geniş kesimlerini doğrudan ilgilendiren çok katmanlı bir tartışma alanı oluşturmaktadır.

Tüm bu soruların kesin yanıtları henüz bulunmamakla birlikte yürütülen tartışmalar yapay zekânın yalnızca teknik bir alan olmadığını, aynı zamanda derin felsefi, etik ve toplumsal boyutları olan çok katmanlı bir araştırma alanı olduğunu açıkça göstermektedir. Düşünen makine fikrinin antik mitolojilerden günümüze uzanan uzun yolculuğu, insanın kendi zihnini anlamlandırma çabasının çağdaş bir uzantısı olarak güncelliğini korumaya devam etmektedir.

SIRA SİZDE 1

Turing Testi ile Çin Odası düşünce deneyinin yapay zekâya yaklaşımları arasındaki temel fark nedir?

ÖZET

Zihin felsefesi zihnin doğasını, düşünme süreçlerini, bilinç kavramını ve zihnin bedenle ilişkisini inceleyen felsefe dalıdır. Yapay zekâ sistemlerinin insan benzeri davranışlar üretmeye başlaması, makine zekâsı ve makine bilinci tartışmalarını bu alanın merkezine taşımıştır. Modern yapay zekânın kuramsal temellerinin önemli bir bölümü, zihinsel durumların hesaplama süreçleri olarak modellenebileceğini ileri süren hesaplamacı zihin kuramına dayanmaktadır. İşlevselcilikle yakından ilişkili bu yaklaşım; Dreyfus'un bedenlilik ve bağlam duyarlılığı vurgusu ile Penrose'un bilincin klasik hesaplamayla açıklanamayacağı yönündeki argümanı gibi eleştirilerle karşılaşmıştır.

Alanın en etkili düşünsel yaklaşımlarından biri olan Turing Testi, bir makinenin zekâsını iç yapısı üzerinden değil dışarıdan gözlemlenen davranışı üzerinden değerlendiren işlevsel bir ölçüt önermektedir. Searle'ün Çin Odası düşünce deneyi ise bu davranışsal ölçüte temel bir eleştiri getirmekte olup söz dizimsel işlemlerin başarıyla yürütülmesinin anlamsal bir kavrayışın varlığını kanıtlamadığını ileri sürmektedir. Bu iki yaklaşım, zeki davranış üretmek ile gerçek anlamda anlamak arasındaki ayrımı düşünmek için temel bir kavramsal çerçeve sunmaktadır.

Büyük dil modellerinin insan benzeri metinler üretebilmesi, bu tartışmaları güncel bir zeminde yeniden alevlendirmiştir. Bu sistemleri stokastik papağanlar olarak nitelendiren görüşler ile sınırlı düzeyde örtük anlama geliştirdiklerini savunan yaklaşımlar arasındaki tartışma sürmektedir. Bütünleşik Bilgi Kuramı gibi çağdaş bilinç kuramları ile Chalmers'ın zor problem argümanı; bilincin doğasına ilişkin soruların felsefi, etik ve hukuki boyutlarıyla güncelliğini koruduğunu göstermektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

"Bir sistemin insan gibi konuşması, onun insan gibi düşündüğü anlamına gelmez." ifadesini, büyük dil modellerini göz önünde bulundurarak değerlendiriniz.

Günümüzde ChatGPT, Claude ve Gemini gibi büyük dil modellerine dayalı yapay zekâ sistemleriyle gerçekleştirilen sohbetler, pek çok kullanıcıda karşısındaki sistemin bir bakıma "düşündüğü" izlenimini yaratabilmektedir. Bu sistemler, akıcı paragraflar kurabilmekte, karmaşık konuları açıklayabilmekte, mizah üretebilmekte ve hatta zaman zaman duygusal bir tonla yanıt verebilmektedir. Ancak bu performansın arka planında sistemin gerçek anlamda bir kavrayış geliştirdiği yönündeki çıkarım her zaman geçerli değildir. Büyük dil modelleri, milyarlarca parametre üzerinde eğitilmiş, sözcükler ve ifadeler arasındaki olasılıksal ilişkileri öğrenen sistemlerdir. Bir sonraki sözcüğün ne olacağına ilişkin son derece güçlü kestirimlerde bulunabilirler ancak bu kestirimler, sözcüklerin işaret ettiği kavramları, durumları veya deneyimleri anlamaktan çok, dilsel örüntülerin başarılı bir biçimde yeniden üretilmesine dayanmaktadır. Bu noktada John Searle'ün Çin Odası düşünce deneyi son derece güncel bir anlam kazanmaktadır: Bir sistemin sembolleri başarıyla işlemesi, onun bu sembollerin anlamını kavradığı sonucunu doğrudan vermez. Üstelik büyük dil modelleri zaman zaman "halüsinasyon" olarak adlandırılan, gerçeklikle bağdaşmayan ancak kendinden son derece emin görünen yanıtlar üretebilmektedir. Bu da onların ürettikleri bilginin doğruluğunu içselleştirerek değerlendirme yetisinden yoksun olduklarını göstermektedir. Bu konudaki tartışmalar henüz kesin bir uzlaşıya ulaşmış olmamakla birlikte gündelik deneyim açısından önemli olan nokta şudur: Bir yapay zekâ sisteminin akıcı konuşması, onun düşündüğü ya da hissettiği anlamına gelmek zorunda değildir. Bu farkındalık, çağdaş yapay zekâ sistemleriyle kurulan etkileşimi daha bilinçli ve sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek açısından önemlidir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Turing Testi ile Çin Odası düşünce deneyinin yapay zekâya yaklaşımları arasındaki temel fark nedir?

Turing Testi ve Çin Odası düşünce deneyi, yapay zekânın zekâ ve anlama yetisi üzerine geliştirilmiş iki temel kuramsal yaklaşımı temsil etmektedir. Her iki yaklaşım da bir makinenin ne ölçüde "zeki" sayılabileceği sorusunu ele almakla birlikte bu soruya birbirinden belirgin biçimde ayrışan felsefi konumlardan yanıt vermektedir. Alan Turing'in 1950 yılında önerdiği yaklaşım, bir makinenin gerçek anlamda düşünüp düşünmediğini doğrudan ölçmenin güç olduğunu kabul ederek bunun yerine işlevsel ve davranışsal bir ölçüt önermiştir. Bu ölçüte göre bir insan değerlendirici, yazılı iletişim yoluyla karşısındaki makineyi insandan ayırt edemiyorsa söz konusu makinenin insan benzeri zekâ sergilediği kabul edilir. Turing açısından belirleyici olan, makinenin iç yapısı değil dışarıdan gözlemlenen davranışıdır. Bu çerçevede insan gibi davranabilen bir sistem, işlevsel açıdan "zeki" olarak değerlendirilebilir.

John Searle'ün 1980'de geliştirdiği Çin Odası düşünce deneyi ise bu davranışsal ölçüte yönelik temel bir eleştiri sunmaktadır. Searle'ün argümanına göre bir sistemin insan benzeri çıktılar üretmesi, onun gerçek anlamda anlama yetisine sahip olduğu anlamına gelmez. Çince bilmeyen birinin elindeki kurallar kitabını kullanarak Çince sorulara doğru yanıtlar vermesi gibi bir bilgisayar da sembolleri başarıyla işleyebilir, kurallara göre yanıtlar üretebilir ancak hiçbir anlamda kavrayışa sahip olmayabilir. Burada Searle, söz dizimi ile anlam arasındaki kritik ayrıma dikkat çekmektedir.

İki yaklaşım arasındaki temel fark; Turing'in yapay zekâya işlevsel bir bakış açısıyla yaklaşması, Searle'ün ise anlamsal bir bakış açısını öne çıkarmasıdır. Turing için yeterli ölçüt, sistemin dışarıdan gözlemlenebilen davranışıdır; Searle için ise bu davranışın arkasında gerçek bir kavrayışın bulunup bulunmadığıdır. Turing Testi yapay zekâya pratik bir değerlendirme aracı önerirken, Çin Odası bu aracın yetersizliğini felsefi açıdan sorgulamaktadır. İki yaklaşım birlikte değerlendirildiğinde; yapay zekânın "zeki davranış üretmek" ile "gerçek anlamda anlamak" arasındaki ayrımı düşünmek için bugün de geçerliliğini koruyan temel bir kavramsal çerçeve oluşturmaktadır.

KENDİMİZİ SINAYALIM

1 13. yüzyılda El-Cezerî'nin geliştirdiği, değiştirilebilir mekanizmalara sahip müzik çalan otomatik figürlerin yapay zekâ tarihindeki en belirleyici kavramsal katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Elektronik bilgisayarların icadı
B. Programlanabilirlik kavramının erken bir uygulamasını ortaya koyması
C. Boole cebirinin geliştirilmesi
D. İlk yapay sinir ağının tasarlanması
E. Turing Makinesi'nin kuramsal temellerinin atılması

2 Günümüzde kullanılan "algoritma" kavramının kökenini oluşturan, ismi Latinceye "Algoritmi" olarak geçen bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

A. El-Cezerî
B. Benî Mûsâ kardeşler
C. El-Hârizmî
D. George Boole
E. Charles Babbage

3 Mantıksal akıl yürütmenin cebirsel bir yapı içinde temsil edilebileceğini gösteren ve hem dijital bilgisayarların hem de sembolik yapay zekânın matematiksel altyapısını oluşturan çalışma kime aittir?

A. Alan Turing
B. Ada Lovelace
C. George Boole
D. Blaise Pascal
E. Charles Babbage

4 Yapay zekânın bağımsız bir bilimsel disiplin olarak doğuşu hangi olayla ilişkilendirilmektedir?

A. 1950, Turing Testi'nin önerilmesi
B. 1956, Dartmouth Konferansı
C. 1943, McCulloch-Pitts nöron modeli
D. 1966, ELIZA'nın geliştirilmesi
E. 1948, Wiener'ın Cybernetics eseri

5 "Artificial Intelligence" (Yapay Zekâ) terimini ilk kez resmî olarak öneren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Marvin Minsky
B. Claude Shannon
C. John McCarthy
D. Alan Turing
E. Herbert Simon

6 "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" başlıklı konferansıyla makinelerin düşünme sorununu Türkiye'de bilimsel bir zeminde ele alan ilk isimlerden biri olan Türk matematikçi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Cahit Arf
B. Feza Gürsey
C. Oktay Sinanoğlu
D. Gündüz İkeda
E. Orhan Alisbah

KENDİMİZİ SINAYALIM

7 Birinci yapay zekâ kışının başlamasında belirleyici rol oynayan iki rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dartmouth Öneri Metni ve Cybernetics Raporu
B. ALPAC Raporu (1966) ve Lighthill Raporu (1973)
C. GDPR ve AI Act
D. Turing Raporu ve Minsky Raporu
E. UNESCO ve OECD Raporları

8 1980'li yıllarda yapay zekânın yeniden ilgi görmesini sağlayan, belirli bir alandaki uzman bilgisini "eğer-ise" kuralları aracılığıyla temsil eden sistemler aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yapay sinir ağları
B. Uzman sistemler
C. Derin öğrenme modelleri
D. Büyük dil modelleri
E. Pekiştirmeli öğrenme ajanları

9 2012'de ImageNet görüntü sınıflandırma yarışmasındaki başarısıyla derin sinir ağlarının pratik gücünü ortaya koyan ve derin öğrenme çağının simgesel kırılma noktası kabul edilen model aşağıdakilerden hangisidir?

A. GPT
B. BERT
C. AlexNet
D. MYCIN
E. ELIZA

10 Alan Turing'in önerdiği ve özgün adıyla "taklit oyunu" olarak bilinen yöntemin temel ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Makinenin iç yapısının insan beynine benzemesi
B. Makinenin bilinç ve öz farkındalık geliştirmesi
C. Bir değerlendiricinin yazılı iletişimde makineyi insandan ayırt edememesi
D. Makinenin görsel algı testlerini geçmesi
E. Makinenin gerçek duygular hissedebilmesi

11 John Searle'ün Çin Odası düşünce deneyiyle vurgulamak istediği temel ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Donanım ile yazılım arasındaki ayrım
B. Söz dizimi (sembol işleme) ile anlam (kavrayış) arasındaki ayrım
C. Nicel ile nitel veri arasındaki ayrım
D. Dar ile genel yapay zekâ arasındaki ayrım
E. Birincil ile ikincil veri arasındaki ayrım

12 İnsan zihninin temelde bir bilgi işleme sistemi olarak modellenebileceğini ileri süren ve Putnam (1967) ile Fodor (1975) tarafından geliştirilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bütünleşik bilgi kuramı
B. Çoklu zekâ kuramı
C. Hesaplamacı zihin kuramı
D. Edimsel koşullanma kuramı
E. Fiziksel sembol sistemi hipotezi

KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI

1.B Yanıtınız yanlış ise "Düşünen Makine Fikrinin Kökleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2.C Yanıtınız yanlış ise "Düşünen Makine Fikrinin Kökleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3.C Yanıtınız yanlış ise "Düşünen Makine Fikrinin Kökleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekânın Doğuşu" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5.C Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekânın Doğuşu" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6.A Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekânın Doğuşu" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Kışları ve Yeniden Yükselişler" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Kışları ve Yeniden Yükselişler" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9.C Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Kışları ve Yeniden Yükselişler" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.C Yanıtınız yanlış ise "Zihin Felsefesi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

11.B Yanıtınız yanlış ise "Zihin Felsefesi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

12.C Yanıtınız yanlış ise "Zihin Felsefesi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Al-Hassan, A. Y. ve Hill, D. R. (1986). *Islamic technology: An illustrated history*. Cambridge University Press / UNESCO.

Arf, C. (1959). Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir? *Atatürk Üniversitesi 1958-1959 Öğretim Yılı Halk Konferansları*, *1*, 91-103.

Automatic Language Processing Advisory Committee. (1966). *Language and machines: Computers in translation and linguistics* (Publication 1416). National Academy of Sciences, National Research Council.

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A. ve Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big?. *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '21)*, 610-623.

Boole, G. (1854). *An investigation of the laws of thought*. Walton and Maberly.

Chalmers, D. J. (1996). *The conscious mind: In search of a fundamental theory*. Oxford University Press.

Crevier, D. (1993). *AI: The tumultuous history of the search for artificial intelligence*. Basic Books.

Crossley, J. N. ve Henry, A. S. (1990). Thus spake al-Khwārizmī: A translation of the text of Cambridge University Library Ms. Ii.vi.5. *Historia Mathematica*, *17*(2), 103-131.

Davis, M. (2018). *The universal computer: The road from Leibniz to Turing* (3. bs.). CRC Press.

Dreyfus, H. L. (1972). *What computers can't do: A critique of artificial reason*. Harper and Row.

European Parliament. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)*. Official Journal of the European Union.

Feigenbaum, E. A. ve McCorduck, P. (1983). *The fifth generation: Artificial intelligence and Japan's computer challenge to the world*. Addison-Wesley.

Fodor, J. A. (1975). *The language of thought*. Thomas Y. Crowell.

Hebb, D. O. (1949). *The organization of behavior: A neuropsychological theory*. Wiley.

Hill, D. R. (1974). *The book of knowledge of ingenious mechanical devices (Kitāb fī ma'rifat al-iyal al-handasiyya)* (D. R. Hill, Çev. ve şerh). D. Reidel.

Hill, D. R. (1991). Mechanical engineering in the medieval Near East. *Scientific American*, *264*(5), 100-105.

Hutchins, J. (1995). "The whisky was invisible", or persistent myths of MT. *MT News International*, *11*, 17-18.

International Energy Agency. (2025). *Energy and AI*. IEA.

Isaacson, W. (2014). *The innovators: How a group of hackers, geniuses, and geeks created the digital revolution*. Simon & Schuster.

Jackson, P. (1998). *Introduction to expert systems* (3. bs.). Addison-Wesley.

Kim, J. (2011). *Philosophy of mind* (3. bs.). Westview Press.

Lighthill, J. (1973). Artificial intelligence: A general survey. *Artificial intelligence: A paper symposium* içinde (s. 1-21). Science Research Council.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Lovelace, A. A. (1843). Sketch of the analytical engine invented by Charles Babbage, Esq. (L. F. Menabrea); with notes by the translator. *Scientific Memoirs*, *3*, 666-731.

Manning, C. D. (2022). Human language understanding & reasoning. *Daedalus*, *151*(2), 127-138.

Marcus, G. ve Davis, E. (2019). *Rebooting AI: Building artificial intelligence we can trust*. Pantheon Books.

Mayer-Schönberger, V. ve Cukier, K. (2013). *Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think*. Houghton Mifflin Harcourt.

McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N. ve Shannon, C. E. (1955). *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence*. Dartmouth College.

McCorduck, P. (2004). *Machines who think: A personal inquiry into the history and prospects of artificial intelligence* (2. bs.). A K Peters.

McCulloch, W. S. ve Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, *5*(4), 115-133.

McDermott, J. (1982). R1: A rule-based configurer of computer systems. *Artificial Intelligence*, *19*(1), 39-88.

Nadarajan, G. (2007). Islamic automation: A reading of al-Jazari's *The book of knowledge of ingenious mechanical devices* (1206). O. Grau (Ed.), *MediaArtHistories* içinde (s. 163-178). MIT Press.

Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? *The Philosophical Review*, *83*(4), 435-450.

Newell, A. ve Simon, H. A. (1956). The logic theory machine: A complex information processing system. *IRE Transactions on Information Theory*, *2*(3), 61-79.

Newell, A. ve Simon, H. A. (1972). *Human problem solving*. Prentice-Hall.

Newell, A. ve Simon, H. A. (1976). Computer science as empirical inquiry: Symbols and search. *Communications of the ACM*, *19*(3), 113-126.

Nilsson, N. J. (2010). *The quest for artificial intelligence: A history of ideas and achievements*. Cambridge University Press.

Penrose, R. (1989). *The emperor's new mind: Concerning computers, minds, and the laws of physics*. Oxford University Press.

Putnam, H. (1967). Psychological predicates. W. H. Capitan ve D. D. Merrill (Ed.), *Art, mind, and religion* içinde (s. 37-48). University of Pittsburgh Press.

Raina, R., Madhavan, A. ve Ng, A. Y. (2009). Large-scale deep unsupervised learning using graphics processors. *Proceedings of the 26th Annual International Conference on Machine Learning*, 873-880.

Riskin, J. (2016). *The restless clock: A history of the centuries-long argument over what makes living things tick*. University of Chicago Press.

Rosheim, M. E. (1994). *Robot evolution: The development of anthrobotics*. Wiley.

Russell, B. ve Whitehead, A. N. (1910-1913). *Principia mathematica* (Cilt 1-3). Cambridge University Press.

Russell, S. J. ve Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4. bs.). Pearson.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, *3*(3), 417-457.

Shortliffe, E. H. ve Buchanan, B. G. (1975). A model of inexact reasoning in medicine. *Mathematical Biosciences*, *23*(3-4), 351-379.

Strubell, E., Ganesh, A. ve McCallum, A. (2019). Energy and policy considerations for deep learning in NLP. *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 3645-3650.

Swade, D. (2001). *The difference engine: Charles Babbage and the quest to build the first computer*. Viking.

Turing, A. M. (1936). On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, *s2-42*(1), 230-265.

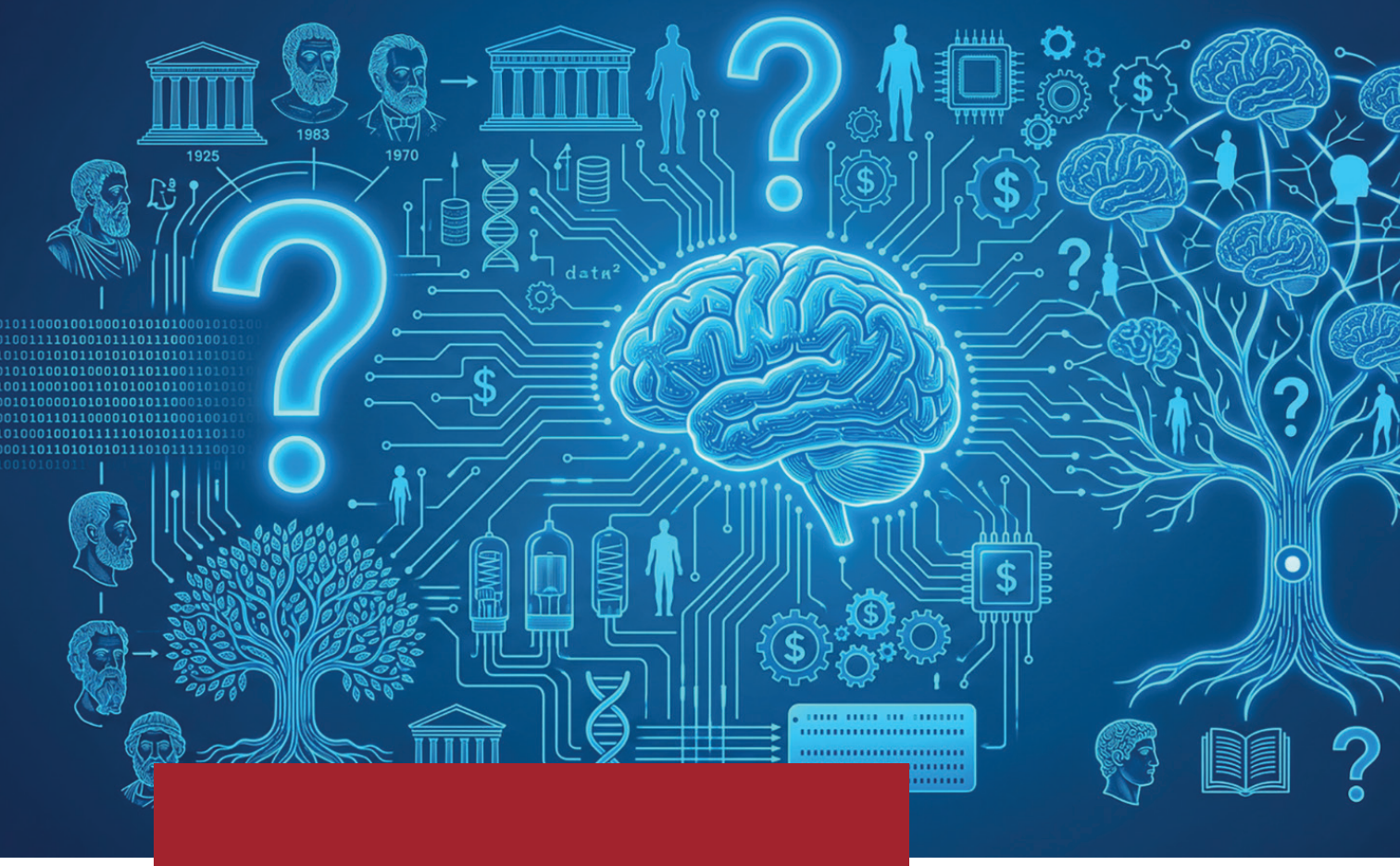
Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, *59*(236), 433-460.

UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. UNESCO.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. ve Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *30*, 5998-6008.

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA — A computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, *9*(1), 36-45.

Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or control and communication in the animal and the machine*. MIT Press.



3 Veri Kavramına Disiplinler Arası Bir Bakış

3.1. Veri Nedir?

3.2. Veriden Bilgeliğe

3.3. Veri Türleri

3.4. Veri Kaynakları ve Kaliteli Veri

Bölüm 3

Veri Kavramına Disiplinler Arası Bir Bakış

3.1. Veri Nedir?

Veri kavramını farklı disiplinler açısından tanımlayabilme

Anahtar Sözcükler
• Veri • Nesnelerin İnterneti
• Dijital Egemenlik

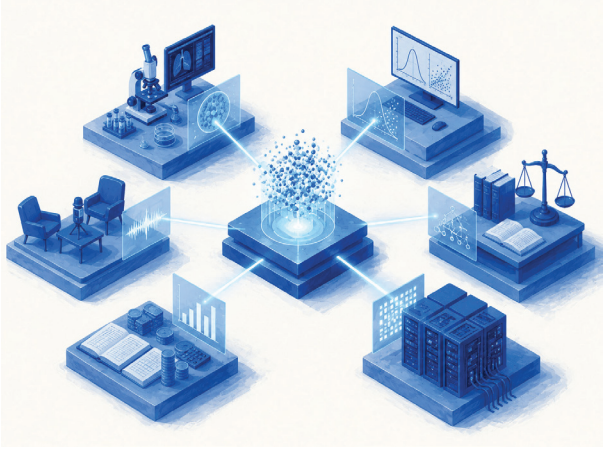
Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Yapay zekâ sistemlerinin son yıllarda gösterdiği olağanüstü performansın arkasında yatan en temel etmenlerden biri hiç şüphesiz ki veridir. Modern bir görüntü tanıma sistemi milyonlarca etiketli görsel üzerinde eğitilirken, bir dil modeli milyarlarca sözcük arasındaki istatistiksel bağıntıları çözümleyerek anlamlı metinler üretebilmekte, bir öneri algoritması ise milyonlarca kullanıcının davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş içerikler sunabilmektedir. Tüm bu uygulamaların ortak çıkış noktası uygun biçimde toplanmış, işlenmiş, çözümlenmiş, kaliteli ve büyük ölçekli verilerin varlığıdır. Bu çerçevede veri, yapay zekânın yalnızca bir bileşeni değil âdeta yaşam kaynağı olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte veri, tek bir disiplinin sınırları içinde tanımlanabilecek bir kavram değildir; bilgisayar bilimlerinden istatistiğe, sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine uzanan geniş bir yelpazede her disiplin veriyi kendi yöntemsel çerçevesi doğrultusunda farklı biçimde ele almaktadır. Günümüzde veri üretiminin ulaştığı benzeri görülmemiş ölçek bu kavramın doğasını, kaynaklarını ve değerini anlamayı daha da önemli hâle getirmektedir. Bu çerçevede veri, yapay zekânın yalnızca bir bileşeni değil, âdeta yaşam kaynağı olarak değerlendirilebilir.

VERİ NEDİR?

Veri, modern yapay zekâ uygulamalarının temel girdisini oluşturmakla birlikte tek bir disiplinin sınırları içinde tanımlanabilecek bir kavram değildir. Bilgisayar bilimcisinin işlenebilir bir dijital girdi olarak gördüğü bir veri kümesi; istatistikçi için gözlem sonucu, sosyal bilimci için bir davranışsal kayıt, hekim için bir tıbbi ölçüm, mühendis için bir sensör çıktısı, dil bilimci için bir metinsel kaynak anlamına gelebilmektedir. Aynı veri kümesinin bu denli farklı yorumlara açık olması veri kavramının özünde disiplinler arası bir nitelik taşıdığını göstermektedir. Söz konusu çoklu bakış verinin yalnızca teknik bir nesne olmadığını, aynı zamanda kuramsal ve yöntemsel bir kavram olarak da incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.



Şekil 1. Verinin Disiplinler Arası Doğası

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Veri Kavramı

En genel anlamıyla veri tek başına anlam üretmeyen, ancak işlendiğinde anlamlı bilgiye dönüşme potansiyeli taşıyan ham gerçeklikler olarak tanımlanabilir (Floridi, 2010). Sayılar, metinler, görüntüler, ses kayıtları, ölçüm sonuçları ve kullanıcı davranışları günümüzde sıkça karşılaşılan veri türlerinin başlıcalarıdır. Veri çoğunlukla gözlem, ölçüm ya da kayıt süreçleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bir sıcaklık sensörünün ölçtüğü değer, bir kullanıcının internet üzerindeki gezinme örüntüleri ya da bir kameranın kaydettiği görüntü veri niteliği taşıyan farklı örnekler olarak değerlendirilebilir.

Verinin değeri, ham hâlinden çok işlenmiş, sınıflandırılmış ve bağlam kazanmış versiyonunda ortaya çıkmaktadır. Yaygın bir benzetmeyle ifade etmek gerekirse veri kömüre benzetilebilir: Doğru biçimde sınıflandırıldığında ve uygun süreçlerden geçirildiğinde elmasa dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Bu benzetme ham verinin tek başına herhangi bir değer üretmediğini ancak doğru analitik süreçler aracılığıyla son derece değerli bir bilgi kaynağına dönüştürülebileceğini vurgulamaktadır. Nitekim büyük veri çağında kuruluşların asıl rekabet üstünlüğü; veriye sahip olmaktan değil veriyi anlamlı biçimde çözümleme yetisinden kaynaklanmaktadır (Mayer-Schönberger ve Cukier, 2013).

Günümüzde veri üretiminin ölçeği benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmıştır. IDC Global Datasphere Forecast'a göre dünya genelinde 2024 yılında üretilen, yakalanan, kopyalanan ve tüketilen toplam veri hacmi yaklaşık 149 zettabayt düzeyine ulaşmıştır (Statista, 2025). Söz konusu rakamın anlaşılabilir bir karşılaştırmaya oturtulması açısından şu örnek dikkat çekicidir: Küresel veri hacmi 2010 yılında yalnızca 2 zettabayt iken, 2024 yılına gelindiğinde bu büyüklük yaklaşık 75 katına ulaşmıştır. Bu artışın temel kaynakları arasında akıllı telefonlar, sosyal medya platformları, sensör sistemleri, giyilebilir cihazlar ve nesnelerin interneti uygulamaları yer almaktadır. İlerleyen yıllarda da bu artışın hızlanarak devam etmesi beklenmektedir. 2028 yılı için küresel veri üretiminin yaklaşık 394 zettabayta ulaşması ve 2025-2029 arasında veri hacminin üç katına çıkması öngörülmektedir (Statista, 2025).

Bu denli büyük bir veri hacminin tek başına anlamlı olmadığı ise altı çizilmesi gereken bir noktadır. Verinin değer kazanabilmesi için çözümlenmesi, yorumlanması ve uygun bağlam çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yönüyle veri, modern yapay zekâ uygulamaları başta olmak üzere pek çok bilimsel ve uygulamalı alanın temel girdisini oluşturmaktadır.

Verinin Disiplinler Arası Doğası

Veri kavramı yalnızca bilgisayar bilimlerine özgü teknik bir terim olarak değil pek çok farklı disiplinin ortak çalışma alanı olarak değerlendirilmelidir. Her disiplin veriyi kendi yöntemsel çerçevesi ve araştırma soruları doğrultusunda farklı biçimde tanımlamakta ve yorumlamaktadır.

Bilgisayar bilimlerinde veri; işlenebilir dijital girdiler, yapılandırılmış kayıtlar ve algoritmaların işlem yaptığı girdi/çıktı birimleri olarak ele alınmaktadır. Bu alanda veri depolama, iletim, sıkıştırma ve işlenebilirlik gibi teknik boyutlarıyla incelenmektedir.

İstatistik alanında veri; rastgele değişkenlerin gözlenen değerleri ve çıkarımın temelini oluşturan ölçüm sonuçları olarak tanımlanmaktadır. Bu disiplin verilerin nasıl toplanması, nasıl örneklenmesi ve hangi yöntemlerle çözümlenmesi gerektiğine ilişkin biçimsel bir çerçeve sunmaktadır.

Sosyal bilimlerde veri; bireylerin tutumlarını, davranışlarını ve toplumsal eğilimlerini anlamaya yönelik bir araç olarak değerlendirilmektedir. Anketler, görüşmeler, gözlem notları ve büyük ölçekli toplumsal kayıtlar bu alanın temel veri kaynakları arasında yer almaktadır.

Sağlık bilimlerinde veri; hasta kayıtları, klinik ölçümler, tıbbi görüntüler, genetik diziler ve biyometrik veriler biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Bu disiplinde veri tanı koyma, tedavi planlama, halk sağlığı politikası geliştirme ve epidemiyolojik araştırmalar açısından belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Dil bilimde veri; metin korpusları, konuşma kayıtları, sözlük girdileri ve dil kullanım örnekleri biçiminde toplanmaktadır. Bu veriler insan dilinin yapısını, evrimini ve farklı kullanım bağlamlarını incelemek için temel kaynaklar olarak değerlendirilmektedir.

Ekonomide veri; piyasa göstergeleri, fiyat hareketleri, tüketici davranışları, makroekonomik ve mikroekonomik istatistikler biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Bu veriler, iktisadi karar süreçlerinin desteklenmesinde ve piyasa eğilimlerinin öngörülmesinde kritik bir görev üstlenmektedir.

Görüldüğü üzere veri her disiplinde farklı bir kavramsal çerçeveyle ele alınmakta ve farklı araştırma sorularına yanıt aramak için kullanılmaktadır. Bu çoklu bakış açısı, verinin tek bir disipline indirgenemeyecek kadar zengin ve katmanlı bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır.

3.1.

Yapay Zekâ Açısından Verinin Önemi

Modern yapay zekâ sistemlerinin temel öğrenme kaynağı veridir. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları büyük ölçekli veri kümeleri üzerinde örüntüler keşfederek tahmin ve sınıflandırma süreçlerini yürütmektedir. Bu çerçevede veri, yapay zekâ sistemleri açısından bir "öğrenme materyali" işlevi görmektedir. Halevy, Norvig ve Pereira'nın (2009) "verinin makul olmayan etkililiği" kavramıyla vurguladığı üzere; pek çok yapay zekâ uygulamasında modelin karmaşıklığından çok,

eğitim için kullanılan veri kümesinin büyüklüğü ve zenginliği belirleyici bir etken hâline gelmiştir. Bu nedenle yapay zekâ alanındaki gelişmeleri anlamak; öncelikle veri kavramının doğasını, kaynaklarını, türlerini ve kalite ölçütlerini kavramayı gerektirmektedir.

SIRA SİZDE 1

Veri üretiminin hızlı artışı bireyler, kurumlar ve toplum açısından hangi olası fırsatları ve sorunları gündeme getirmektedir?

ÖZET

Veri, en genel anlamıyla tek başına anlam üretmeyen ancak işlendiğinde anlamlı bilgiye dönüşme potansiyeli taşıyan ham gerçeklikler olarak tanımlanmaktadır. Sayılar, metinler, görüntüler, ses kayıtları ve kullanıcı davranışları günümüzde sıkça karşılaşılan veri türlerinin başlıcalarıdır. Verinin değeri, ham hâlinden çok işlenmiş, sınıflandırılmış ve bağlam kazanmış versiyonunda ortaya çıkmakta olup büyük veri çağında kuruluşların asıl rekabet üstünlüğü veriye sahip olmaktan değil, veriyi anlamlı biçimde çözümleme yetisinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde veri üretiminin ölçeği benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmıştır. Bu artışın akıllı telefonlar, sosyal medya platformları, sensör sistemleri ve nesnelerin interneti uygulamaları kaynaklı olarak hızlanarak sürmesi öngörülmektedir.

Veri kavramı, özünde disiplinler arası bir nitelik taşımaktadır. Bilgisayar bilimlerinde işlenebilir dijital girdi, istatistikte gözlenen ölçüm sonucu, sosyal bilimlerde davranışsal kayıt, sağlık bilimlerinde klinik ölçüm, dil bilimde metinsel kaynak ve ekonomide piyasa göstergesi olarak ele alınan veri; her disiplinde farklı kavramsal çerçevelerle yorumlanmaktadır. Bu çoklu bakış, verinin tek bir disipline indirgenemeyecek kadar zengin ve katmanlı bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır.

Yapay zekâ açısından veri, sistemlerin temel öğrenme kaynağını oluşturmaktadır. Pek çok uygulamada modelin karmaşıklığından çok, eğitimde kullanılan veri kümesinin büyüklüğü ve daha da önemlisi zenginliği belirleyici bir etken hâline gelmiştir. Bu durum, yapay zekâ alanındaki gelişmeleri anlamanın öncelikle verinin doğasını kavramayı gerektirdiğini göstermektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Bir akıllı saat kullanıcısının verileri bir doktor, bir spor antrenörü ve bir sigorta şirketi tarafından nasıl farklı amaçlarla yorumlanabilir?

Bir kişinin günlük olarak kullandığı akıllı özelliğine göre değişken olmakla birlikte saat kalp atış hızı, adım sayısı, uyku düzeni, kandaki oksijen miktarı ve harcanan kalori miktarı gibi pek çok veri türünü sessiz biçimde toplamaktadır. Bu veriler ilk bakışta yalnızca rakamlardan ibaret görünebilir ancak farklı disiplinlerin değerlendirmesiyle son derece farklı anlamlar kazanabilmektedir. Bir hekim açısından kalp atış hızındaki düzensizlikler erken tanı için önemli bir klinik gösterge olarak değerlendirilebilir. Aynı veriler, uyku düzeniyle birleştirildiğinde bireyin genel sağlık durumuna ilişkin bütüncül bir tablo sunmaktadır. Aynı veriler bir spor antrenörünün elinde ise farklı bir anlam kazanır; sporcunun antrenman yoğunluğu, toparlanma süresi ve performansının zamansal seyri çözümlenerek bireyselleştirilmiş antrenman programları oluşturulabilir. Bir sigorta şirketi ise söz konusu verileri farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilir. Örneğin bireyin yaşam tarzına ilişkin örüntülerden hareketle sağlık risk profilini çıkarabilir ve sunduğu sigorta paketlerini bu doğrultuda biçimlendirebilir. Görüldüğü üzere aynı veri kümesi farklı disiplinlerin yöntemsel araçlarıyla ve farklı amaçlarla çözümlendiğinde, birbirinden son derece farklı sonuçlar üretebilmektedir. Bu durum verinin tek bir nesnel anlamı olduğu varsayımının yanıltıcı olduğunu; verinin değerinin büyük ölçüde onu yorumlayan disipline, kullanılan yönteme ve gözetilen amaca bağlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Veri üretiminin hızlı artışı bireyler, kurumlar ve toplum açısından hangi olası fırsatları ve sorunları gündeme getirmektedir?

Veri üretiminin günümüzde ulaştığı ölçek bireyler, kurumlar ve toplum açısından önemli fırsatları beraberinde getirmekle birlikte ciddi sorunları da gündeme taşımaktadır. Fırsatlar açısından değerlendirildiğinde veri bolluğu, pek çok alanda daha bilinçli kararlar alınmasına imkân sağlamaktadır. Örneğin; sağlık alanında büyük ölçekli veri setleri erken tanı sistemlerinin geliştirilmesini, kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının ortaya çıkmasını ve halk sağlığı politikalarının daha sağlam temellere oturtulmasını mümkün kılmaktadır. Eğitim alanında ise öğrenci davranışlarına ilişkin veriler her bireyin öğrenme hızına uygun, kişiselleştirilmiş içerik sunan akıllı eğitim platformlarının gelişmesine zemin hazırlamaktadır. Ekonomi ve iş dünyasında veri tüketici eğilimlerinin anlaşılması, üretim süreçlerinin optimizasyonu ve finansal risklerin objektif olarak değerlendirilmesi açısından kritik bir kaynak hâline gelmiştir. Bilimsel araştırmalar açısından da büyük veri setleri iklim modellemesinden astrofizik çalışmalarına, sosyal eğilimlerin çözümlenmesinden ilaç keşfine kadar uzanan geniş bir yelpazede yeni çalışmaların önünü açmaktadır. Birey açısından ise akıllı asistanlar, öneri sistemleri ve kişiselleştirilmiş dijital hizmetler gündelik yaşamın pek çok alanını kolaylaştırmaktadır.

Sorun alanları açısından değerlendirildiğinde söz konusu büyük ölçekli veri üretimi ve tüketimi önemli kaygıları da beraberinde getirmektedir. Mahremiyetin korunması, çağımızın en temel sorunlarından biri hâline gelmiştir. Bireylerin gündelik davranışlarının dijital ortamda kaydedilmesi, çoğu zaman onların açık rızası ya da farkındalığı dışında gerçekleşmektedir. Veri güvenliği boyutunda ise siber saldırılar, veri sızıntıları ve kötüye kullanım vakaları hem bireysel hem de kurumsal düzeyde ciddi zararlara yol açabilmektedir. Veri setlerinde bulunan toplumsal ön yargılar bu verilerle eğitilen yapay zekâ sistemlerine de aktarılarak ayrımcı kararlara ve yanlı uygulamalara zemin hazırlayabilmektedir. Ayrıca veri sahipliği ve denetimi büyük ölçüde sınırlı sayıda küresel teknoloji şirketinin elinde yoğunlaşmış olup dijital egemenlik tartışmalarını gündeme getirmektedir. Bunlara ek olarak devasa veri merkezlerinin yüksek enerji ve su tüketimi, sürdürülebilirlik ve çevresel etki açısından da yoğun biçimde tartışılan bir başka sorun alanını oluşturmaktadır.

Bölüm 3

Veri Kavramına Disiplinler Arası Bir Bakış

3.2. Veriden Bilgeliğe

Veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik arasındaki ilişkiyi açıklayabilme

Anahtar Sözcükler
• Veri • Enformasyon
• Birikim • Bilgelik • Human-in-the-loop

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

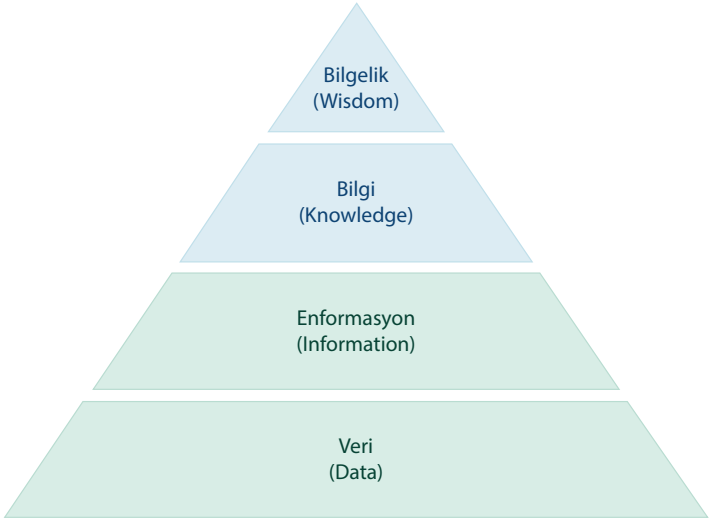
Veri ham hâliyle yapay zekâ sistemleri ya da insan zihni için doğrudan kullanılabilir bir kaynak oluşturmaz. Bir hava durumu istasyonunun ölçtüğü sayısal değerler, bir kameranın kaydettiği piksel matrisleri ya da bir sosyal medya platformunda biriken metin yığınları anlamlı sonuçlar üretmek için tek başına yeterli değildir. Verinin değer kazanabilmesi için işlenmesi, sınıflandırılması, bağlam içerisinde yorumlanması ve mevcut deneyimle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu süreç ham veriden başlayıp bilgelik düzeyine uzanan çok katmanlı bir dönüşüm hattını ifade etmektedir. Bilgi yönetimi ve enformasyon bilimi literatüründe bu dönüşümü açıklamak için geliştirilen en yaygın kavramsal çerçeve, veri-enformasyon-birikim-bilgelik katmanlarından oluşan DIKW Piramidi'dir. Söz konusu hiyerarşik model, her katmanın bir öncekini belirli bir anlam çerçevesine yerleştirerek yeni bir düzey ürettiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçeve aynı zamanda günümüz yapay zekâ sistemlerinin hangi katmanlarda işlev görebildiğini ve insan yargısının hangi düzeylerde belirleyici olmaya devam ettiğini değerlendirmek için de önemli bir kavramsal araç sunmaktadır.

VERİDEN BİLGELİĞE

Veri ile bilgelik arasındaki yolculuk, modern bilgi çağının en temel kavramsal hatlarından birini oluşturmaktadır. Bu yolculuğun başlangıcında yer alan ham veri tek başına yalnızca biçim taşıyan, anlam üretmeyen sembollerden ibarettir. Diğer ucundaki bilgelik ise yalnızca bilmek değil, ne yapılması ve neden yapılması gerektiğini kavrama yetisine işaret etmektedir. Bu iki kavramın arasını dolduran her katman, bir öncekinin sunduğu içeriği belirli bir anlam çerçevesine yerleştirerek yeni bir düzey üretmektedir. Ham gerçeklik bağlama yerleştirildiğinde enformasyona, enformasyon çözümleme ve deneyimle ilişkilendirildiğinde birikime, birikim ise etik değerler ve uzun vadeli sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde bilgeliğe dönüşmektedir. Söz konusu dönüşümü açıklamak için bilgi yönetimi ve enformasyon bilimi alanında geliştirilmiş çeşitli kuramsal çerçeveler bulunmaktadır. Bu çerçevelerin en yaygını DIKW Piramidi olarak bilinen bilgi hiyerarşisi modelidir.

Bilgi Hiyerarşisi: DIKW Piramidi

Veri kavramının kendi başına anlamlı olmadığı ve değer kazanabilmek için belirli aşamalardan geçmesi gerektiği, önceki bölümde vurgulanmıştır. DIKW Piramidi (Data, Information, Knowledge, Wisdom-Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik), bu dönüşüm sürecini açıklamak için bilgi yönetimi ve enformasyon bilimi literatüründe yaygın biçimde kullanılan bir kavramsal çerçevedir. Bu model ham verinin nasıl anlamlı enformasyona, enformasyonun nasıl yapılandırılmış bilgiye ve bilginin nasıl bilgelik düzeyine yükselebileceğini hiyerarşik bir yapı içerisinde açıklamaktadır (Ackoff, 1989; Rowley, 2007).



Şekil 1. DIKW Piramidi

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

DIKW Piramidi'nin kökenleri büyük ölçüde Russell Ackoff'un (1989) "From Data to Wisdom" başlıklı çalışmasına dayandırılmaktadır. Ackoff, insan zihninin işleyişini dört katmanlı bir yapı üzerinden modellemiş; her bir katmanın altındaki katmanı dönüştürerek yeni bir anlam düzeyi oluşturduğunu ileri sürmüştür.

Veri (Data)

Piramidin en alt katmanını oluşturan veri daha önceki bölümde de tanımlandığı üzere, herhangi bir bağlamdan yoksun, ham gerçekliklerdir. Tek başına ele alındığında veri bir anlam, ilişki ya da yorum içermeyen sembol, sayı, harf ya da gözlem niteliği taşımaktadır. Örneğin bir kâğıdın üzerine yazılmış "37,5" sayısı yalnızca bir rakamdır; neyi ifade ettiği, hangi birimde olduğu, kime ait olduğu bilinmedikçe değer üretmemektedir. Bu durum görsel veriler için de geçerlidir. Örneğin bir akıllı telefonla çekilmiş, 3024 × 4032 piksel çözünürlüğe sahip bir fotoğraf düşünelim. Bu fotoğraf teknik açıdan milyonlarca pikselden, her bir pikselin ise belirli renk değerlerinden oluşan, dijital bir veri kümesidir. Bilgisayar sistemi açısından söz konusu görsel ışık yoğunluğu ve renk bilgisi taşıyan sayısal bir matristen ibarettir. Görseldeki nesnenin ne olduğu, nerede çekildiği ya da neyi anlattığı ham veri düzeyinde mevcut değildir. Bu nedenle veri bilgi piramidinin diğer katmanlarına geçişin ilk adımıdır ve başlı başına bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilemez.

Enformasyon (Information)

Veriye bağlam kazandırıldığında elde edilen düzeye enformasyon adı verilmektedir. Enformasyon verinin sınıflandırılması, ilişkilendirilmesi ve anlamlı bir bütün içerisinde sunulmasıyla ortaya çıkmaktadır. Önceki örnekteki "37,5" sayısına "Ayşe'nin sabah ölçülen vücut sıcaklığı 37,5°C" bilgisi eklendiğinde, ham veri enformasyona dönüşmektedir. Enformasyon, klasik gazetecilik öğretisindeki "5N 1K" sorularını (Ne, nerede, ne zaman, kim, niçin ve nasıl) yanıtlama düzeyindedir (Rowley, 2007). Bir veri tabanına girilmiş yapılandırılmış kayıtlar, bir grafik üzerinde sunulan sıcaklık ölçümleri ya da bir tablo hâlinde düzenlenmiş satış rakamları tipik enformasyon örnekleri arasında yer almaktadır.

Bilgi (Knowledge)

Birikim ya da bilgi olarak adlandırılan üçüncü katman enformasyonun çözümlenmesi, yorumlanması ve önceki deneyimlerle ilişkilendirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu düzey "nasıl?" sorusunu yanıtlama kapasitesine işaret etmektedir. Örneğin bir hekim, Ayşe'nin ateş ölçümünü boğaz ağrısı, hâlsizlik ve lenf bezlerindeki şişlik gibi diğer klinik bulgularla bir arada değerlendirdiğinde, enformasyon birikime dönüşmektedir. Davenport ve Prusak'a (1998) göre birikim; bağlamlı enformasyon, deneyim ve uzman iç görüsünün, yeni deneyimleri ve enformasyonu değerlendirmek için bir çerçeve sunan biçimde harmanlanmış hâli olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede bilgi uygulamaya yönelik, eyleme dökülebilir bir yetkinliği temsil etmektedir.

Bilgelik (Wisdom)

Piramidin en üst katmanını oluşturan bilgelik; birikimin etik değerler, geniş bir bağlam ve uzun vadeli sonuçlar göz önünde bulundurularak kullanılmasına işaret etmektedir. Bilgelik düzeyinde "niçin?" ve "neden böyle yapmalıyız?" gibi normatif sorulara yanıt aranır. Hekim örneğinde Ayşe'ye sadece tedavi önermek değil, aynı zamanda bu tedavinin uzun vadeli etkilerini, hastanın yaşam koşullarını, kültürel arka planını ve etik kaygıları dikkate alarak en uygun kararı verebilmek, bilgelik düzeyinde bir yetkinliktir. Ackoff (1989), bilgeliğin yalnızca neyin doğru olduğunu değil, neyin iyi olduğunu da değerlendirme yetisini içerdiğini vurgulamaktadır. Bu yönüyle bilgelik salt bilişsel bir kapasite değil aynı zamanda etik, deneyimsel ve değerler temelli bir karar verme biçimidir.

DIKW Piramidi ve Yapay Zekâ

DIKW Piramidi yapay zekâ tartışmaları için önemli bir kavramsal araç sunmaktadır. Günümüzde geliştirilen yapay zekâ sistemleri büyük ölçüde veri ve enformasyon katmanlarında işlev görmekte, sınırlı düzeyde birikim düzeyine ulaşmakta olup bilgelik düzeyine henüz erişebilmiş değildir (Russell ve Norvig, 2021). Bir öneri algoritması büyük veri kümelerinden örüntüler çıkararak enformasyon üretebilmekte; bir uzman sistem belirli alanlardaki birikimi modelleyebilmektedir. Ancak değer yargılarını, etik tartışmaları ve uzun vadeli toplumsal sonuçları bütüncül biçimde değerlendirebilecek bilgelik düzeyinde bir yapay zekâ henüz mevcut değildir.

Bu durum, yapay zekâ tartışmalarında neden insan denetiminin (human-in-the-loop) ve etik değerlendirmenin merkezî bir konuma sahip olduğunu açıklamaktadır. Yapay zekâ sistemleri veri ve enformasyon düzeyinde son derece güçlü araçlar olarak işlev görse de bilgelik gerektiren kararlarda hâlâ insan yargısı belirleyici bir rol oynamaya devam etmektedir.

SIRA SİZDE 1

"Çok veriye sahip olmak, çok bilgiye sahip olmakla aynı şey değildir." ifadesini DIKW Piramidi çerçevesinde değerlendiriniz.

ÖZET

Ham veriden bilgeliğe uzanan dönüşüm süreci, bilgi yönetimi ve enformasyon bilimi literatüründe DIKW Piramidi olarak bilinen hiyerarşik modelle açıklanmaktadır. Bu model veri, enformasyon, birikim ve bilgelik katmanlarından oluşmakta olup her katman altındaki katmanı dönüştürerek yeni bir anlam düzeyi üretmektedir.

Piramidin en alt katmanını oluşturan veri, herhangi bir bağlamdan yoksun ham gerçeklikleri ifade etmektedir. Veriye bağlam kazandırıldığında ortaya çıkan enformasyon; verinin sınıflandırılması, ilişkilendirilmesi ve anlamlı bir bütün içerisinde sunulmasıyla oluşmakta olup "ne, nerede, ne zaman, kim" gibi soruları yanıtlama düzeyine karşılık gelmektedir. Üçüncü katman olan bilgi; enformasyonun çözümlenmesi, yorumlanması ve önceki deneyimlerle ilişkilendirilmesiyle ortaya çıkmakta ve "Nasıl?" sorusunu yanıtlama kapasitesine işaret etmektedir. Piramidin en üst katmanındaki bilgelik ise birikimin etik değerler, geniş bağlam ve uzun vadeli sonuçlar gözetilerek kullanılmasını ifade etmekte olup yalnızca neyin doğru olduğunu değil, neyin iyi olduğunu da değerlendirme yetisini içermektedir.

Bu kavramsal çerçeve, yapay zekâ tartışmaları açısından da önemli bir araç sunmaktadır. Günümüz yapay zekâ sistemleri büyük ölçüde veri ve enformasyon katmanlarında işlev görmekte, sınırlı düzeyde birikim düzeyine ulaşmakta ancak değer yargılarını ve uzun vadeli toplumsal sonuçları bütüncül biçimde değerlendirebilecek bilgelik düzeyine henüz erişememektedir. Bu durum, bilgelik gerektiren kararlarda insan denetiminin ve etik değerlendirmenin neden merkezî bir konumda olduğunu açıklamaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Hava durumu uygulamanız size "yarın yağış olasılığı %70" dediğinde, bu çıktı DIKW Piramidi'nin hangi katmanına karşılık gelmektedir?

Telefonunuzdaki hava durumu uygulamasını her açtığınızda aslında DIKW Piramidi'nin yolculuğunu özetleyen küçük bir örnekle karşılaşmaktasınız. Meteoroloji istasyonlarının dünya genelinde topladığı sıcaklık, nem, basınç ve rüzgâr ölçümleri tek başlarına yalnızca sayılardan ibaret olan veriler düzeyindedir. Bu ölçümler bir araya getirilip "İstanbul'da yarın hava sıcaklığı 12°C, yağış olasılığı %70" biçiminde sunulduğunda, ham veri bağlama yerleşmiş ve enformasyona dönüşmüş olmaktadır. Bilgelik düzeyi ise söz konusu enformasyonu kendi koşullarınızla, önceliklerinizle ve değerlerinizle birleştirip uygun bir karara dönüştürdüğünüzde devreye girmektedir. Örneğin "%70 yağış olasılığı" bilgisi sizi yağmurluk almaya ya da planladığınız fiziki toplantıyı çevrim içi yapmaya yönlendirebilir. Hava durumu uygulamasının sunduğu çıktı her birey için aynı enformasyonu içermesine rağmen bu enformasyondan yola çıkılarak alınan karar, kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Çünkü bilgelik salt enformasyona değil, onu yaşamın bağlamına yerleştirme yetisine bağlıdır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

"Çok veriye sahip olmak, çok bilgiye sahip olmakla aynı şey değildir." ifadesini DIKW Piramidi çerçevesinde değerlendiriniz.

"Çok veriye sahip olmak, çok bilgiye sahip olmakla aynı şey değildir" ifadesi; DIKW Piramidi'nin sunduğu kavramsal çerçeve içerisinde son derece anlamlı bir önerme olarak değerlendirilebilir. Bir kuruluş ya da birey elinde devasa miktarda veri bulunduruyor olabilir ancak söz konusu veriler tek başına bilgi anlamına gelmemektedir. Veri sınıflandırılıp, uygun bağlamda değerlendirilerek anlamlı ilişkiler ortaya çıkarılmadıkça milyonlarca satır ham verinin kurumlar için karşılığı depolama maliyetinden öteye geçememektedir. Dolayısıyla veri miktarındaki artış doğrudan bilgi düzeyinde bir artışa karşılık gelmemektedir.

Bu durum, yapay zekâ çağında daha dikkat çekici bir hâle gelmiştir. Günümüzde pek çok kurum veri toplamaya yönelik yatırım yapsa da elde edilen veri kümesini anlamlı enformasyona ve eyleme dökülebilir birikime dönüştürebilecek çözümleme kapasitesinden yoksun kalabilmektedir. Bu nedenle yapay zekâ çağında, büyük ölçekli veriye sahip olmak kadar bu veriyi etik, sorumlu ve bağlamsal bir biçimde yorumlayabilen insan ve sistemlerin varlığı da büyük önem taşımaktadır.

Bölüm 3

Veri Kavramına Disiplinler Arası Bir Bakış

3.3. Veri Türleri

Veriyi yapı ve nitelik bakımından sınıflandırabilme

Anahtar Sözcükler

• Yapılandırılmış Veri • Yapılandırılmamış Veri
• Nicel Veri • Nitel Veri

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Veriyi tanımak ve değerlendirmek yalnızca onun ne olduğu ya da nasıl dönüştüğünü kavramakla sınırlı değildir. Veriyi anlamlı biçimde işleyebilmek için türünün de tanımlanması gerekmektedir. Gerçek hayat problemleriyle ilişkili veriler yapı, nitelik, kaynak ve ölçüm düzeyi açısından son derece farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Bir hastanede tutulan hasta kayıtları, bir sosyal medya platformunda paylaşılan bir video, bir ankete verilen sayısal yanıtlar ve bir görüşmeden alınan açık uçlu ifadeler; tümü farklı sınıflara ait veri türleridir. Veri yapısal açıdan yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak, ölçüm niteliği açısından nicel ve nitel olarak, kaynağı açısından ise birincil ve ikincil olarak sınıflandırılmaktadır. Bu farklılıkların doğru biçimde tanınması verinin nasıl depolanacağını, hangi yöntemle çözümleneceğini ve hangi yapay zekâ uygulamasının uygun olduğunu doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla veri türlerinin sınıflandırılması, çağdaş veri bilimi ve yapay zekâ uygulamalarının en temel başlangıç adımlarından birini oluşturmaktadır.

VERİ TÜRLERİ

Veri türlerinin doğru biçimde sınıflandırılması verinin nasıl depolanacağı, nasıl çözümleneceği ve hangi yapay zekâ yöntemiyle işleneceğini doğrudan etkilemektedir (Han, Kamber ve Pei, 2011). Yanlış bir sınıflandırma uygun olmayan modellerin seçilmesine, kaynakların verimsiz kullanılmasına ve sonuçların yanlış yorumlanmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle çağdaş veri bilimi ve yapay zekâ uygulamalarının en önemli başlangıç adımı, elde mevcut olan verinin türünü tanımlamak ve sınıflandırmaktır.

Yapısal Sınıflandırma: Yapılandırılmış, Yarı Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Veri

Veri türlerinin en yaygın sınıflandırma biçimi verinin yapısal düzenine dayanmaktadır. Bu sınıflandırma verinin önceden tanımlı bir şemaya uygun biçimde düzenlenip düzenlenmemesine göre üç kategoride incelenmektedir (Davenport, 2014).

Yapılandırılmış Veri (Structured Data)

Önceden tanımlanmış bir şemaya uygun biçimde, satır ve sütunlardan oluşan tablo formatında düzenlenebilen veri türünü ifade etmektedir. İlişkisel veri tabanlarında saklanan kayıtlar bu türün en tipik örnekleridir. Örneğin bir banka müşterisinin hesap numarası, bakiyesi ve işlem tarihi, bir hastanın yaşı, cinsiyeti ve tansiyon değeri ya da bir mağazanın satış kayıtları yapılandırılmış veri kategorisinde değerlendirilmektedir. Bu tür veriler; SQL (Structured Query Language) gibi sorgulama dilleriyle kolaylıkla işlenebilmekte ve klasik istatistiksel yöntemlerle çözümlenebilmektedir. Yapılandırılmış veri, bilgisayar sistemleri tarafından kolay işlenebilirliği nedeniyle çağdaş veri analitiğinin temel girdilerinden birini oluşturmaktadır.

Yarı Yapılandırılmış Veri (Semi-Structured Data)

Tam olarak ilişkisel bir veri tabanı şemasına uymayan ancak yine de belirli bir iç düzene ve etiketleme sistemine sahip olan veri türünü ifade etmektedir. Bu türde veriler genellikle etiketler, anahtar-değer çiftleri ya da hiyerarşik yapılar aracılığıyla düzenlenmektedir. Bu tür veriler klasik ilişkisel veri tabanlarındaki kadar katı bir şema gerektirmediği için esneklik sunmakta ancak yapılandırılmamış verilere göre çok daha kolay işlenebilmektedir.

Yapılandırılmamış Veri (Unstructured Data)

Önceden tanımlanmış bir şemaya sahip olmayan ve geleneksel veri tabanı sistemlerinde doğrudan saklanması güç olan veri türünü ifade etmektedir. Metin belgeleri, e-postaların gövde metinleri, sosyal medya paylaşımları, fotoğraflar, video kayıtları, ses dosyaları ve sensör akışları; yapılandırılmamış veri kategorisinde yer almaktadır. Yapılandırılmamış verilerin işlenmesi doğal dil işleme, bilgisayarla görü ve ses tanıma gibi gelişmiş yapay zekâ teknikleri ile mümkündür. Derin öğrenme yöntemlerinin yükselişi, büyük ölçüde yapılandırılmamış veri kümelerini anlamlı çıktılara dönüştürebilme kapasitesinden kaynaklanmaktadır (LeCun, Bengio ve Hinton, 2015).

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri yalnızca biçimsel açıdan değil depolama, yönetim, çözümleme yöntemleri ve yapay zekâ uygulamaları açısından da belirgin farklar göstermektedir. Aşağıdaki tablo, iki türün başlıca özelliklerini karşılaştırmalı biçimde sunmaktadır.

Tablo 1. Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Verinin Özellikleri

Ölçüt	Yapılandırılmış Veri	Yapılandırılmamış Veri
Biçim	Satırlar, sütunlar ve ilişkisel veri tabanlarında görüntülenebilir.	İlişkisel veri tabanlarında doğrudan görüntülenemez.
Tipik içerik	Sayılar, tarihler, diziler vb.	Görseller, ses, video, kelime işlem dosyaları, e-postalar, elektronik tablolar vb.
Depolama	Daha az depolama alanı gerektirir.	Daha fazla depolama alanı gerektirir.
Yönetim	Geleneksel çözümlerle yönetimi ve korunması daha kolaydır.	Geleneksel çözümlerle yönetimi ve korunması daha güçtür.

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri arasındaki ayrım kuramsal düzeyde net bir biçimde tanımlanabilse de gerçek hayat problemlerinde bu iki türün çoğunlukla iç içe bulunduğu unutulmamalıdır. Gerçek dünyadaki pek çok veri kaynağında hem yapılandırılmış üst bilgiler hem de yapılandırılmamış içerikler bir arada bulunur. Örneğin; telefon görüşmeleri ele alındığında görüşmenin kim tarafından yapıldığı, kimin aradığı ve aramanın saati gibi bilgiler yapılandırılmış bir biçimde kaydedilmektedir. Ancak görüşmenin asıl içeriği olan ses kaydı, yapılandırılmamış veri kategorisinde değerlendirilmektedir. Benzer biçimde sunucu logları incelendiğinde; logun zaman damgası, hangi mikro hizmetten geldiği ve log seviyesi yapılandırılmış nitelik taşırken, logun gerçek içeriği serbest metin olarak yapılandırılmamış biçimde tutulmaktadır.

Görüldüğü üzere tek bir veri kaynağı bile sıklıkla her iki türü bir arada barındırmaktadır. Bu durum çağdaş veri çözümleme süreçlerinde karma yaklaşımların neden kaçınılmaz olduğunu açıklamaktadır. Örneğin; bir telefon görüşmesi üzerinde yapılan kapsamlı bir analiz yalnızca arama kayıtlarının istatistiksel çözümlemesini değil, aynı zamanda ses kaydının doğal dil işleme teknikleriyle metne dönüştürülmesini ve duygu çözümlemesine tabi tutulmasını da içerebilmektedir. Bu durum yapay zekâ sistemlerinin tasarımında önemli bir sonuç doğurmaktadır: Gerçek hayat problemlerinin çoğunluğunda yalnızca tek bir veri türüne odaklanmak yeterli değildir. Pek çok modern yapay zekâ uygulaması, farklı veri türlerini bir arada işleyebilen multimodal mimariler üzerine kurulmaktadır (Baltrušaitis, Ahuja ve Morency, 2019). Dolayısıyla veriyi anlamak için yalnızca türünü tanımak yetmez; farklı türlerin gerçek dünyada nasıl iç içe olduğu anlaşılmalı ve bu durum uygun biçimde yönetilmelidir.

Niteliksel Sınıflandırma: Nicel ve Nitel Veri

Veri tipleri için bir diğer temel sınıflandırma ölçüm niteliği üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede veri nicel (quantitative) ve nitel (qualitative) olmak üzere iki ana kategoride ele alınmaktadır (Creswell, 2014).

Nicel Veri

Sayısal olarak ifade edilebilen, ölçüm ve istatistiksel çözümlemeye uygun verileri kapsamaktadır. Bir bireyin boyu, yaşı ya da aylık geliri, bir ülkenin nüfusu, bir ürünün satış miktarı veya bir aracın hızı nicel veri örnekleridir. Nicel veriler kendi içinde kesikli (discrete) ve sürekli (continuous) olarak iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Kesikli veriler; sayılabilir ve genellikle tam sayılarla ifade edilmekte (Örneğin, bir sınıftaki öğrenci sayısı) sürekli veriler ise belirli bir aralık içindeki tüm değerleri alabilmektedir (Örneğin, sıcaklık ya da kilo ölçümü). Nicel veriler istatistiksel hesaplamalara, matematiksel modellemeye ve makine öğrenmesi algoritmalarına doğrudan girdi olarak verilebildiği için yapay zekâ uygulamalarının temel bileşenlerinden biridir.

Nitel Veri

Sayısal olmayan, sözel veya kategorik biçimde ifade edilen veri türüdür. Bir bireyin meslek bilgisi, eğitim düzeyi, memnuniyet ifadesi ya da bir müşterinin ürün hakkındaki yorumu nitel veri örnekleridir. Nitel veriler kendi içinde nominal ve sıralı (ordinal) olmak üzere iki alt kategoriye ayrılmaktadır (Stevens, 1946). Nitel verilerin yapay zekâ sistemlerinde kullanılabilmesi için genellikle sayısal kodlamaya (encoding) tabi tutulması ya da metin tabanlı çözümleme tekniklerinden geçirilmesi gerekmektedir. Doğal dil işleme yöntemleri, nitel metin verisinin yapay zekâ uygulamalarında işlenebilmesini olanaklı kılmaktadır.

Kaynak Açısından Sınıflandırma: Birincil ve İkincil Veri

Veri elde ediliş kaynağı üzerinden iki kategoride incelenmektedir:

Birincil Veri (Primary Data)

Araştırmacının kendi araştırması için doğrudan topladığı, özgün veri kümesini ifade etmektedir. Anketler, görüşmeler, doğrudan gözlemler ve laboratuvar ölçümleri birincil veri elde etme yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu tür veriler araştırma sorusuna doğrudan yanıt verebilecek biçimde tasarlanmaları nedeniyle yüksek geçerlilik taşımakla birlikte, toplanması zaman ve maliyet açısından kaynak ihtiyacı gerektirmektedir.

İkincil Veri (Secondary Data)

Daha önce başka kişi ya da kuruluşlar tarafından farklı amaçlarla toplanmış olan ve araştırmacının yeniden değerlendirme için kullandığı verilerdir. Resmî istatistik kurumlarının yayımladığı veriler, daha önce yapılmış araştırmalara ait veri setleri, açık kaynak veri tabanları ve kurumsal arşivler ikincil veri kaynakları arasında değerlendirilmektedir (Smith, 2008). İkincil veriler maliyet etkinliği açısından önemli avantajlar sunmakla birlikte araştırmacının kendi soruları için tam olarak uygun olmayabilir ve geçerlilik açısından dikkatle değerlendirilmesi gerekir.

Çağdaş yapay zekâ sistemleri yukarıda ele alınan veri türlerinin tamamından yararlanmaktadır. Klasik makine öğrenmesi algoritmaları büyük ölçüde yapılandırılmış ve nicel verilerle çalışırken; derin öğrenme yöntemleri özellikle yapılandırılmamış verilerin (metin, görüntü, ses vb.) işlenmesinde devrim niteliğinde sonuçlar üretmiştir (LeCun, Bengio ve Hinton, 2015). Büyük dil modelleri yapılandırılmamış metin verisinden anlam üretirken bilgisayarla görü uygulamaları görsel verilerden örüntüler çıkarmaktadır. Pek çok modern yapay zekâ uygulaması ise birden fazla veri türünü birlikte işleyen multimodal sistemler olarak tasarlanmaktadır (Baltrušaitis, Ahuja ve Morency, 2019). Sonuç olarak veri türlerinin doğru biçimde tanınması; uygun çözümleme yönteminin seçilmesi, doğru yapay zekâ modelinin tasarlanması ve elde edilen sonuçların anlamlı biçimde yorumlanması açısından önemli bir adımdır.

SIRA SİZDE 1

Aşağıdaki veri kümelerinin her birini hem yapısal (yapılandırılmış / yarı yapılandırılmış / yapılandırılmamış) hem de niteliksel (nicel / nitel) açıdan sınıflandırınız:

- Bir mağazanın Excel tablosu olarak tutulan aylık satış kayıtları
- Bir kullanıcının X gönderileri
- Bir akıllı saatten gelen kalp atış hızı ölçümleri
- Bir doktorun hasta görüşme notları
- Bir e-ticaret sitesindeki ürün incelemeleri

ÖZET

Veri türlerinin doğru biçimde sınıflandırılması verinin nasıl depolanacağını, hangi yöntemle çözümleneceğini ve hangi yapay zekâ uygulamasıyla işleneceğini doğrudan etkilemektedir. Yapısal sınıflandırma açısından veri üç kategoride incelenmektedir. Yapılandırılmış veri, önceden tanımlanmış bir şemaya uygun biçimde satır ve sütunlardan oluşan tablo formatında düzenlenebilen verileri; yarı yapılandırılmış veri, katı bir şemaya uymayan ancak etiketler ve hiyerarşik yapılar aracılığıyla belirli bir iç düzene sahip verileri; yapılandırılmamış veri ise metin, görüntü, ses ve video gibi önceden tanımlı şeması bulunmayan içerikleri kapsamaktadır. Gerçek hayat problemlerinde bu veri türleri çoğunlukla iç içe bulunmakta olup bu durum farklı veri türlerini bir arada işleyebilen multimodal yaklaşımları gerekli kılmaktadır.

Ölçüm niteliği açısından veri, nicel ve nitel olmak üzere iki kategoride ele alınmaktadır. Nicel veri sayısal olarak ifade edilebilen, kesikli ve sürekli alt kategorilerine ayrılan ölçümleri kapsarken; nitel veri ise sözel veya kategorik biçimde ifade edilen, nominal ve sıralı alt kategorilerinde incelenen verileri içermektedir. Kaynak açısından ise veri; araştırmacının kendi araştırması için doğrudan topladığı birincil veri ile daha önce başka amaçlarla toplanmış olup yeniden değerlendirilen ikincil veri olmak üzere iki kategoride sınıflandırılmaktadır.

Çağdaş yapay zekâ sistemleri bu türlerin tamamından yararlanmaktadır. Klasik makine öğrenmesi algoritmaları büyük ölçüde yapılandırılmış ve nicel verilerle çalışırken; derin öğrenme yöntemleri özellikle yapılandırılmamış verilerin işlenmesinde dönüştürücü sonuçlar üretmiştir. Bu nedenle veri türlerinin tanınması, uygun model tasarımının ve anlamlı yorumlamanın önemli bir ön koşuludur.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Bir restoranda yemek yedikten sonra Google Haritalar üzerinden 4 yıldız puan verip kısa bir yorum yazdığınızda ürettiğiniz veriler hangi türlere aittir? Bu farklı türdeki veriler restoran sahibi tarafından nasıl çözümlenebilir?

Bir restoran ziyaretinin ardından telefonunuzla yaptığınız değerlendirme ve "Yemekler güzeldi, servis biraz yavaştı" gibi kısa bir yorum yazmanız aslında bu bölümde işlenen tüm temel veri türlerinin gündelik yaşamda nasıl iç içe geçtiğinin somut bir örneğidir. Verdiğiniz "4 yıldız" puanı önceden tanımlanmış bir aralıkta sayısal bir değer aldığından yapılandırılmış nitelikte bir veridir. Bu puan aynı zamanda nicel-sıralı ölçüm düzeyinde yer almaktadır çünkü puanlar arasında bir sıralama söz konusu olmakla birlikte ardışık puanlar arasındaki farkın eşit anlam taşıdığı kesin değildir (3 ile 4 yıldız arasındaki memnuniyet farkı, herkes için aynı biçimde algılanmayabilir). Yazdığınız yorum metni ise serbest biçimli bir içeriğe sahip olduğundan yapılandırılmamış ve nitel bir veridir. Bunlara ek olarak değerlendirmenin yapıldığı tarih, saat ve konum bilgisi sistem tarafından otomatik biçimde yapılandırılmış üst bilgi olarak kaydedilmektedir. Restoran sahibi açısından değerlendirildiğinde bu farklı türde veriyi işlemek için farklı çözümleme yöntemleri gerekmektedir. Yıldız puanları üzerinden ortalama memnuniyet hesaplanabilmekte, dönem bazında karşılaştırmalar yapılabilmekte ve müşteri eğilimleri izlenebilmektedir. Yorum metinleri ise doğal dil işleme teknikleriyle çözümlenerek müşterilerin hangi konularda olumlu geri bildirimde bulunduğu hangi konularda şikâyetlerin yoğunlaştığı belirlenebilmektedir. Bu iki çözümleme bir araya getirildiğinde, restoran sahibi yalnızca "Kaç müşteri memnun?" sorusunu değil aynı zamanda "Nelerden memnun ya da memnuniyetsiz?" sorusunu da yanıtlayabilir duruma gelmektedir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Aşağıdaki veri kümelerinin her birini hem yapısal (yapılandırılmış / yarı yapılandırılmış / yapılandırılmamış) hem de niteliksel (nicel / nitel) açıdan sınıflandırınız:

- Bir mağazanın Excel tablosu olarak tutulan aylık satış kayıtları
- Bir kullanıcının X gönderileri
- Bir akıllı saatten gelen kalp atış hızı ölçümleri
- Bir doktorun hasta görüşme notları
- Bir e-ticaret sitesindeki ürün incelemeleri

Mağazanın aylık satış kayıtları önceden tanımlanmış sütunlar (Tarih, ürün kodu, miktar, fiyat vb.) ve satırlar üzerinde düzenli biçimde tutulduğundan tipik bir yapılandırılmış veri örneğidir. Niteliksel açıdan değerlendirildiğinde kaydedilen satış miktarları ve fiyat bilgileri nicel veri kategorisine girmekte; ürün adı ya da kategorisi gibi alanlar ise nitel veri kategorisinde yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu veri kümesi; yapılandırılmış ve ağırlıklı olarak nicel bir yapı sergilemektedir.

X gönderileri önceden tanımlanmış bir şemaya uymayan, serbest biçimli metin içerikleri olarak kaydedilmektedir. Bu nedenle gönderinin metin gövdesi yapılandırılmamış veri sınıfına girmektedir. Ancak gönderiyle birlikte gelen yayın tarihi, kullanıcı adı, beğeni sayısı ve paylaşım sayısı gibi üst bilgiler yapılandırılmış bir biçimde tutulmaktadır. Dolayısıyla bu veri kümesi gerçek hayatta sıkça karşılaşılan bir karma yapı sergilemekte; ağırlıklı olarak yapılandırılmamış ve nitel olarak değerlendirilebilmektedir.

Akıllı saatten gelen kalp atış hızı ölçümleri; belirli bir zaman damgasıyla birlikte sayısal değerler olarak kaydedilmektedir. Bu nedenle veri kümesi yapılandırılmış bir yapıya sahiptir. Niteliksel açıdan değerlendirildiğinde, kalp atış hızı oran ölçüm düzeyinde sayısal bir değişken olduğundan nicel veri kategorisindedir. Sonuç olarak bu veri seti yapılandırılmış ve nicel bir yapıda karşımıza çıkmaktadır.

Doktorun hasta görüşme notları önceden tanımlanmış bir şemaya sahip olmayan, serbest biçimli metin içeriği olarak tutulmaktadır. Bu nedenle bu veri seti yapılandırılmamış yapıdadır. İçerik sözel ve betimsel olduğundan nitel veri kategorisinde değerlendirilmektedir. Söz konusu kümenin işlenebilmesi için doğal dil işleme ve metin madenciliği gibi teknikler gerekmektedir.

E-ticaret sitesindeki ürün incelemeleri iki farklı veri türünün bir arada bulunduğu, karma nitelikte bir veri setidir. Yıldız sayısı bileşeni önceden tanımlanmış sınırlı bir aralıkta sayısal değer aldığından yapılandırılmış ve nicel-sıralı ölçüm düzeyindedir. Yorum metni bileşeni ise serbest biçimli içeriğe sahip olduğundan yapılandırılmamış ve nitel veridir. Bu karma yapı günümüz e-ticaret çözümlemelerinin neden hem klasik istatistiksel yöntemleri hem de doğal dil işleme tekniklerini birlikte kullandığını açıklamaktadır.

Bölüm 3

Veri Kavramına Disiplinler Arası Bir Bakış

3.4. Veri Kaynakları ve Kaliteli Veri

Verinin üretildiği ve toplandığı farklı kaynakları tanıyabilme

Anahtar Sözcükler
• Kaliteli Veri • Ön Yargı
• Dengesiz Veri

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Yapay zekâ sistemlerinin başarısı yalnızca kullanılan modelin karmaşıklığına ya da hesaplama gücüne bağlı değildir. Bu sistemlerin gerçek anlamda öğrenebilmesi ve güvenilir çıktılar üretebilmesi için beslendikleri verinin hem uygun kaynaklardan elde edilmesi hem de belirli kalite ölçütlerini karşılaması gerekmektedir. Günümüzde veri insan kaynaklı içeriklerden makine ve sensör tabanlı kayıtlara, açık veri havuzlarından yapay olarak üretilen sentetik veriye uzanan geniş bir kaynak yelpazesinden elde edilmektedir. Bu çeşitlilik verinin doğruluk, eksiksizlik, tutarlılık, güncellik ve temsil gücü gibi kalite ölçütleri açısından titizlikle değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim güncel yapay zekâ uygulamalarında karşılaşılan pek çok sorunun temelinde ya uygun olmayan kaynaklardan elde edilmiş ya da kalite ölçütlerini yeterince karşılamayan veri setleri yatmaktadır. Ayrıca veri toplama ve kullanma süreçleri, kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler ve etik ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gereken çok boyutlu bir sorumluluk alanını da beraberinde getirmektedir.

VERİ KAYNAKLARI VE KALİTELİ VERİ

Çağdaş veri ekosistemi, geleneksel veri toplama yöntemlerinin ötesine geçerek son derece zengin ve heterojen bir yapıya bürünmüştür. Günümüzde veriler temelde üretim biçimlerine ve odak noktalarına göre çeşitlenmektedir. Bu çeşitliliğin merkezinde yer alan insan kaynaklı veriler, bireylerin doğrudan ya da dolaylı etkinlikleriyle oluşmaktadır. Akademik araştırmalarda sıkça kullanılan anket ve görüşme gibi birincil kaynaklardan, sosyal medya platformlarında anlık olarak üretilen devasa hacimli metin ve görsel paylaşımlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Ayrıca web tarama yöntemleriyle internetten çekilen içerikler ile kurumsal kayıtlar da bu kategorinin önemli bileşenleridir.

Şekil 1. Çağdaş veri ekosisteminin kaynakları

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Diğer taraftan, insan müdahalesi olmadan işleyen sistemler tarafından üretilen makine ve sensör kaynaklı veriler ekosistemin en hızlı büyüyen parçasıdır. Nesnelerin interneti cihazları, çevre istasyonları ve tıbbi görüntüleme sistemleri sürekli akan ve zaman damgalı büyük veri kaynaklarıdır. Buna ek olarak, yazılımların arka planda tuttuğu log kayıtları da siber güvenlik ve sistem analizi için kritik birer kaynak teşkil eder.

Son olarak veri ekosistemi, erişilebilirlik ve üretim metodolojisi açısından farklılaşan yeni nesil kaynaklarla desteklenmektedir.

Veri Kalitesini Belirleyen Ölçütler

Veri kaynaklarının çeşitliliği, beraberinde verinin kalite düzeyine ilişkin önemli bir sorgulamayı da getirmektedir. Bir yapay zekâ modeli ne kadar gelişmiş olursa olsun, niteliksiz veri üzerinde eğitildiğinde güvenilir çıktılar üretmesi beklenemez. Bu durum bilgisayar biliminde uzun yıllar boyunca "çöp girer, çöp çıkar" (garbage in, garbage out) ilkesiyle ifade edilmiştir. Veri kalitesi yalnızca veri toplama sürecinin bir teknik ayrıntısı değil, doğrudan yapay zekâ sistemlerinin güvenilirliğini belirleyen merkezî bir konudur (Wang ve Strong, 1996). Çağdaş literatürde veri kalitesini belirleyen başlıca ölçütler aşağıda ele alınmaktadır:

Doğruluk (Accuracy)

Verinin gerçeği ne ölçüde yansıttığına işaret etmektedir. Yanlış girilmiş bir tarih, hatalı bir ölçüm değeri ya da gerçeklikle uyuşmayan bir kayıt verinin doğruluğunu zedeleyen unsurlardır. Örneğin, bir hastanın yaşının veri tabanına "340" olarak girilmiş olması açıkça hatalıdır. Doğruluk sorunları insan hatalarından sensör arızalarına, veri girişi sürecindeki tutarsızlıklardan etiketleme yanlışlıklarına kadar insan, donanım ya da yazılım kaynaklı olabilmektedir. Yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullanılan hatalı veriler, doğrudan yanlış öğrenmeye ve hatalı tahminlere yol açmaktadır.

Eksiksizlik (Completeness)

Veri kümesinde olması gereken tüm değerlerin mevcut olup olmadığını ifade eden ölçüttür. Bir veri tabanında bazı kayıtların boş bırakılması, bazı değişkenlerin yalnızca belirli durumlarda kaydedilmesi ya da veri toplama sürecinde sistemden kaynaklanan kayıplar; eksiksizlik açısından önemli sorunlardır. Eksik veriler klasik istatistiksel yöntemlerin ve makine öğrenmesi algoritmalarının performansını doğrudan etkilemekte bu nedenle eksik veriyle başa çıkma yöntemleri başlı başına bir araştırma alanı oluşturmaktadır.

Tutarlılık (Consistency)

Aynı bilgiyi içeren farklı kayıtların birbiriyle çelişip çelişmediğini gösteren ölçüttür. Örneğin, bir müşterinin doğum tarihinin farklı veri tabanlarında farklı biçimde tutulması; bir ürünün adının bir sistemde "Türkçe", diğerinde "İngilizce" olarak kaydedilmesi tutarlılık sorunlarıdır. Birden fazla veri kaynağının bir arada işlenmesi gereken büyük ölçekli yapay zekâ projelerinde tutarlılık ölçütünün sağlanması zorlayıcı bir süreç hâline gelebilmektedir.

Güncellik (Timeliness)

Verinin ne kadar yeni ya da güncel olduğunu ifade etmektedir. Birçok yapay zekâ uygulamasında, güncelliğini yitirmiş veriler hatalı tahminlere yol açabilmektedir. Bir öneri sisteminin bir yıl önceki kullanıcı tercihlerine dayanarak öneri üretmesi; bir piyasa analiz modelinin geçmiş döneme ait fiyat verileriyle çalışması beklenen başarıyı yeterince karşılamayabilir. Güncellik özellikle hızla değişen alanlarda (finansal piyasalar, sosyal eğilimler, salgın izleme vb.) kritik bir kalite ölçütü olarak öne çıkmaktadır.

Temsil Gücü (Representativeness)

Veri setinin, çözümlenmek istenen evrenin tüm boyutlarını ne ölçüde yansıttığına işaret etmektedir. Yalnızca belirli bir bölgeden, belirli bir yaş grubundan ya da belirli bir sosyoekonomik kesimden toplanan veriler; tüm popülasyonu temsil etmeyebilir. Bu sorun yapay zekâ sistemlerinde ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Yüz tanıma sistemlerinin belirli etnik gruplarda diğerlerine göre daha düşük doğrulukla çalışması gibi örnekler, temsil gücü zayıf veri setlerinin yapay zekâ uygulamalarında nasıl sistemik eşitsizliklere yol açabileceğini açıkça ortaya koymaktadır.

Dengesizlik (Imbalance)

Bir sınıflandırma probleminde belirli sınıfların diğerlerine kıyasla çok daha fazla örnek içermesi anlamına gelen dengesizlik, veri setlerinde sıkça karşılaşılan sorunlardan biridir. Örneğin dolandırıcılık tespiti için kullanılan bir veri setinde meşru işlemlerin örnek sayısı, dolandırıcılık işlemlerinin örnek sayısının yüzlerce katı olabilmektedir. Bu durumda makine öğrenmesi modeli çoğunluk sınıfını doğru biçimde tahmin etmeyi öğrenip azınlık sınıfını ihmal etmeye yatkın hâle gelebilmektedir. Dengesiz veri setleriyle çalışırken örnekleme tekniklerinin ve değerlendirme ölçütlerinin dikkatli seçilmesi gerekmektedir (He ve Garcia, 2009).

Ön Yargı (Bias)

Veri kalitesinin en katmanlı boyutlarından birini ön yargı oluşturmaktadır. Veride bulunan ön yargılar veri toplama yöntemlerinden, tarihsel eşitsizliklerden, etiketleme süreçlerindeki subjektif değerlendirmelerden ya da toplumsal varsayımlardan kaynaklanabilmektedir. Örneğin işe alım kararlarında geçmiş işe alım verilerine dayanan bir yapay zekâ modeli; söz konusu veri setinde cinsiyete dayalı ayrımcılık varsa, bu örüntüyü doğrudan öğrenir ve yeniden üretir. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere önyargılı veri yalnızca teknik bir sorun değil aynı zamanda etik, hukuki ve toplumsal boyutları olan çok katmanlı bir meseledir.

Etiketleme Kalitesi (Labeling Quality)

Denetimli öğrenme uygulamalarında veri kalitesi büyük ölçüde etiketleme sürecinin niteliğine bağlıdır. Yanlış ya da tutarsız biçimde etiketlenmiş veri setleri modelin yanlış örüntüler öğrenmesine yol açmaktadır. Etiketleme genellikle insan eliyle gerçekleştirildiğinden subjektif yorumlar, dikkatsizlik ve uzmanlık eksikliği gibi etkenler bu süreçte sorunlara yol açabilmektedir.

Veri Etiği ve Düzenleyici Çerçeve

Veri kaynaklarının ve veri kalitesinin değerlendirilmesi salt teknik bir süreç olmanın ötesinde önemli bir etik sorumluluk içermektedir. Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation-GDPR) ve Türkiye'deki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler verilerin hangi koşullarda toplanabileceğine ve nasıl kullanılabileceğine ilişkin yasal çerçeve sunmaktadır. Aynı zamanda bilgilendirilmiş onam, veri minimizasyonu ve kullanım amacının açıkça belirtilmesi gibi etik ilkeler çağdaş veri uygulamalarının vazgeçilmez bileşenleri hâline gelmiştir (Floridi vd., 2018).

Sonuç olarak yapay zekâ çağında veri teknik bir kaynak olarak değerlendirilmesinin ötesinde etik, hukuki ve toplumsal boyutları olan çok katmanlı bir olgu olarak ele alınmalıdır. Veri kaynağının seçilmesi, kalite ölçütlerinin değerlendirilmesi ve etik standartlara uyulması yapay zekâ uygulamalarının sürdürülebilir ve sorumlu biçimde gelişmesi için temel ön koşulları oluşturmaktadır.

SIRA SİZDE 1

Dengesizlik ile ön yargı arasındaki kavramsal fark nedir?

ÖZET

Çağdaş veri ekosistemi üretim biçimlerine göre çeşitlenen zengin ve heterojen bir yapıya sahiptir. İnsan kaynaklı veriler anket ve görüşme gibi birincil kaynaklardan sosyal medya paylaşımlarına ve kurumsal kayıtlara uzanırken; makine ve sensör kaynaklı veriler nesnelerin interneti cihazları, tıbbi görüntüleme sistemleri ve log kayıtları gibi sürekli veri akışı olan kaynakları kapsamaktadır. Açık veri setleri ile algoritmalar tarafından üretilen sentetik veriler ise ekosistemin yeni nesil bileşenlerini oluşturmaktadır.

Veri kaynaklarının çeşitliliği, kalite sorgulamasını da beraberinde getirmektedir. "Çöp girer, çöp çıkar" ilkesiyle ifade edildiği üzere, en gelişmiş model dahi niteliksiz veri üzerinde eğitildiğinde güvenilir çıktılar üretememektedir. Literatürde veri kalitesini belirleyen başlıca ölçütler; verinin gerçeği yansıtma düzeyini ifade eden doğruluk, olması gereken tüm değerlerin mevcudiyetini gösteren eksiksizlik, kayıtlar arası çelişki bulunmamasını ifade eden tutarlılık, verinin yeniliğine işaret eden güncellik ve veri setinin hedef uzayı yansıtma kapasitesini gösteren temsil gücüdür. Bunlara ek olarak sınıflar arası örnek sayısı orantısızlığını ifade eden dengesizlik, veriye yerleşmiş sistemik çarpıklıkları kapsayan ön yargı ve denetimli öğrenmede belirleyici olan etiketleme kalitesi de kritik ölçütler arasında yer almaktadır.

Veri kaynaklarının ve kalitesinin değerlendirilmesi salt teknik bir süreç değildir. Öyle ki GDPR ve KVKK gibi yasal düzenlemeler ile bilgilendirilmiş onam ve veri minimizasyonu gibi etik ilkeler; verinin etik, hukuki ve toplumsal boyutları olan çok katmanlı bir olgu olarak ele alınmasını gerektirmektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Telefonunuzdaki sesli asistan bazı aksanları ya da konuşma tarzlarını diğerlerinden daha iyi anlıyorsa bu durum hangi veri kalitesi sorunlarından kaynaklanıyor olabilir?

Telefonunuzdaki sesli asistana "Bana en yakın eczaneyi söyle" dediğinizde, çoğu zaman doğru yanıtı almaktasınız. Ancak farklı bir konuşma tarzına sahip bir kullanıcı söylediğinde sistem anlayamadığından sürekli aynı komutu tekrar etmek zorunda kalabilir. İlk bakışta küçük bir teknik aksaklık gibi görünen bu durum aslında veri kalitesi tartışmalarının özüne işaret etmektedir. Sesli asistanlar büyük ölçekli konuşma kayıtları üzerinde eğitilmektedir ancak söz konusu eğitim verisinde belirli bir aksan, belirli bir yaş grubu ya da belirli bir konuşma hızının baskın biçimde temsil edildiği durumlarda sistem bu örüntüleri daha iyi öğrenmekte, farklı konuşma biçimlerini ise göz ardı etmektedir. Bu durum bölümde işlenen temsil gücü sorununun gündelik hayattaki bir yansımasıdır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Dengesizlik ile ön yargı arasındaki kavramsal fark nedir?

Dengesizlik ve ön yargı, veri kalitesi tartışmalarında sıkça birbiriyle karıştırılan ancak kavramsal açıdan birbirinden ayrılması gereken iki ayrı kavramdır. Her ikisi de yapay zekâ modellerinin hatalı çıktılar üretmesine yol açabilmekle birlikte sebepleri ve çözüm yolları açısından önemli farklılıklar göstermektedir.

Dengesizlik kavramı bir veri kümesindeki sınıfların örnek sayıları arasındaki orantısızlığa işaret etmekte olup nicel ve istatistiksel bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Dengesizliğin çözümü ağırlıklı olarak teknik bir mesele olarak ele alınmakta; örnekleme tekniklerinin değiştirilmesi, sentetik örneklerin üretilmesi ya da değerlendirme ölçütlerinin yeniden tanımlanması gibi yöntemlerle aşılmaya çalışılmaktadır. Ön yargı ise daha katmanlı ve daha derin bir sorun alanı oluşturmaktadır. Ön yargı verideki sistemik çarpıklıklara, tarihsel eşitsizliklere ya da toplumsal varsayımların yansımalarına dayanmaktadır. Bir başka deyişle ön yargı, verinin sayısal dağılımıyla değil; veriye yerleşmiş örtük yargılarla ilgilidir. Burada veri kümesi sınıf sayıları açısından son derece dengeli olsa da içerdiği örüntüler ön yargılı olabilir.

İki kavram arasındaki ayrımı belirginleştirmek açısından şu basit ölçüt yararlı olabilir: Bir veri kümesi dengeli olduğu hâlde ön yargılı olabilir ya da tam tersine dengesiz olduğu hâlde ön yargısız olabilir. Örneğin; cinsiyet açısından eşit sayıda kadın ve erkek başvurusu içeren bir işe alım veri kümesi, sınıf dağılımı açısından dengeli olmasına karşın geçmişte erkek adayların sistemik biçimde tercih edilmiş olması nedeniyle önyargılı olabilir. Buna karşılık nadir bir hastalığa ilişkin az sayıda örneğin yer aldığı bir tıbbi veri kümesi sınıf açısından dengesiz olmakla birlikte, herhangi bir grup aleyhinde sistemik bir çarpıklık taşımıyorsa ön yargı içermeyebilir.

KENDİMİZİ SINAYALIM

1 **En genel** anlamıyla veri aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?

A. İşlenmiş, yorumlanmış ve bağlam kazanmış anlamlı bilgi
B. Etik değerler ışığında değerlendirilen uzun vadeli çıkarımlar
C. Tek başına anlam üretmeyen, ancak işlendiğinde anlamlı bilgiye dönüşme potansiyeli taşıyan ham gerçeklikler
D. Yalnızca bilgisayar bilimlerine özgü teknik bir terim
E. Deneyim ve uzman içgörüsüyle harmanlanmış birikim

2 Halevy, Norvig ve Pereira'nın (2009) "verinin makul olmayan etkililiği" kavramıyla vurguladıkları **temel** nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A. Modelin karmaşıklığı her zaman veri büyüklüğünden daha belirleyicidir.
B. Pek çok uygulamada eğitim verisinin büyüklüğü ve zenginliği, modelin karmaşıklığından daha belirleyici olabilmektedir.
C. Veri miktarı arttıkça model performansı her zaman düşer.
D. Veri kalitesi model başarısı için önemsizdir.
E. Küçük veri kümeleri her zaman daha güvenilir sonuç verir.

3 Büyük veri çağında kuruluşların asıl rekabet üstünlüğü aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

A. Yalnızca büyük miktarda veriye sahip olmaya
B. Veriyi anlamlı biçimde çözümleme yetisine
C. Verinin depolanma maliyetini düşürmeye
D. Verinin ham hâlde saklanmasına
E. Veriyi hiç işlememeye

4 DIKW Piramidi'nin katmanları, en alttan en üste doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A. Bilgelik-Bilgi-Enformasyon-Veri
B. Veri-Enformasyon-Bilgi-Bilgelik
C. Enformasyon-Veri-Bilgelik-Bilgi
D. Veri-Bilgi-Enformasyon-Bilgelik
E. Bilgi-Enformasyon-Veri-Bilgelik

5 "37,5" sayısına "Aslan'ın sabah ölçülen vücut sıcaklığı 37,5°C" bilgisinin eklenmesiyle gerçekleşen dönüşüm, DIKW Piramidi'nde hangi geçişi temsil etmektedir?

A. Enformasyondan birikime
B. Birikimden bilgeliğe
C. Veriden enformasyona
D. Bilgelikten veriye
E. Birikimden enformasyona

6 DIKW Piramidi'nde "niçin?" ve "neden böyle yapmalıyız?" gibi normatif sorulara yanıt arayan, etik değerleri ve uzun vadeli sonuçları içeren katman aşağıdakilerden hangisidir?

A. Veri
B. Enformasyon
C. Birikim
D. Bilgelik
E. Sinyal

7 Önceden tanımlanmış bir şemaya uygun biçimde satır ve sütunlardan oluşan tablo formatında düzenlenebilen ve SQL gibi dillerle kolayca işlenebilen veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yapılandırılmamış veri
B. Yarı yapılandırılmış veri
C. Yapılandırılmış veri
D. Nitel veri
E. Sentetik veri

KENDİMİZİ SINAYALIM

8 Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmamış veri kategorisinde değerlendirilir?

A. İlişkisel veri tabanındaki banka hesap kayıtları
B. Bir mağazanın tablo hâlindeki satış rakamları
C. Sosyal medya paylaşımları, fotoğraflar ve ses dosyaları
D. Bir hastanın tansiyon değeri tablosu
E. Excel tablosundaki sayısal sütunlar

9 Nicel verinin alt kategorileriyle ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A. Bir sınıftaki öğrenci sayısı-Sürekli veri
B. Sıcaklık ölçümü-Kesikli veri
C. Bir sınıftaki öğrenci sayısı-Kesikli veri
D. Kilo ölçümü-Kesikli veri
E. Memnuniyet ifadesi-Sürekli veri

10 Bir veri kümesinde olması gereken tüm değerlerin mevcut olup olmadığını ifade eden veri kalitesi ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Doğruluk (Accuracy)
B. Tutarlılık (Consistency)
C. Eksiksizlik (Completeness)
D. Güncellik (Timeliness)
E. Temsil gücü (Representativeness)

11 Yüz tanıma sistemlerinin belirli etnik gruplarda diğerlerine göre **daha düşük** doğrulukla çalışması, öncelikle hangi veri kalitesi sorununun bir yansımasıdır?

A. Güncellik
B. Tutarlılık
C. Tekrar eden kayıtlar
D. Etiketleme kalitesi
E. Temsil gücü zayıflığı

12 Dengesizlik (imbalance) ile ön yargı (bias) arasındaki kavramsal farkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Dengesizlik ve ön yargı tamamen aynı kavramlardır.
B. Dengesizlik nicel/istatistiksel bir sorunken, ön yargı verideki sistemik çarpıklık ve örtük yargılarla ilgilidir.
C. Bir veri kümesi dengeliyse kesinlikle ön yargısızdır.
D. Ön yargı yalnızca sınıf sayıları arasındaki orantısızlıktan kaynaklanır.
E. Dengesizlik etik bir sorun, ön yargı ise yalnızca teknik bir sorundur.

KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI

1.C Yanıtınız yanlış ise "Veri Nedir?" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2.B Yanıtınız yanlış ise "Veri Nedir??" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3.B Yanıtınız yanlış ise "Veri Nedir?" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4.B Yanıtınız yanlış ise "Veriden Bilgeliğe" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5.C Yanıtınız yanlış ise "Veriden Bilgeliğe" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6.D Yanıtınız yanlış ise "Veriden Bilgeliğe" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7.C Yanıtınız yanlış ise "Veri Türleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8.C Yanıtınız yanlış ise "Veri Türleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9.C Yanıtınız yanlış ise "Veri Türleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.C Yanıtınız yanlış ise "Veri Kaynakları ve Kaliteli Veri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

11.E Yanıtınız yanlış ise "Veri Kaynakları ve Kaliteli Veri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

12.B Yanıtınız yanlış ise "Veri Kaynakları ve Kaliteli Veri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Ackoff, R. L. (1989). From data to wisdom. *Journal of Applied Systems Analysis, 16,* 3-9.

Baltrušaitis, T., Ahuja, C. ve Morency, L.-P. (2019). Multimodal machine learning: A survey and taxonomy. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 41(2)*, 423-443.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4. bs.). SAGE Publications.

Davenport, T. H. (2014). *Big data at work: Dispelling the myths, uncovering the opportunities.* Harvard Business Review Press.

Davenport, T. H. ve Prusak, L. (1998). *Working knowledge: How organizations manage what they know.* Harvard Business School Press.

Floridi, L. (2010). *Information: A very short introduction.* Oxford University Press.

Han, J., Kamber, M. ve Pei, J. (2011). *Data mining: Concepts and techniques* (3. bs.). Morgan Kaufmann.

He, H. ve Garcia, E. A. (2009). Learning from imbalanced data. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 21(9),* 1263-1284.

LeCun, Y., Bengio, Y. ve Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature, 521*(7553), 436-444.

Mayer-Schönberger, V. ve Cukier, K. (2013). *Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think*. Houghton Mifflin Harcourt.

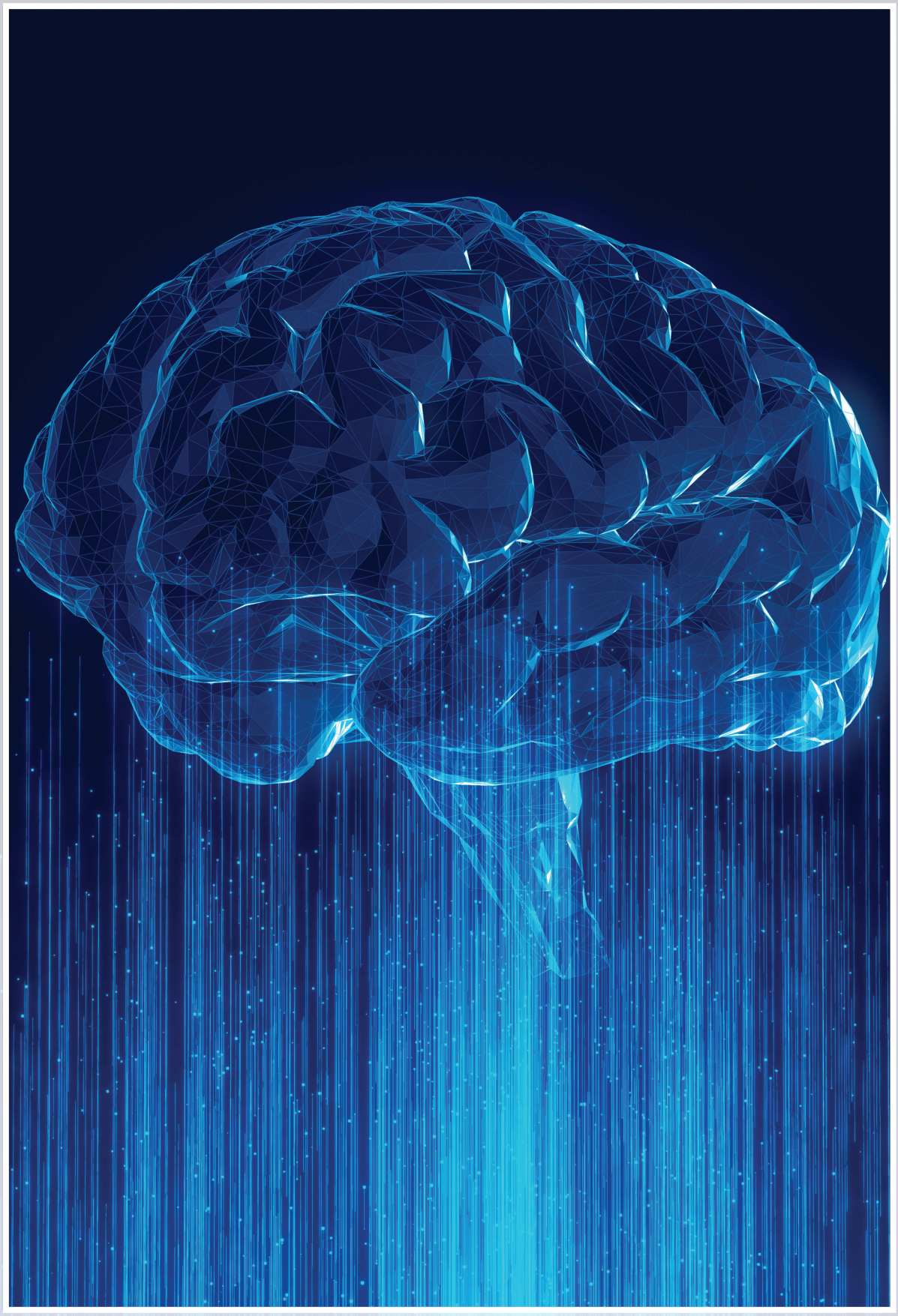
Rowley, J. (2007). The wisdom hierarchy: Representations of the DIKW hierarchy. *Journal of Information Science, 33(2)*, 163-180.

Smith, E. (2008). Pitfalls and promises: The use of secondary data analysis in educational research. *British Journal of Educational Studies, 56*(3), 323-339.

Statista. (2025). *Volume of data or information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2029 (in zettabytes)* [İnfografik]. Statista Inc. https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/

Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science, 103*(2684), 677-680.

Wang, R. Y. ve Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems, 12*(4), 5-33.



4 Veri, Bilgi ve Yapay Zekâ Ekosistemi

4.1. Verinin Değeri Nereden Gelir?

4.2. Veri Toplama ve Hazırlama Süreçleri

4.3. Veri Ön Yargıları ve Temsiliyet Sorunları

4.4. Veri Mahremiyeti

4.5. Açık Veri, Açık Kaynak ve Bilgi Demokratikleşmesi

Bölüm 4

Veri, Bilgi ve Yapay Zekâ Ekosistemi

4.1. Verinin Değeri Nereden Gelir?

Verinin ekonomik, toplumsal ve bilimsel değerini sorgulayabilme

Anahtar Sözcükler

• Veri Odaklı Yaklaşım • Veri Egemenliği
• Dijital Bağımsızlık

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte veri, günümüz dünyasının en stratejik kaynaklarından biri hâline gelmiştir. İnternet platformları, sosyal medya ağları, sensör sistemleri, sağlık teknolojileri ve akıllı cihazlar her gün devasa miktarda veri üretmektedir. Yapay zekâ sistemlerinin gelişmesiyle birlikte veri, ekonomik rekabetin ve teknolojik dönüşümün merkezine yerleşmiş olup sadece kurumlar değil devletler de pek çok uygulama ve politika veri odaklı yaklaşımı benimsemektedir. Verinin değeri karar verme süreçlerini doğrudan beslemesinden ekonomik bir dijital varlık olarak işlev görmesine, bilimsel araştırmalarda veri yoğun paradigmanın temelini oluşturmasından toplumsal ve politik düzlemde bir güç unsuru hâline gelmesine uzanan çok katmanlı bir yapı sergilemektedir. Bu çok boyutlu değer, beraberinde verilerin nerede depolanacağına ve kim tarafından işleneceğine ilişkin veri egemenliği ve dijital bağımsızlık tartışmalarını da gündeme taşımaktadır. Dolayısıyla veri ekosistemini anlamak, çağdaş yapay zekâ teknolojileriyle gerçek anlamda etkileşime girebilmenin ön koşulunu oluşturmaktadır.

VERİNİN DEĞERİ NEREDEN GELİR?

Verinin günümüzde ulaştığı stratejik konum, tek bir boyuta indirgenemeyecek çok katmanlı bir değer yapısından kaynaklanmaktadır. Bu değerin temelinde ise karar alma süreçlerini sezgi ve varsayımların ötesine taşıyarak somut çözümlemelere dayandıran veri odaklı yaklaşım yer almaktadır. Bu yaklaşım üzerine inşa edilen veri temelli karar verme süreçleri; bireylerden kurumlara ve devletlere uzanan geniş bir yelpazede daha yüksek doğruluk ve daha güvenilir öngörüler sağlamaktadır. Ekonomik düzlemde veri, işlendikçe yeniden değer üreten bir dijital varlık olarak büyük teknoloji şirketlerinin küresel gücünün temelini oluştururken bilimsel düzlemde ise veri yoğun bilim paradigmasıyla araştırma süreçlerini köklü biçimde dönüştürmektedir. Toplumsal ve politik alanda bir güç unsuru hâline gelen veri, yapay zekâ çağında sistemlerin öğrenme yeteneğini doğrudan biçimlendiren temel bileşen olarak konumlanmakta olup veri egemenliği ve dijital bağımsızlık tartışmalarını küresel gündemin merkezine taşımaktadır.

Şekil 1. Verinin çok boyutlu değeri

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Veri Odaklı Yaklaşım

Verinin neden değerli olduğunu kavrayabilmek için öncelikle veri odaklı yaklaşımın ne anlama geldiğini netleştirmek gerekmektedir. Veri odaklı yaklaşım karar alma süreçlerinde sezgi, deneyim ya da varsayımlar yerine somut veriler ve çözümlemeler üzerinden hareket etmeyi temel alan bir bakış açısını ifade etmektedir (Provost ve Fawcett, 2013). Bu yaklaşımda her kararın veriyle desteklenmesi, çözümlemelerle gerekçelendirilmesi ve sonuçlarının yeniden veriyle değerlendirilmesi beklenen sürekli bir döngünün parçası olarak ele alınmaktadır.

Günümüzde işletmeler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları; stratejik kararlarını, politikalarını ve süreç iyileştirmelerini belirlemek için artık veri odaklı yaklaşımı benimsemektedir (Davenport, 2014). Söz konusu yaklaşımın temel hedefi sezgisel tahminlerin ve kişisel yargıların ötesine geçerek veri ve çözümlemelerin gücünden yararlanmak; bu sayede daha bilinçli, daha nesnel ve sonuçları izlenebilir kararlar üretmektir. Bu durum yöneticilik anlayışında da köklü bir dönüşüme işaret etmektedir; kararlar artık "tecrübeli bir liderin sezgisi" üzerinden değil ölçülebilir göstergeler, doğrulanabilir verilen ve test edilebilir hipotezler üzerinden alınmaktadır.

Bununla birlikte veri odaklı yaklaşımın getirdiği nesnellik vurgusunun mutlak bir nesnellik anlamına gelmediği de unutulmamalıdır. Önceki bölümlerde ele alındığı üzere veri setleri kendi içlerinde ön yargı taşıyabilmekte, eksik ya da tutarsız olabilmektedir. Dolayısıyla veri odaklı bir kararın güvenilirliği doğrudan altta yatan verinin kalitesine ve yorumlama sürecinin titizliğine bağlıdır. Bu nedenle veri odaklı yaklaşım teknik bir karar destek aracı olmanın ötesinde, eleştirel bir düşünce alışkanlığını da gerektiren çok katmanlı bir yetkinlik olarak değerlendirilmelidir.

Karar Verme Süreçlerinde Verinin Rolü

Verinin değerinin en temel kaynaklarından biri karar verme süreçlerini doğrudan beslemesidir. Bireyler, kurumlar ve devletler veri sayesinde geçmişi çözümleyebilmekte, mevcut durumu kavrayabilmekte, geleceğe yönelik tahminler üretebilmekte ve daha bilinçli kararlar alabilmektedir. Davenport (2014) çağdaş yönetim bilimi literatüründe "veri temelli karar verme" yaklaşımının sezgi ve deneyime dayalı geleneksel karar süreçlerinin yerini hızla aldığını vurgulamaktadır. Veri temelli karar süreçleri daha yüksek doğruluk, daha düşük hata payı ve daha güvenilir öngörüler sağlamakla birlikte kararların gerekçelendirilmesini ve şeffaf biçimde belgelendirilmesini de kolaylaştırmaktadır.

Veri temelli karar verme yaklaşımının somut karşılıkları günümüzde pek çok farklı sektörde gözlemlenmektedir. Bir e-ticaret platformu, kullanıcı davranışlarını çözümleyerek kişiselleştirilmiş öneriler sunabilmekte ve böylece müşteri memnuniyetini ile satış hacmini birlikte artırabilmektedir. Bir hastane hasta verilerini inceleyerek hastalık risklerini erken evrede tespit edebilmekte, kişiselleştirilmiş tedavi protokolleri geliştirebilmektedir. Bir üretim tesisi ise sensör verilerini kullanarak ekipman arızalarını henüz oluşmadan kestirimci bakım yaklaşımıyla saptayabilmekte ve bu sayede üretim kayıplarını en aza indirgeyebilmektedir Tüm bu süreçlerde veri, karar kalitesini artıran stratejik bir kaynak olarak konumlanmaktadır.

4.1. Verinin Ekonomik Değeri

Günümüzde veri ekonomik değeri yüksek bir dijital varlık olarak değerlendirilmektedir. Büyük teknoloji şirketlerinin küresel ölçekteki gücü büyük ölçüde veri toplama, işleme ve değere dönüştürme kapasitesine dayanmaktadır (Zuboff, 2019). Arama motorları, sosyal medya platformları ve dijital reklam sistemleri kullanıcı davranışlarından elde ettikleri verileri çözümleyerek gelir üretmekte ve kendi pazar paylarını genişletmektedir. Kişiselleştirilmiş reklamcılık, öneri sistemleri, davranış çözümlemesi, pazar tahmini ve otomasyon sistemleri çağdaş veri ekonomisinin başlıca bileşenleri arasında yer almaktadır.

2010'lu yıllardan itibaren yaygınlaşan veriyi "yeni petrol" olarak nitelendiren benzetme benzetme, verinin tıpkı petrol gibi modern ekonominin hayati bir ham maddesi hâline geldiğini vurgulamaktadır. Ancak petrol kullanıldıkça tükenen, sonlu bir kaynak iken veri işlendikçe yeniden değer üreten bir kaynak olduğu unutulmamalıdır. Aynı veri seti farklı bağlamlarda yeniden çözümlenebilmekte, farklı amaçlarla kullanılabilmekte ve birden çok ekonomik değer üretebilmektedir.

Verinin ekonomik boyutunun ulaştığı ölçek; çağdaş literatürde veri kapitalizmi (data capitalism) ya da gözetim kapitalizmi (surveillance capitalism) gibi yeni kavramların gelişmesine de yol açmıştır. Zuboff (2019) büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcı davranışlarını sürekli izleyerek elde ettikleri verileri öngörü sağlayan ürünlere dönüştürdüğünü; bu sürecin ise yeni bir ekonomik düzenin temelini oluşturduğunu öne sürmektedir. Bu kavramsal çerçeve verinin yeni bir ekonomik güç ilişkisinin merkezinde yer aldığını göstermektedir.

Verinin Bilimsel Değeri

Son dönemde bilimsel araştırmaların önemli bir bölümü veri çözümlemesi üzerine inşa edilmektedir. Hey, Tansley ve Tolle (2009) çağdaş bilim insanlarının deneysel, kuramsal ve hesaplamalı paradigmalardan sonra dördüncü paradigma olarak adlandırdıkları veri yoğun bilim (data-intensive science) çağına geçildiğini vurgulamaktadır. Bu yeni paradigmada büyük veri kümeleri, simülasyon sistemleri, sensör teknolojileri ve yapay zekâ destekli çözümleme yöntemleri bilimsel araştırma süreçlerini köklü biçimde dönüştürmektedir.

Verinin Toplumsal ve Politik Gücü

Veri yalnızca ekonomik ve bilimsel düzlemlerde değil aynı zamanda toplumsal ve politik düzlemde de önemli bir güç unsuru olarak konumlanmaktadır. Günümüzde sosyal medya platformları, dijital iletişim ağları ve çevrim içi sistemler büyük ölçüde veri çözümlemesi üzerine işlemektedir. Veri sayesinde toplumsal eğilimler izlenebilmekte, kamu politikaları geliştirilebilmekte ve davranışsal öngörüler üretilebilmektedir.

Yapay Zekâ Çağında Verinin Rolü ve Veri Egemenliği

Yapay zekâ çağında veri yalnızca bir ham madde değil, sistemlerin "öğrenme yeteneğinin" kendisini biçimlendiren temel bileşendir. Çağdaş yapay zekâ sistemlerinin neredeyse tamamı, büyük miktarda veri üzerinden öğrenmektedir. Örneğin makine öğrenmesi modelleri görsellerden nesne tanımayı, metinlerden dil örüntülerini keşfetmeyi, sensör verilerinden anomali tespiti ve kullanıcı davranışlarından tercih örüntülerini bu veriler aracılığıyla öğrenmektedir (Goodfellow, Bengio ve Courville, 2016). Bu çerçevede veri doğrudan öğrenmenin kaynağı ve sistemlerin yetkinliklerinin sınırlarını belirleyen temel bileşendir. Bu durum, çağdaş yapay zekâ yarışının merkezine üç stratejik unsuru yerleştirmiştir: veri erişimi, veri kalitesi ve veri işleme kapasitesi. Söz konusu unsurlardan herhangi birinde yaşanan eksiklik en gelişmiş algoritmaların bile beklenen performansı sergileyememesine yol açabilmektedir. Büyük teknoloji şirketlerinin ve devletlerin yapay zekâ alanındaki gücü büyük ölçüde sahip oldukları veri ekosistemine ve bu veriyi işleme yetkinliklerine bağlıdır. Bu nedenle çağdaş veri ekonomisi salt teknik bir rekabet değil, küresel ölçekte stratejik bir güç mücadelesi olarak da değerlendirilebilir.

Verinin bu çok katmanlı önemi, beraberinde köklü bir güç sorgulamasını da getirmektedir. Söz konusu güç ilişkisinin somutlaştığı en kritik kavramlardan biri veri egemenliği ve onunla yakından ilişkili dijital bağımsızlık kavramıdır (Floridi, 2020). Söz konusu kavramlar bir ülkenin ya da topluluğun, kendi vatandaşlarına ait verilerin nerede depolanacağına, kim tarafından işleneceğine ve hangi koşullarda kullanılacağına karar verme yetkisine işaret etmektedir.

Veri egemenliği tartışmaları çağdaş dijital dünyanın yapısal özellikleri nedeniyle her geçen gün daha merkezi bir konuma yerleşmektedir. Bulut bilişim hizmetlerinin küresel ölçekte yaygınlaşması, Türkiye'deki kullanıcıların verilerinin başka bir ülkedeki veri merkezlerinde depolanması anlamına gelebilmektedir. Büyük teknoloji şirketlerinin uluslararası niteliği verinin bir ülkenin yasal yetki alanından çıkıp başka ülkelerin düzenlemelerine tabi hâle gelmesine yol açmaktadır. Devletler arası rekabetin yapay zekâ alanında yoğunlaşması ise stratejik veri kümelerine erişimi giderek daha kritik bir konuma taşımaktadır.

Sonuç olarak yapay zekâ çağında veriye sahip olmak aynı zamanda söz konusu çağı şekillendirme yetisine de sahip olmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle veri ekosistemini anlamak, çağdaş yapay zekâ teknolojileriyle gerçek anlamda etkileşime girebilmenin ön koşuludur.

SIRA SİZDE 1

"Veri Odaklı Yaklaşım" nedir, sezgisel karar verme yaklaşımından hangi yönleriyle farklılaşmaktadır?

ÖZET

Verinin değeri çok katmanlı bir yapının sonucudur. Bu yapının temelinde, karar alma süreçlerinde sezgi ve varsayımlar yerine somut veriler ve sistematik çözümlemeler üzerinden hareket edilmesini esas alan veri odaklı yaklaşım yer almaktadır. Bu yaklaşımda kararların ölçülebilir göstergelerle desteklenmesi ve sonuçlarının yeniden veriyle değerlendirilmesi beklenmekle birlikte veri setlerinin ön yargı taşıyabileceği göz önünde bulundurulduğunda, veri odaklı kararların güvenilirliği doğrudan verinin kalitesine ve yorumlama sürecinin titizliğine bağlı kalmaktadır.

Ekonomik açıdan veri, işlendikçe yeniden değer üreten bir dijital varlık olarak konumlanmaktadır. Büyük teknoloji şirketlerinin küresel gücü, büyük ölçüde veri toplama ve değere dönüştürme kapasitesine dayanmakta olup bilimsel düzlemde ise deneysel, kuramsal ve hesaplamalı paradigmaların ardından veri yoğun bilim olarak adlandırılan dördüncü paradigmaya geçilmiştir. Beraberinde gelişen büyük veri kümeleri ve yapay zekâ destekli çözümleme yöntemleri araştırma süreçlerini köklü biçimde dönüştürmüştür.

Yapay zekâ çağında veri, sistemlerin öğrenme yeteneğini biçimlendiren temel bileşendir. Bu durum veri erişimi, veri kalitesi ve veri işleme kapasitesini küresel rekabetin stratejik unsurları hâline getirmiştir. Verilerin nerede depolanacağına, kim tarafından işleneceğine ve hangi koşullarda kullanılacağına karar verme yetkisine işaret eden veri egemenliği ve dijital bağımsızlık kavramları, bu güç ilişkisinin somutlaştığı en kritik tartışma alanlarını oluşturmaktadır. Yapay zekâ çağında veriye sahip olmak, söz konusu çağı şekillendirme yetisine sahip olmak anlamına gelmektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Bir restoran sahibi, hangi yemeklerin daha çok sipariş edildiğine bakarak menüsünü güncellemek istemektedir. Veri odaklı bir yaklaşım benimsediğinde, sezgisel kararlardan farklı olarak ne tür sorulara yanıt arayabilir?

Bir restoran sahibinin menüsünü güncellerken geleneksel yaklaşımı çoğunlukla kendi damak zevki, garsonlardan duyduğu geri bildirimler ve müşterilerle kurduğu doğrudan iletişim üzerine kurulabilmektedir. Bu sezgisel yaklaşımın ötesinde veri odaklı yaklaşıma geçtiğinde restoran sahibi, "Hangi yemek daha çok satıyor?" sorusunun ötesine geçen pek çok soruya yanıt arayabilir. Hangi yemekler hangi günlerde ve hangi saat aralıklarında daha çok tercih edilmektedir? Mevsimsel değişiklikler sipariş örüntülerini nasıl etkilemektedir? Hangi yemekler genellikle birlikte sipariş edilmektedir? Bir müşterinin ortalama sipariş tutarı hangi yemek tercihleriyle birlikte yükselmektedir? Hangi yemekler ilk kez gelen müşterilerde, hangileri ise düzenli müşterilerde popülerdir? Bir yemeğin fiyatındaki küçük bir değişiklik, sipariş hacmini nasıl etkilemektedir? Bu sorulara verilen yanıtlar menünün daha bilinçli, daha kârlı ve müşteri beklentilerine daha duyarlı biçimde güncellenmesine imkân sağlamaktadır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

"Veri Odaklı Yaklaşım" nedir, sezgisel karar verme yaklaşımından hangi yönleriyle farklılaşmaktadır?

Veri odaklı yaklaşım karar alma süreçlerinde sezgi, deneyim ya da varsayımlar yerine somut veriler ve sistematik çözümlemeler üzerinden hareket etmeyi temel alan bir bakış açısını ifade etmektedir (Provost ve Fawcett, 2013). Bu yaklaşımda alınan her karar ölçülebilir göstergelere dayanması, doğrulanabilir verilerle desteklenmesi ve sonuçlarının yeniden veriyle değerlendirilmesi gereken bir döngünün parçası olarak ele alınmaktadır. Sezgisel karar verme ise kararların büyük ölçüde bireyin geçmiş deneyimine, kişisel yargısına ve içgüdüsel çıkarımlarına dayandığı geleneksel bir yaklaşımdır. İki yaklaşım arasındaki ayrım modern yönetim ve karar bilimleri literatürünün temel tartışma alanlarından birini oluşturmaktadır.

Bölüm 4

Veri, Bilgi ve Yapay Zekâ Ekosistemi

4.2. Veri Toplama ve Hazırlama Süreçleri

Ham verinin yapay zekâ sistemlerinde kullanılabilir hâle gelmesi için yürütülen toplama, etiketleme ve ön işleme süreçlerini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler

• Veri Ön İşleme • Veri Temizleme
• Veri Etiketleme

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Veri sahibi olmanın ekonomik, bilimsel ve toplumsal anlamda büyük bir güç sağladığı aşikârdır ancak burada akla şu temel soru gelmektedir: Yapay zekâ sistemleri ham veriyi olduğu hâliyle kullanabilir mi? Bir sensörün ilettiği saniyelik ölçümler, bir sosyal medya platformunda akan milyarlarca gönderi ya da bir hastanedeki MRI görüntülerinin oluşturduğu görsel arşiv toplandıkları biçimiyle bir makine öğrenmesi modeline doğrudan girdi olabilir mi? Yanıt, beklenenden çok daha karmaşıktır. Ham veri çoğunlukla düzensiz, eksik, etiketlenmemiş, gürültülü ya da farklı kaynaklardan geldiği için tutarsız bir yapıya sahiptir. Bu hâliyle bir yapay zekâ sistemine verildiğinde, modelin anlamlı örüntüler öğrenmesi büyük ölçüde mümkün değildir. Bu nedenle ham veri ile yapay zekâ modeli arasında, gözden uzak ancak son derece belirleyici bir köprü işlevi gören bir süreçler bütünü yer almaktadır.

VERİ TOPLAMA VE HAZIRLAMA SÜREÇLERİ

Ham verinin yapay zekâ sistemlerini doğrudan eğitebilecek hâle gelmesi tek bir adımda gerçekleşecek kadar kolay bir süreç değildir. Aksine veri toplama aşamasından başlayarak etiketleme, temizleme ve dönüştürme gibi birden çok aşamadan geçirilerek modele girdi olabilecek bir hâle getirilmektedir. Söz konusu süreçlerin tamamına veri biliminde veri yaşam döngüsü ya da veri işleme hattı (data pipeline) adı verilmektedir. Bu hat, yapay zekâ uygulamalarının görünmeyen ama belirleyici altyapısını oluşturmaktadır. Söz konusu süreçlerin ne denli kritik olduğuna ilişkin çarpıcı bir gözlem; Sambasivan ve arkadaşlarının (2021) ortaya koyduğu üzere bir yapay zekâ projesinde harcanan zamanın yaklaşık %80'inin model geliştirmeye değil, veri hazırlama aşamalarına ayrılmasıdır. Bu oran veri hazırlama süreçlerinin yalnızca teknik bir ön hazırlık olmadığını, projenin başarısını doğrudan belirleyen bir aşama olduğunu açıkça göstermektedir.

Veri Toplama

Yapay zekâ uygulamalarının temelini oluşturan ilk adım veri toplama sürecidir. Veri toplama bir araştırma sorusuna ya da yapay zekâ uygulamasına yanıt verebilecek nitelikte verinin uygun kaynaklardan, sistematik yöntemlerle elde edilmesi sürecini ifade etmektedir. Bu süreç hangi verinin, hangi kaynaktan, hangi yöntemle ve hangi etik çerçevede toplanacağına ilişkin birden çok kararı içermektedir.

Veri Toplama Stratejileri

Veri toplama stratejileri büyük ölçüde projenin amacına ve veri kaynağına bağlı olarak farklılaşmaktadır. Güncel yapay zekâ uygulamalarında birincil ve ikincil veri toplama yöntemlerine ek olarak giderek daha yaygın biçimde kullanılan üçüncü bir yaklaşım, otomatik veri akışları ile veri toplamaktır. Nesnelerin interneti (IoT) sensörleri, mobil uygulamalardan elde edilen kullanıcı verileri ve dijital platformlardaki etkileşim kayıtları sürekli ve gerçek zamanlı bir veri akışı oluşturmaktadır. Bu yaklaşımın temel özelliği veri toplamanın bir proje süresine sıkıştırılmayıp süreklilik gösteren bir altyapı olarak inşa edilmesidir.

Veri Toplamanın Etik Çerçevesi

Veri toplamak teknik bir süreç olmanın ötesinde önemli etik sorumluluklar barındırmaktadır. Bilgilendirilmiş onam veri sahibinin hangi verisinin, hangi amaçla, kim tarafından ve ne kadar süreyle kullanılacağına ilişkin açık bilgiye dayanarak izin vermesini ifade etmektedir. Çağdaş veri etiği literatüründe bu ilke, özellikle kişisel veri içeren araştırmalarda ve uygulamalarda vazgeçilmez bir koşul olarak değerlendirilmektedir (Floridi vd., 2018). Bilgilendirilmiş onam ile birlikte gözetilmesi gereken diğer temel ilkeler şu biçimde özetlenebilir:

- Veri minimizasyonu ilkesi, yalnızca araştırma amacı için gerekli olan asgari düzeyde verinin toplanması gerektiğini
- Amaç sınırlaması ilkesi, toplanan verinin yalnızca bildirilen amaçla kullanılması gerektiğini
- Şeffaflık ilkesi ise veri toplama süreçlerinin açık ve denetlenebilir olmasını öngörmektedir. Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Türkiye'nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi düzenleyici çerçeveler; bu ilkeleri yasal birer zorunluluk hâline getirmektedir.

Veri Etiketleme

Veri toplama sürecinin ardından özellikle denetimli öğrenme yöntemleriyle çalışan yapay zekâ uygulamalarında belirleyici bir aşama olan veri etiketleme süreci gelmektedir. Etiketleme ham verinin her bir örneğine, modelin öğrenmesi beklenen hedef bilginin eklenmesi sürecini ifade etmektedir. Bir görüntüde hangi nesnenin bulunduğunun belirtilmesi, bir metnin hangi duygu kategorisine ait olduğunun işaretlenmesi ya da bir ses kaydının hangi sözcükleri içerdiğinin yazıya geçirilmesi birer etiketleme örneğidir.

Etiketleme Yöntemleri

Etiketleme genellikle üç temel yöntemle gerçekleştirilmektedir:

- Manuel etiketleme, insan etiketleyicilerin her bir veri örneğini tek tek inceleyip uygun etiketi atadığı, en yaygın ve en güvenilir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım yüksek doğruluk sağlamakla birlikte; zaman, maliyet ve insan kaynağı açısından projeler için büyük yük getirebilmektedir.

- Yarı otomatik etiketleme, insan ile yapay zekâ sistemlerinin iş birliği yaptığı bir yaklaşımdır. Bu yöntemde model bir ilk etiketleme önerisi sunmakta, insan etiketleyici ise bu öneriyi doğrulamakta ya da düzeltmektedir.
- Otomatik etiketleme, insan müdahalesi olmaksızın yalnızca algoritmalar aracılığıyla yürütülen bir yöntemdir. Bu yaklaşım verinin önceden tanımlanmış kurallar çerçevesinde işaretlenebildiği durumlarda hem hız hem de ölçeklenebilirlik açısından belirgin üstünlük sağlamaktadır.

Etiketleme sürecinde sıkça başvurulan bir başka yaklaşım, kitle kaynaklı etiketleme (crowdsourced labeling) yöntemidir. Bu yaklaşımda farklı platformlar aracılığıyla küresel ölçekte binlerce çalışan ücret karşılığında etiketleme görevlerini paylaşmaktadır. Söz konusu yaklaşım ImageNet gibi büyük ölçekli veri kümelerinin oluşturulmasında belirleyici bir rol oynamıştır (Deng vd., 2009).

Etiketleme Süreci ve Kalitesi

Yapay zekâ sistemlerinin akıllı görünen çıktılarının arkasında çoğunlukla pek görünür olmayan kapsamlı bir insan emeği rol oynamaktadır. Gray ve Suri (2019) çağdaş yapay zekâ ekonomisinin önemli bir bölümünün, dünyanın farklı bölgelerindeki binlerce kişinin gerçekleştirdiği etiketleme, içerik denetimi ve veri temizleme gibi görevlere dayandığını ortaya koymuştur.

Etiketleme sürecinin kalitesi, yapay zekâ modelinin performansını doğrudan etkileyen kritik bir etmen olarak değerlendirilmelidir. Tutarsız etiketleme, subjektif yorumlar, dikkat eksikliği ya da etiketleyiciler arasında ortak bir tanım birliğinin sağlanamamış olması; modelin yanlış örüntüler öğrenmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle çağdaş etiketleme uygulamalarında çoklu etiketleyici doğrulaması, etiketleyiciler arası uyum ölçümü ve etiketleme kılavuzlarının sistematik biçimde geliştirilmesi gibi yaklaşımlar önem kazanmıştır.

Veri Ön İşleme

Veri toplama ve etiketleme süreçlerinin ardından gelen aşama, ham verinin yapay zekâ modeline doğrudan girdi olabilecek biçime dönüştürülmesini içeren veri ön işleme sürecidir. Bu aşama veri bilimi literatüründe veri yaşam döngüsünün en zaman alıcı bölümlerinden biri olarak değerlendirilmektedir (Han, Kamber ve Pei, 2011). Veri ön işleme süreci birden çok teknik adımı kapsamaktadır:

Veri Temizleme

Veri kümesindeki hataların, tutarsızlıkların ve eksikliklerin saptanıp giderilmesi sürecini ifade etmektedir. Bu aşamada eksik değerlerin uygun yöntemlerle ele alınması (Silme, doldurma, kestirim vb.), aykırı değerlerin (outliers) tespit edilmesi, tekrarlanan kayıtların ayıklanması ve yanlış girilmiş veri noktalarının düzeltilmesi gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

Veri Dönüşümü

Verinin modelin işleyebileceği biçimsel yapıya kavuşturulması sürecidir. Nitel verilerin sayısal değerlere dönüştürülmesi, kategorik değişkenlerin one-hot encoding ya da label encoding gibi tekniklerle dönüştürülmesi, metinlerin sayısal vektörlere çevrilmesi bu aşamanın temel adımla-

rı arasındadır. Aynı zamanda farklı büyüklükteki değişkenlerin ortak bir ölçeğe indirgenmesi için normalizasyon ya da standardizasyon teknikleri uygulanmaktadır. Bu işlemler özellikle ölçeğe duyarlı algoritmaların etkin biçimde öğrenebilmesi için kritik öneme sahiptir.

Veri Entegrasyonu

Birden fazla kaynaktan gelen verilerin tek bir veri kümesinde birleştirilmesi sürecine veri entegrasyonu adı verilmektedir. Bu süreç farklı veri kaynakları arasındaki tutarsızlıkların giderilmesini, ortak bir şemanın oluşturulmasını ve verilerin uyumlu hâle getirilmesini içermektedir.

Veri Artırma

Özellikle görüntü ve ses gibi yapılandırılmamış veri türlerinde sıkça başvurulan bir tekniktir. Mevcut veri kümesinden döndürme, ölçekleme, kırpma ya da gürültü ekleme gibi dönüşümlerle yeni örnekler üretilmektedir. Bu yaklaşım veri setinin çeşitliliğini ve hacmini genişleterek modelin yeni örneklere karşı genelleme kapasitesini güçlendirmekte, böylece aşırı öğrenme (overfitting) riskini azaltmaktadır (Shorten ve Khoshgoftaar, 2019).

Yukarıda ele alınan aşamalar birbirinden bağımsız adımlar değil, iç içe geçen ve birlikte düşünülmesi gereken bir süreçler bütünüdür. Bir aşamada yapılan tercihler, sonraki aşamaları ve nihayetinde modelin performansını doğrudan etkilemektedir. Yetersiz veri toplama, sonraki tüm aşamalarda telafi edilemeyecek sınırlılıklar yaratmaktadır. Tutarsız etiketleme, en gelişmiş modellerin bile güvenilir çıktılar üretmesini engellemektedir. Hatalı ön işleme tercihleri ise verideki gerçek örüntülerin gizlenmesine ya da yanlış örüntülerin öne çıkarılmasına yol açabilmektedir. Bu çerçevede modern yapay zekâ uygulamalarının başarısı titiz, etik ve sürdürülebilir biçimde yürütülen veri hazırlama süreçlerine en az algoritmalar kadar bağlıdır.

SIRA SİZDE 1

Bir tıbbi görüntü tanıma sistemi geliştirmek üzere binlerce röntgen filminin etiketlenmesi gerekmektedir. Bu tasarımda kalite ve etik açısından hangi önlemleri alırdınız?

ÖZET

Ham veri düzensiz, eksik, etiketlenmemiş, gürültülü ya da farklı kaynaklardan geldiği için tutarsız yapısı nedeniyle bir yapay zekâ modeline doğrudan girdi olacak nitelikte değildir. Ham veriden modele geçişe kadar veri toplama, etiketleme ve ön işleme aşamalarından oluşan ve veri işleme hattı olarak adlandırılan bir süreçler bütünü yer almaktadır. Bir yapay zekâ projesinde harcanan zamanın yaklaşık %80'inin model geliştirmeye değil veri hazırlama aşamalarına ayrılması, bu sürecin projenin başarısını doğrudan belirlediğinin en önemli göstergelerinden biridir.

Veri toplama verinin uygun kaynaklardan sistematik yöntemlerle elde edilmesi sürecidir. Birincil ve ikincil yöntemlere ek olarak nesnelerin interneti sensörleri ve dijital platformlar aracılığıyla sürekli işleyen otomatik veri akışları giderek yaygınlaşmaktadır. Bu süreç bilgilendirilmiş onam, veri minimizasyonu, amaç sınırlaması ve şeffaflık gibi GDPR/KVKK ve diğer bölgesel regülasyonlarla yasal zorunluluk hâline gelen etik ilkeler çerçevesinde yürütülmelidir.

Veri etiketleme, özellikle denetimli öğrenmede her veri örneğine hedef bilginin eklenmesi sürecidir. Manuel, yarı otomatik ve otomatik yöntemlerle gerçekleştirilen etiketleme; kitle kaynaklı yaklaşımlarla büyük ölçekli veri kümelerinin oluşturulmasına olanak tanımaktadır. Etiketleme kalitesi, model performansını doğrudan etkilediğinden çoklu etiketleyici doğrulaması ve etiketleme kılavuzlarına sadık kalınması büyük önem taşımaktadır.

Veri ön işleme ise ham verinin modele uygun biçime dönüştürülmesini kapsamakta olup veri temizleme, veri dönüşümü, veri entegrasyonu ve veri artırma adımlarından oluşmaktadır. Bu aşamalar birbirinden bağımsız değil iç içe geçen bir bütündür; bir aşamadaki tercihler sonraki aşamaları ve model performansını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yapay zekâ uygulamalarının başarısı, titiz ve etik biçimde yürütülen veri hazırlama süreçlerine en az algoritma seçimi kadar bağlıdır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Sosyal medya platformlarında "Şiddet içerikli paylaşımı bildir" özelliğini kullanan bir kullanıcı; arka planda işleyen hangi süreçleri tetiklemektedir?

Sosyal medya platformlarında karşımıza çıkan rahatsız edici bir paylaşım için "Şiddet içerikli paylaşımı bildir" seçeneğini seçtiğimizde çok büyük bir veri hazırlama sürecini farkında olmadan tetikleriz. Tıklama anında bildirilen içerik, platformun moderasyon sistemine düşmekte ve buradan itibaren çok katmanlı bir değerlendirme sürecine girmektedir. İlk aşamada otomatik filtreleme sistemleri devreye girmekte; daha önce etiketlenmiş şiddet içerikli görsellerle benzerlik taşıyan, belirli anahtar sözcükleri içeren ya da yüksek olasılıkla kural ihlali olduğu öngörülen içerikler hızla işaretlenmektedir. Ancak otomatik sistemlerin tek başına yetersiz kaldığı pek çok durum olup şiddetin bağlamı, ironinin sınırı, sanatsal bir ifadenin nereden başlayıp nerede bittiği gibi sorular hâlâ büyük ölçüde insan katkısı gerektirmektedir. Bu noktada içerik denetçilerinin kararları devreye girmektedir. Bu kararlar yalnızca o içeriğin yayında kalıp kalmayacağını değil aynı zamanda gelecekteki otomatik moderasyon sistemlerinin eğitileceği etiketli veri setlerini de oluşturmaktadır. Bir başka deyişle bildirim yaptığımızda hem o anki içeriğin değerlendirilmesini hem de yarının yapay zekâ sistemlerinin eğitim verisinin etiketlenmesini tetiklemiş oluruz.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Bir tıbbi görüntü tanıma sistemi geliştirmek üzere binlerce röntgen filminin etiketlenmesi gerekmektedir. Bu tasarımda kalite ve etik açısından hangi önlemleri alırdınız?

Tıbbi görüntü tanıma hedefli karar destek sistemleri, çağdaş yapay zekâ uygulamalarının en hassas ve etik açıdan en yüksek sorumluluk gerektiren alanlarından birini oluşturmaktadır. Bir karar destek sistemi hatalı çalıştığında, sonuçları doğrudan insan sağlığını etkileyebilmekte gözden kaçan bir hastalık belirtisi ya da yanlış pozitif bir tanı ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Bu çerçevede binlerce röntgen filminin etiketlenmesi yalnızca teknik bir görev değil, bilimsel titizlik, etik sorumluluk ve sistematik kalite denetimi gerektiren çok katmanlı bir süreçtir. Söz konusu süreç kimin etiketleyeceği, hangi kılavuzun izleneceği, kalitenin nasıl denetleneceği ve hangi etik standartların gözetileceği göz önünde bulundurularak dört temel boyutta tasarlanmalıdır.

Bölüm 4

Veri, Bilgi ve Yapay Zekâ Ekosistemi

4.3. Veri Ön Yargıları ve Temsiliyet Sorunları

Veri kaynaklı ön yargı ve temsiliyet sorunlarını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler
• Algoritmik Ön Yargı • Temsiliyet Sorunu
• Örneklem Ön Yargısı

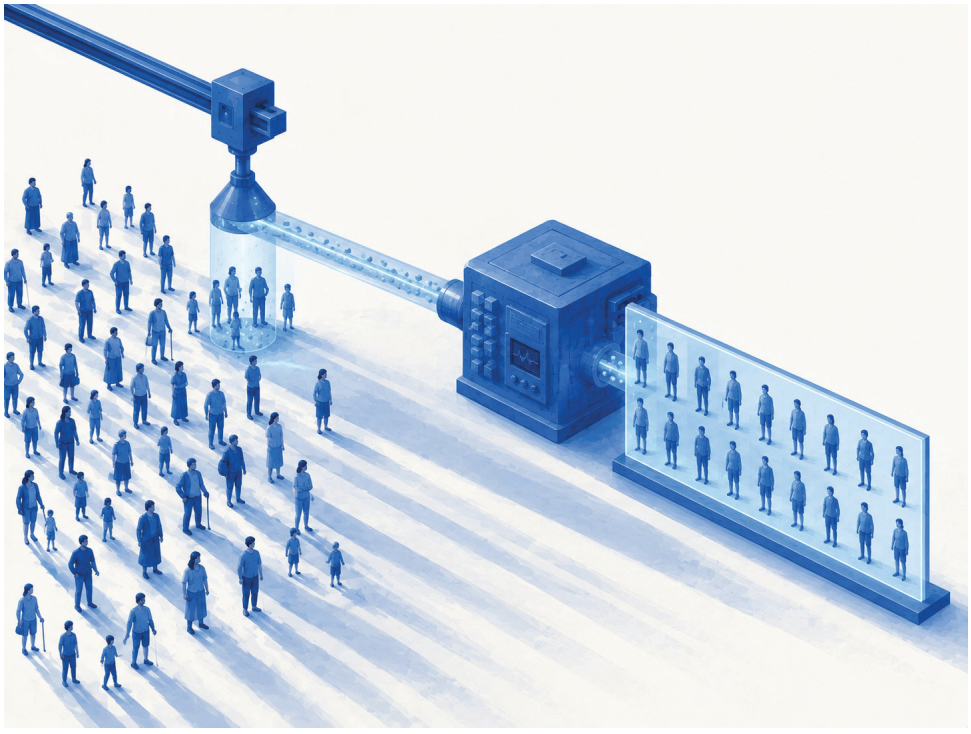
Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Yapay zekâ modellerinin ürettiği sonuçlar yalnızca kullanılan algoritmalara değil aynı zamanda bu algoritmaların beslendiği verinin niteliğine, çeşitliliğine ve temsil gücüne de doğrudan bağlıdır. Eksik, dengesiz ya da belirli grupları yeterince temsil etmeyen veri setleri yapay zekâ sistemlerinin sistematik hatalar üretmesine ve belirli birey ya da topluluklar açısından adaletsiz sonuçlar ortaya çıkarmasına neden olabilmektedir. Bu sorunların temelinde, verinin tarafsız bir gözlem aracı olmaması; her zaman belirli bir bağlamda, belirli kararlarla toplanması ve dolayısıyla eşitsizlikleri, ön yargıları ve sistematik çarpıklıkları beraberinde taşıyabilmesi yatmaktadır. Bu durum bir yandan algoritmik ön yargı olgusunu, diğer yandan veri kümesinin gerçek dünyayı ne ölçüde yansıttığına ilişkin temsiliyet sorunlarını gündeme getirmektedir. Bu nedenle veri ön yargıları ve temsiliyet sorunları, günümüzde yapay zekâ etiği, güvenilir yapay zekâ ve sorumlu teknoloji geliştirme yaklaşımlarının merkezinde yer alan temel tartışma konularından biri hâline gelmiştir.

VERİ ÖN YARGILARI VE TEMSİLİYET SORUNLARI

Yapay zekâ modelleri, eğitildikleri verinin sınırlarını ve niteliklerini doğrudan yansıtmaktadır. Bu nedenle veride var olan her türlü çarpıklık, eksiklik ya da yanlılık doğrudan model çıktısına yansıma potansiyeli taşımaktadır. Veri kaynaklı ön yargılar verinin toplanma, etiketleme ve örnekleme süreçlerinde ortaya çıkan sistemik çarpıklıkları ifade etmektedir. Temsiliyet sorunları ise veri kümesinin, gerçek dünyadaki popülasyonu ya da olguyu ne ölçüde yansıttığına ilişkin sorgulamayı içermektedir. Bu iki kavram birbiriyle yakından ilişkili olmakla birlikte veri etiği literatüründe ayrı ayrı tanımlanmaktadır.



Şekil 1. Temsiliyet eksikliğinin model çıktısına yansıması

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Algoritmik Ön Yargı Nedir?

Algoritmik ön yargı (algorithmic bias) bir yapay zekâ sisteminin belirli birey ya da grupları sistematik biçimde farklı tutması ve bu farklılığın ise herhangi bir meşru gerekçeye dayanmamasıdır (Barocas, Hardt ve Narayanan, 2023). Söz konusu ön yargı algoritmanın kendisinden, üzerinde eğitildiği veriden, problemin tanımlanma biçiminden ya da sistemin kullanıldığı bağlamdan kaynaklanabilmektedir. Bu kaynaklar arasında veri kaynaklı ön yargı, veri bilimi literatüründe en yaygın ve en zor giderilen kategori olarak değerlendirilmektedir.

Verinin ön yargı taşımasının altında yatan temel olgu, verinin tarafsız bir gözlem aracı olmamasıdır. Veri her zaman belirli bir bağlamda, belirli kararlarla ve belirli teknolojik kısıtlamalar altında toplanmaktadır. Bu nedenle veriye yansıyan toplumsal eşitsizlikler, tarihsel ön yargılar ya da sistematik ayrımlar doğrudan algoritmaya aktarılmaktadır.

Çağdaş veri etiği literatüründe veri kaynaklı ön yargılar birçok farklı sınıfta incelenmektedir.

En sık karşılaşılan durumlardan biri veri setine yansıyan geçmiş toplumsal eşitsizliklerin algoritmaya aktarılması durumunu ifade eden tarihsel ön yargıdır. Veri toplama süreci tamamen kusursuz olsa bile geçmişin ayrımcı uygulamaları veride kayıtlıdır. Örneğin geçmişte yalnızca erkek adayların işe alındığı bir şirketin işe alım verisi kullanılarak eğitilen bir model kadın adayları sistematik biçimde elemeye yatkın hâle gelmektedir. Bu durumun en bilinen örneği Amazon'un 2018 yılında kullanımdan kaldırmak zorunda kaldığı işe alım algoritmasıdır. Söz konusu sistem, yazılım geliştirici pozisyonları için kadın adayları doğrudan dezavantajlı konuma yerleştirmekteydi çünkü on yıllık geçmiş işe alım verisi büyük ölçüde erkek başarılarını yansıtmaktaydı (Dastin, 2018).

Temsiliyet Sorunları

Temsiliyet kavramı bir veri kümesinin çözümlenmek istenen evrenin tüm boyutlarını yeterli düzeyde yansıtıp yansıtamaması durumuyla ilişkilidir. Temsiliyet eksikliği örneklem ön yargısının en yaygın biçimi olmakla birlikte, daha geniş bir kavramsal çerçeveye yerleştirildiğinde toplumsal ve etik boyutları da bulunmaktadır. Bir yapay zekâ sistemi, eğitim verisinde temsil edilmeyen ya da yetersiz biçimde temsil edilen grupları görmediği için onlara dair tutarlı çıktılar üretmekte başarısız olmaktadır.

Temsiliyet sorunlarının ilk ve en görünür boyutu demografik düzlemdedir. Bir veri kümesinin cinsiyet, yaş, etnik köken, sosyoekonomik düzey, fiziksel özellikler ve sağlık durumu gibi boyutlarda popülasyonu ne ölçüde yansıttığı bu sistemlerin kimler için doğru, kimler için yanıltıcı çıktılar üreteceğini belirlemektedir. Yüz tanıma sistemlerinin belirli etnik gruplarda zayıf performansı, sesli asistanların belirli aksanları daha güç anlaması ya da makine çevirisi sistemlerinin bazı dil çiftlerinde diğerlerinden çok daha başarılı olması; demografik temsiliyet eksikliğinin somut yansımalarıdır.

Temsiliyet sorununun bir diğer önemli boyutu, dil ve kültür bağlamında karşımıza çıkmaktadır. Büyük dil modelleri eğitim verisinin büyük bir bölümünü İngilizce kaynaklardan almaktadır. Bu durum modellerin İngilizcede gösterdiği yüksek performansı, dünyanın diğer dillerinde aynı düzeyde sergilemesini güç hâle getirmektedir. Görece az kaynaklı dillerde modellerin verdiği yanıtların kalitesi, çoğu zaman İngilizce yanıtların gerisinde kalmaktadır. Bender ve arkadaşları (2021) büyük dil modellerinin küresel ölçekteki dilsel ve kültürel çeşitliliği yeterince temsil edemediğini; bunun da çoğunlukla baskın kültürün dünya görüşünün yapay zekâ sistemleri aracılığıyla küreselleşmesine yol açtığını vurgulamaktadır. Bu durum kültürel çeşitliliğin dijital ortamdaki temsili açısından kritik bir boyut taşımaktadır.

Son olarak veri kümelerinin coğrafi dağılımı da temsiliyet tartışmalarının kritik bir boyutunu oluşturmaktadır. ImageNet gibi büyük ölçekli görsel veri kümelerinin önemli bir bölümü Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'dan toplanmış görsellerden oluşmaktadır (Shankar vd., 2017). Bu durum çalışılan probleme bağlı olarak bir görüntü tanıma sisteminin geleneksel düğün kıyafetlerini farklı kültürlerde farklı doğrulukla tanımasına ya da bir bitki sınıflandırma uygulamasının yalnızca belirli bölgelere özgü türleri tanıyabilmesi gibi sonuçlara yol açmaktadır. Görüldüğü üzere temsiliyet tek bir düzlemde değil, demografik, dilsel, kültürel ve coğrafi boyutlarda birlikte ele alınması gereken çok katmanlı bir kavramdır. Bu boyutların herhangi birinde yaşanan eksiklik, geliştirilen yapay zekâ uygulamasının gerçek dünyadaki güvenilirliğini ve adaletliliğini doğrudan etkilemektedir.

Ön Yargıyı Azaltma Stratejileri

Veri kaynaklı ön yargıların tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da söz konusu sorunların etkisini azaltmaya yönelik çeşitli stratejiler geliştirilmektedir. Veri toplama aşamasında çeşitli demografik gruplardan dengeli örnekler toplanması, eksik temsil edilen grupların özellikle aranması ve veri toplama süreçlerinin sistematik biçimde belgelenmesi temel önlemler arasındadır. Veri etiketleme aşamasında etiketleyici çeşitliliğinin sağlanması, açık etiketleme kılavuzlarının geliştirilmesi ve etiketleyiciler arası uyum ölçümleri kalite güvencesini artırmaktadır. Model geliştirme aşamasında farklı demografik gruplarda performansın ayrı ayrı değerlendirilmesi; adillik ölçütlerinin hesaba katılması ve ön yargı sınama testlerinin yapılması önerilmektedir (Mehrabi vd., 2021).

Son olarak yapay zekâ etiği alanındaki çağdaş yaklaşım teknik önlemlerin tek başına yeterli olmadığını, disiplinler arası ekiplerin oluşturulması, etkilenecek toplulukların geliştirme süreçlerine dahil edilmesi ve yapay zekâ sistemlerinin sürekli izlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ön yargı bir kez giderildiğinde sona eren bir teknik sorun değil kalıcı bir özen ve denetim gerektiren çok katmanlı bir meseledir.

SIRA SİZDE 1

Örneklem ön yargısı ile temsiliyet eksikliği arasındaki ilişki nedir?

ÖZET

Yapay zekâ modelleri, eğitildikleri verinin sınırlarını ve niteliklerini doğrudan yansıtmaktadır. Bu nedenle veride bulunan her türlü çarpıklık, eksiklik ya da yanlılık model çıktısına yansıma riski taşımaktadır. Veri kaynaklı ön yargılar; verinin toplanma, etiketleme ve örnekleme süreçlerinde ortaya çıkan sistemik çarpıklıkları, temsiliyet sorunları ise veri kümesinin gerçek dünyayı ne ölçüde yansıttığına ilişkin sorgulamayı ifade etmektedir.

Algoritmik ön yargı, bir yapay zekâ sisteminin belirli birey ya da grupları meşru bir gerekçeye dayanmaksızın sistematik biçimde farklı tutmasıdır. Bunun temelinde verinin tarafsız bir gözlem aracı olmaması yatmaktadır; veriye yansıyan toplumsal eşitsizlikler ve tarihsel ön yargılar doğrudan algoritmaya aktarılmaktadır.

Temsiliyet sorunları demografik, dilsel, kültürel ve coğrafi olmak üzere çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Yüz tanıma sistemlerinin belirli etnik gruplarda zayıf performansı, büyük dil modellerinin İngilizce dışındaki dillerde daha düşük başarısı ve görsel veri kümelerinin belirli coğrafyalara yoğunlaşması bu boyutların somut yansımalarıdır. Bu eksiklikler, yapay zekâ uygulamalarının gerçek dünyadaki güvenilirliğini ve adaletliliğini doğrudan etkilemektedir.

Ön yargının tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da etkisini azaltmaya yönelik stratejiler; veri toplamada dengeli örnekleme, etiketleyici çeşitliliği ve model geliştirmede adillik ölçütlerinin kullanılmasını kapsamaktadır. Çağdaş yaklaşım, teknik önlemlerin tek başına yeterli olmadığını, ön yargının kalıcı özen ve denetim gerektiren çok katmanlı bir mesele olduğunu vurgulamaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Büyük dil modellerinin çoğunluğunun İngilizcede Türkçeden çok daha başarılı çalışması salt teknik bir başarı sorunu mudur, yoksa daha geniş bir kültürel temsiliyet meselesi midir?

Bir büyük dil modeline aynı soruyu önce Türkçe sorduğunuzda kısa, yüzeysel ve zaman zaman tutarsız bir yanıt alıp daha sonra aynı soruyu İngilizce sorduğunuzda ise çok daha ayrıntılı, akıcı ve incelikli bir yanıtla karşılaşmıştığınız oldu mu? İlk bakışta bu durum yalnızca teknik bir performans farkı gibi görünebilir; bir dilin daha çok eğitim verisine sahip olması, doğal olarak o dilde daha yüksek performans demektir. Ancak meseleye biraz daha yakından bakıldığında, durumun teknik boyutun ötesine geçtiği görülmektedir. Günümüzde kullanılan büyük dil modelleri eğitim verisinin büyük bir bölümünü internet üzerinden toplanmış İngilizce metinlerden almaktadır. İngilizcenin dijital platformlardaki içeriğindeki baskın konumu bu modellerin İngilizce konuşan, İngilizce yazan ve İngilizce düşünen bir dünyayı çok daha iyi temsil etmesine yol açmaktadır. Türkçe bu içerik havuzunda görece daha küçük bir paya sahip olduğundan Türkçe sorulara verilen yanıtların kalitesinin yanı sıra, yanıtların referans aldığı dünya görüşü, kültürel örnekler, edebî göndermeler ve hatta mizah anlayışı da ağırlıklı olarak İngilizce konuşan kültüre özgü hâle gelmektedir. Yapay zekâ sistemleri, kullandıkları dil aracılığıyla aynı zamanda bir dünya görüşünü de küreselleştirmektedir. Bu nedenle Türkçe içeriklerin üretilmesi, açık veri kaynaklarının oluşturulması ve ulusal düzeyde dil modeli geliştirme çalışmalarına yatırım yapılması; yalnızca teknik bir hedef değil, çağdaş dijital ortamda kültürel görünürlüğün korunmasına yönelik kritik bir adımdır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Örneklem ön yargısı ile temsiliyet eksikliği arasındaki ilişki nedir?

Örneklem ön yargısı ve temsiliyet eksikliği, veri etiği perspektifinden incelendiğinde yakın ilişkili olmakla birlikte birbirinden farklı kavramsal düzlemlerde tanımlanan iki kavramdır. Örneklem ön yargısı, bir veri kümesinin örnekleme yönteminden kaynaklanan sistematik bir çarpıklığı ifade etmektedir. Temsiliyet eksikliği ise daha geniş bir kavramsal çerçeve çizerek örneklem ön yargısının teknik boyutunu içermekle birlikte toplumsal, kültürel ve etik boyutlara da uzanmaktadır.

Bu çerçevede iki kavram arasındaki ilişki şu biçimde özetlenebilir: Örneklem ön yargısı, çoğu zaman temsiliyet eksikliğinin en somut nedenlerinden biridir çünkü yetersiz örnekleme, doğrudan belirli grupların temsil edilmemesine yol açmaktadır. Ancak temsiliyet eksikliği örneklem ön yargısının ötesinde, problemin nasıl tanımlandığı, hangi etiketlerin kullanıldığı, hangi sorulara yanıt arandığı ve hangi grupların geliştirme süreçlerine dahil edildiği gibi daha geniş soruları da kapsamaktadır. Bir başka deyişle örneklem ön yargısı veri tarafından üretilen bir sorunken; temsiliyet eksikliği tüm sistem tarafından üretilen daha geniş bir sorundur.

Bölüm 4

Veri, Bilgi ve Yapay Zekâ Ekosistemi

4.4. Veri Mahremiyeti

Veri mahremiyetine ilişkin temel kavramları ve hakları açıklayabilme

Anahtar Sözcükler
• Veri Mahremiyeti • Genel Veri Koruma Tüzüğü
• Yapay Zekâ Yasası

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Telefonunuzu açtığınızda hangi reklamla karşılaştığınızı, bir alışveriş sonrasında size hangi e-postaların geldiğini ya da arama motorunda yazmaya başladığınız bir kelimenin nasıl tamamlandığını hiç düşündünüz mü? Tüm bu küçük gözlemler aslında çok katmanlı bir veri dünyasının ipuçlarıdır. Görünmeyen bir yerde sizinle ilgili pek çok bilgi toplanmakta, saklanmakta ve farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Veri mahremiyeti günümüzde sıklıkla duyulan ama anlamı çoğu zaman muğlak kalan bir kavramdır. Telefondaki bir izin penceresine tıklamadan önce uzun sözleşmeyi okuyor musunuz? "Çerezleri kabul et" düğmesine basarken aslında neye onay verdiğimizi tam olarak biliyor musunuz? Yapay zekâ çağında bu sorular teknolojik gelişmenin merkezine taşınmış olup bireylerin kendi verileri üzerindeki denetimi hem etik hem de hukuki bir sorumluluk alanı olarak öne çıkmaktadır.

VERİ MAHREMİYETİ

Çağdaş dijital ekosistemde bireyler hakkında daha önce hiç olmadığı kadar çok veri üretilmekte, toplanmakta ve işlenmektedir. Akıllı telefonlardaki uygulamalar konum bilgisini sürekli kaydetmekte; akıllı saatler kalp atış hızını ve uyku örüntülerini izlemekte; sosyal medya platformları kullanıcı etkileşimlerini ayrıntılı biçimde belgelemekte; arama motorları her sorguyu kaydetmekte; nesnelerin interneti cihazları ise gündelik yaşamın pek çok anını veri akışına dönüştürmektedir. Bu çok katmanlı veri akışının kontrolüne ilişkin tartışmaların merkezinde veri mahremiyeti kavramı yer almaktadır.

Veri mahremiyeti bireylerin kendilerine ait kişisel verilerin nerede, nasıl, kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığını bilme ve denetleme hakkını ifade etmektedir (Solove, 2008). Günümüzde geliştirilen ve milyonlarca kullanıcı tarafından deneyimlenen yapay zekâ uygulamalarının veriye olan bağımlılığı, mahremiyet tartışmalarını teknolojik gelişmenin merkezine yerleştirmiştir.

Veri Mahremiyetinin Temel İlkeleri

Çağdaş veri etiği ve hukuk literatüründe veri mahremiyetinin korunması için belirli temel ilkeler tanımlanmıştır. Bu ilkeler hem yasal düzenlemelerin hem de etik uygulamaların ortak çerçevesini oluşturmaktadır.

Yasallık, adillik ve şeffaflık; verinin yalnızca yasal bir dayanağa dayanılarak, adil biçimde ve veri sahibine açık bir biçimde bildirilmiş amaçlarla işlenmesini öngörmektedir. Amaç sınırlaması ilkesi; verinin yalnızca bildirilen ve belirli, açık ve meşru amaçlar için kullanılmasını gerektirmektedir. Örneğin, bir hastane tarafından tedavi amacıyla toplanan sağlık verilerinin sigorta şirketleriyle ya da reklamcılarla izinsiz paylaşılması; bu ilkenin doğrudan ihlali sayılmaktadır.

Veri minimizasyonu ilkesi; yalnızca amaca ulaşmak için zorunlu olan asgari düzeyde verinin toplanmasını öngörmektedir. Bir mobil oyun uygulamasının oyunun çalışması için gerekli olmadığı hâlde kullanıcının kişi listesine, mikrofonuna ve konumuna erişmek istemesi; bu ilkeye aykırı bir uygulama örneğidir. Doğruluk ilkesi, tutulan verilerin güncel ve doğru olmasını gerektirmektedir. Saklama süresinin sınırlandırılması ilkesi, verilerin yalnızca amaç için gerekli süre boyunca tutulmasını öngörmektedir. Bütünlük ve gizlilik ilkesi ise verilerin yetkisiz erişime karşı uygun güvenlik önlemleriyle korunmasını zorunlu kılmaktadır. Son olarak hesap verebilirlik ilkesi, verileri işleyen tarafların bu ilkelere uyduğunu kanıtlayabilmesini ve denetlenebilir olmasını öngörmektedir. Çağdaş düzenlemeler bu ilkeyi yalnızca etik bir beklenti olmaktan çıkarıp yasal bir zorunluluk hâline getirmiştir.

Söz konusu ilkelerin tümünün üzerine inşa edildiği temel kavram ise bilgilendirilmiş onam (informed consent) olarak değerlendirilmekle birlikte bilgilendirilmiş onam ilkesinin pratikte uygulanması literatürde önemli bir sorunsala dönüşmüştür. Örneğin mobil uygulamaların kurulumu sırasında karşımıza çıkan uzun kullanım sözleşmeleri ya da web sitelerinde tıkladığımız "Çerezleri Kabul Et" düğmeleri; teknik anlamda bir onam mekanizması sunmakla birlikte gerçek anlamda bilgilendirilmiş bir kararı yansıtmamaktadır. Solove (2013) bu olguyu bilgilendirilmiş onam paradoksu olarak tanımlamaktadır; kullanıcıların onay verdikleri içerikleri okumalarının pratik olarak imkânsız olduğu bir ortamda onam mekanizmasının kendisi anlamını yitirmektedir. Söz konusu paradoks veri mahremiyetinin yasal metinlerin ötesinde kullanıcı arayüzü tasarımı, dijital okuryazarlık ve sistem mimarisiyle de yakından ilgili olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Yasal Düzenleyici Çerçeveler

Veri mahremiyetinin yasal düzeyde korunması ve daha geniş çerçevede yapay zekâ uygulamalarının düzenlenmesi fikri güncel tartışma konularının başında gelmektedir. Yapay zekâ sistemleri artık toplumsal kararları etkileyen, hak ve özgürlüklerle doğrudan ilişkili sosyoteknik sistemler olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle düzenleyici çerçevelerin temel sorusu "Ne yapamayız?" sınırlamasından çok "Bunu sorumlu biçimde nasıl yaparız?" sorgulamasına yönelmektedir.

Avrupa Birliği: GDPR ve Yapay Zekâ Yasası (AI Act)

Avrupa Birliği, veri mahremiyeti ve yapay zekâ düzenlemeleri alanında küresel ölçekte öncü konumda yer almaktadır. Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation-GDPR), 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş ve veri mahremiyetinin temel ilkelerini yasal birer zorunluluk hâline getirmiştir. GDPR, veri sahibinin haklarını genişletmiş, yüksek tutarlı para cezaları ile caydırıcılığı kuvvetlendirmiş, veri ihlali bildirim yükümlülükleri tanımlamış ve veri koruma görevlisi atama zorunluluğu getirmiştir (European Parliament, 2016).

GDPR'ın ardından Avrupa Birliği, yapay zekâ sistemlerini doğrudan düzenleyen ilk kapsamlı yasal çerçeveyi hayata geçirmiştir. Yapay Zekâ Yasası (Artificial Intelligence Act-AI Act) Avrupa Parlamentosu tarafından Mart 2024'te kabul edilmiş, 12 Temmuz 2024 tarihinde AB Resmî Gazetesi'nde yayımlanmış ve 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir (European Parliament, 2024). Yasa'nın temel amacı teknoloji-nötr bir yapay zekâ tanımı oluşturmak ve Avrupa Birliği içinde kullanılan yapay zekâ sistemlerinin güvenli, şeffaf, izlenebilir, ayrımcı olmayan, çevre dostu olmasını ve insan denetimi altında çalışmasını sağlamaktır.

AI Act risk temelli bir yaklaşım benimsemekte; yapay zekâ sistemleri için öngörülen yükümlülükleri, sistemin oluşturduğu risk düzeyine göre farklılaştırmaktadır. Kabul edilemez risk taşıyan uygulamalar (örneğin sosyal puanlama sistemleri) yasaklanırken; yüksek riskli sistemler (sağlık, eğitim, adalet, kritik altyapı vd.) için sıkı yükümlülükler öngörülmektedir. Üretken yapay zekâ sistemleri yüksek riskli olarak sınıflandırılmamakla birlikte; bu sistemler için özel şeffaflık yükümlülükleri getirilmiştir. İçeriğin yapay zekâ tarafından üretildiğinin açık biçimde bildirilmesi, modelin yasa dışı içerik üretmesini engelleyecek biçimde tasarlanması, eğitimde kullanılan telifli verilerin özetlerinin yayımlanması ve AB telif hakları mevzuatına uyum bu yükümlülükler arasında yer almaktadır. 2025 yılında AB; Genel Amaçlı Yapay Zekâ (General Purpose AI-GPAI) için Uygulama Kodu (Code of Practice) çerçevesini nihai hâline getirmiş; şeffaflık, güvenlik ve telif hakları boyutlarında somut uyum ölçütleri tanımlamıştır.

4.4.

AI Act kademeli bir geçiş öngörmektedir. 2 Şubat 2025 itibarıyla kabul edilemez riskli sistemler yasaklanmış ve yapay zekâ okuryazarlığı yükümlülükleri başlamıştır. 2 Ağustos 2025'te GPAI kuralları uygulanmaya başlamış; yönetişim yapıları, yaptırımlar ve gizlilik hükümleri yürürlüğe girmiştir. 2 Ağustos 2026'da Yasa'nın büyük bölümü uygulanmaya başlayacak ve yüksek riskli sistem yükümlülükleri devreye girecektir. Tıp ve havacılık gibi ürün güvenliği bileşeni olan yüksek riskli sistemlere ilişkin kurallar ise 2 Ağustos 2027'de yürürlüğe girecektir. Yasa'ya uyulmaması durumunda 35 milyon Avro'ya kadar ya da küresel yıllık cironun %7'sine kadar (hangisi daha yüksekse) idari para cezası uygulanabilmektedir.

Birleşik Krallık: Yenilik Odaklı Esnek Model

Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra yapay zekâ düzenlemesinde belirgin biçimde farklı bir yol benimsemiştir. "Innovation first, regulation where needed" (önce yenilik, gerektiği yerde düzenleme) sloganıyla özetlenen bu yaklaşım; yenilik odaklı bir regülasyon modeli olarak tanımlanmaktadır. Merkezî tek bir yasa çıkarmak yerine; mevcut düzenleyici kurumlara (sağlık, finans, telekomünikasyon vb.) sektörel düzeyde yetki verilmektedir. Bu yaklaşımın temel ilkeleri arasında güvenlik, şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve insan gözetimi yer almaktadır. Birleşik Krallık modeli; bağlayıcı zorunluluklardan çok rehber niteliğinde ilkelere dayanması nedeniyle, hızla evrilen yapay zekâ teknolojilerine esnek bir uyum sağlama potansiyeli taşımaktadır.

Türkiye: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Türkiye'de veri mahremiyeti büyük ölçüde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde düzenlenmektedir. 2016 yılında yürürlüğe giren KVKK; GDPR ile benzer ilkelere sahip olmakla birlikte, bazı boyutlarda farklılaşmaktadır. Kanun, Kişisel Verileri Koruma Kurumunu (KVKK Kurumu) denetleyici otorite olarak konumlandırmakta ve veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü

için Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) altyapısını öngörmektedir. Türkiye'nin yapay zekâya özgü bir yasası henüz yürürlüğe girmemiş olmakla birlikte; 2021 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Mülga Dijital Dönüşüm Ofisi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin yapay zekâ alanındaki ilk strateji belgesi olan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) yayımlanmıştır. Bu alandaki en güncel adım, 18 Ağustos 2026 tarihli ve 33344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe konulan Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030) olmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan plan; "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" başlıklı dört temel eksen altında 16 öncelikli eylemi kapsamakta ve insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ile sürdürülebilir kalkınma ilkelerini merkeze almaktadır.

OECD, UNESCO ve Birleşmiş Milletler Çerçeveleri

Bağlayıcı yasal düzenlemelerin ötesinde, uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen rehber niteliğindeki çerçeveler; ulusal politikalar için önemli birer referans dokümanı oluşturmaktadır. OECD Yapay Zekâ İlkeleri insan merkezli yapay zekâ, şeffaflık, hesap verebilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi temel ilkeleri tanımlamaktadır. UNESCO Yapay Zekâ Etiği Tavsiye Belgesi (2021) küresel ölçekte ilk kapsamlı etik standart olarak değerlendirilmekte; insan hakları, eğitim, kültür ve toplumsal etki gibi boyutları öne çıkarmaktadır (UNESCO, 2021). Söz konusu çerçeveler; doğrudan bağlayıcı niteliğe sahip olmamakla birlikte ulusal düzenlemelerin geliştirilmesinde ve uluslararası iş birliğinin sağlanmasında belirleyici bir rol oynamaktadır.

ISO/IEC Yapay Zekâ Standartları

Yasal düzenlemelerin yanı sıra Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization-ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission-IEC) yapay zekâ alanında standardizasyonu sağlamak amacıyla ortak standartlar yayımlamaktadır. Bu standartlar düzenleyici çerçevelerin teknik uygulanabilirliğini destekleyen önemli bir altyapı oluşturmaktadır.

ISO/IEC 22989, yapay zekâ ile ilgili paydaşların (araştırmacılar, geliştiriciler, düzenleyiciler) ortak bir kavramsal dil kullanabilmesi için temel terminolojiyi standartlaştırmaktadır. ISO/IEC 42001; yapay zekâ sistemlerini geliştiren, kullanan ya da sağlayan kuruluşlara yönelik kapsamlı bir yönetim sistemi çerçevesi sunmakta; etik, güvenli, şeffaf ve sorumlu uygulamaların geliştirilmesini hedeflemektedir. ISO/IEC 42005; yapay zekâ sistemlerinin bireyler, gruplar ve toplum üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi için kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. ISO/IEC 23894; yapay zekâya özgü risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi süreçlerini sistematik biçimde ele alan bir risk yönetimi rehberi olarak değerlendirilmektedir. ISO/IEC 38507; yapay zekâ sistemlerinin kurumsal düzeyde stratejik yönetimine ilişkin yönetim kurulu ve üst yönetim odaklı kılavuzlar sunmaktadır. ISO/IEC 5338 yapay zekâ sistemlerinin yaşam döngülerine yönelik süreçleri tanımlamakta; ISO/IEC 23053 ise makine öğrenmesi kullanan sistemlerin yapılandırılması için ortak bir kavramsal çerçeve sağlamaktadır. Söz konusu standartlar, yasal uyumun teknik düzeyde gerçekleştirilmesi açısından kritik bir rol üstlenmektedir.

Diğer Bölgesel Düzenlemeler

Küresel düzeyde başka önemli düzenlemeler de bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Tüketici Mahremiyeti Yasası (California Consumer Privacy Act- CCPA) belirli koşullarda GDPR'a benzer haklar tanımaktadır. Brezilya'da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), Çin'de PIPL (Personal Information Protection Law) gibi düzenlemeler; küresel veri koruma standartlarının yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır. Bu çoklu yasal çerçeve, küresel ölçekte faaliyet gösteren teknoloji şirketleri açısından önemli bir uyum yükümlülüğü oluşturmakta ve uluslararası veri akışlarını doğrudan etkilemektedir.

Yukarıda ele alınan düzenleyici çerçevelerin tümü çağdaş yapay zekâ pratiğinin yalnızca teknik bir uğraş olmadığını, aynı zamanda etik, hukuki ve toplumsal sorumluluklar taşıyan bir alan olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu çerçevede yapay zekâ okuryazarlığı sadece programlama becerileri ya da algoritmik bilgi ile sınırlandırılamayacak kadar geniş bir kavramdır. Etik, hukuk ve toplumsal etki bilgisi, bu okuryazarlığın vazgeçilmez bileşenleri arasında yer almaktadır.

Mahremiyeti Koruyucu Yaklaşımlar

4.4.

Veri biliminde geliştirilen mahremiyeti koruyucu yaklaşımlar; verinin değerinden tamamen vazgeçmeden mahremiyetin korunmasını olanaklı kılmayı amaçlamaktadır.

Anonimleştirme

Kişisel verilerden kimlik belirleyici unsurların çıkarılması ya da takma adlarla değiştirilmesi süreçlerini ifade etmektedir.

Diferansiyel Mahremiyet

Çağdaş mahremiyet korumanın en gelişmiş matematiksel yaklaşımlarından biridir. Bu yaklaşımda veri setine kontrollü düzeyde gürültü eklenerek bireysel kayıtların ayırt edilemez hâle getirilmesi sağlanırken, istatistiksel kullanım değeri korunmaktadır (Dwork ve Roth, 2014).

Federe Öğrenme

Makine öğrenmesi modellerinin merkezî bir veri toplama gerektirmeden, verinin üretildiği cihazlarda yerel olarak eğitilmesini ve yalnızca model güncellemelerinin paylaşılmasını sağlayan bir yaklaşımdır (McMahan vd., 2017).

Homomorfik Şifreleme

Verinin şifrelenmiş hâlinde işlemler gerçekleştirilebilmesini sağlayan ileri bir kriptografik tekniktir. Bu yaklaşım sağlık verisi gibi son derece hassas verilerin, şifresi çözülmeden çözümlenebilmesini olanaklı kılmaktadır. Hesaplama maliyeti yüksek olmakla birlikte; kritik sektörlerdeki araştırmaların önemli bir odak alanını oluşturmaktadır.

Tasarımda Mahremiyet (Privacy by Design)

Mahremiyetin bir sistemin geliştirilmesinin başlangıcından itibaren tasarımına yerleştirilmesi yaklaşımını ifade etmektedir (Cavoukian, 2009). Bu yaklaşım mahremiyetin sonradan eklenen bir özellik değil, sistemin yapısal bir bileşeni olarak ele alınmasını öngörmektedir. GDPR bu ilkeyi yasal birer zorunluluk hâline getirmiştir.

SIRA SİZDE 1

Diferansiyel mahremiyet ve federe öğrenme yaklaşımları ile veri mahremiyeti nasıl sağlanmaktadır?

ÖZET

Veri mahremiyeti bireylerin kendilerine ait kişisel verilerin nerede, nasıl, kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığını bilme ve denetleme hakkını ifade etmektedir. Yapay zekâ uygulamalarının veriye olan yüksek bağımlılığı, bu kavramı teknolojik gelişmenin de merkezine yerleştirmiştir. Mahremiyetin korunmasına yönelik temel ilkeler; yasallık, adillik ve şeffaflık, amaç sınırlaması, veri minimizasyonu, doğruluk, saklama süresinin sınırlandırılması, bütünlük, gizlilik ve hesap verebilirliktir. Tüm bu ilkelerin dayandığı bilgilendirilmiş onam ise pratikte bilgilendirilmiş onam paradoksu olarak tanımlanan bir sorunla karşılaşmakta olup çoğu zaman uzun sözleşmeler ve çerez onay pencereleri gerçek anlamda bilgilendirilmiş bir kararı yansıtmamaktadır.

Avrupa Birliği'nde 2018'de yürürlüğe giren GDPR mahremiyet ilkelerini yasal zorunluluk hâline getirmiş; 2024'te yürürlüğe giren Yapay Zekâ Yasası (AI Act) ise risk temelli bir yaklaşımla yapay zekâ sistemlerini düzenleyen ilk kapsamlı çerçeveyi oluşturmuştur. Birleşik Krallık yenilik odaklı esnek bir sektörel model benimserken; Türkiye'de veri mahremiyeti büyük ölçüde 6698 sayılı KVKK çerçevesinde düzenlenmektedir. OECD, UNESCO ve Birleşmiş Milletler çerçeveleri ile ISO/IEC standartları ise bağlayıcı düzenlemeleri tamamlayan referans ve teknik uygulanabilirlik altyapısını sunmaktadır.

Veri biliminde geliştirilen mahremiyeti koruyucu yaklaşımlar, verinin değerinden vazgeçmeden mahremiyetin korunmasını amaçlamaktadır. Anonimleştirme, veriye kontrollü gürültü ekleyen diferansiyel mahremiyet, veriyi cihazda tutan federe öğrenme, şifreli veri üzerinde işlem yapmaya olanak tanıyan homomorfik şifreleme ve mahremiyeti tasarımın başlangıcına yerleştiren tasarımda mahremiyet yaklaşımı bu çerçevenin başlıca bileşenleridir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Bir web sitesinde "Çerezleri Kabul Et" düğmesine basarken aslında neye onay verdiğinizi tam olarak biliyor musunuz? Bu kabulün arkasında nasıl bir mekanizma işlemektedir?

İnternette gezerken neredeyse her yeni siteye girdiğimizde karşımıza çıkan o tanıdık pencereyi düşünelim: "Bu site daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için çerezler kullanmaktadır." Hemen ardından iki düğme: Yeşil renkli, büyük ve göze çarpan bir "Kabul Et"; küçük, gri ve genellikle göz ardı edilen bir "Ayarları Yönet". Çoğumuz çerezleri kabul ederek hızla geçmek isteriz çünkü asıl amacımız siteye ulaşıp aradığımızı bulmaktır. Peki bu küçük tıklama anında aslında neye onay vermekteyiz? Çerezler, web sitelerinin tarayıcımıza yerleştirdiği ve davranışlarımızı izlemeye olanak tanıyan küçük veri parçalarıdır. Bazıları alışveriş sepetinizi hatırlamak gibi sitenin temel işlevleri için zorunludur. Ancak çoğu çerez bunun çok ötesine geçmektedir. Hangi sayfada ne kadar süre kaldığınız, hangi ürünlere baktığınız, hangi reklamlara tıkladığınız, hangi siteden geldiğiniz ve hangi siteye gittiğiniz; tüm bu davranışlar üçüncü taraf çerezler aracılığıyla pazarlama ve reklam şirketleri tarafından izlenmektedir. Bir başka deyişle bir haber sitesinden bir e-ticaret sitesine geçtiğinizde; ikisi de aslında aynı izleme ağının parçası olduğundan, üçüncü siteye ulaştığınızda karşınıza bir önceki sitede baktığınız ürünlerin reklamı çıkmaktadır. Avrupa Birliği'nin GDPR düzenlemesi bu duruma yanıt olarak çerez onamının açık, gönüllü ve geri alınabilir olmasını zorunlu kılmaktadır.

Aynı biçimde Türkiye'deki KVKK düzenlemesi de bu konuda benzer ilkeler ortaya koymaktadır. Söz konusu düzenlemelerin etkisiyle pek çok web sitesi artık "Yalnızca Zorunlu Çerezler" seçeneği sunmakta ya da çerezleri kategorilere ayırarak kullanıcıya ayrıntılı bir denetim olanağı tanımaktadır. Bununla birlikte bu seçeneklerin tasarımı çoğunlukla "Reddet" düğmesini bulmayı güçleştiren biçimlerdedir; bu tasarım pratikleri çağdaş literatürde "karanlık desenler" (dark patterns) olarak adlandırılmakta ve kullanıcıyı belirli bir tercihe yönlendirmenin etik açıdan tartışmalı bir biçimi olarak değerlendirilmektedir. Bu durumun farkında olmak çağdaş dijital ortamda kendi mahremiyetimiz üzerinde söz sahibi olmanın temel bir adımıdır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Diferansiyel mahremiyet ve federe öğrenme yaklaşımları ile veri mahremiyeti nasıl sağlanmaktadır?

Diferansiyel mahremiyet ve federe öğrenme; çağdaş yapay zekâ uygulamalarında veri mahremiyetinin korunması için geliştirilen iki temel yaklaşımı oluşturmaktadır. Her iki yöntem de verinin değerinden tamamen vazgeçmeden mahremiyetin korunmasını olanaklı kılma amacı taşımakla birlikte; benimsediği stratejiler birbirinden belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Diferansiyel mahremiyet, sorunun matematiksel boyutuna odaklanmakta ve veriye eklenen gürültüyle "Neyi paylaşıyorum?" sorusunu yeniden tanımlamaktadır. Federe öğrenme ise sorunun mimari boyutuna odaklanmakta ve "Veriyi nereye taşıyorum?" sorusunu yeniden ele almaktadır. Çağdaş yapay zekâ uygulamalarında bu iki yaklaşım giderek daha sık birlikte kullanılmaktadır. Bir başka deyişle veri cihazda kalmakta (federe öğrenme) ve cihazdan çıkan model güncellemeleri de istatistiksel gürültüyle korunmaktadır (diferansiyel mahremiyet). Bu birleşik yaklaşım çağdaş yapay zekâ sistemlerinin hem yüksek performans gösterebilmesini hem de bireylerin mahremiyetini korumasını sağlayan en güçlü teknik çerçevelerden birini oluşturmaktadır.

Bölüm 4

Veri, Bilgi ve Yapay Zekâ Ekosistemi

4.5. Açık Veri, Açık Kaynak ve Bilgi Demokratikleşmesi

Açık veri ve açık kaynak yaklaşımlarının bilgi paylaşımındaki rolünü değerlendirebilme

Anahtar Sözcükler

• Açık Veri • Açık Kaynak • Dijital Eşitsizlik

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Veri tartışmalarının büyük bir bölümü veriyi nasıl koruyacağımız, kimden gizleyeceğimiz ve hangi sınırlar içinde tutacağımız soruları etrafında şekillenmektedir. Peki tam tersi nasıl mümkündür? Bilgiyi gizlemek yerine paylaşmak; korumak yerine açmak; tek bir kuruluşun tekelinde tutmak yerine herkesin erişimine sunmak; yapay zekâ ekosisteminde nasıl bir dönüşüm yaratmaktadır? Bu sorulara karşılık veren açık veri ve açık kaynak yaklaşımları içinde bulunduğumuz dijital çağda paylaşımı yalnızca bir tercih değil, bilimsel ilerlemenin ve toplumsal kalkınmanın temel bir koşulu olarak konumlandırmaktadır. Söz konusu yaklaşımın yapay zekâ çağındaki anlamı ise tarihçesi, ilkeleri, somut örnekleri ve sınırlılıkları üzerinden şekillenmektedir.

AÇIK VERİ, AÇIK KAYNAK VE BİLGİ DEMOKRATİKLEŞMESİ

Çağdaş yapay zekâ, ekosistemi birbiriyle çelişen iki temel eğilim arasında konumlanmaktadır. Bir yanda büyük teknoloji şirketlerinin elinde toplanan, ticari değeri yüksek ve erişimi kısıtlı veri setleri ve algoritmalar; diğer yanda ise araştırmacıların, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllü toplulukların öncülük ettiği açık paylaşım hareketleri yer almaktadır. Bu ikinci taraf bilgiyi tekelden çıkararak küresel ölçekte erişilebilir kılmayı, bilimsel araştırmaların tekrarlanabilirliğini güçlendirmeyi ve yapay zekâ teknolojilerinin demokratikleşmesini amaçlamaktadır.

Açık veri ve açık kaynak birbirleriyle yakından ilişkili olmakla birlikte farklı kavramsal düzlemlerde tanımlanan iki önemli kavramı oluşturmaktadır (Murray-Rust, 2008). Söz konusu yaklaşımlar bilginin paylaşılması, şeffaflığın artırılması ve katılımcı bir yapay zekâ ekosisteminin geliştirilmesi yönünde ortak bir vizyona dayanmaktadır.

Açık Veri

Açık veri, herhangi bir kısıtlama ya da kontrol mekanizmasına tabi olmadan herkes tarafından ücretsiz ve serbestçe kullanılabilen, yeniden kullanılabilen ve dağıtılabilen verileri ifade etmektedir. Bu çerçevede bir veri kümesinin açık sayılabilmesi için yalnızca erişilebilir olması yeterli değildir; aynı zamanda yeniden kullanılabilir bir biçimde sunulması, ticari ya da ticari olmayan amaçlarla kullanılmasının önünde engel bulunmaması ve uygun lisanslar altında yayımlanması gerekmektedir.

Açık veri kavramı özellikle kamu kurumlarının ürettiği verilerin paylaşılması bağlamında özel bir önem kazanmaktadır. Eroğlu'nun (2018) Türkçe açık veri literatürüne önemli bir katkı sunan Açık Devlet ve Açık Devlet Verisi başlıklı çalışmasında belirttiği üzere; devlet verilerinin açık formatlarda ve açık platformlar aracılığıyla yayımlanması, söz konusu verilerin kullanılması ve yeniden kullanılması yoluyla ekonomik, sosyal ve politik kazanımların elde edilmesi; literatürde açık devlet yaklaşımı olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu yaklaşım yönetimde şeffaflığın artırılması, vatandaş katılımının güçlendirilmesi ve hesap verebilirliğin sağlanması yönünde belirleyici bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Açık veri ekosisteminin pek çok kaynağı bulunmaktadır. Devlet açık veri portalleri çağdaş açık veri ekosisteminin en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin data.gov, Avrupa Birliği'nin data.europa.eu, Birleşik Krallık'ın data.gov.uk ve Türkiye'nin veri.gov.tr platformları; demografik istatistiklerden ekonomik göstergelere, sağlık verilerinden çevre ölçümlerine kadar geniş bir yelpazede veri sunmaktadır. Uluslararası kuruluşlar da bu alanda kritik bir rol üstlenmektedir; Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, OECD ve Eurostat gibi kuruluşlar küresel ölçekte karşılaştırılabilir veri kümeleri yayımlamaktadır.

Açık veri yapay zekâ araştırmaları açısından önemli bir yere sahiptir. Akademik veri havuzları; bilimsel ilerlemenin temel altyapısını oluşturmaktadır. UCI Machine Learning Repository, Kaggle, Hugging Face Datasets ve Google Dataset Search gibi platformlar; araştırmacılara binlerce farklı veri kümesini sunmakta ve algoritma geliştirme sürecini hızlandırmaktadır. ImageNet, CIFAR-10 ve MNIST gibi açık veri kümeleri; modern bilgisayarla görü alanının gelişiminde belirleyici bir rol oynamıştır. Doğal dil işleme alanında ise da büyük ölçekli açık metin koleksiyonları, çağdaş büyük dil modellerinin eğitiminde temel bileşenler olarak işlev görmektedir.

Açık Kaynak (Open Source)

Açık kaynak; bir yazılımın kaynak kodunun herkes tarafından görülebilir, değiştirilebilir ve yeniden dağıtılabilir biçimde paylaşılmasını ifade etmektedir. Bu hareket 1980'li yıllarda Richard Stallman'ın öncülük ettiği özgür yazılım hareketinden beslenerek 1998 yılında Eric Raymond ve diğer öncülerin açık kaynak terimini geliştirmesiyle literatürde ve pratikte yerini almıştır (Raymond, 2001). Açık kaynak yaklaşımı yazılım geliştirmenin kapalı, mülkiyet temelli yapısına bir alternatif sunmuş ve günümüzde küresel ölçekte milyonlarca geliştiricinin katkıda bulunduğu bir ekosistem oluşturmuştur.

Çağdaş yapay zekâ çalışmalarında da açık kaynak yazılımların belirleyici bir rolü vardır. TensorFlow, PyTorch, scikit-learn ve Keras gibi açık kaynak kütüphaneler; günümüzde geliştirilen yapay zekâ modellerinin büyük çoğunluğunun temelini oluşturmaktadır. Söz konusu kütüphaneler ücretsiz olarak erişilebilmekte, özelleştirilebilmekte ve dünyanın her köşesindeki araştırmacılar tarafından kullanılabilmektedir. Bu durum yapay zekâ araştırmalarının yalnızca büyük şirketlerin tekelinde olmaktan çıkmasını ve küresel ölçekte demokratik bir gelişme zemini kazanmasını sağlamıştır.

Açık kaynak yapay zekâ modelleri de giderek yaygınlaşmaktadır. Örneğin Hugging Face platformu; binlerce açık kaynak modelin paylaşıldığı küresel bir merkez hâline gelmiştir. Llama, Mistral, Falcon, BLOOM ve Stable Diffusion gibi modeller ise kapalı ticari modellere karşı önemli alternatifler sunmaktadır. Söz konusu modeller hem araştırmacıların hem de küçük ölçekli kuruluşların gelişmiş yapay zekâ teknolojilerine erişebilmesine olanak tanımaktadır. Açık kaynak modeller aynı zamanda araştırmaların şeffaflığı ve denetlenebilirliği açısından da kritik bir öneme sahiptir; kara kutu niteliğindeki kapalı modellerin aksine, açık kaynak modellerin nasıl çalıştığı bağımsız araştırmacılar tarafından incelenebilmektedir.

Türkiye'de Açık Kaynak Politikası

Türkiye'de Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı konulu 2023/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin yayımlanması, açık kaynak yaklaşımının yalnızca akademik araştırmaların değil aynı zamanda devlet politikasının bir bileşeni olarak da konumlandığı önemli bir gelişmedir. 29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan bu genelge, Türkiye'nin açık kaynak alanındaki ulusal stratejisinin en kapsamlı yasal çerçevesini oluşturmaktadır.

Genelge; aynı zamanda yerli üretim ekosistemini güçlendirme boyutunu da içermektedir. Mevcut açık kaynak kodlu yazılımların Türkiye'de faaliyet gösteren yazılım firmaları ve Türkiye'de istihdam edilen personel tarafından özelleştirilmesi suretiyle geliştirilen yazılımlar da yazılım lisanslama usulü itibarıyla açık kaynak lisanslarını kullanmıyor olsa dahi, açık kaynak geçiş sürecinde değerlendirilebilmektedir. Bu hüküm yerli yazılım geliştirme kapasitesinin desteklenmesini ve ulusal bilişim ekosisteminin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Söz konusu genelge, açık kaynak yaklaşımının teorik bir tercihten somut bir kamu politikasına dönüşebileceğinin Türkiye bağlamındaki güçlü bir örneğidir.

Bilginin Demokratikleşmesinin Yapay Zekâ Alanındaki Yansımaları

4.5.

Açık veri, açık kaynak ve açık bilim hareketleri; çağdaş yapay zekâ ekosisteminde bilginin demokratikleşmesi olarak adlandırılabilecek köklü bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Söz konusu dönüşüm pek çok boyutta kendini göstermektedir. Öncelikle araştırma kapasitesinin küresel ölçekte yaygınlaşması sağlanmaktadır. Bir başka deyişle yapay zekâ araştırmaları yalnızca büyük şirketlerin ya da gelişmiş ülkelerin tekelinde olmaktan çıkmakta; dünyanın her köşesindeki üniversiteler, araştırmacılar ve gönüllü topluluklar bu sürecin parçası olabilmektedir. Türkiye dahil pek çok ülkede yerli dil modellerinin geliştirilmesi, yerel veri kümelerinin oluşturulması ve yerel uygulamaların hayata geçirilmesi bu açık ekosistemin sonuçlarındandır.

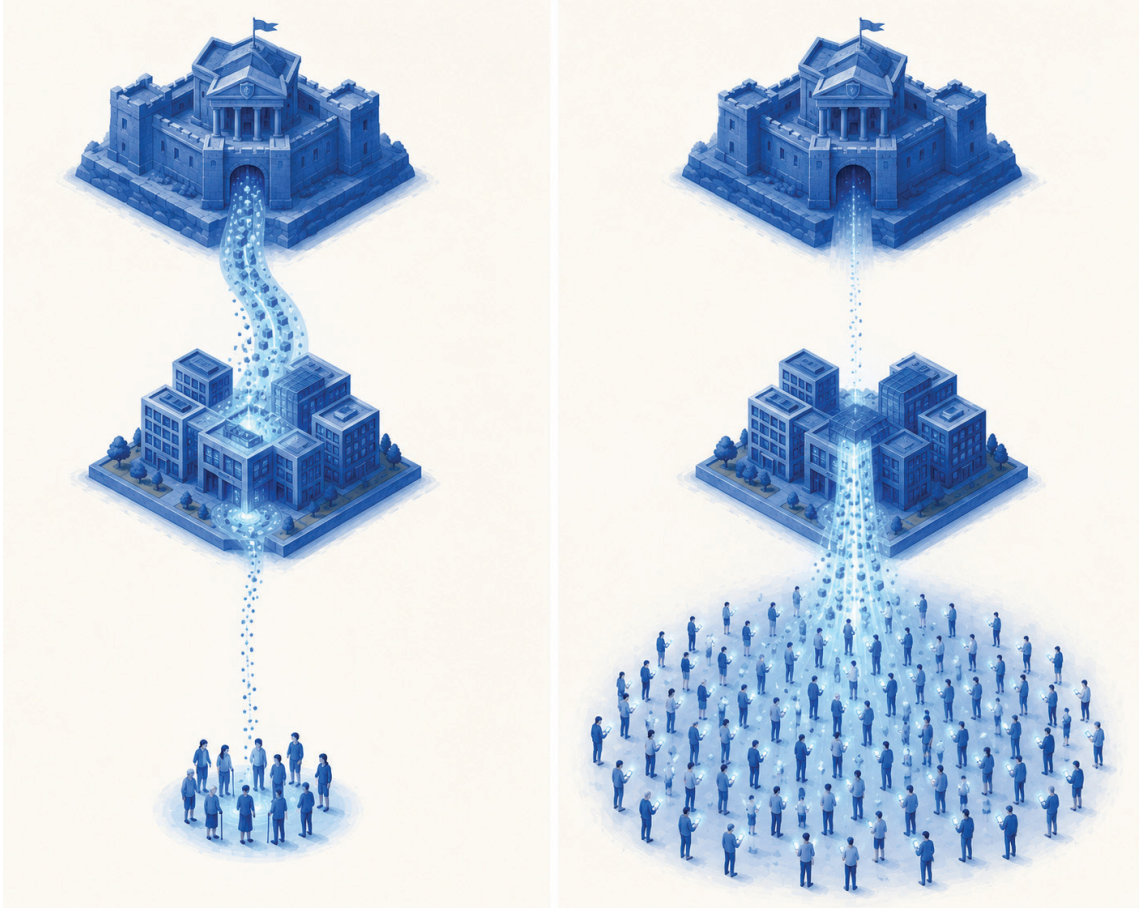
Bilginin demokratikleşmesi şeffaflık ve denetlenebilirliği güçlendirmektedir. Açık kaynak modeller ve veri setleri bağımsız araştırmacıların algoritmaları denetleyebilmesini, ön yargıları tespit edebilmesini ve adil çıktılar üretip üretmediğini değerlendirebilmesini olanaklı kılmaktadır. Bu durum güncel yapay zekâ tartışmalarının merkezinde yer alan etik kaygılara karşı önemli bir koruma mekanizması oluşturmaktadır. Ayrıca bilimsel ilerlemenin hızlanmasına da zemin hazırlanmaktadır. Bir araştırma grubunun geliştirdiği modeller, başka araştırma gruplarının çalışmalarına temel oluşturabilmekte; böylece kümülatif bir bilgi birikimi gerçekleşmektedir. Büyük dil modellerinin son birkaç yıldaki hızlı evrimi büyük ölçüde açık kaynak araçların ve açık erişimli yayınların yaygınlığına bağlıdır. Eğitim ve okuryazarlığın güçlenmesi de önemli çıktılar arasındadır. Ücretsiz ve açık eğitim materyalleri, ders notları, kod örnekleri ve veri setleri öğrenciler ve genç araştırmacıların yapay zekâ alanına girişini kolaylaştırmakta ve desteklemektedir.

Teknoloji Yayılımının Tersine Dönüşü

Bilgi demokratikleşmesinin belki de en çarpıcı boyutu, çağdaş büyük dil modellerinin teknoloji yayılım kalıplarını köklü biçimde tersine çevirmesidir. Yapay zekâ alanının önde gelen isimlerinden Andrej Karpathy'nin (2025) "Power to the People: How LLMs Flip the Script on Technology Diffusion" başlıklı yazısında ortaya koyduğu argüman; bu olguya ilişkin son derece dikkat çekici bir gözlem sunmaktadır. Karpathy'ye göre tarih boyunca dönüştürücü teknolojiler; çoğunlukla yukarıdan aşağıya bir yayılım hattı izlemiştir: Askerî alanda ya da hükûmet düzeyinde ortaya çıkmış, kurumsal yapılardan geçerek son aşamada bireylere ulaşmıştır. Elektrik, kriptografi, bilgisayar, internet ya da

GPS gibi pek çok teknoloji bu yayılımı izlemiştir. Bu yayılım deseninin arkasındaki mantık sezgisel olarak anlaşılabilir niteliktedir; yeni ve güçlü teknolojiler erken aşamalarda nadir, sermaye yoğun ve özel uzmanlık gerektiren kaynaklar olarak konumlanmaktadır. Bu nedenle önce büyük yatırım yapabilen aktörlerin erişimine açılmakta ardından şirketler tarafından benimsenmekte ve en son bireysel kullanıcılara ulaşmaktadır.

Büyük dil modelleri bu kalıbı belirgin biçimde tersine çevirmiştir. Karpathy'nin (2025) ifadesiyle LLM'ler, sıradan insanlar için orantısız bir fayda üretmekte; buna karşılık şirketler ve hükûmetler üzerindeki etkileri çok daha sönük ve geriden gelmektedir. ChatGPT'nin tarihin en hızlı büyüyen tüketici uygulaması hâline gelmesi ve dünya genelinde yüz milyonlarca bireyin yazma, kodlama, çeviri, özel ders, özetleme, derinlemesine araştırma ve beyin fırtınası gibi pek çok amaçla bu sistemleri günlük yaşamlarına entegre etmesi bu tersine dönüşün somut göstergesidir.



Şekil 1. Teknoloji yayılımının tersine dönüşü

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Söz konusu tersine dönüşün ardında pek çok etmen yer almaktadır. Öncelikli sebeplerden biri büyük dil modellerinin çoğunlukla ücretsiz ya da görece düşük ücretli bireysel aboneliklerle erişilebilir hâle gelmesidir. Bu durum geleneksel teknolojilerin sermaye yoğun erken aşama mantığını köklü biçimde değiştirmiştir. Ayrıca söz konusu sistemler özel uzmanlık gerektirmemekte, doğal dil aracılığıyla herkesin kullanabileceği bir arayüz sunmaktadır. Büyük dil modellerinin bireysel kullanıcılara yönelik bu hızlı yayılımı; açık kaynak modellerin küçük ölçekli geliştiricilere ve gönüllü

topluluklara sunduğu olanaklarla güçlenmektedir. Bunun yanı sıra açık paylaşım platformları da söz konusu sistemlerin demokratikleşmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bir başka deyişle yapay zekâ günümüzde artık yalnızca tüketici düzeyinde değil geliştirici düzeyinde de tarihsel teknoloji yayılım kalıplarını tersine çevirmektedir.

Bununla birlikte bu tersine dönüşün mutlak ya da sürekli olduğu varsayılmamalıdır. Karpathy'nin (2025) belirttiği üzere bu durum kısmen büyük dil modellerinin hâlâ olgunlaşmakta olan bir teknoloji olmasından kaynaklanmaktadır. İlerleyen dönemde kurumsal ve devlet düzeyindeki benimsenme hızının artışı mevcut bireysel avantajın görece zayıflamasına yol açabilir. Buna karşın bireysel kullanıcıların bu kadar erken bir aşamada bu denli güçlü bir teknolojiye erişebilmesi modern teknoloji tarihinde alışılmadık bir kazanım olarak değerlendirilmelidir. Bilgi demokratikleşmesi hareketi açısından söz konusu durum açık paylaşım ve erişilebilirlik ilkelerinin somut bir karşılığını oluşturmaktadır.

Açık Yaklaşımların Sınırlılıkları ve Zorlukları

Açık veri ve açık kaynak yaklaşımları pek çok avantaj sunmakla birlikte bazı önemli sınırlılıklar ve zorluklarla da karşı karşıyadır.

4.5.

Mahremiyet ile açıklık arasındaki gerilim; bu yaklaşımların en temel meydan çatışmalarından birini oluşturmaktadır. Bir önceki bölümde işlenen veri mahremiyeti ilkeleri, açık veri paylaşımının önünde önemli sınırlılıklar oluşturabilmektedir. Sağlık verileri, finansal kayıtlar ya da kişisel iletişim kayıtları gibi hassas verilerin açık paylaşımı büyük etik sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle açık veri uygulamalarında anonimleştirme, diferansiyel mahremiyet ve veri minimizasyonu gibi teknik önlemlerin titiz biçimde uygulanması gerekmektedir.

Kötüye kullanım riski bir diğer önemli sorunsaldır. Açık kaynak yapay zekâ modelleri her ne kadar bilimsel ilerlemeye katkı sunsa da zaman zaman dezenformasyon üretimi, deepfake oluşturma ya da siber saldırı araçları geliştirme gibi amaçlarla kötüye kullanılabilmektedir. Bu durum açık paylaşımın hangi koşullarda sınırlandırılması gerektiği yönündeki tartışmaları gündeme getirmektedir.

Sürdürülebilirlik sorunu da gündemdedir. Açık kaynak yazılımların büyük bir bölümü gönüllü katılımla geliştirilmekte olup bu durum bazı projelerin uzun vadede sürdürülmesini güçleştirmektedir.

Veri kalitesi ve doğrulanabilirlik de açık veri ekosistemindeki kritik bir sorunsaldır. Herkesin veri paylaşabildiği bir ortamda paylaşılan verilerin niteliği, doğruluğu ve güvenilirliği her zaman yüksek olmayabilir. Bu nedenle açık veri kullanan araştırmacıların kaynağı ve toplama yöntemini titiz biçimde değerlendirmesi gerekmektedir.

Son olarak dijital eşitsizlik sorunu da göz ardı edilmemelidir. Açık paylaşım yaklaşımları teorik olarak herkese eşit erişim sunmaktadır ancak gerçekte internet erişimi sınırlı bölgelerde, yetersiz hesaplama altyapısına sahip kuruluşlarda ya da düşük dijital okuryazarlık düzeyine sahip toplumlarda bu erişimin pratik karşılığı sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle bilginin demokratikleşmesinin gerçek anlamda sağlanması için mevcut altyapının ve okuryazarlığın da geliştirilmesi gerekmektedir.

SIRA SİZDE 1

Açık kaynak yapay zekâ modelleri bir yandan bilimsel ilerlemeyi hızlandırmakta, diğer yandan dezenformasyon, deepfake ve kötü amaçlı kullanım risklerini artırmaktadır. Bu paradoksu nasıl değerlendiriyorsunuz?

ÖZET

Günümüzde yapay zekâ ekosistemi, ticari değeri yüksek ve erişimi kısıtlı veri setleri ile açık paylaşım hareketleri arasında konumlanmaktadır. Bu ikinci taraf; bilgiyi tekelden çıkararak küresel ölçekte erişilebilir kılmayı, bilimsel araştırmaların tekrarlanabilirliğini güçlendirmeyi ve yapay zekâ teknolojilerine ulaşımın demokratikleşmesini amaçlamaktadır. Açık veri, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan herkes tarafından ücretsiz erişilebilen, yeniden kullanılabilen ve dağıtılabilen verileri ifade etmekte olup özellikle kamu verilerinin paylaşılması bağlamında açık devlet yaklaşımıyla yakından ilişkilidir. Devlet açık veri portalleri, uluslararası kuruluş verileri ve akademik veri havuzları bu ekosistemin başlıca kaynaklarıdır.

Açık kaynak ise bir yazılımın kaynak kodunun görülebilir, değiştirilebilir ve yeniden dağıtılabilir biçimde paylaşılmasını ifade etmektedir. TensorFlow ve PyTorch gibi kütüphaneler ile Llama ve Mistral gibi açık kaynak modeller, yapay zekâ araştırmalarının büyük şirketlerin tekelinden çıkmasını ve şeffaf biçimde denetlenebilmesini sağlamaktadır. Türkiye'de 2023/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, açık kaynak yaklaşımının bir kamu politikasına dönüşebileceğinin somut bir örneğidir.

Bu yaklaşımlar bilginin demokratikleşmesi olarak adlandırılan köklü bir dönüşümü beraberinde getirmekte; araştırma kapasitesini yaygınlaştırmakta, şeffaflığı güçlendirmekte ve bilimsel ilerlemeyi hızlandırmaktadır. Bununla birlikte açık yaklaşımlar mahremiyet ihlalleri, kötüye kullanım riski, sürdürülebilirlik, veri kalitesi ve dijital eşitsizlik gibi önemli sınırlılıklarla karşı karşıyadır. Bu nedenle bilginin gerçek anlamda demokratikleşmesi, altyapının ve dijital okuryazarlığın geliştirilmesini de gerektirmektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Karpathy'nin (2025) ortaya koyduğu "teknoloji yayılımının tersine dönüşü" tezi; klasik teknoloji yayılım kalıplarını nasıl sorgulamaktadır?

Büyükanne ya da büyükbabanızın gençliğinde elektriğin köylere yeni yeni ulaştığı yıllardan söz ettiğini düşününüz. Onlar için elektrik önce devletin altyapı yatırımlarıyla ortaya çıkmış, sonra şehir merkezlerinden fabrikalara ve büyük kurumlara taşınmış; nihayetinde köy evlerine ulaşması ise yıllar hatta on yıllar almıştır. Aynı kalıp pek çok dönüştürücü teknoloji için geçerlidir. İnternet 1960'ların sonunda ABD ordusunun ARPANET projesinden doğmuş; sonra üniversitelere ve araştırma kurumlarına yayılmış; ardından şirketlere ulaşmış ve nihayetinde 1990'ların ortalarından itibaren bireysel kullanıcıların evlerine girmiştir. GPS uzun yıllar yalnızca askerî amaçlarla kullanılmış; sivil kullanıma açılması bile bir başkanlık kararı gerektirmiştir. Bu kalıbın arkasındaki mantık sezgiseldir: yeni ve güçlü teknolojiler erken aşamalarda nadir, pahalı ve özel uzmanlık gerektiren kaynaklar olduğundan; önce büyük yatırım yapabilen ve özel altyapı kurabilen aktörlerin (devletler ve büyük şirketler) eline geçmiştir. Şimdi bir an durup ChatGPT, Gemini ya da Claude gibi büyük dil modellerini temel alan uygulamaların yayılım hikâyesini düşünelim. ChatGPT 30 Kasım 2022'de halka açıldığında yalnızca aylar içinde milyonlarca bireysel kullanıcıya ulaşmıştır. Bir lise öğrencisi ödevini hazırlatırken, ev hanımı yemek tarifi sorarken, küçük bir esnaf işletmesinin sahibi sosyal medya gönderisi yazdırırken; çok büyük bir uluslararası şirketler ve hatta devletler henüz yapay zekâ stratejisinin nasıl kurulacağını tartışmaktaydı. Karpathy'nin (2025) altını çizdiği bu olgu; modern teknoloji tarihinde alışılmadık bir kazanımdır. Tarihsel olarak hep en son ulaşan bireysel kullanıcı; bu kez en ön sıraya geçmiştir. Bu tersine dönüşün ardında pek çok etmen bulunmakta-

dır: Söz konusu sistemlerin görece düşük maliyetli ya da ücretsiz olarak sunulması, doğal dil aracılığıyla özel uzmanlık gerektirmeyen bir arayüz kullanması ve büyük kuruluşların doğası gereği yavaş hareket eden yapılarının yeni teknolojilere uyumda zorlanmasıdır. Bu olgunun pek çok ilginç sonucu bulunmaktadır. İlk olarak sıradan bireylerin daha önce sadece üniversite araştırmacılarının ya da alan uzmanlarının erişebildiği yeteneklere erişimi; toplumsal bilgi dağılımında önemli bir dengeleme etkisi yaratmaktadır. Yabancı dil bilmeyen bir esnafın çeviri yapabilmesi, hukuki danışmanlık alamayan bir vatandaşın sözleşme metinlerini yorumlayabilmesi, profesyonel destek alamayan bir öğrencinin karmaşık konularda yardım alabilmesi; aslında sessiz ama köklü bir dönüşümün belirtileridir. İkinci olarak bu durum çağdaş yapay zekâ etiği tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmaktadır çünkü düzenleyici kurumlar henüz tepki vermeye fırsat bulamadan teknoloji çoktan günlük yaşamın bir parçası hâline gelmektedir. Bununla birlikte bu tersine dönüşün kalıcı olup olmadığı da tartışmaya açık bir sorudur. Büyük kuruluşlar zamanla yapay zekâ sistemlerini benimsemeye başladıkça bireysel kullanıcıların görece avantajı azalabilir. Yine de en azından bu kısa tarihsel pencerede bireysel kullanıcıların böylesi güçlü bir teknolojiye doğrudan erişebilmesi modern teknoloji tarihinin alışılmadık bir anına şahitlik etmektedir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

4.5.

SIRA SİZDE 1

Açık kaynak yapay zekâ modelleri bir yandan bilimsel ilerlemeyi hızlandırmakta, diğer yandan dezenformasyon, deepfake ve kötü amaçlı kullanım risklerini artırmaktadır. Bu paradoksu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Açık kaynak yapay zekâ modelleri; çağdaş teknoloji etiğinin en önemli paradokslarından birini oluşturmaktadır. Söz konusu paradoks; aynı tasarım kararının hem büyük bir kamu yararı hem de ciddi riskler üretebilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu paradoksu sağlıklı biçimde değerlendirebilmek için her iki boyutu da titiz biçimde ele almak ve bunlar arasında nasıl bir denge kurulabileceğini düşünmek gerekmektedir.

Açık paylaşımın bilimsel ve toplumsal faydaları son derece geniş bir alana yayılırken kötüye kullanım riskleri de ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Bu paradoksun değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta; söz konusu risklerin yalnızca açık kaynak modellere özgü olmadığıdır. Kapalı modeller de kötüye kullanıma açıktır, üstelik kötüye kullanıldıklarında bağımsız araştırmacıların durumu tespit etmesi çok daha güçtür. Açık kaynak modellerde ise sorunlar genellikle topluluk tarafından hızla belirlenmekte çözümleri için ortak çalışmalar yürütülebilmektedir. Diğer yandan kapalı modellerde geliştirici şirketin sorumluluk alanı daha net olduğundan risk yönetimi merkezî olarak yapılabilmektedir. Bu durum iki yaklaşımın da kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri olduğunu göstermektedir.

Sözü edilen paradoksun çözümü; mutlak biçimde açık paylaşıma evet ya da hayır demekten öte sorumlu açık paylaşım kültürünün geliştirilmesinden geçmektedir. Buna ek olarak söz konusu paradoks yalnızca teknik düzeyde değil aynı zamanda toplumsal düzeyde de ele alınmalıdır. Dezenformasyon, deepfake ve yapay zekâ kaynaklı diğer tehditlere karşı en güçlü koruma bireylerin dijital okuryazarlığının güçlendirilmesi, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve medya doğrulama yetkinliklerinin kazandırılmasıdır. Bir başka deyişle teknolojiyi kısıtlamaya çalışmak yerine toplumun teknolojiyle birlikte yaşama kapasitesini güçlendirmek; çağdaş yapay zekâ etiğinin en sürdürülebilir yaklaşımlarından birini oluşturmaktadır.

KENDİMİZİ SINAYALIM

1 Veri odaklı yaklaşımın temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kararların büyük ölçüde sezgi, deneyim ve kişisel yargıya dayandırılması
B. Karar alma süreçlerinde somut veriler ve çözümlemeler üzerinden hareket edilmesi
C. Verilerin hiç çözümlenmeden saklanması
D. Yöneticinin içgüdüsel tahminlerinin esas alınması
E. Karar süreçlerinde verinin tamamen göz ardı edilmesi

2 Veriyi "yeni petrol" olarak niteleyen benzetmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi önemli farklılıklardan biridir?

A. Veri de petrol gibi kullanıldıkça tükenen sonlu bir kaynaktır.
B. Veri, petrolden farklı olarak hiçbir ekonomik değer üretmez.
C. Petrol kullanıldıkça tükenirken, veri işlendikçe yeniden değer üretebilen bir kaynaktır.
D. Veri yalnızca tek bir bağlamda kullanılabilir.
E. Petrol ile veri her açıdan birbirinin tıpatıp aynısıdır.

3 Bir ülkenin ya da topluluğun, kendi vatandaşlarına ait verilerin nerede depolanacağına, kim tarafından işleneceğine ve hangi koşullarda kullanılacağına karar verme yetkisine işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Veri minimizasyonu
B. Veri egemenliği
C. Veri artırma
D. Diferansiyel mahremiyet
E. Veri entegrasyonu

4 İnsan etiketleyicilerin her bir veri örneğini tek tek inceleyip uygun etiketi atadığı, yüksek doğruluk sağlayan ancak zaman ve maliyet açısından yük getiren etiketleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Otomatik etiketleme
B. Yarı otomatik etiketleme
C. Federe etiketleme
D. Kitle kaynaklı etiketleme
E. Manuel etiketleme

5 Veri ön işleme sürecinde eksik değerlerin ele alınması, aykırı değerlerin tespit edilmesi ve tekrarlanan kayıtların ayıklanması işlemleri hangi adımın kapsamındadır?

A. Veri dönüşümü
B. Veri entegrasyonu
C. Veri temizleme
D. Veri artırma
E. Veri etiketleme

6 Veri sahibinin hangi verisinin, hangi amaçla, kim tarafından ve ne kadar süreyle kullanılacağına ilişkin açık bilgiye dayanarak izin vermesini ifade eden etik ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bilgilendirilmiş onam
B. Amaç sınırlaması
C. Veri minimizasyonu
D. Şeffaflık
E. Veri artırma

KENDİMİZİ SINAYALIM

7 Bir yapay zekâ sisteminin belirli birey ya da grupları, herhangi bir meşru gerekçeye dayanmaksızın sistematik biçimde farklı tutması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

A. Dengesizlik
B. Algoritmik ön yargı
C. Aşırı öğrenme
D. Veri minimizasyonu
E. Anonimleştirme

8 Amazon'un 2018'de kullanımdan kaldırmak zorunda kaldığı işe alım algoritmasının kadın adayları sistematik olarak dezavantajlı konuma yerleştirmesi, hangi tür ön yargının somut örneğidir?

A. Güncellik sorunu
B. Tarihsel ön yargı
C. Etiketleme hatası
D. Tutarlılık sorunu
E. Homomorfik ön yargı

9 Aşağıdakilerden hangisi ön yargıyı azaltma stratejilerinden biri değildir?

A. Veri toplama aşamasında çeşitli demografik gruplardan dengeli örnekler toplanması
B. Etiketleyici çeşitliliğinin sağlanması ve açık etiketleme kılavuzlarının geliştirilmesi
C. Farklı demografik gruplarda performansın ayrı ayrı değerlendirilmesi
D. Ön yargının bir kez giderildiğinde tamamen sona erdiğinin kabul edilmesi
E. Etkilenecek toplulukların geliştirme süreçlerine dahil edilmesi

10 Veri mahremiyeti kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A. Verinin hiçbir koşulda toplanmaması
B. Bireylerin kendilerine ait kişisel verilerin nerede, nasıl, kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığını bilme ve denetleme hakkı
C. Tüm verilerin kamuya açık biçimde paylaşılması
D. Verinin yalnızca teknik bir kaynak olarak değerlendirilmesi
E. Verinin ham hâlde saklanması

11 Solove'un (2013) tanımladığı, kullanıcıların onay verdikleri içerikleri okumalarının pratik olarak imkânsız olduğu bir ortamda onam mekanizmasının anlamını yitirmesini ifade eden olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Karanlık desenler
B. Bilgilendirilmiş onam paradoksu
C. Veri minimizasyonu
D. Tasarımda mahremiyet
E. Dijital eşitsizlik

12 Makine öğrenmesi modellerinin merkezi bir veri toplama gerektirmeden, verinin üretildiği cihazlarda yerel olarak eğitilmesini ve yalnızca model güncellemelerinin paylaşılmasını sağlayan mahremiyet koruyucu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Anonimleştirme
B. Diferansiyel mahremiyet
C. Homomorfik şifreleme
D. Federe öğrenme
E. Tasarımda mahremiyet

KENDİMİZİ SINAYALIM

13 Açık verinin tanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Yalnızca belirli kurumların erişebildiği, ücretli verilerdir.
B. Herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan herkes tarafından ücretsiz ve serbestçe kullanılabilen, yeniden kullanılabilen ve dağıtılabilen verilerdir.
C. Yalnızca erişilebilir olması yeterlidir; yeniden kullanılabilirliği gerekmez.
D. Yalnızca ticari amaçlarla kullanılabilen verilerdir.
E. Açık kaynak yazılımların kaynak kodudur.

14 Andrej Karpathy'nin (2025) "teknoloji yayılımının tersine dönüşü" tezine göre büyük dil modelleri, klasik yayılım kalıbını nasıl değiştirmiştir?

A. Teknoloji önce askerî/devlet düzeyinde ortaya çıkmış, en son bireylere ulaşmıştır.
B. Teknoloji yalnızca büyük şirketlerin tekelinde kalmıştır.
C. Teknoloji önce ve en güçlü biçimde sıradan bireylere ulaşmış, şirket ve devletler üzerindeki etkisi geriden gelmiştir.
D. Bireysel kullanıcılar bu teknolojiye hiç erişememiştir.
E. Yayılım kalıbı tarihsel teknolojilerle tamamen aynı kalmıştır.

15 Açık paylaşım yaklaşımlarının teorik olarak herkese eşit erişim sunmasına rağmen, internet erişimi ve hesaplama altyapısı sınırlı bölgelerde pratik karşılığının zayıf kalmasını ifade eden sınırlılık aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kötüye kullanım riski
B. Sürdürülebilirlik sorunu
C. Dijital eşitsizlik
D. Veri minimizasyonu
E. Mahremiyet-açıklık gerilimi

KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI

1.B Yanıtınız yanlış ise "Verinin Değeri Nereden Gelir?" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2.C Yanıtınız yanlış ise "Verinin Değeri Nereden Gelir?" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3.B Yanıtınız yanlış ise "Verinin Değeri Nereden Gelir?" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4.E Yanıtınız yanlış ise "Veri Toplama ve Hazırlama Süreçleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5.C Yanıtınız yanlış ise "Veri Toplama ve Hazırlama Süreçleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6.A Yanıtınız yanlış ise "Veri Toplama ve Hazırlama Süreçleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7.B Yanıtınız yanlış ise "Veri Ön Yargıları ve Temsiliyet Sorunları" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8.B Yanıtınız yanlış ise "Veri Ön Yargıları ve Temsiliyet Sorunları" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9.D Yanıtınız yanlış ise "Veri Ön Yargıları ve Temsiliyet Sorunları" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.B Yanıtınız yanlış ise "Veri Mahremiyeti" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

11.B Yanıtınız yanlış ise "Veri Mahremiyeti" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

12.D Yanıtınız yanlış ise "Veri Mahremiyeti" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

13.B Yanıtınız yanlış ise "Açık Veri, Açık Kaynak ve Bilgi Demokratikleşmesi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

14.C Yanıtınız yanlış ise "Açık Veri, Açık Kaynak ve Bilgi Demokratikleşmesi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

15.C Yanıtınız yanlış ise "Açık Veri, Açık Kaynak ve Bilgi Demokratikleşmesi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Barocas, S., Hardt, M. ve Narayanan, A. (2023). Fairness and machine learning: Limitations and opportunities. MIT Press.

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A. ve Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? . Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '21), 610-623.

Cavoukian, A. (2009). Privacy by design: The 7 foundational principles. Information and Privacy Commissioner of Ontario.

Dastin, J. (2018, 10 Ekim). Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. Reuters.

Davenport, T. H. (2014). Big data at work: Dispelling the myths, uncovering the opportunities. Harvard Business Review Press.

Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.-J., Li, K. ve Fei-Fei, L. (2009). ImageNet: A large-scale hierarchical image database. 2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 248-255.

Dwork, C. ve Roth, A. (2014). The algorithmic foundations of differential privacy. Foundations and Trends in Theoretical Computer Science, 9(3-4), 211-407.

Eroğlu, Ş. (2018). Açık devlet ve açık devlet verisi. Türk Kütüphaneciler Derneği.

European Parliament. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union, L 119, 1-88.

European Parliament. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union, L 2024/1689.

Floridi, L. (2020). The fight for digital sovereignty: What it is, and why it matters, especially for the EU. Philosophy & Technology, 33(3), 369-378.

Goodfellow, I., Bengio, Y. ve Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.

Han, J., Kamber, M. ve Pei, J. (2011). Data mining: Concepts and techniques (3. bs.). Morgan Kaufmann.

Hey, T., Tansley, S. ve Tolle, K. (Ed.). (2009). The fourth paradigm: Data-intensive scientific discovery. Microsoft Research.

International Organization for Standardization ve International Electrotechnical Commission. (2022a). Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology (ISO/IEC 22989:2022).

McMahan, B., Moore, E., Ramage, D., Hampson, S. ve Arcas, B. A. (2017). Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data. Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), 54, 1273-1282.

Mehrabi, N., Morstatter, F., Saxena, N., Lerman, K. ve Galstyan, A. (2021). A survey on bias and fairness in machine learning. ACM Computing Surveys, 54(6), 1-35.

Murray-Rust, P. (2008). Open data in science. Serials Review, 34(1), 52-64.

OECD. (2019). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449). OECD Publishing.

Provost, F. ve Fawcett, T. (2013). Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking. O'Reilly Media.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Raymond, E. S. (2001). The cathedral and the bazaar: Musings on Linux and open source by an accidental revolutionary (Gözden geçirilmiş bs.). O'Reilly Media.

Sambasivan, N., Kapania, S., Highfill, H., Akrong, D., Paritosh, P. ve Aroyo, L. M. (2021). "Everyone wants to do the model work, not the data work": Data cascades in high-stakes AI. Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-15.

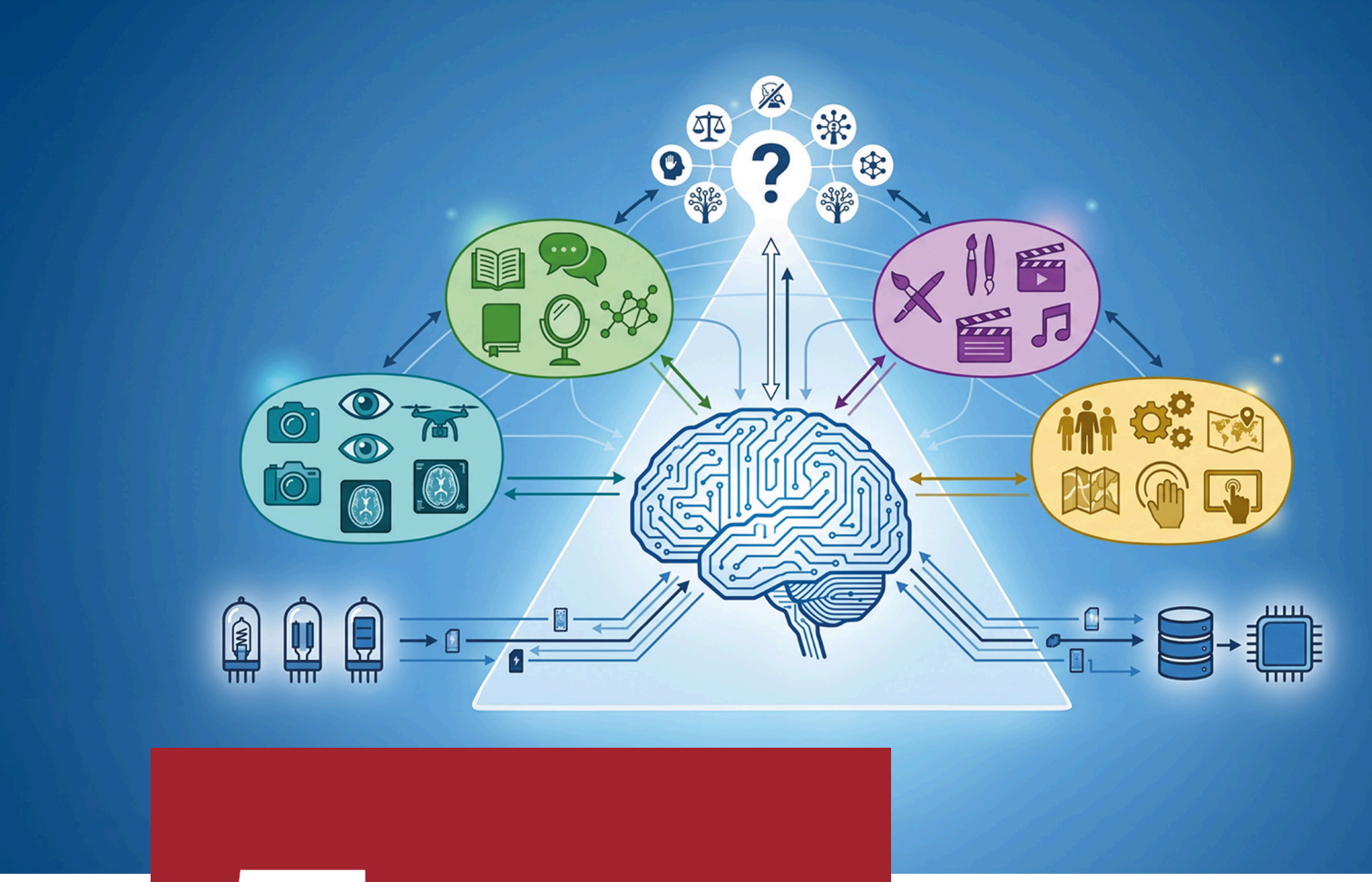
Shankar, S., Halpern, Y., Breck, E., Atwood, J., Wilson, J. ve Sculley, D. (2017). No classification without representation: Assessing geodiversity issues in open data sets for the developing world. NIPS 2017 Workshop on Machine Learning for the Developing World.

Shorten, C. ve Khoshgoftaar, T. M. (2019). A survey on image data augmentation for deep learning. Journal of Big Data, 6(1), 1-48.

Solove, D. J. (2013). Introduction: Privacy self-management and the consent dilemma. Harvard Law Review, 126(7), 1880-1903.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. (2023). Kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımı ile ilgili 2023/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Resmî Gazete Sayı: 32263).

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.



5 Yapay Zekânın Yetenek Haritası

5.1. Makine Öğrenmesi

5.2. Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları

5.3. Bilgisayarla Görü

5.4. Doğal Dil İşleme ve Büyük Dil Modelleri

5.5. Üretken Yapay Zekâ

5.6. Agentic AI

Bölüm 5

Yapay Zekânın Yetenek Haritası

5.1. Makine Öğrenmesi

Makine öğrenmesinin çalışma prensibini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler
• Makine Öğrenmesi • Denetimli Öğrenme
• Sınıflandırma • Regresyon

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

E-posta kutunuzda istenmeyen postaların nasıl otomatik olarak ayrı bir klasöre düştüğünü; bir alışveriş sitesinin neden tam da hoşlanacağınız bir ürünü önerdiğini; ya da telefonunuzun yüzünüzü tanıyarak nasıl açıldığını hiç düşündünüz mü? Yapay zekânın belki de en temel yetkinliklerinden biri olan makine öğrenmesi kavramı, çağdaş dijital dünyanın görünmeyen motorlarından biridir. Bu sistemlerin ortak özelliği, kurallarının tek tek yazılmamış olmasıdır, aksine binlerce örnekten kendi çıkarımlarını yaparak öğrenmektedirler. Peki bir makine, kimse ona açıkça söylemeden hangi e-postanın istenmeyen olduğunu nasıl ayırt edebilir? Yanıt, makinelerin veriden anlam üretme biçiminde saklıdır. Verinin öğrenme sürecindeki merkezî rolü üzerine kurulu olan makine öğrenmesi; temel çalışma aşamaları, üç temel türü ve uygulama alanlarının yanı sıra taşıdığı sınırlılıklarla birlikte çok boyutlu bir alan olarak öne çıkmaktadır.

MAKİNE ÖĞRENMESİ

Makine öğrenmesi; bilgisayar sistemlerinin belirli görevleri yerine getirmek için açık biçimde programlanmak yerine, veriden öğrenerek bu görevleri gerçekleştirme yeteneği kazanmasını sağlayan bir alan olarak tanımlanmaktadır (Samuel, 1959). Bu yaklaşım klasik programlama anlayışından köklü biçimde farklıdır. Klasik bir programda geliştirici, makinenin yapması gereken her adımı önceden tanımlamaktadır. Örneğin bir hesap makinesi programlandığında; her bir toplama, çıkarma ya da çarpma işlemi açık kurallarla yazılmaktadır. Ancak bir e-postanın spam mi yoksa gerçek mi olduğunu belirlemeye çalışan bir program yazmak istediğimizde bu yaklaşım yetersiz kalmaktadır. Çünkü spam e-postaların belirgin bir kural seti yoktur; içerikleri, formatları ve dilleri sürekli değişmektedir. Makine öğrenmesi yaklaşımı tam da bu noktada devreye girmektedir; sisteme binlerce örnek e-posta ve bunların etiketleri gösterilerek sistemin bu örneklerden örüntüler çıkarmasına olanak tanınmaktadır. Sistem yeni bir e-posta karşılaştığında daha önce öğrendiği örüntüler ışığında tahminde bulunmaktadır.

Makine Nasıl Öğrenir?

Bir makinenin öğrenmesi insanın öğrenme süreciyle pek çok benzerlik taşımakla birlikte kavramsal olarak farklı bir süreçtir. Örneğin; bir çocuk meyve isimlerini öğrenirken ebeveyni ona pek çok kez elma, armut ve portakal göstermekte, her seferinde meyvenin adını söylemektedir. Çocuk zamanla bu meyveler arasındaki ortak özellikleri sezgisel biçimde kavramakta daha önce hiç görmediği tipte bir elmayla karşılaştığında bile onu tanıyabilmektedir. Makine öğrenmesi de benzer bir mantıkla işlemektedir ancak sezgisel kavrayış yerine matematiksel örüntü tanıma yöntemlerine başvurmaktadır.

Bu sürecin temel bileşenleri şu biçimde özetlenebilir:

- Veri seti, sistemin üzerinde çalışacağı örneklerin toplandığı kaynaktır. Örneğin bir spam filtresi için binlerce e-posta, bir görüntü tanıma sistemi için on binlerce etiketlenmiş fotoğraf, bir ses tanıma sistemi için yüzlerce saatlik konuşma kaydı kullanılmaktadır.
- Özellikler (features), sistemin örneklerden çıkardığı anlamlı bilgi parçalarıdır. Örneğin bir e-postada kullanılan sözcükler, gönderici adresi ya da konu başlığı; bir görüntüdeki renk dağılımı, kenar yapıları ya da nesne şekilleri özellik olarak işlev görmektedir.
- Algoritma, sistemin verileri ve özellikleri kullanarak nasıl öğrendiğini belirleyen matematiksel yöntemdir.
- Model ise eğitim sürecinin sonunda ortaya çıkan ve yeni verilere uygulanabilen örüntü haritasıdır.

Bu sürecin işleyişi genellikle iki ana aşamadan oluşmaktadır. Eğitim aşamasında sisteme büyük miktarda örnek gösterilmekte, sistem bu örneklerden örüntüler çıkararak bir model oluşturmaktadır. Tahmin aşamasında ise oluşturulan model, daha önce hiç karşılaşmadığı yeni verilere uygulanmakta ve tahminler üretmektedir. Bir başka deyişle eğitim aşaması bir öğrencinin ders çalışma anına; tahmin aşaması ise sınava girme anına benzemektedir.

Makine Öğrenmesi Nasıl Çalışır?

Makine öğrenmesi sistemlerinin işleyişi sezgisel bir kavrayışın ötesinde, sistematik bir süreçler bütünü olarak ele alındığında daha iyi anlaşılabilmektedir. Günümüzde sıkça kullanılan makine öğrenmesi uygulamaları çoğunlukla birbirini izleyen beş temel aşamadan oluşan bir döngü çerçevesinde yürütülmektedir.

İlk aşama veri toplama süreci olup modelin başarımı için en belirleyici aşamalardan biridir. Bu aşamada sistemin öğrenmesi istenilen görevle ilişkili veriler uygun kaynaklardan elde edilmektedir. Önceki modülde ayrıntılı olarak ele alındığı üzere; bu kaynaklar anketlerden sensörlere, açık veri kümelerinden kurumsal kayıtlara kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır. Veri hazırlama ve temizleme aşamasında toplanan ham veri sistemin işleyebileceği bir biçime dönüştürülmektedir. Eksik değerler doldurulmakta, tekrarlanan kayıtlar ayıklanmakta, tutarsızlıklar giderilmekte ve veri uygun formatlarda kodlanarak sayısallaştırılmaktadır. Model eğitimi aşamasında; hazırlanan veri algoritmaya verilerek sistemin örüntüleri öğrenmesi sağlanmaktadır. Test ve değerlendirme aşamasında ise modelin gerçek başarısı eğitimde hiç görmediği veriler üzerinde sınanmaktadır. Bu

amaçla makine öğrenmesi uygulamalarında veri kümesi genellikle üç ayrı parçaya bölünmektedir. Eğitim kümesi (training set) modelin örüntüleri öğrendiği kısım olup en büyük parçayı oluşturmaktadır. Doğrulama kümesi (validation set) eğitim sırasında modelin gelişiminin izlendiği ve gerektiğinde ayarlamaların yapıldığı ara katman görevi görmektedir; bir öğrencinin sınava girmeden önce çözdüğü deneme sınavlarına benzetilebilir. Test kümesi (test set) ise modelin nihai başarısının ölçüldüğü ve eğitim ya da ayar sürecinde kesinlikle kullanılmamış olan bağımsız bir veri kümesidir. Bu üç katmanlı bölümleme modelin yalnızca eğitim verisini ezberlemek yerine gerçek anlamda öğrenip öğrenmediğinin nesnel biçimde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Son olarak tahmin üretme aşamasında eğitilmiş model gerçek dünyadaki yeni verilere uygulanarak çıkarımlar elde edilmektedir.

Bu süreci pekiştirmek için somut bir örnek üzerinden değerlendirelim, bir sistemin kedi ve köpek görsellerini ayırt etmesi istendiğini düşünelim. Sistemin bu görevi yerine getirebilmesi için öncelikle kendisine binlerce etiketlenmiş görsel gösterilmesi gerekmektedir; her görselin içinde "kedi" ya da "köpek" etiketi yer almaktadır. Algoritma bu veriler üzerinden kulak yapısı, göz şekli, tüy örüntüleri, renk dağılımları ve yüz oranları gibi pek çok görsel özelliği değerlendirerek iki sınıf arasındaki ayırt edici örüntüleri öğrenmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra sistem daha önce hiç görmediği yeni bir görselle karşılaştığında, öğrendiği örüntüler temelinde "bu büyük olasılıkla bir kedi" ya da "bu büyük olasılıkla bir köpek" biçiminde bir tahmin üretmektedir. Bu süreç günlük hayatta kullandığımız pek çok uygulamada benzer biçimde işlemekte olup yalnızca veri türü ve hedef görev değişmektedir.

Eğitim Verisi ve Model Kavramı

5.1.

Makine öğrenmesi sürecinin merkezinde iki temel kavram yer almaktadır: Eğitim verisi ve model. Söz konusu iki kavram alanın anlaşılması için kavranması gereken en temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

Eğitim verisi, sistemin öğrenmesi için kendisine sunulan örnek veri kümesini ifade etmektedir. Eğitim verisi çözülmek istenen probleme bağlı olarak son derece çeşitli biçimlerde olabilmektedir. Bir tıbbi tanı sisteminin geliştirilmesi için hasta kayıtları ve laboratuvar sonuçları kullanılırken; bir görüntü tanıma sistemi için etiketli görseller, bir ses tanıma uygulaması için ses kayıtları ve bir dolandırıcılık tespit modeli için finansal işlem kayıtları eğitim verisi olarak işlev görmektedir. Eğitim verisinin niteliği sistemin nihai başarısını doğrudan belirleyen en kritik etmendir. Eksik, dengesiz ya da ön yargılı bir eğitim verisi ne kadar gelişmiş bir algoritma kullanılırsa kullanılsın güvenilir bir model üretemez.

Model, eğitim sürecinin sonunda verilerden öğrenilen ve sistemin yeni veriler üzerinde tahmin üretmesini sağlayan matematiksel yapıyı ifade etmektedir. Bir model üç temel işlevi yerine getirmektedir. Bunlar sırasıyla verilerdeki örüntüleri öğrenme, bu örüntüler arasındaki ilişkileri çözümlemek ve bu öğrendiklerini kullanarak yeni veriler üzerinde tahminler üretmektedir. Eğitim verilerinde gözlemlenen olgular, modelin parametreleri içinde sayısal biçimde kodlanmakta ve bu kodlama sayesinde sistem yeni durumlarla karşılaştığında uygun yanıtlar üretebilmektedir.

Bu iki kavram arasındaki ilişki son derece sıkıdır, başarılı bir model geliştirebilmek için kaliteli ve yeterli düzeyde eğitim verisinin sağlanması zorunludur. Yapay zekâ literatüründe sıkça yinelenen bir gözleme göre en gelişmiş algoritmalar bile yetersiz veriyle çalıştırıldığında zayıf modeller üretmekte; buna karşılık yüksek kaliteli veriyle çalışan görece basit algoritmalar dahi güçlü modeller ortaya koyabilmektedir. Bu durum bir önceki modülde işlenen veri yaşam döngüsünün ve veri kalitesi ölçütlerinin neden bu denli kritik bir altyapı oluşturduğunu açık biçimde göstermektedir.

Makine Öğrenmesinin Temel Türleri

Makine öğrenmesi verinin yapısına ve öğrenmenin niteliğine bağlı olarak üç temel kategoride incelenmektedir.

Şekil 1. Makine öğrenmesinin temel türleri

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Denetimli Öğrenme

Sisteme hem örneklerin hem de bu örneklere ilişkin doğru cevapların (etiketlerin) birlikte verildiği yöntemdir. Sistem her örneği inceleyip ona ait etiketle birlikte değerlendirerek aralarındaki ilişkiyi öğrenmektedir. Bu süreç, bir öğretmenin öğrencisine soruyu sorduktan sonra doğru cevabı da göstererek öğretmesine benzemektedir.

Denetimli öğrenmede sınıflandırma ve regresyon olmak üzere iki temel uygulama görevi vardır. Sınıflandırma problemlerinde sistem örneği önceden tanımlanmış sınıflardan birine atamayı öğrenmektedir. Bir e-postanın spam ya da gerçek olduğuna karar verme, bir tıbbi görüntüde tümör olup olmadığını saptama, bir hayvanın türünü tanıma tipik sınıflandırma örnekleridir. Regresyon problemlerinde ise sistem sayısal bir değeri tahmin etmektedir. Bir evin metrekaresine ve konumuna bakarak fiyatını tahmin etme, bir öğrencinin geçmiş not ortalamasından gelecek dönem başarısını öngörme ya da bir şehirdeki hava sıcaklığını tahmin etme regresyon örnekleridir.

Denetimli öğrenme günümüzde en yaygın kullanılan yaklaşım olmakla birlikte, büyük miktarda etiketlenmiş veriye ihtiyaç duymaktadır. Bu durum bir önceki modülde işlenen veri etiketleme süreçlerinin neden bu denli kritik bir altyapı oluşturduğunu açıklamaktadır.

Denetimsiz Öğrenme

Sisteme yalnızca örneklerin verildiği ancak doğru cevapların gösterilmediği yani etiketli verinin bulunmadığı yöntemdir. Sistem etiketler olmadan, verideki saklı örüntüleri kendi başına keşfetmeye çalışmaktadır. Bir çocuğun, kendisine hiçbir açıklama yapılmadan bir oyuncak kutusuyla baş başa bırakılması ve oyuncakları benzerliklerine göre kendi başına gruplaması bu yaklaşımın sezgisel bir karşılığıdır.

Denetimsiz öğrenmenin en yaygın uygulaması kümeleme problemidir. Bir şirketin müşterilerini satın alma alışkanlıklarına göre segmentlere ayırması, bir e-ticaret platformunun kullanıcıları davranış örüntülerine göre kategorize etmesi ya da bir sosyal medya platformunun benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcıları öne çıkarması kümeleme uygulamalarıdır. Bu yaklaşım etiketlenmiş veriye gerek duymadığı için pek çok problemde başlangıç için pratik bir seçenek oluşturmaktadır.

Pekiştirmeli Öğrenme

Sistemin bir ortamda etkileşim kurarak, deneme-yanılma yoluyla öğrendiği yaklaşımdır. Sistem her eyleminin sonucunda bir ödül ya da ceza almakta; zamanla en yüksek ödülü elde edecek davranışları öğrenmektedir. Bu yaklaşım çocukların yürümeyi öğrenmesinde olduğu gibi bir doğal öğrenme sürecini andırmaktadır. Düşmek bir tür olumsuz geri bildirim, başarılı bir adım atmak ise olumlu bir pekiştirme oluşturmaktadır.

Pekiştirmeli öğrenmenin çağdaş yapay zekâ alanındaki en çarpıcı örneklerinden biri; AlphaGo sistemi olmuştur. Söz konusu sistem eski Çin oyunu Go'da dünyanın en başarılı oyuncularını yenmiş ve insanın binlerce yıllık birikiminin ötesine geçen yeni stratejiler geliştirmiştir. Pekiştirmeli öğrenme günümüzde otonom araç sürüş sistemlerinde, robot kontrolünde ve oyun geliştirmede yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Makine Öğrenmesinin Yaygın Uygulama Alanları

5.1.

Makine öğrenmesi günümüzde sağlık alanında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hastalık tahmini, erken teşhis sistemleri ve tıbbi görüntü analizi gibi uygulamalar sayesinde sağlık çalışanları için karar destek sistemleri tasarlanabilmektedir. Özellikle MR, tomografi ve mamografi gibi görüntüleme sistemlerinde makine öğrenmesi modelleri anomalileri tespit ederek teşhis süreçlerini hızlandırabilmektedir. Ayrıca hasta verileri üzerinden risk analizi yapılarak belirli hastalıklara yönelik olası riskler önceden tahmin edilebilmektedir.

Finans sektöründe makine öğrenmesi; dolandırıcılık tespiti, kredi değerlendirme sistemleri ve algoritmik işlem uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bankalar ve finans kuruluşları, kullanıcı davranışlarını analiz ederek şüpheli işlemleri otomatik olarak belirleyebilmektedir. Bunun yanı sıra kredi skorlama sistemleri, bireylerin finansal geçmişlerini değerlendirerek risk analizleri gerçekleştirmektedir. Borsa ve yatırım alanlarında ise makine öğrenmesi algoritmaları piyasa hareketlerini analiz ederek otomatik işlem stratejileri geliştirebilmektedir.

Eğitim alanında makine öğrenmesi, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Öğrencilerin öğrenme hızları, başarı durumları ve eksik olduğu konular analiz edilerek bireysel öğrenme içerikleri sunulabilmektedir. Ayrıca öğrenci performans analizi sayesinde akademik başarıyı etkileyen faktörler belirlenebilmekte ve eğitim süreçleri daha verimli hâle getirilebilmektedir.

Üretim ve endüstri alanında makine öğrenmesi özellikle kestirimci bakım uygulamalarında öne çıkmaktadır. Sensör verilerini analiz eden sistemler, makinelerde oluşabilecek arızaları önceden tahmin ederek plansız duruşların önüne geçebilmektedir. Bunun yanında kalite kontrol süreçlerinde ürün hataları otomatik olarak tespit edilebilmekte, üretim süreçleri optimize edilerek verimlilik artırılabilmektedir.

Medya ve teknoloji alanında ise makine öğrenmesi günlük hayatın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Dijital platformlardaki öneri sistemleri kullanıcı davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş

içerikler sunmaktadır. Arama motorları kullanıcı sorgularını anlamlandırarak en uygun sonuçları göstermeye çalışırken, içerik filtreleme sistemleri zararlı veya istenmeyen içerikleri otomatik olarak tespit edebilmektedir. Sosyal medya platformlarından video akış sistemlerine kadar birçok dijital hizmet, makine öğrenmesi algoritmalarıyla çalışmaktadır.

Makine Öğrenmesinin Sınırlılıkları

Makine öğrenmesi günümüzde çok güçlü ve yaygın kullanılan bir yaklaşım olsa da bazı önemli sınırlılıklara sahiptir. Bu sistemlerin başarısı büyük ölçüde kullanılan verinin kalitesine bağlıdır. Eksik, hatalı veya dengesiz veriler modelin yanlış öğrenmesine neden olabilir. Örneğin; sağlık alanında eksik hasta verileriyle eğitilen bir sistem hatalı teşhisler üretebilirken, finans alanında yetersiz veriyle geliştirilen modeller yanlış risk değerlendirmeleri yapabilir. Bu nedenle makine öğrenmesinde yalnızca algoritmaların başarısı değil, kullanılan verinin niteliği de büyük önem taşımaktadır.

Makine öğrenmesi sistemlerinin önemli problemlerinden biri veride bulunan ön yargıları da öğrenebilmesidir. Eğer eğitim verisi dengesizlikler veya hatalı örüntüler içeriyorsa, model de bu ön yargıları tekrar üretebilir. Örneğin, geçmiş işe alım verileriyle eğitilen bazı sistemler kadın adayları dezavantajlı değerlendirebilmiş veya yüz tanıma sistemleri belirli gruplarda daha yüksek hata oranları üretmiştir. Bu durum yapay zekâ sistemlerinde etik, adalet ve güvenilirlik tartışmalarını gündeme getirmektedir.

Bir diğer önemli sınırlılık ise açıklanabilirlik problemidir. Bazı makine öğrenmesi modelleri karmaşık yapılar içerdiği için sistemin neden belirli bir karar verdiğini anlamak her zaman kolay olmayabilir. Örneğin bir model bir kredi başvurusunu reddedebilir veya belirli bir hastalık riski tahmini yapabilir; ancak bu sonuca hangi özelliklerin ne ölçüde etki ettiğini açıklamak zor olabilir. Özellikle sağlık, hukuk ve finans gibi kritik alanlarda bu durum önemli bir problem oluşturmaktadır.

SIRA SİZDE 1

"Yapay zekâ sistemleri 'neden' yerine 'örüntü' öğrenmektedir." Bu ifade makine öğrenmesinin hangi sınırlılığına işaret etmektedir?

ÖZET

Makine öğrenmesi, bilgisayar sistemlerinin açık biçimde programlanmak yerine veriden öğrenerek görevleri yerine getirme yeteneği kazanmasını sağlayan bir alandır. Klasik programlamada her adım önceden tanımlanırken; makine öğrenmesinde sisteme çok sayıda örnek gösterilmekte, sistem bu örneklerden örüntüler çıkararak yeni verilerde tahmin üretmektedir. Sürecin temel bileşenleri veri seti, özellikler, algoritma ve modeldir. İşleyiş genellikle eğitim ve tahmin olmak üzere iki ana aşamadan oluşmakta olup uygulamalar veri toplama, veri hazırlama, model eğitimi, test-değerlendirme ve tahmin üretme adımlarını izlemektedir. Modelin gerçek anlamda öğrenip öğrenmediğini nesnel biçimde değerlendirmek için veri kümesi eğitim, doğrulama ve test olmak üzere üç parçaya bölünmektedir.

Sürecin merkezinde eğitim verisi ve model kavramları yer almaktadır. Eğitim verisinin niteliği, en gelişmiş algoritmanın dahi başarısını doğrudan belirlemekte olup eksik, dengesiz ya da ön yargılı veri ile beslenen bir model güvenilir değildir. Makine öğrenmesinin verinin yapısına göre üç temel türü bulunmaktadır. Denetimli öğrenme etiketli verilerle çalışmakta ve sınıflandırma ile regresyon görevlerini kapsamakta; denetimsiz öğrenme etiketsiz veride saklı örüntüleri keşfetmekte ve kümeleme gibi uygulamalarda kullanılmakta; pekiştirmeli öğrenme ise ödül-ceza temelli deneme-yanılma yoluyla öğrenmektedir.

Sağlık, finans, eğitim, üretim ve medya gibi pek çok alanda yaygın biçimde kullanılan makine öğrenmesi modellerinin; veri kalitesine bağımlılık, veri kaynaklı ön yargıları öğrenme ve açıklanabilirlik gibi önemli sınırlılıklar taşıdığı unutulmamalıdır. Bu sistemler nedensellik yerine büyük ölçüde korelasyon ilişkilerini öğrendiğinden, özellikle kritik alanlarda insan denetimi belirleyici olmaya devam etmektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Bankanız size "şüpheli işlem" uyarısı gönderdiğinde arka planda nasıl bir sistem işlemektedir? Bu sistem hangi tür örüntüleri öğrenmiş olabilir?

Bir yaz tatili için yurt dışına çıktığınızı düşününüz. Yeni gittiğiniz şehirde bir restoranda kartınızı çıkarıp ödeme yapmaya çalıştığınızda; birden bankanızdan telefonunuza bir SMS gelir: Bu işlemi siz mi gerçekleştirdiniz? Bu durum arka planda mili saniyeler içinde işleyen bir makine öğrenmesi modelinin sonucudur. Bankalar dolandırıcılık tespiti için yıllar boyunca milyonlarca müşterinin işlem geçmişini çözümleyerek "normal" ile "şüpheli" işlemler arasındaki örüntüleri öğrenmiş sınıflandırma modelleri kullanmaktadır. Bu modeller her kullanıcı için sessizce bir davranış profili oluşturmaktadır: Hangi saatlerde alışveriş yapıyorsunuz, ortalama harcama tutarınız ne kadar, hangi şehirlerde sıkça işlem gerçekleştiriyorsunuz, hangi tür kategorilerde ne sıklıkla harcama yapıyorsunuz. Sisteme yeni bir işlem geldiğinde bu profille karşılaştırılmakta ve alışılmadık örüntüler tespit edildiğinde uyarı tetiklenmektedir. Yurt dışında ani bir işlem, gecenin geç saatlerinde alışılmadık tutarlı bir alışveriş, daha önce hiç ziyaret edilmemiş bir kategoride sıralı küçük denemeler ya da yeni bir cihaz üzerinden gerçekleştirilen ödeme; sistemin "şüpheli" olarak değerlendirdiği örüntülere tipik örneklerdir. Bununla birlikte bu sistemin sınırlılıkları da bulunmaktadır. Yanlış pozitif tahminlerle karşılaşılabilmekte; sistem zaman zaman gerçekten sizin tarafınızdan yapılan bir işlemi de şüpheli sayabilmektedir. Örneğin yurt dışına ilk kez çıkan bir öğrencinin kartı bloke olabilir; yeni bir hobiye başlayıp alışılmadık bir mağazadan ilk kez alışveriş yapan biri uyarıyla karşılaşabilir. Bu noktada sistemin korelasyon-nedensellik sınırlılığı da görünür hâle gelmektedir; sistem "yurt dışı işlemi gözlemledim, bu işlem önceki örüntülere uymuyor" diyebilir ancak işlemin gerçekten dolandırıcılık olup olmadığını anlayamaz. Bu yüzden son karar sizin SMS'e yanıt vermenizle alınmaktadır. Bir başka deyişle sistem, eylemi gerçekleştirmek yerine sizi olası bir riske karşı uyaran bir karar destek aracı olarak konumlanmaktadır. Bu yapı, çağdaş makine öğrenmesi pratiğinin insan denetimi ilkesinin gündelik yaşamdaki en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

"Yapay zekâ sistemleri 'neden' yerine 'örüntü' öğrenmektedir." Bu ifade makine öğrenmesinin hangi sınırlılığına işaret etmektedir?

"Yapay zekâ sistemleri 'neden' yerine 'örüntü' öğrenmektedir" ifadesi, makine öğrenmesinin en temel kavramsal sınırlılıklarından birine işaret etmektedir. Söz konusu sınırlılık; istatistik literatüründe sıkça yinelenen "correlation does not imply causation" (korelasyon nedensellik anlamına gelmez) ilkesinden kaynaklanmaktadır.

Korelasyon, bir olgu gözlemlendiğinde diğerinin de gözlemlenme olasılığının artması anlamına gelmektedir. Nedensellik ise bunun çok ötesinde bir kavramdır; bir olgunun diğerine sebep olduğu, yani bir olgunun değişiminin diğer olguda da değişime yol açtığı durumları ifade etmektedir. Makine öğrenmesi sistemleri; veri kümelerini çözümlerken çoğunlukla korelasyon ilişkilerini saptamakta ve tahminlerini bu ilişkilere dayandırmaktadır. Ancak iki olgu arasındaki güçlü korelasyon, her zaman aralarında bir nedensellik bağı bulunduğu anlamına gelmemektedir.

Bölüm 5

Yapay Zekânın Yetenek Haritası

5.2. Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları

Derin öğrenme ve yapay sinir ağlarının çalışma prensibini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler
• Derin Öğrenme • Yapay Sinir Ağları • Nöron

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Yüz tanıma sistemlerinin nasıl bu kadar isabetli çalıştığını; sesli asistanların onlarca farklı aksanı nasıl çözebildiğini ya da çeviri uygulamalarının uzun cümleleri neredeyse insan akışında nasıl çevirebildiğini hiç merak ettiniz mi? Bu sistemler son on yılda olağanüstü bir sıçrama yapmıştır öyle ki 2010'ların başında bilim kurgu sayılan pek çok yetenek artık günlük yaşamın sıradan parçası hâline gelmiştir. Bu sıçramanın arkasında özel bir teknoloji yatmaktadır. Söz konusu teknoloji, beynin çalışma ilkelerinden esinlenen yapay sinir ağları ve bunların çok katmanlı versiyonları olan derin öğrenme sistemleridir. Derin öğrenme yapay zekânın modern çağındaki en belirleyici dönüşümlerden birini başlatmış olup görüntü tanımadan dil işlemeye, müzik üretiminden tıbbi tanıya kadar pek çok alanı kökten değiştirmiştir.

DERİN ÖĞRENME VE YAPAY SİNİR AĞLARI

Makine öğrenmesinin tüm uygulama alanları içerisinde belki de en hızlı gelişen ve en çarpıcı sonuçlar üreten alt alan derin öğrenmedir. Derin öğrenme, yapay sinir ağları adı verilen ve insan beyninin işleyişinden esinlenen matematiksel yapıların pek çok katmandan oluşan karmaşık biçimlerdeki kombinasyonuyla şekillenmektedir. Bu yapılar özellikle son yıllarda hesaplama gücünün artması ve büyük veri kümelerinin erişilebilir hâle gelmesiyle birlikte yapay zekâ uygulamalarının ön sıralarına yerleşmiştir (LeCun, Bengio ve Hinton, 2015).

Derin öğrenme temelde klasik makine öğrenmesi yaklaşımlarından bir noktada ayrılmaktadır. Klasik makine öğrenmesinde verideki anlamlı özellikleri çoğunlukla insan uzmanlar belirlemektedir; derin öğrenmede ise sistem bu özellikleri kendi başına, katman katman öğrenmektedir. Bir başka deyişle insan müdahalesi gerektiren özellik çıkarma süreci, ağın kendi içinde otomatikleşmektedir. Bu otomatikleşme derin öğrenmenin çağdaş yapay zekâ uygulamalarında neden bu denli güçlü bir konuma ulaştığının temel nedenlerinden biridir.

Yapay Sinir Ağları

Yapay sinir ağları, insan beynindeki nöronların işleyişinden esinlenerek geliştirilmiş matematiksel modellerdir. İnsan beyni, çağdaş bilim için hâlâ büyük ölçüde gizemini koruyan olağanüstü karmaşık bir yapıdır. Nörobilimci David Eagleman, Beyin: Senin Hikâyen başlıklı eserinde insan beyninin yapısına ilişkin çarpıcı bir gözlemde bulunmaktadır: Beyin, milyarlarca nöronun birbiriyle iletişim

kurarak oluşturduğu inanılmaz karmaşık bir bağlantılar ağıdır. Eagleman'ın da vurguladığı üzere insan beyninin gerçek gücü tek tek nöronların gücünden değil bu nöronların oluşturduğu bağlantı örüntülerinin zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Derin öğrenmenin öncü isimlerinden ve 2018 Turing Ödülü sahibi Geoffrey Hinton (2019) da aynı olguya yapay zekâ perspektifinden işaret etmektedir: Beyinde nöronlar arasındaki sinaps adı verilen bağlantılar değişebilir niteliktedir ve tüm bilgi bu bağlantılarda depolanmaktadır. Bu çerçevede yapay sinir ağları; biyolojik öğrenmenin merkezindeki bağlantı temelli bilgi temsili ilkesini matematiksel olarak yeniden üretmeye çalışan bir yaklaşım olarak değerlendirilebilmektedir. Söz konusu yaklaşım gerçek bir beynin karmaşıklığını yeniden üretme iddiasından ziyade nöronlar arası iletişimin temel mantığını matematiksel olarak modelleyen sadeleştirilmiş bir benzetimi temsil etmektedir.

Bir yapay sinir ağı nöron olarak adlandırılan küçük matematiksel ögelerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Her nöron kendisine gelen sayısal girdileri belirli ağırlıklarla çarpıp toplayarak sonucu bir sonraki katmana iletmektedir. Bu basit işlem büyük ölçekte çoğaltıldığında, ağ olağanüstü karmaşık örüntüleri öğrenebilme yeteneği kazanmaktadır. Söz konusu yaklaşımın temelleri; 1940'lı yıllarda McCulloch ve Pitts'in (1943) önerdiği sinir hücresi modeline kadar uzanmaktadır. Bu öncü çalışmanın üzerine 1958 yılında Frank Rosenblatt'ın geliştirdiği Perceptron modeli, basit görsel örüntülerin tanınması üzerine ilk dikkat çekici sonuçları ortaya koymuştur (Rosenblatt, 1958). 1986 yılında Rumelhart, Hinton ve Williams'ın (1986) önerdiği geri yayılım (backpropagation) algoritması ise çok katmanlı sinir ağlarının pratik olarak eğitilebilmesinin önünü açan tarihsel bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

Yapay sinir ağları üç tür katmandan oluşmaktadır. Giriş katmanı, sistemin dış dünyadan aldığı verileri taşımaktadır. Bir görüntü tanıma sisteminde bu katman, resmin her bir pikselini sayısal değerler olarak alabilmektedir. Gizli katmanlar, ağın iç işleyişinin gerçekleştiği bölümdür. Burada veri dönüşüme uğrar, anlamlı örüntüler çıkarılır ve hiyerarşik ilişkiler kurulur. Çıkış katmanı ise sistemin nihai tahminini ya da kararını sunduğu bölüm olup bir görüntünün hangi nesneye ait olduğu, bir metnin hangi duyguyu yansıttığı ya da bir ses kaydının hangi sözcükleri içerdiği bu katmandan elde edilmektedir.

Derin Öğrenme Nedir?

Derin öğrenme, yapay sinir ağlarının pek çok katmandan oluşan ve bu nedenle derin olarak adlandırılan biçimlerini kullanan bir makine öğrenmesi yaklaşımıdır. Burada derinlik kavramı, gizli katman sayısının çok olmasına işaret etmektedir. 1990'lı yıllara kadar yaygın olarak kullanılan sinir ağları çoğunlukla bir ya da iki gizli katmana sahipken çağdaş derin öğrenme modelleri onlarca, hatta yüzlerce katmandan oluşabilmektedir.

Derin öğrenmenin ayırt edici özelliği, öğrendiği özellikleri hiyerarşik biçimde yapılandırabilmesidir. Bir görüntü tanıma ağı üzerinde düşünüldüğünde ilk katmanlar genellikle çok temel görsel ögeleri (kenarlar, renk geçişleri, doku örüntüleri vb.) öğrenmektedir. Orta katmanlar, bu temel ögelerden daha karmaşık biçimler oluşturmakta (gözler, kulaklar, tekerlekler gibi parçalar vb.) görsel parçalar tanımaktadır. Orta katmanlar, bu temel öelerden daha karmaşık biçimler oluşturmakta (gözler, kulaklar, tekerlekler gibi parçalar vb.) görsel parçalar tanımaktadır. Üst katmanlar ise bütün nesneleri tanımayı öğrenmektedir. Bu katmanlı yapı, insan görme sisteminin işleyişiyle dikkat çekici bir paralellik taşımaktadır. Nörobilim literatüründe insan beyninin görsel korteksindeki V1, V2, V4 ve IT bölgelerinin de benzer bir hiyerarşik işleyişe sahip olduğu bilinmektedir (Hubel ve Wiesel, 1962). Derin öğrenme ağları da bu doğal hiyerarşik mimariden esinlenmiştir.

Derin öğrenmenin yaygınlaşmasında üç temel etken belirleyici olmuştur. Birincisi büyük veri kümelerinin erişilebilir hâle gelmesidir. Derin sinir ağları, milyonlarca etiketlenmiş örnekle eğitildi-

ğinde gerçek gücünü göstermektedir. İkincisi hesaplama gücündeki olağanüstü artıştır. Özellikle GPU (grafik işlem birimi) teknolojisinin makine öğrenmesinde kullanılmaya başlanması, derin ağların pratik olarak eğitilebilir hâle gelmesini sağlamıştır. Üçüncüsü ise algoritmik ilerlemelerdir. Yeni eğitim yöntemleri, ağ mimarileri ve düzenleme teknikleri derin öğrenmenin teknik sınırlarını sürekli genişletmektedir. 2012 yılında Krizhevsky, Sutskever ve Hinton'un (2012) geliştirdiği AlexNet mimarisi; ImageNet görüntü tanıma yarışmasında o güne kadarki en başarılı sonucu üretmiş ve derin öğrenme çağının resmî başlangıcı olarak değerlendirilmiştir.

Derin Öğrenmenin Uygulama Alanları

Derin öğrenme günümüzde yapay zekâ uygulamalarının büyük bir çoğunluğunda belirleyici bir rol üstlenmekte ve bu uygulamalar gündelik yaşamın pek çok köşesinde karşımıza çıkmaktadır.

Görüntü tanıma ve bilgisayarla görü alanında derin öğrenme, çağdaş yapay zekânın belki de en görünür başarılarını sergilemiştir. Telefonların yüz tanıma sistemleri, sosyal medya uygulamalarındaki otomatik etiketleme, otonom araçların yol tanıma yetenekleri ve tıbbi görüntülemede tümör tespiti gibi pek çok uygulama derin sinir ağlarına dayanmaktadır.

Doğal dil işleme alanında ise derin öğrenme çeviri, metin özetleme, duygu çözümlemesi ve büyük dil modelleri gibi pek çok uygulamayla ilişkilidir. ChatGPT, Gemini, Claude gibi büyük dil modellerinin tümü derin sinir ağlarına dayanan Transformer mimarisini temel almaktadır (Vaswani vd., 2017).

Konuşma tanıma sistemleri sesli asistanların, otomatik altyazı sistemlerinin ve sesli komutla çalışan cihazların temelini oluşturmaktadır. Bu sistemlerin özellikle son on yılda gösterdiği başarı derin öğrenmeye doğrudan bağlıdır.

Sağlık alanında derin öğrenme radyolojik görüntülerin çözümlenmesinden ilaç tasarımına, hasta verilerinden gelecekteki sağlık risklerinin öngörülmesine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. AlphaFold sistemi derin öğrenme tekniklerinin protein katlanması probleminde çığır açan bir başarı sergilediği örneklerin başında gelmektedir. 2024 yılında Demis Hassabis ve John Jumper'a AlphaFold aracılığıyla protein yapısı tahminine yaptıkları katkılar nedeniyle Nobel Kimya Ödülü'nün yarısı verilmiştir (Jumper vd., 2021). Aynı yıl Geoffrey Hinton ve John Hopfield'a ise yapay sinir ağlarının temellerine yaptıkları öncü katkılar nedeniyle Nobel Fizik Ödülü verilmesi, derin öğrenmenin yalnızca mühendislik değil temel bilimlerin geleceğini de şekillendiren bir araç olarak akademik olarak tescil edildiğini sistematik biçimde göstermektedir.

Yaratıcı uygulamalar alanında ise derin öğrenme görüntü, müzik, video ve metin üretimine imkân sağlamıştır. DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion gibi görüntü üretim sistemleri; ya da Suno, Udio gibi müzik üretim platformları; derin öğrenmenin yaratıcı süreçlere dokunduğu çağdaş örnekler arasındadır.

Derin Öğrenmenin Sınırlılıkları

Derin öğrenme, görüntü işleme, doğal dil işleme ve konuşma tanıma gibi birçok alanda dikkat çekici başarılar elde etmiş olsa da çeşitli sınırlılıkları da beraberinde getirmektedir. Bu modellerin yüksek performans gösterebilmesi için büyük miktarda veriye ve güçlü hesaplama kaynaklarına ihtiyaç duyulması, geliştirme ve kullanım maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca karar verme süreçlerinin çoğu zaman şeffaf olmaması, model çıktılarının yorumlanmasını ve güvenilirliğinin değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.

Veri açlığı, derin öğrenmenin en bilinen sınırlılığıdır. Bu sistemler genellikle milyonlarca etiketlenmiş örnekle eğitildiğinde başarılı sonuçlar üretebilmektedir. Az veri bulunan alanlarda klasik makine öğrenmesi yöntemleri derin öğrenmeden daha başarılı olabilmektedir.

Hesaplama maliyeti bir diğer önemli sınırlılıktır. Büyük derin öğrenme modellerinin eğitilmesi yüksek miktarda donanım, enerji ve zaman gerektirmektedir. Örneğin günümüzde büyük dil modellerinin eğitiminde harcanan enerji ve karbon ayak izi, çağdaş yapay zekâ etiği tartışmalarının önemli bir parçası hâline gelmiştir.

Açıklanabilirlik sorunu; derin öğrenme modellerinin doğal bir özelliği olarak karşımıza çıkan sınırlılıklardandır. Milyonlarca parametreyle çalışan bu sistemler tahminlerini hangi gerekçeyle ürettiklerini açıkça gösterememektedir. Bir önceki bölümde işlenen kara kutu problemi, derin öğrenme bağlamında çok daha belirgin biçimde kendini göstermektedir.

Etik ve toplumsal boyut sınırlılığı derin öğrenmenin ön yargılı veriden öğrendiğinde, ayrımcı kararlar üretebileceği ve toplumsal eşitsizlikleri pekiştirebileceği gerçeğine işaret etmektedir. Bir önceki modülde işlenen veri ön yargıları, derin öğrenme bağlamında çok daha geniş bir ölçekte yansıyabilmektedir.

SIRA SİZDE 1

Derin öğrenmenin "derin" olarak adlandırılmasının nedeni nedir?

ÖZET

Derin öğrenme, yapay sinir ağları adı verilen ve insan beyninin işleyişinden esinlenen matematiksel yapıların çok katmanlı biçimlerini kullanan bir makine öğrenmesi yaklaşımıdır. Klasik makine öğrenmesinden temel farkı, verideki anlamlı özelliklerin insanlar tarafından belirlemesi yerine sistemin katman katman kendi başına öğrenmesidir. Bu otomatik özellik çıkarma yeteneği, derin öğrenmenin çağdaş yapay zekâ uygulamaları içindeki güçlü konumunun temel nedenlerinden biridir.

Yapay sinir ağları, beyindeki nöronların işleyişinden esinlenerek geliştirilmiş modellerdir. Nöron adı verilen matematiksel ögeler, gelen girdileri belirli ağırlıklarla çarpıp toplayarak bir sonraki katmana iletmekte; bu basit işlem büyük ölçekte çoğaldığında ağ karmaşık örüntüleri öğrenebilmektedir. Söz konusu ağlar giriş, gizli ve çıkış olmak üzere üç tür katmandan oluşmaktadır. Alanın kuramsal temeli McCulloch ve Pitts'in nöron modeline, Rosenblatt'ın Perceptron'una ve çok katmanlı ağların eğitimini mümkün kılan geri yayılım algoritmasına dayanmaktadır.

Derin öğrenmedeki derinlik, gizli katman sayısının çokluğuna işaret etmektedir. Bu ağlar öğrendikleri özellikleri hiyerarşik biçimde yapılandırmakta olup görüntü tanımada olduğu gibi ilk katmanlar temel ögeleri, üst katmanlar bütün nesneleri tanımaktadır. Alanın yaygınlaşmasında büyük veri kümeleri, GPU tabanlı hesaplama gücü ve algoritmik ilerlemeler belirleyici olmuş; 2012'de AlexNet'in ImageNet başarısı derin öğrenme çağının başlangıcı olarak değerlendirilmiştir.

Görüntü tanıma, doğal dil işleme, konuşma tanıma, sağlık ve yaratıcı uygulamalar gibi pek çok alanda belirleyici rol üstlenen derin öğrenme; yüksek hesaplama maliyeti, açıklanabilirlik sorunu ve ön yargılı veriden kaynaklanan etik ve toplumsal riskler gibi önemli sınırlılıklar da taşımaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Telefonunuzdaki fotoğraf uygulamasının; binlerce fotoğraf arasında *"plaj"*, *"yemek"*, *"yüz"* ya da belirli bir kişinin fotoğraflarını otomatik olarak gruplayabilmesi nasıl mümkün olabilmektedir?

Telefonunuzdaki fotoğraflar uygulamasını açtığınızda karşınıza son derece şaşırtıcı bir manzara çıkmaktadır. Arama çubuğuna "deniz" yazdığınızda yıllar önce gittiğiniz bir tatildeki sahil fotoğrafları; "kahvaltı" yazdığınızda sabah kahvaltı masasını çektiğiniz görüntüler bir anda karşınıza gelmektedir. Üstelik bu fotoğraflara hiçbir zaman etiket eklememiş hiçbir kategori atamamış olsanız bile sonuç alınabilmektedir. Bu durum arka planda işleyen bir derin öğrenme modelinin sessiz çalışmasının sonucudur. Sistem her bir fotoğrafı, çok katmanlı bir yapay sinir ağına vererek katman katman çözümlemektedir. Eğitim sürecinde sisteme dünyanın dört bir yanından milyonlarca etiketlenmiş görsel gösterildiğinden sistem bu görsellerden yola çıkarak hangi görsel örüntülerin hangi kavramlara karşılık geldiğini öğrenmiştir. İlginç olan, sistemin bu süreçte hiçbir kuralı kendisine açıkça anlatılmamış olmasıdır; yani kimse sisteme "denizin rengi mavidir" ya da "yüzde iki göz, bir burun ve bir ağız bulunmaktadır" demez. Sistem bu özellikleri kendi başına, milyonlarca örneği inceleyerek katman katman keşfeder. Bu yetenek bölümde işlenen otomatik özellik çıkarma kavramının somut bir karşılığını oluşturmaktadır.

Yüz tanıma boyutu daha da incelikli bir süreç gerektirmektedir. Sistem bir kişinin yüzünü farklı açılardan, farklı ışıkta, farklı yaş dönemlerinde tanıyabilmelidir. Bunu başarabilmek için, bir yüzü oluşturan ayırt edici özelliklerin geometrik ilişkilerini çözümleyen ileri düzey bir derin öğrenme modeli işletilmektedir. Bununla birlikte bu yetenek bazı kaygıları da gündeme getirmektedir. Çekilen tüm fotoğraflarınızın bu sistemler tarafından otomatik olarak çözümlenmesi mahremiyet, veri toplama ve onay gibi pek çok etik soruyu beraberinde getirmektedir. Bir önceki modülde işlenen veri mahremiyeti tartışmaları tam da burada günlük yaşamımıza dokunmaktadır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Derin öğrenmenin "derin" olarak adlandırılmasının nedeni nedir?

Derin öğrenmenin "derin" olarak adlandırılması; mecazi bir kullanım değil, ağın somut mimari yapısına ilişkin bir özelliği ifade etmektedir. Derinlik yapay sinir ağındaki gizli katman sayısına işaret etmektedir. 1990'lı yıllara kadar yaygın olarak kullanılan klasik sinir ağları çoğunlukla bir ya da iki gizli katmandan oluşan görece yüzeysel yapılarken; çağdaş derin öğrenme modelleri onlarca hatta yüzlerce gizli katman barındırabilmektedir. Bu çok katmanlı mimari, ağın veriyi adım adım dönüştürerek çok daha karmaşık örüntüleri öğrenebilmesini olanaklı kılmaktadır.

Bölüm 5

Yapay Zekânın Yetenek Haritası

5.3. Bilgisayarla Görü

Bilgisayarla görü sistemlerinin çalışma prensibini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler

• Bilgisayarla Görü • Nesne Tespiti
• Konvolüsyonel Sinir Ağları

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Bir bebek henüz birkaç aylıkken annesinin yüzünü tanımayı öğrenir, iki yaşına geldiğinde bir kediyi köpekten ayırabilir, beş yaşında bir resimdeki elmayı bile rahatlıkla tanıyabilir. İnsanlar için bu denli sezgisel olan görme yetisi, bilgisayarlar için on yıllarca aşılmaz bir problem olarak karşımıza çıkmıştır. Peki bugün telefonunuzun yüzünüzü tanıyarak nasıl açıldığını ya da bir tıbbi sistemin röntgen filminde küçük bir tümörü nasıl saptayabildiğini düşündünüz mü? Tüm bu örnekleri erişilebilir kılan bilgisayarla görü günümüzde yapay zekânın belki de en somut başarı alanlarından biridir ve günlük yaşamımızın neredeyse her köşesinde varlığını sürdürmektedir. Bir bilgisayarın görüntüyü nasıl sayısal bir veri olarak ele aldığından bu alanın temel görevlerine, çağdaş başarıların ardındaki konvolüsyonel sinir ağlarından yaygın uygulama alanlarına ve bağlam kavrayışı ile mahremiyet gibi sınırlılıklarına uzanan bu yolculuk, bilgisayarla görünün çok boyutlu yapısını ortaya koymaktadır.

BİLGİSAYARLA GÖRÜ

Bilgisayarla görü (computer vision), bilgisayarların görsel verileri çözümleyerek anlamlandırmasını sağlayan yapay zekânın alt çalışma alanlarından biridir. Bu alan salt görüntüyü ekrana yansıtma değil, görüntüde ne olduğunu kavrama, nesneleri tespit etme, hareket eden ögeleri izleme ve görüntüden anlam çıkarma yetilerini kapsamaktadır (Szeliski, 2022).

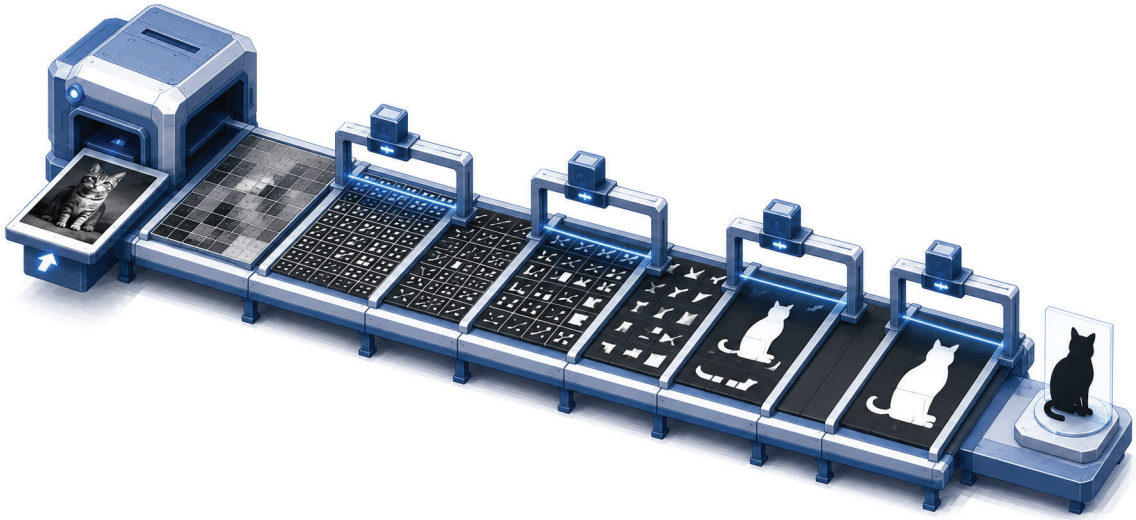
Bilgisayarla görünün yapay zekâ alanında özellikle son yıllarda gösterdiği gelişimin arkasında, bir önceki bölümde işlenen derin öğrenme tekniklerinin görsel verilere uyarlanması yatmaktadır. 2012 yılında AlexNet sisteminin ImageNet yarışmasında elde ettiği çığır açan başarı; bilgisayarla görü alanının yeni bir döneme girmesinin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir (Krizhevsky, Sutskever ve Hinton, 2012).

Bilgisayarlar Nasıl Görür?

İnsan görme sistemi, gözlerden gelen ışık sinyallerini beyne ileterek son derece karmaşık bir çözümleme süreci içermektedir. Bir saniyenin küçük bir zaman dilimi içinde insan karşısındaki sahnenin renklerini, biçimlerini, derinliğini, hareket yönünü ve bağlamını birlikte değerlendirebilmektedir. Bilgisayarlar için ise görme süreci böyle sezgisel bir kavrayışla değil sayılarla başlamaktadır.

Bir bilgisayar için görüntü aslında bir sayılar matrisinden başka bir şey değildir. Her dijital görüntü piksel adı verilen küçük noktalardan oluşmaktadır. Her piksel renk değerlerini ifade eden sayılar içermektedir. Renkli bir görüntüde her piksel için kırmızı, yeşil ve mavi kanalların yoğunluğunu gösteren üç sayı bulunmaktadır. Yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf milyonlarca pikselden oluşmakta bu da görüntünün milyonlarca sayıdan oluşan bir veri kümesi olduğu anlamına gelmektedir.

Bilgisayarla görü sistemlerinin temel görevi, bu devasa sayılar havuzundan anlamlı bilgi çıkarmaktır. Bu süreç şöyle özetlenebilir: Sistem görüntüyü piksel piksel inceleyerek belirli örüntüler arar. Renk geçişleri, kenar çizgileri ve doku örüntüleri ilk düzey örüntüleri oluşturmaktadır. Bu düşük düzey örüntüler bir araya getirilerek daha karmaşık biçimlere ulaşılmaktadır. Sürecin sonunda sistem görüntüde "*bir araba var*" ya da "*bu bir gülen yüz*" gibi bütünsel bir yorum üretebilmektedir.



Şekil 1. Bilgisayarla görüde görüntünün işlenmesi

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bilgisayarla Görünün Temel Görevleri

Bilgisayarla görü uygulamaları çözmeye çalıştıkları problemin niteliğine göre farklı kategorilerde özelleşebilmektedir. Söz konusu görevler alanın geniş uygulama alanını anlamak için yararlı bir çerçeve sunmaktadır.

Görüntü sınıflandırma, bir görüntünün hangi kategoriye ait olduğunu belirleme görevidir. Bir fotoğraftaki nesnenin kedi mi köpek mi olduğunu, bir tıbbi görüntünün sağlıklı doku mu tümör mü içerdiğini ya da bir trafik işaretinin hangi türde olduğunun saptanması sınıflandırma görevinin tipik örnekleridir.

Nesne tespiti, bir görüntü içerisindeki nesneleri yalnızca tanımakla kalmayıp aynı zamanda konumlarını da belirlemeyi içermektedir. Bir sokak görüntüsünde araçların, yayaların ve trafik işaretlerinin nerede bulunduğunu işaretleyebilen bu yaklaşım otonom araçlardan güvenlik sistemlerine pek çok uygulamanın temelini oluşturmaktadır.

Yüz tanıma, bir görüntüdeki yüzleri tespit edip belirli bir kişiyle eşleştirme görevidir. Telefonların kilit açma sistemleri, sosyal medya uygulamalarındaki otomatik fotoğraf etiketleme ve havalimanlarındaki kimlik doğrulama sistemleri bu yaklaşımın yaygın örnekleri arasındadır.

Görüntü segmentasyonu, bir görüntüdeki her pikseli belirli bir kategoriye ait olarak işaretlenmesidir. Tıbbi görüntülemede tümör sınırlarının piksel düzeyinde belirlenmesi ya da otonom araçların yolu, yayaları ve kaldırımı birbirinden ayırabilmesi bu yaklaşımın somut örnekleri arasındadır.

Hareket analizi ve takip video verilerindeki hareketin izlenmesi, nesnelerin zaman içerisinde takip edilmesi ve eylemlerin tanımlanması görevidir. Spor analizlerinden güvenlik kameralarına, jest tanımadan davranış çözümlemesine kadar pek çok uygulama bu yaklaşımı kullanmaktadır.

Konvolüsyonel Sinir Ağları

Bilgisayarla görü alanındaki çağdaş başarıların ardında önemli rol oynayan bir derin öğrenme mimarisi olarak konvolüsyonel sinir ağları (convolutional neural networks-CNN), görsel verileri çözümlemek için özel olarak tasarlanmış olması nedeniyle bilgisayarla görünün temel altyapısını oluşturmaktadır.Konvolüsyonel sinir ağlarının ayırt edici özelliği görüntüyü tüm pikselleriyle birlikte tek bir veri olarak ele almak yerine görüntü üzerinde küçük pencereler kaydırarak yerel örüntüleri tespit etmesidir. Bu pencereler, görüntünün farklı bölgelerinde benzer örüntüleri arayabilmektedir. Örneğin bir kenar tespit penceresi görüntünün hem sol hem de sağ alt köşesinde bir kenarı tanıyabilmektedir. Bu yaklaşım, ağın görüntüdeki konum değişikliklerine karşı dayanıklı bir öğrenme gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır.

Konvolüsyonel sinir ağlarının temelleri 1980'lerde Kunihiko Fukushima'nın Neocognitron modeline kadar uzanmakla birlikte (Fukushima, 1980); çağdaş uygulamalarının zemini 1998 yılında geliştirilen LeNet mimarisiyle atılmıştır (LeCun vd., 1998). Bu mimari postaneler için el yazısıyla yazılmış rakamların otomatik tanınması gibi pratik problemlerde kullanılmış ve sonraki gelişmeler için de temel oluşturmuştur. 2012 yılında geliştirilen AlexNet çalışması, konvolüsyonel ağların büyük ölçekli görüntü tanımada nasıl olağanüstü başarılar elde edebileceğini gözler önüne sermiştir (Krizhevsky vd., 2012). Bu çalışmanın ardından ResNet, VGG, Inception ve EfficientNet gibi pek çok gelişmiş mimari geliştirilmiş ve bilgisayarla görünün performansı bugünkü düzeyine ulaşmıştır.

5.3.

Bilgisayarla Görünün Uygulama Alanları

Günümüzde yapay zekâ uygulamalarının en görünür olduğu alanların başında gelen bilgisayarla görü uygulamaları, gündelik yaşamın pek çok alanına yayılmıştır.

Tıp ve sağlık alanında bilgisayarla görü, çağdaş tanı süreçlerinin dönüştürücü bir parçası hâline gelmektedir. Örneğin; retina görüntülerinden diyabetik retinopati tanısı, mamografi taramalarında meme kanseri tespiti, MR ve BT görüntülerinde tümör segmentasyonu gibi uygulamalar çağdaş tıp pratiğinin yeni araçları arasında yer almaktadır.

Otonom araçlar bilgisayarla görünün en kritik uygulama alanlarından birini oluşturmaktadır. Bir otonom aracın çevresini görebilmesi için yolları, şerit çizgilerini, diğer araçları, yayaları, trafik işaretlerini ve potansiyel engelleri gerçek zamanlı olarak çözümleyebilmesi gerekmektedir. Bu uygulama görüntü sınıflandırma, nesne tespiti, görüntü segmentasyonu ve hareket takibi gibi pek çok temel görevin bir arada işletilmesini gerektirmektedir.

Güvenlik ve denetleme sistemleri, bilgisayarla görünün başka bir yoğun uygulama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüz tanıma tabanlı kimlik doğrulama sistemleri, kalabalık çözümleme uygulamaları, şüpheli davranış tespiti ve plaka tanıma sistemleri bu alanın somut örnekleridir. Bununla birlikte söz konusu uygulamalar özellikle mahremiyet ve sivil özgürlükler açısından önemli etik tartışmaları beraberinde getirmektedir.

Tarım ve çevre alanında bilgisayarla görü bitki hastalıklarının erken tespiti, ürün rekoltesi tahmini, drone tabanlı tarla çözümlemesi ve yaban hayatı izleme gibi pek çok uygulamayı olanaklı kılmaktadır. Türkiye'de TÜBİTAK MAM gibi araştırma kurumlarının yürüttüğü ulusal projeler; bu alanda yerel çözümlerin geliştirilmesine katkı sunmaktadır.

Bilgisayarla Görünün Sınırlılıkları

Derin öğrenme, özellikle son yıllarda yapay zekâ alanındaki en önemli gelişmelerden biri olarak birçok karmaşık problemin çözümünde yüksek başarı gösterse de bilgisayarla görünün yaygın kullanımını ve güvenilirliğini etkileyen çeşitli teknik, etik ve operasyonel sınırlılıklar da bulunmaktadır. Büyük veri ve yüksek işlem gücü gereksinimi, açıklanabilirlik eksikliği ve ön yargılı sonuçlar üretebilme riski, derin öğrenme sistemlerinin karşı karşıya olduğu temel zorluklar arasında yer almaktadır.

Bağlam kavrayışı eksikliği, çağdaş bilgisayarla görü sistemlerinin temel sınırlılıklarından birini oluşturmaktadır. Bir sistem görüntüdeki nesneleri tanıyabilir fakat insanın sezgisel olarak yaptığı bağlamsal yorumları gerçekleştiremez. Örneğin; bir resimdeki kişinin neden gülümsediğini, iki kişinin hangi tür bir ilişki içinde olduğunu ya da sahnenin neyi anlattığını insan kadar derinlikli kavrayamaz.

Ön yargı ve temsiliyet sorunu bilgisayarla görüde belirgin biçimde kendini göstermektedir. Bu durum, eğitim verisinin temsil gücüyle doğrudan ilgilidir. Benzer şekilde mahremiyet kaygıları özellikle yüz tanıma ve gözetim sistemleri bağlamında çağdaş etik tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Bireylerin rızası olmadan kamuya açık alanlarda kimliklerinin tespit edilebilmesi sivil özgürlüklerin sınırları açısından önemli sorular doğurmaktadır.

SIRA SİZDE 1

Bilgisayarın bir görüntüyü görmesi ile insanın görmesi arasındaki temel fark nedir?

ÖZET

Bilgisayarla görü, bilgisayarların görsel verileri çözümleyerek anlamlandırmasını sağlayan, yapay zekânın bir alt çalışma alanıdır. Bu alan görüntüyü ekrana yansıtmanın ötesinde görüntüde ne olduğunu kavrama, nesneleri tespit etme, hareketli ögeleri izleme ve görüntüden anlam çıkarma yetilerini kapsamaktadır. Alandaki çağdaş sıçramanın arkasında, derin öğrenme tekniklerinin görsel verilere uyarlanması ve 2012'de AlexNet'in ImageNet yarışmasındaki başarısı yatmaktadır.

Bir bilgisayar için görüntü temelde bir sayılar matrisidir ve her piksel renk değerlerini ifade eden sayılar içermektedir. Sistem bu devasa sayı havuzundan renk geçişleri ve kenar çizgileri gibi düşük düzey örüntülerden başlayarak bütünsel bir yoruma ulaşacak biçimde anlamlı bilgi çıkarmaktadır. Alanın temel görevleri görüntü sınıflandırma, nesne tespiti, yüz tanıma, görüntü segmentasyonu ile hareket analizi ve takip olarak özetlenebilir.

Bilgisayarla görünün temel altyapısını, görsel verileri çözümlemek için özel olarak tasarlanmış konvolüsyonel sinir ağları (CNN) oluşturmaktadır. Bu ağların ayırt edici özelliği, görüntü üzerinde küçük pencereler kaydırarak konumdan bağımsız biçimde yerel örüntüleri tespit etmesidir. Fukushima'nın Neocognitron modeline ve LeNet mimarisine dayanan bu yaklaşım, AlexNet'in ardından ResNet, VGG ve Inception gibi mimarilerle bugünkü performans düzeyine ulaşmıştır.

Tıptan otonom araçlara, güvenlik sistemlerinden tarıma kadar geniş bir alanda kullanılan bilgisayarla görü; bağlam kavrayışı eksikliği, ön yargı ve temsiliyet sorunları, yüksek veri ile işlem gücü gereksinimi ve özellikle yüz tanıma uygulamalarında beliren mahremiyet kaygıları gibi önemli sınırlılıklar da taşımaktadır. Bu sistemler bağlam ve anlamla değil, sayılar ve istatistiksel örüntülerle gördüğünden, eğitim verisinde yer almayan durumlarda başarısız olabilmektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolünde duraksamadan geçişi sağlayan otomatik kapılar yüzünüzü pasaport fotoğrafınızla nasıl karşılaştırmaktadır?

İstanbul Havalimanı'na inip pasaport kontrolüne yaklaştığınızda sıranın yanında küçük cam panelli kapıların önünde duran yolcuları görmüşsünüzdür. Bu yolcular pasaportlarını bir okuyucuya yerleştirir, yüzlerini küçük bir kameraya doğrultur ve birkaç saniye içinde kapılar açılır. Geleneksel pasaport kontrolünde dakikalarca süren işlem bu sistemde neredeyse anında tamamlanır. Bu sürecin arka planında bilgisayarla görünün en gelişmiş uygulamalarından biri olan biyometrik yüz tanıma sistemi işlemektedir. Sistem önce pasaportunuzdaki çipte saklı olan dijital yüz fotoğrafınızı okumaktadır. Ardından kameradan canlı olarak yüzünüzün görüntüsünü almakta ve bu iki görüntüyü karşılaştırmaktadır. Karşılaştırma süreci yüzeyde basit görünmekle birlikte aslında pek çok katmandan geçmektedir. Sistem her iki yüzden de yüz işaretleri (facial landmarks) adı verilen ayırt edici noktaları (göz köşeleri, burun ucu, dudak hatları, çene çizgisi vb.) saptamaktadır. Bu noktalar arasındaki geometrik ilişkiler bir bireyin yüzünün matematiksel imzasını oluşturmakta; iki gözün arasındaki mesafe, burun ile dudak arasındaki oran, alın yüksekliği gibi pek çok özellik bir araya gelerek hesaplanmaktadır. Sistem her yüzü yüksek boyutlu bir vektöre dönüştürmekte ardından pasaport fotoğrafından çıkardığı vektörle canlı görüntüden çıkardığı vektörü matematiksel olarak karşılaştırmaktadır. İki vektör belirli bir benzerlik eşiğinin üzerindeyse sistem "aynı kişi" sonucuna ulaşmakta ve kapıyı açmaktadır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Bilgisayarın bir görüntüyü görmesi ile insanın görmesi arasındaki temel fark nedir?

Bilgisayarın bir görüntüyü görmesi ile insanın görmesi yüzeyde benzer süreçler gibi görünmekle birlikte, kavramsal açıdan birbirinden farklıdır. İnsanın görme süreci gözlerden gelen ışık sinyallerinin beyne ulaşmasıyla başlamaktadır. Beyin gelen sinyalleri yıllar boyunca biriken yaşam deneyimi, bağlamsal bilgi, kültürel öğrenmeler ve duygusal anlamlandırma süzgecinden geçirmektedir. Bilgisayarın görme süreci ise tamamen farklı bir zeminden başlamaktadır. Bir bilgisayar için görüntü öncelikle bir sayılar matrisidir. Sistem hiçbir bağlam bilgisine, yaşam deneyimine ya da kültürel öğrenmeye sahip değildir; yalnızca eğitim sürecinde kendisine gösterilen milyonlarca etiketlenmiş örnekten elde ettiği istatistiksel örüntülere dayanmaktadır. Bu temel farkın pek çok somut sonucu bulunmaktadır. Örneğin, bir insan hayatında ilk kez gördüğü bir hayvan türünü daha önce hiç görmediği bir bağlamda bile genellikle tanıyabilir. Bir bilgisayarla görü sistemi ise eğitim verisinde yer almayan bir nesne türüyle karşılaştığında genellikle başarısız olmaktadır. Sonuç olarak iki sürecin temel ayrımı şu biçimde özetlenebilir: İnsan bağlam ve anlamla görür; bilgisayar ise sayılar ve örüntülerle görür.

Bölüm 5

Yapay Zekânın Yetenek Haritası

5.4. Doğal Dil İşleme ve Büyük Dil Modelleri

Doğal dil işleme ve büyük dil modellerinin çalışma prensibini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler
• Doğal Dil İşleme • Büyük Dil Modelleri
• Halüsinasyon • Dikkat Mekanizması

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Büyük dil modelleri ile çalışan sistemlere bir soru sorduğunuzda neredeyse insanın yazdığı kadar akıcı bir yanıt çıkmaktadır. Bu sistemlere bir e-posta yazdırabilir, bir kod hatasını çözdürebilir, bir kavramı açıklatabilir ya da bir hikâye yazdırabilirsiniz. Peki bu sistemler dili nasıl bu kadar iyi kullanmaktadır? Yazdıklarını gerçekten anlıyorlar mıdır, yoksa son derece incelikli bir taklit mi söz konusudur? Bu sorular yalnızca felsefi değil aynı zamanda pratik ve etik açıdan da kritik öneme sahiptir. Doğal dil işleme ve büyük dil modelleri günümüzde yapay zekânın en hızlı dönüşen ve gündelik yaşantımıza doğrudan dokunan alanlarından birini oluşturmaktadır.

DOĞAL DİL İŞLEME VE BÜYÜK DİL MODELLERİ

Doğal dil işleme (Natural language processing-NLP) yapay zekânın bilgisayarların insan dilini anlamasına, yorumlamasına ve üretmesine olanak tanıyan bir alt alanıdır. Bu alan çeviriden duygu çözümlemesine, soru-cevap sistemlerinden otomatik özetlemeye kadar pek çok uygulamayı kapsamaktadır (Jurafsky ve Martin, 2023). NLP'nin temel sorunsalı bilgisayarlar için doğal olmayan, belirsizliklerle dolu, bağlama bağlı ve kültüre özgü bir olgu olan dili çözümlemektir.

NLP alanı için özellikle son on yılda iki büyük dönüşüm yaşanmıştır. Birinci dönüşüm istatistiksel yöntemlerden derin öğrenme tabanlı yaklaşımlara geçiştir. İkinci dönüşüm ise 2017 yılında Vaswani ve arkadaşlarının (2017) geliştirdiği Transformer mimarisinin tetiklediği büyük dil modelleri çağıdır. Söz konusu mimari cümleler içindeki uzak bağlantıları çözümleyebilen dikkat mekanizması (attention mechanism) sayesinde önceki yöntemlerin çok ötesine geçen sonuçlar üretmiştir.

Büyük Dil Modelleri Nedir?

Büyük dil modelleri (Large language models-LLM) çok büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş; dilin yapısını, bağlamını ve istatistiksel örüntülerini öğrenebilen yapay zekâ modelleridir. Buradaki büyük nitelemesi iki anlamı birden taşımaktadır: Söz konusu modeller son derece geniş veri kümeleri üzerinde eğitilmekte olup milyarlarca parametreye sahiptir. Bu ölçek sayesinde özetleme, soru-cevap, çeviri, kod yazma, metin üretimi ve diyalog gibi birbirinden farklı görevler; tek bir model üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Bu modellerin temel çalışma mantığı, ilk bakışta sezgisel olarak şaşırtıcı düzeyde sadedir. Bir LLM'nin asıl yaptığı, verilen bir metnin ardından gelmesi en olası sembolü (token) tahmin etmektir. Yani sorulan her soruda, model bir cevabı önceden düşünmemekte; arka planda kelime kelime, hatta sembol sembol ilerleyerek olasılığı en yüksek devamı seçmektedir. Bu süreç, insan gözünde bir düşünme süreci gibi görünen akıcı bir metin üretimine dönüşmektedir.

GPT ve BERT: İki Temel Yaklaşım

Günümüzde büyük dil modelleri iki temel mimari yaklaşım üzerinde inşa edilmektedir. GPT (Generative Pre-trained Transformer), OpenAI tarafından geliştirilen ve nedensel dil modelleme (causal language modeling) yaklaşımını benimseyen bir mimaridir. Bu yaklaşımda model, bir cümleyi soldan sağa doğru çözümleyerek bir sonraki kelimeyi tahmin etmektedir. "Bugün hava çok ___" boşluğunu "güzel", "soğuk", "rüzgârlı" gibi olası kelimelerle tamamlamak GPT'nin temel görevidir (Brown vd., 2020). Bu yaklaşım, modelin üretici doğasını ortaya koymakta ve çağdaş sohbet sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers); Google tarafından geliştirilen ve maskelenmiş dil modelleme (masked language modeling) yaklaşımını benimseyen bir mimaridir (Devlin vd., 2019). Bu yaklaşımda eğitim sürecinde cümledeki kelimelerin yaklaşık %15'i rastgele maskelenmekte, modelin görevi maskelenen kelimeyi hem solundaki hem de sağındaki bağlama dayanarak tahmin etmektir. Bu çift yönlü çalışma sayesinde BERT, kelimelerin bağlamsal anlamını öğrenmekte ve aynı kelimenin farklı cümlelerdeki farklı anlamlarını ayırt edebilmektedir.

İki yaklaşım arasındaki temel fark şu biçimde özetlenebilir: GPT üretir, BERT anlar. GPT mimarisi metin üretimi, sohbet sistemleri ve içerik yaratımı gibi alanlarda öne çıkmaktadır. BERT mimarisi ise duygu çözümlemesi, arama motoru sorgularının anlamlandırılması, metin sınıflandırma ve isimlendirilmiş varlık tanıma gibi anlama odaklı görevlerde tercih edilmektedir.

Modellerin Eğitim Süreci: Pretraining, Finetuning ve RLHF

Büyük dil modellerinin geliştirilmesi birbirini izleyen üç temel aşamadan oluşan kapsamlı bir süreçtir. Söz konusu aşamalar, modelin önce dili genel olarak öğrenmesini, ardından belirli görevlerde uzmanlaşmasını ve nihayetinde insan beklentileriyle uyumlu çıktılar üretmesini sağlamaktadır.

Ön eğitim (pretraining), modelin göreve özel olarak eğitilmeden önce çok büyük ve genel bir veri kümesi üzerinde eğitilmesi sürecidir. Bu aşamada model dilin temel yapısını, kelimeler arasındaki istatistiksel ve anlamsal ilişkileri ve genel bağlam bilgisini öğrenmektedir. Ön eğitim sürecinin önemli bir özelliği; kendi kendine öğrenme (self-supervised learning) yaklaşımına dayanmasıdır. Yani bu aşamada etiketlenmiş veriye gerek yoktur; sistem, metnin içindeki örüntüleri kendi başına çıkararak öğrenmektedir. Bu aşamanın amacı modelin dili öğrenmesini sağlamaktır.

İnce ayar (finetuning), ön eğitim sürecini tamamlamış bir modelin belirli bir görev ya da alan için yeniden eğitilmesi sürecidir. Bu aşamada model önceden öğrendiği genel dil bilgisini, göreve özgü etiketlenmiş verilerle özelleştirmektedir. İnce ayar süreci, modelin tüm ağırlıklarının ya da yalnızca üst katmanlarının güncellenmesini içerebilmektedir. Önceden eğitilmiş bir modelin bu şekilde özelleştirilmesi çok daha az veriyle ve çok daha kısa eğitim süresiyle yüksek performansa ulaşılmasını sağlamaktadır.

İnsan geri bildiriminden pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning from human feedback-RLHF), çağdaş büyük dil modellerinin son derece kritik bir aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşamada

model insan değerlendirmecilerin sağladığı geri bildirimler temelinde, çıktılarının kalitesini, güvenliğini ve insan değerleriyle uyumunu artıracak biçimde eğitilmektedir (Ouyang vd., 2022). RLHF süreci sayesinde modeller yalnızca dilbilgisel olarak doğru değil; aynı zamanda daha yardımcı, zararsız ve dürüst çıktılar üretmeye yönelmektedir.

Büyük Dil Modellerinin Uygulama Alanları

Büyük dil modelleri son yıllarda çağdaş dijital ekonominin neredeyse her alanında büyük bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Statista verilerine göre 2025 yılı itibarıyla dünya genelindeki organizasyonların yaklaşık %67'si büyük dil modellerini operasyonlarında kullanmakta; bu sistemleri kullanan profesyonellerin %88'i iş kalitelerinin arttığını bildirmektedir (Statista, 2025). Ayrıca LLM pazarının 2033 yılına kadar 82,1 milyar dolara çıkacağı öngörülmektedir.

Söz konusu yaygınlaşma pek çok sektörde belirgin biçimde gözlemlenmektedir. Perakende ve e-ticaret sektörü, müşteri verisi çözümlemesinden destek hizmetlerine kadar geniş bir alanda LLM kullanımıyla pazarın en büyük payını (%27,5) oluşturmaktadır. Sağlık sektöründe kurumların yaklaşık %21'i hasta sorularını yanıtlamak, %20'si ise sohbet botu uygulamaları geliştirmek için bu modelleri kullanmaktadır. Bilgi teknolojileri ve mühendislik alanında ise ekiplerin yarısından fazlası kod yazma, hata ayıklama ve teknik dokümantasyon süreçlerinde LLM tabanlı araçlardan yararlanmaktadır. Eğitim alanında öğrenci destek sistemlerinden kişiselleştirilmiş öğrenme materyallerine kadar geniş bir uygulama yelpazesi söz konusudur (Statista, 2025).

Büyük Dil Modellerinin Sınırlılıkları ve Etik Sorumluluklar

5.4.

Büyük dil modelleri olağanüstü yeteneklerine karşın pek çok önemli sınırlılığa da sahiptir. Bu sınırlılıkların başında halüsinasyon (hallucination) olgusu gelmektedir. Halüsinasyon; modelin kulağa son derece inandırıcı gelen ancak gerçekte yanlış ya da uydurma bilgiler üretmesi durumudur. Model; eğitim sürecinde çok geniş bir bilgi havuzuna erişim sağlasa da bu bilgileri kusursuz biçimde ezberlemiş değildir. Aynı zamanda kendi bilgisinin sınırlarının her zaman farkında değildir. Bu nedenle nadir, az bilinen ya da hiç var olmayan konularda dahi inandırıcı bir metin üretebilmektedir. Üretilen metin son derece inandırıcı görünmekte ancak gerçeklikte hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. Bu durum sağlık, hukuk, eğitim gibi yüksek riskli alanlarda ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Halüsinasyonların azaltılmasına yönelik çağdaş literatürde çeşitli teknikler geliştirilmektedir. Örneğin "Önce alıntı bul, sonra yanıtla" yaklaşımı, modeli iki aşamalı çalıştırmaktadır. Birinci aşamada model verilen kaynaktan soruyla ilgili doğrudan alıntıları çıkarmakta ikinci aşamada ise yanıtını yalnızca bu alıntılara dayanarak oluşturmaktadır. Bu yaklaşım modeli tahmin modundan çıkarıp metne bağlı kalarak üretim moduna geçirmektedir. Bu mantık Erişim Destekli Üretim (Retrieval-Augmented Generation-RAG) olarak bilinen güncel bir mimarinin de temelini oluşturmaktadır.

Bir başka sınırlılık ise tutarlılık ve doğruluk kaygıları olarak karşımıza çıkmaktadır, kullanıcıların yaklaşık üçte birinin (%35) bu sistemlerin tutarsız ya da yanlış yanıtlar üretmesinden duyduğu endişeyi yansıtmaktadır (Statista, 2025). Çevresel maliyetler de çağdaş yapay zekâ tartışmalarının önemli bir parçası hâline gelmiştir. Örneğin GPT-3'ün eğitimi yaklaşık 1.287 MWh elektrik tüketmiş; bu süreçte yaklaşık 552.000 ton CO_2 eş değeri salım gerçekleşmiştir (Patterson vd., 2021). Bu miktar; ortalama bir benzinli araçla yaklaşık 1,4 milyon mil yol kat etmeye ya da 70 hanenin bir yıl boyunca elektrik ihtiyacını karşılamaya eş değerdir. Söz konusu enerji tüketimi; bazı araştırmacıların çağdaş yapay zekâ alanının sürdürülebilirliği konusunda kaygılarını dile getirmesine yol açmıştır (Strubell vd., 2019).

Veri gizliliği ve fikrî mülkiyet bir önceki modülde ayrıntılı biçimde ele alındığı üzere büyük dil modellerinin eğitiminde kullanılan metinlerin kaynaklarının izlenmesi ve telif haklarının korunması çağdaş hukuk ve etik tartışmalarının önemli bir parçasıdır. Bunlara ek olarak bazı eleştirmenler mevcut büyük dil modellerinin sınırlılıklarının ve enerji maliyetlerinin, yapay zekâ alanının geçmişte yaşadığı gibi yeni bir kış dönemine girme olasılığını gündeme getirmektedir. Söz konusu eleştirilere göre ölçeği büyütmenin tek başına yeterli olmayabileceği ve alanın daha sürdürülebilir yöntemlere doğru evrilmesi gerektiği savunulmaktadır.

SIRA SİZDE 1

Çin Odası düşünce deneyi (Searle, 1980) ile çağdaş büyük dil modelleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

ÖZET

Doğal dil işleme; (NLP) yapay zekânın, bilgisayarların insan dilini anlamasına, yorumlamasına ve üretmesine olanak tanıyan bir alt alanıdır. Belirsizliklerle dolu, bağlama bağlı ve kültüre özgü bir olgu olan dili çözümlemeyi amaçlayan bu alanda, son on yılda istatistiksel yöntemlerden derin öğrenmeye geçiş ve 2017'de önerilen Transformer mimarisinin başlattığı büyük dil modelleri çağı olmak üzere iki büyük dönüşüm yaşanmıştır. Transformer'ın gücü, cümledeki uzak bağlantıları çözümleyen dikkat mekanizmasından kaynaklanmaktadır.

Büyük dil modelleri (LLM) çok büyük metin verisi üzerinde eğitilmiş, milyarlarca parametreye sahip modellerdir. Temel çalışma mantıkları, verilen bir kelimenin ardından gelmesi en olası kelimeyi tahmin etmektir. Bu modeller metni soldan sağa çözümleyip bir sonraki kelimeyi tahmin eden ve üretime odaklanan GPT ile kelimeleri çift yönlü bağlamdan tahmin eden ve anlamaya odaklanan BERT olmak üzere iki temel mimari yaklaşım üzerine kuruludur.

LLM'lerin geliştirilmesi üç aşamalı bir süreçtir. Ön eğitim aşamasında model dilin genel yapısını kendi kendine öğrenme yaklaşımıyla öğrenmekte; ince ayar aşamasında belirli bir görev için özelleştirilmekte; RLHF aşamasında ise insan geri bildirimiyle daha yardımcı, zararsız ve dürüst çıktılar üretecek biçimde hizalanmaktadır. Bu modeller perakende, sağlık, bilgi teknolojileri ve eğitim gibi pek çok sektörde giderek yaygınlaşmaktadır.

Büyük dil modelleri, olağanüstü yeteneklerine karşın önemli sınırlılıklar taşımaktadır. Bunların başında, modelin inandırıcı ancak gerçek dışı bilgi üretmesi anlamına gelen halüsinasyon gelmekte olup bu sorunun azaltılmasında RAG gibi erişim temelli yaklaşımlar öne çıkmaktadır. Tutarlılık kaygıları, yüksek çevresel maliyetler ile veri gizliliği ve fikrî mülkiyet sorunları da alanın temel etik tartışmalarını oluşturmaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

ChatGPT'den bir akademik kaynak istediğinizde sistemin size son derece inandırıcı görünen ama aslında var olmayan kitaplar, makaleler ya da yazarlar önerdiğini fark ettiniz mi? Bu durum hangi bilinen sorunun bir yansımasıdır?

Bir araştırma ödevi hazırlarken ya da bir konuyu daha derinlemesine öğrenmek isterken; ChatGPT'ye "Bu konuda hangi akademik kaynakları önerirsin?" diye sorduğunuzda sistem size son derece kendine güvenli bir biçimde birkaç kitap ve makale önermektedir. Yazar isimleri tanıdık, dergi adları akademik, yayın yılları makul ve çıkardığı kaynaklar gerçekten o konuda yazılmış olabilirmiş gibi görünmektedir. Ancak söz konusu kaynakları kütüphane kataloğunda ya da Google Scholar üzerinden aradığınızda karşılığını bulamadığınız tamamen uydurma kaynaklar olma ihtimali de her zaman için vardır. Sistemin önerdiği kitap basılmamış, makale yayımlanmamış, hatta bazen yazarın kendisi bile var olmamıştır. Bu durum bölümde ele alınan halüsinasyon olgusunun gündelik yaşamdaki en sık karşılaşılan biçimlerinden birini oluşturmaktadır. Halüsinasyon olgusu; modelin bilgi sınırlarını her zaman fark edememesinden kaynaklanmaktadır. Bir kullanıcı belirli bir konuda kaynak istediğinde; sistem o konuya ilişkin gerçek bir bibliyografya bilgisine sahip olmasa bile, eğitim sürecinde gördüğü tipik akademik kaynak biçimine uyan inandırıcı bir metin üretebilmektedir. Bilinçli bir kullanıcı bu sistemleri her şeyi bilen otoriteler olarak değil her çıktısı doğrulanması gereken güçlü ama kusurlu araçlar olarak değerlendirmelidir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Çin Odası düşünce deneyi (Searle, 1980) ile çağdaş büyük dil modelleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Çin Odası düşünce deneyi ile çağdaş büyük dil modelleri arasındaki ilişki yapay zekâ felsefesinin en kritik tartışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Büyük dil modelleri bu düşünce deneyine son derece dikkat çekici bir paralellik sunmaktadır. ChatGPT, Gemini, Claude gibi sistemler bir metnin ardından gelecek en olası sembolü olasılık hesaplarıyla tahmin etmektedir. Sistem bir cevap düşünmemekte; arka planda kelime kelime, hatta sembol sembol ilerleyerek istatistiksel olarak en uygun devamı seçmektedir. Bu süreç sonunda ortaya çıkan metin; insan tarafından üretilmiş gibi görünen son derece akıcı bir yanıttır. Ancak sistem; kelimelerin gerçek anlamlarını insanın yaşamış olduğu bağlamlardan öğrenmiş değildir. Bir başka deyişle çağdaş bir büyük dil modeli; "elma" sözcüğünü kullanırken bu kelimenin gerçek elma duyumuyla ilişkisini yaşamamış; yalnızca milyonlarca metinde "elma" kelimesinin hangi diğer kelimelerle birlikte geçtiğini öğrenmiştir. Bu yapısal benzerlik nedeniyle pek çok felsefeci ve bilim insanı çağdaş LLM'leri Çin Odası argümanının teknolojik olarak somutlaşmış bir örneği olarak değerlendirmektedir.

Bölüm 5

Yapay Zekânın Yetenek Haritası

5.5. Üretken Yapay Zekâ

Üretken yapay zekâ modellerinin çalışma prensibini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler

• Üretken Yapay Zekâ • Çekişmeli Üretici Ağlar
• Varyasyonel Oto-Kodlayıcılar • Yayılım Modelleri

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

"Bir astronotun renkli baharatlar arasında dans ettiği bir tablo" yazdığınızda; sistem birkaç saniye içinde böyle bir sahneyi sıfırdan üretmektedir. "Beethoven tarzında ama saksafonla çalınan bir caz parçası" istediğinizde; karşınıza daha önce hiç var olmamış bir müzik eseri çıkmaktadır. "Bir denizaltında kahvaltı yapan kediler" diye yazdığınızda gerçek bir fotoğraf izlenimi veren bir görüntü oluşturulmaktadır. Peki makineler bu çıktıları nasıl üretmektedir? Klasik makine öğrenmesi çoğunlukla sınıflandırma ve tahmin görevlerine odaklanırken; üretken yapay zekâ bu sınırların ötesine geçerek metin, görüntü, ses, video ve kod gibi pek çok türde yeni içerik üretebilmektedir. Söz konusu sistemler çekişmeli üretici ağlar, varyasyonel oto-kodlayıcılar, yayılım modelleri ve Transformer tabanlı mimariler gibi farklı yaklaşımlara dayanmaktadır. Bu güçlü üretim kapasitesi ise telif hakkı, deepfake ve bilgi kirliliği gibi önemli etik kaygıları da beraberinde getirmektedir. Doğal dil işleme ve büyük dil modelleri günümüzde yapay zekânın en hızlı dönüşen ve gündelik yaşantımıza doğrudan dokunan alanlarını oluşturmaktadır.

ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ

Üretken yapay zekâ (Generative artificial intelligence-Generative AI) mevcut verileri çözümleyerek sıfırdan yeni içerikler üretebilen yapay zekâ sistemlerini ifade etmektedir. Klasik makine öğrenmesi yaklaşımları çoğunlukla sınıflandırma, tahmin ya da karar verme görevlerine odaklanırken; üretken yapay zekâ bu sınırların ötesine geçerek yaratıcılığa ait olarak değerlendirilen bir alana adım atmıştır. Metin, görüntü, ses, video, kod, üç boyutlu nesne ve müzik gibi pek çok farklı içerik türünün otomatik üretimi söz konusu yaklaşımın çağdaş uygulama alanlarını oluşturmaktadır.

Üretken yapay zekânın yükselişi, çağdaş yapay zekâ tarihinin en hızlı kabul gören dönüşümlerinden birini temsil etmektedir. ChatGPT'nin Kasım 2022'de halka açılması, geniş kitlelerle üretken yapay zekânın ilk büyük buluşmasını sağlamıştır; ardından gelen DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Sora, Suno ve benzeri sistemler bu yaklaşımı her medya türüne yaymıştır.

Üretken Yapay Zekâ Nasıl Çalışır?

Üretken yapay zekâ sistemlerinin temel mantığı, çok büyük ölçekli veri kümelerinden örüntüler öğrenip ardından bu örüntülere benzer ama yeni örnekler üretmektir. Bir başka deyişle sistem;

daha önce var olan içerikleri kopyalamak yerine, içerik türünün istatistiksel doğasını modellemekte ve bu doğaya uygun yeni örnekler oluşturmaktadır.

Bir görüntü üretim modelinin çalışmasını düşünelim. Sistem milyonlarca etiketli görüntü üzerinde eğitilmekte olup bu görüntüler arasında manzaralar, portreler, soyut resimler ve gündelik nesneler yer almaktadır. Sistem her bir görüntüyü piksel piksel çözümleyerek hangi görsel örüntülerin hangi kavramlara karşılık geldiğini öğrenmektedir. Eğitim tamamlandığında bir kullanıcı "yağmurlu bir gecede ışıltılı bir Eskişehir sokağı" yazdığında sistem bu metni çözümlemekte ve eğitim sürecinde öğrendiği örüntülerden yararlanarak bu açıklamaya uygun yeni bir görüntü oluşturmaktadır. Söz konusu görüntü daha önce var olmayan ancak yağmur, gece, ışık, kaldırım ve şehir manzarasının istatistiksel doğasını taşıyan yeni bir görsel olarak ortaya çıkmaktadır.

Başlıca Mimari Yaklaşımlar

Üretken yapay zekâ alanında pek çok farklı mimari yaklaşım bulunmakta olup bu yaklaşımların her biri farklı içerik türlerinde ve farklı problem alanlarında öne çıkmaktadır.

Çekişmeli üretici ağlar (Generative adversarial networks-GAN), 2014 yılında Ian Goodfellow ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen ve uzun süre üretken yapay zekâ alanında öne çıkan bir mimaridir. GAN'lar iki ağdan oluşmaktadır; üretici (generator) ağ yeni örnekler üretmeye çalışırken; ayırt edici (discriminator) ağ üretilen örneklerin gerçek mi yoksa yapay mı olduğunu ayırt etmeye çalışmaktadır. Bu iki ağ birbirleriyle çekişerek eğitilmekte olup üretici giderek daha ikna edici örnekler üretmeye, ayırt edici ise giderek daha hassas ayrımlar yapmaya zorlanmaktadır.

Varyasyonel oto-kodlayıcılar (Variational autoencoders-VAE) başka bir önemli üretken mimari olup bu yaklaşımda sistem girdiyi sıkıştırılmış bir matematiksel temsile dönüştürmekte ve ardından bu temsilden yeni örnekler üretmektedir. VAE'ler özellikle düzenli ve kontrollü üretim gerektiren problemlerde tercih edilmektedir.

Görsel üretiminin en güçlü mimarisi hâline gelen yayılım modellerinde (diffusion models) sistem önce bir görüntüye adım adım gürültü ekleyerek tamamen rastgele bir desene dönüştürmektedir. Ardından bu süreci tersine çevirerek gürültüden anlamlı bir görüntü üretmeyi öğrenmektedir. DALL-E 2, Midjourney ve Stable Diffusion gibi modeller bu mimariyi kullanmaktadır.

Transformer tabanlı üretken modeller, özellikle metin üretimi alanında belirleyici bir konuma sahiptir. Bir önceki bölümde ele alınan GPT serisi gibi büyük dil modelleri bu mimariye dayanmaktadır. Aynı yaklaşım yalnızca metin değil aynı zamanda ses, video ve kod gibi farklı içerik türlerinde de yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Modern üretken sistemler çoğunlukla bu mimarileri tek başına değil bir arada kullanmaktadır. Örneğin, Stable Diffusion gibi sistemler hem yayılım modeli hem de Transformer mimarisinin bileşenlerini içermektedir.

Üretken Yapay Zekânın Uygulama Alanları

Üretken yapay zekânın uygulama alanlarının sayısı son birkaç yıl içerisinde yüksek bir hızla ile çoğalmıştır.

Görsel üretim alanında DALL-E, Midjourney ve Stable Diffusion gibi modeller tasarım, reklam, sinema, oyun ve sanat alanlarını köklü biçimde dönüştürmektedir. Bir tasarımcı saniyeler içinde on-

larca farklı görsel taslak üretebilmekte; bir film yönetmeni karakter ve sahne tasarımlarını hızla deneyebilmekte; bir öğretmen ders materyalini görsellerle zenginleştirebilmektedir.

Video üretimi alanında 2024 yılında OpenAI tarafından tanıtılan Sora; metinden gerçekçi video üretiminde önemli bir kilometre taşı oluşturmuştur. Benzer biçimde Runway, Pika ve Google'ın Veo gibi modelleri sinema endüstrisini, sosyal medya içerik üretimini ve eğitim materyallerini dönüştürmektedir.

Müzik üretimi alanında Suno ve Udio gibi platformlar kullanıcıların metin tabanlı açıklamalarla tam donanımlı müzik parçaları oluşturmasına olanak tanımaktadır. Belirli bir tarzda, belirli enstrümanlarla, belirli bir duyguda müzik parçası üretimi artık birkaç saniyelik bir sürece dönüşmüştür.

Metin üretimi alanında bir önceki bölümde ele alınan büyük dil modelleri makale yazımından senaryo geliştirmeye, e-posta düzenlemeden hukuki taslak hazırlamaya kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Kod üretimi alanında GitHub Copilot, Cursor ve Claude Code gibi araçlar; yazılım geliştirme süreçlerini köklü biçimde dönüştürmektedir. Bir geliştirici doğal dilde yazdığı açıklamadan tam çalışan kod parçaları elde edebilmekte ve karmaşık problemler için yapay zekâ destekli çözüm önerileri alabilmektedir.

Tasarım ve mühendislik alanında ise üretken yapay zekâ mimarlık çizimlerinden ürün tasarımına, mühendislik simülasyonlarından ilaç tasarımına kadar pek çok alana dokunmaktadır. Üretken tasarım (generative design) yaklaşımı tasarımcının belirlediği kısıtlar çerçevesinde sistemin binlerce alternatif çözüm üretmesini ve bunlar arasından en uygun olanları sunmasını sağlamaktadır.

5.5. Üretken Yapay Zekânın Etik Boyutu

Üretken yapay zekânın sunduğu olanaklar beraberinde son derece önemli etik kaygıları da getirmektedir. Bu kaygılar söz konusu sistemlerin sorumlu biçimde geliştirilmesi ve kullanılması açısından sürekli gözetilmesi gereken konular arasındadır.

Telif hakkı ve yaratıcı eserlerin sahipliği çağdaş üretken yapay zekâ tartışmalarının merkezinde yer almaktadır. Üretken sistemler eğitim süreçlerinde milyonlarca telifli görsel, metin, müzik ve videodan yararlanmaktadır. Bu durum; sanatçıların, yazarların, müzisyenlerin ve içerik üreticilerinin eserlerinin onlardan habersiz biçimde eğitim verisi olarak kullanılmasına yol açmaktadır. New York Times gazetesinin 2023 yılında OpenAI'a karşı açtığı dava; söz konusu tartışmaların hukuki bir boyut kazandığının çarpıcı bir göstergesidir. Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası (AI Act); üretken yapay zekâ sistemleri için eğitimde kullanılan telifli verilerin özetlerinin yayımlanması yükümlülüğünü getirerek bu alana ilk düzenleyici çerçeveyi sunmuştur.

Deepfake ve dezenformasyon, üretken yapay zekâya karşı oluşan öncelikli kaygı konularıdır. Kötücül amaçlarla bir kişinin yüzünü ya da sesini olağanüstü gerçeklikle taklit edebilen içerikler üretilebilmesi; sahte haberler, siyasi manipülasyon, taciz amaçlı içerikler ve dolandırıcılık girişimleri gibi pek çok tehdidi gündeme getirmektedir. Bazı ülkelerde deepfake içerik üretimi ve yayılması özel yasal düzenlemelere konu olmaktadır.

Yaratıcı sektörlerde dönüşüm; üretken yapay zekânın iş gücü piyasası üzerindeki dolaylı ama kuvvetli bir etkisidir. Grafik tasarım, illüstrasyon, çeviri, içerik yazarlığı, müzik üretimi ve hatta belirli mühendislik alanları bu dönüşümün etkilerini doğrudan hissetmektedir. Söz konusu durum; yaratıcı sektörlerdeki ücretlendirme yapılarını, beceri gereksinimlerini ve mesleklerin uzun vadeli geleceğini sorgulatmaktadır.

Ön yargı ve temsiliyet konusunda bir önceki modülde ayrıntılı biçimde ele alınan sorunlar üretken yapay zekâda belirgin biçimde gözlemlenmektedir. Bilgi kirliliği de dijital ortamı dönüştüren önemli bir başka boyuttur. Üretken yapay zekâ sistemlerinin saniyeler içinde olağanüstü hacimde içerik üretebilmesi internetin giderek yapay zekâ tarafından üretilmiş içeriklerle dolmasına yol açmaktadır. Söz konusu durum gerçek ile yapay arasındaki ayrımın belirsizleşmesini ve dijital ortamdaki güven mekanizmalarının zayıflaması sorunlarını beraberinde getirmektedir.

SIRA SİZDE 1

İnsan yaratıcılığı ile üretken yapay zekânın yaratıcılığı arasında nasıl bir ilişki vardır? İki süreç birbirinin yerini alabilir mi, yoksa birbirini tamamlayan farklı türde yaratıcılıklar mı söz konusudur?

ÖZET

Üretken yapay zekâ; mevcut verileri çözümleyerek sıfırdan yeni içerikler üretebilen sistemleri ifade etmektedir. Klasik makine öğrenmesi sınıflandırma ve tahmin görevlerine odaklanırken; üretken yapay zekâ ise metin, görüntü, ses, video, kod ve müzik gibi pek çok türde içerik üretebilmeyi mümkün kılmıştır. Temel çalışma mantığı, çok büyük veri kümelerinden örüntüler öğrenip bu örüntülere benzer ama yeni örnekler üretmek yani içerik türünün istatistiksel doğasını modelleyip bu doğaya uygun özgün örnekler oluşturmaktır.

Alanda öne çıkan başlıca mimari yaklaşımlar bulunmaktadır. Çekişmeli üretici ağlar (GAN), üretici ve ayırt edici olmak üzere iki ağın birbiriyle çekişerek eğitilmesine dayanmaktadır. Varyasyonel oto-kodlayıcılar (VAE) girdiyi sıkıştırılmış bir temsile dönüştürüp bu temsilden yeni örnekler üretmektedir. Görsel üretimin en güçlü mimarisi hâline gelen yayılım modelleri, bir görüntüye eklenen gürültüyü tersine çevirerek anlamlı görüntü üretmeyi öğrenmektedir. Transformer tabanlı modeller ise özellikle metin üretiminde belirleyicidir. Modern sistemler çoğunlukla bu mimarileri bir arada kullanmaktadır.

Görsel, video, müzik, metin, kod üretimi ile tasarım ve mühendislik gibi pek çok alanda kullanılan üretken yapay zekâ önemli etik kaygıları da beraberinde getirmektedir. Eğitimde telifli eserlerin izinsiz kullanımı, deepfake ve dezenformasyon tehditleri, yaratıcı sektörlerdeki iş gücü dönüşümü, ön yargı-temsiliyet sorunları ve internetin yapay içerikle dolmasından kaynaklanan bilgi kirliliği bu kaygıların başlıcalarıdır. Bu nedenle üretken yapay zekânın sorumlu biçimde geliştirilmesi ve kullanılması sürekli gözetilmesi gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Üniversite hazırlık döneminde bir öğrenci her bilmediği konuyu önce ChatGPT'ye sormakta, çözmediği bir matematik problemini hemen yapay zekâya bırakmakta, kompozisyonlarını yapay zekâya yazdırmaktadır. Bu öğrencinin uzun vadeli bilişsel gelişimi nasıl etkilenebilir? Yapay zekâyla "birlikte düşünmek" ile "yapay zekâyı düşünmek için kullanmak" arasındaki fark nedir?

Lise son sınıfta üniversite hazırlık döneminde olan bir öğrenci düşünelim. Öğrenci karşısına çıkan her zor konuyu ChatGPT'ye sormakta, çözemediği bir matematik problemini hemen yapay zekâya bırakmakta, edebiyat dersindeki kompozisyon ödevlerini yapay zekâya yazdırmakta, tarih çalışmasında karmaşık bir dönem konusunu doğrudan yapay zekâdan özetletmektedir. Ancak burada kritik bir soru gündeme gelmektedir: Bu öğrenci gerçekten öğreniyor mu, yoksa sadece durumlara uygun çıktılar mı üretiyor? Bilişsel gelişim açısından düşünüldüğünde; öğrenmenin temel mekanizmalarından biri bilişsel zorlanmadır. Bir konuda kafa yormak, bir problem üzerinde takılı kalmak, bir kavramı kendi sözcükleriyle yeniden ifade etmeye çalışmak; beynimizin yeni sinir bağlantıları kurmasını sağlayan kritik süreçlerdir. İşte tam bu noktada "yapay zekâyla birlikte düşünmek" ile "yapay zekâyı düşünmek için kullanmak" arasındaki kritik ayrım ortaya çıkmaktadır. "Yapay zekâyla birlikte düşünmek" öğrencinin önce konuyu kendi kafasında işlediği, kendi çözüm denemesini yaptığı, kendi sorularını oluşturduğu ve ardından yapay zekâyı bir tartışma arkadaşı, bir denetleyici ya da bir genişletici olarak kullandığı yaklaşımdır. "Yapay zekâyı düşünmek için kullanmak" ise tam tersi bir tutumdur; öğrenci kendi bilişsel sürecini hiç başlatmadan, doğrudan yapay zekânın çıktısını kabul etmektedir. Bu yaklaşımda yapay zekâ bilişsel bir araç olmaktan çıkıp, bilişsel bir vekil hâline gelir. Çıktı vardır ancak süreç yoktur. Bu ayrımın uzun vadeli sonuçları kritiktir. Birlikte düşünme alışkanlığı geliştiren bir öğrenci yapay zekâdan yararlandığı kadar kendi düşünce derinliğini de geliştirmekte ve böylece yapay zekânın olmadığı durumlarda da güçlü bir bilişsel donanıma sahip olmaktadır. Yapay zekâyı düşünmek için kullanmaya alışan bir öğrenci ise yapay zekâ olmadığında çaresiz kalan; özgün düşünce üretemeyen bir zihinsel bağımlılık geliştirme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bilinçli bir kullanıcı yapay zekâyı yaşamından çıkarmaya çalışmadan, ancak onu kendi zihinsel gelişiminin yerine koymadan kullanmayı öğrenmelidir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

İnsan yaratıcılığı ile üretken yapay zekânın yaratıcılığı arasında nasıl bir ilişki vardır? İki süreç birbirinin yerini alabilir mi, yoksa birbirini tamamlayan farklı türde yaratıcılıklar mı söz konusudur?

İnsan yaratıcılığı ile üretken yapay zekânın yaratıcılığı arasındaki ilişki, yaratıcılık kavramının kendisini yeniden düşünmeye davet eden çok katmanlı bir sorunsala işaret etmektedir. İnsan yaratıcılığı; salt yeni bir şey üretmenin ötesinde, niyet, anlam yükleme ve yaşanmışlık gibi unsurları içeren zengin bir süreçtir. Bir sanatçı bir tablo çizdiğinde yalnızca renkleri bir araya getirmez; yaşadığı deneyimleri, kişisel tarihini ve dünyaya bakışını da bu esere katmaktadır. Üretken yapay zekânın yaratıcılığı ise farklı bir zeminde hareket etmektedir. Söz konusu sistemler milyonlarca insan eseri üzerinde eğitilerek bu eserlerin istatistiksel doğasını öğrenmekte ve bu örüntülere uygun yeni örnekler üretmektedir. Bu nedenle üretken yapay zekânın yaratıcılığı bir kombinatoryal yaratıcılık olarak değerlendirilebilir.

Pratikte ortaya çıkan eğilim; iki sürecin birbirinin yerine geçmesi değil, birbirini tamamlamasıdır. Pek çok tasarımcı, müzisyen ve yazar; üretken yapay zekâyı kendi yaratıcı süreçlerinin bir parçası olarak kullanmaktadır. Sistem hızlı taslak üretme, fikir keşfi ve teknik uygulama gibi alanlarda destek sunarken nihai eserin niyeti, anlamı ve yönü insan tarafından belirlenmektedir. Bu çerçevede üretken yapay zekâ insan yaratıcılığının rakibi olarak değil, gücü artırıcı bir aracı olarak konumlandırmaktadır.

Bölüm 5

Yapay Zekânın Yetenek Haritası

5.6. Agentic AI

Agentic AI sistemlerinin hedef güden ve eyleme geçen yapısını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler

• Agentic AI • Yetki Devri • Görev Devri

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Bir dijital asistana "Yarın sabah 9'da Ankara'dan İstanbul'a gidiş için en uygun uçuşu bul, otelimi rezerve et ve takvimimi güncelle." dediğinizde; sistemin gerçekten birkaç dakika içinde bunların hepsini sizin için tamamladığını düşününüz. Ya da bir araştırma yaparken "şu konuda en güncel 20 akademik makaleyi tara, ana bulguları çıkar ve bir özet rapor hazırla" dediğinizde sistemin sizin için saatler süren bir araştırmayı yarım saatte tamamladığını hayal edin. Bu sahneler artık bilim kurgu değil çağdaş yapay zekânın yeni bir evrimi olan Agentic AI sistemlerinin pratik uygulamalarıdır. Klasik bir dil modeli tek bir soruya tek bir yanıt üretirken; agentic sistemler verilen genel bir hedefi alt görevlere ayrıştırmakta, uygun araçları kullanmakta ve hedefe ulaşana kadar otonom biçimde çalışmaktadır. Bu otonom eyleme geçme kapasitesi büyük olanaklar sunmakla birlikte yetki devri, sorumluluk belirsizliği ve güvenlik gibi klasik yapay zekâ etiğinden farklı, yeni ve kritik soruları da beraberinde getirmektedir.

AGENTIC AI

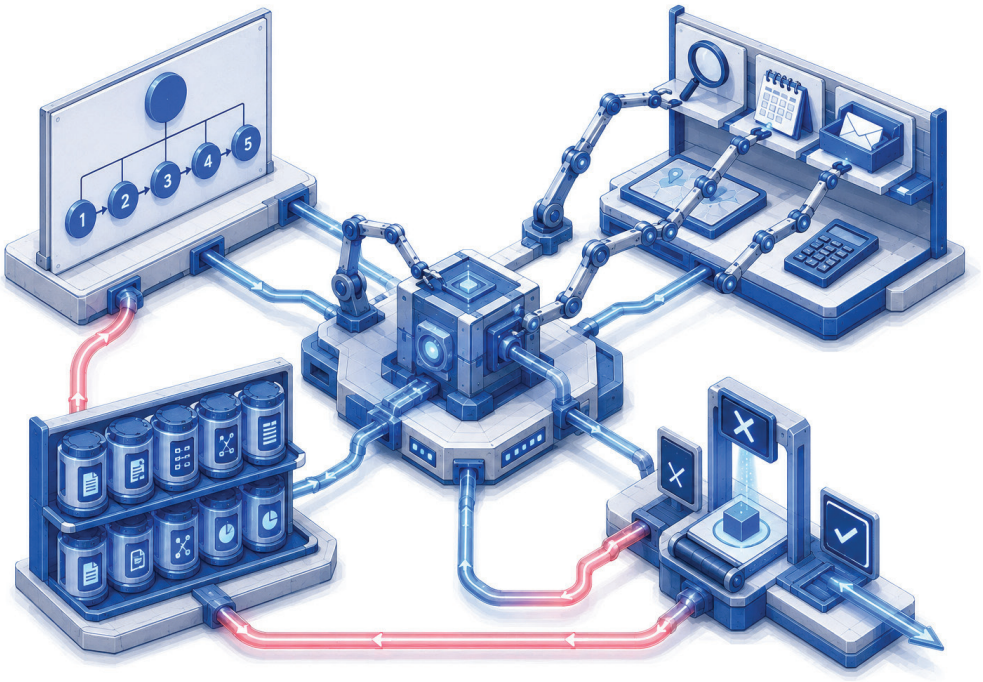
Agentic AI bir kullanıcının verdiği genel bir hedefi anlayan, bu hedefe ulaşmak için gerekli adımları planlayan, gerekli araçları kullanan, ortaya çıkan ara çıktıları değerlendiren ve nihai sonuca ulaşana kadar otonom biçimde çalışan yapay zekâ sistemleridir. Söz konusu sistemler günümüzde yapay zekâ alanının en hızlı gelişen ve en çok tartışılan paradigmalarından biridir.

Bu yaklaşımın klasik yapay zekâ kullanımından temel farkı, sistemin tek bir soruya tek bir yanıt verme modunun ötesine geçmesidir. Klasik bir büyük dil modeli kullanımında kullanıcı bir soru sorar, model bir yanıt üretir ve etkileşim biter. Agentic bir sistem ise verilen genel hedefi alt görevlere ayrıştırır, her bir alt görev için uygun aracı seçer, araçtan dönen sonucu değerlendirir, gerektiğinde yeni alt görevler üretir ve tüm bu süreci hedefe ulaşana kadar yineler. Bir başka deyişle agentic bir sistem yalnızca yanıt veren bir araç değil, bir hedef peşinde sistematik biçimde çalışan bir dijital ajan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Agentic Sistemlerin Temel Bileşenleri

Agentic yapay zekâ sistemleri pek çok farklı bileşenin uyumlu biçimde çalışmasıyla işlemekte olup bu bileşenlerin her biri sistemin otonom çalışma kapasitesinin farklı bir boyutuna karşılık gelmektedir.

Planlama yeteneği bir agentic sistemin temel bileşenlerinin başında gelmektedir. Sisteme verilen genel bir hedef pek çok alt göreve ayrıştırılmaktadır. Uçuş arama, otel rezervasyonu, etkinlik araştırması, hava durumu kontrolü, tahmini bütçe hesaplama gibi alt görevlerin her biri sistem tarafından otomatik olarak tespit edilmekte ve sıralanmaktadır. Bu planlama süreci büyük ölçüde bir önceki bölümde ele alınan büyük dil modellerinin akıl yürütme yeteneklerine dayanmaktadır.



5.6.

Şekil 3. Agentic sistemlerin bileşenleri

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Araç kullanımı, agentic sistemlerin klasik dil modellerinden ayrıldığı en kritik özelliktir. Sistem yalnızca metin üretmekle kalmaz; arama motorları, takvim uygulamaları, e-posta sistemleri, hesap makineleri, harita araçları, veri tabanları ve diğer pek çok dijital aracı doğrudan kullanabilmektedir. Örneğin, bir kullanıcının "yarınki toplantımı bir hafta sonraya ertele" talebi sistemin gerçek bir takvim uygulamasına bağlanmasını ve değişikliği orada gerçekleştirmesini gerektirmektedir. Araç kullanımı kapasitesi, agentic sistemleri gerçek dünyada eyleme geçebilen sistemler hâline getirmektedir.

Bellek ve bağlam yönetimi, uzun süren ve çok adımlı görevlerin tamamlanması için kritik bir bileşendir. Sistem sürecin başında belirlediği hedefleri, ara çıktıları, yaptığı seçimleri ve karşılaştığı sorunları hatırlayabilmelidir. Bu bellek mekanizması sayesinde sistem ilerideki adımlarda önceki kararlarıyla tutarlı seçimler yapmaktadır.

Öz-değerlendirme agentic sistemlerin önemli bir başka boyutudur. Sistem her adımdan sonra ürettiği çıktının hedefe yaklaştırıp yaklaştırmadığını değerlendirmektedir. Eğer çıktının yetersiz olduğunu fark ederse alternatif yöntemler denemekte ya da kullanıcıdan açıklama istemektedir. Bu öz-değerlendirme mekanizması sistemin tek seferde hata yapma olasılığını azaltmaktadır.

Agentic Yapay Zekânın Sınırlılıkları ve Etik Kaygıları

Agentic yapay zekânın kullanıcılara sağladığı olanaklar aynı zamanda yapay zekâ tarihindeki belki de en kritik etik soruları beraberinde getirmektedir. Bu sorunların ortak paydası söz konusu sistemlerin yalnızca öneri sunan değil, insan adına eyleme geçen sistemler olmasıdır. Bu nedenle agentic yapay zekâ tartışmasının merkezinde klasik yapay zekâ etiğinden farklı olarak yetki ve görev devri sorunu yer almaktadır.

Yetki ve görev devri, bir insanın kendi adına eyleme geçecek bir sisteme hangi kapsamda, hangi kararlar için ve hangi sınırlar dahilinde yetki vereceği sorusunu içermektedir. Klasik bir büyük dil modeli kullanımında sistem öneri üretir, kullanıcı bu öneriyi değerlendirir ve nihai kararı kullanıcı kendi sorumluluğunda alır. Agentic bir sistemde ise denklem köklü biçimde farklıdır; kullanıcı kendi yetkilerinin bir kısmını sisteme devretmekte ve sistemin onun adına aldığı kararların sonuçlarına katlanmaktadır. Söz konusu devir kapsamlı düşünülmediğinde ciddi maddi, hukuki ve kişisel sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle çağdaş agentic sistemlerin tasarımında human-in-the-loop yaklaşımı kritik bir tasarım ilkesi olarak öne çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre sistem belirli kritik eşiklerde durmakta ve kullanıcının onayını beklemektedir. Yetki devri ne kadar geniş tutulursa verimlilik artmakta ancak insan denetimi o ölçüde azalmaktadır. Bu sebeple yapay zekâ etiğinde bu ikilemin dengelenmesi agentic sistem tasarımının en temel görevlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Güvenlik ve kötüye kullanım agentic sistemlerin yetki devri boyutuyla doğrudan bağlantılı bir başka kaygıyı oluşturmaktadır. Eyleme geçebilen bir sistem eğer kötü niyetli yönlendirilirse basit bir metin üretiminden çok daha fazla zarar verebilmektedir. Otomatik dolandırıcılık girişimleri, hesap ele geçirme saldırıları, dezenformasyon kampanyalarının ölçeklendirilmesi ve diğer pek çok kötüye kullanım senaryosu söz konusu kaygıların somut yansımalarıdır. Yetki devredilmiş bir sisteme yapılan saldırı, doğrudan o sistemin sahibi adına gerçekleştirilen bir saldırıya dönüşebilmektedir.

Sorumluluk belirsizliği yetki devrinin hukuki ve etik boyutunu doğrudan ilgilendirmektedir. Bir agentic sistem yanlış bir rezervasyon yaptığında ya da hatalı bir mali işlem gerçekleştirdiğinde; bu yanlıştan kim sorumlu olmaktadır? Yetkiyi devreden kullanıcı mı, sistemin geliştiricisi mi, yoksa sistemin kullanıldığı platform mu? Klasik hukuk teorisi bir eylemin sorumluluğunu eyleme niyetli ve bilinçli olarak girişen aktöre yüklemekte ancak otonom karar alabilen bir sistem söz konusu olduğunda bu çerçevenin yetersiz kaldığı görülmektedir. Söz konusu sorular çağdaş yapay zekâ hukukunun en hızla gelişmesi gereken alanlarından birini işaret etmektedir.

İş gücü ve mesleki dönüşüm, agentic yapay zekânın orta vadeli en derin etkilerinden birini oluşturmaktadır. Otonom biçimde karmaşık görevleri tamamlayabilen sistemler; özellikle bilgi işçiliğine dayalı meslek gruplarında köklü dönüşümlere yol açma potansiyeli taşımaktadır. Bu dönüşüm iş tanımlarının yeniden şekillenmesini, beceri gereksinimlerinin dönüşmesini ve eğitim sistemlerinin uyum sağlama zorunluluğunu gündeme getirmektedir.

SIRA SİZDE 1

Klasik bir otomasyon sistemiyle agentic bir yapay zekâ sistemi arasındaki temel fark nedir?

ÖZET

Agentic AI kullanıcının verdiği genel bir hedefi anlayan, bu hedefe ulaşmak için gerekli adımları planlayan, uygun araçları kullanan, ara çıktıları değerlendiren ve nihai sonuca ulaşana kadar otonom biçimde çalışan yapay zekâ sistemlerini ifade etmektedir. Bu yaklaşımın klasik kullanımdan temel farkı, sistemin tek bir soruya tek bir yanıt verme modunun ötesine geçmesidir. Agentic bir sistem, verilen genel hedefi alt görevlere ayrıştırmakta, her görev için uygun aracı seçmekte, dönen sonucu değerlendirmekte ve süreci hedefe ulaşana kadar yinelemektedir. Böylece yalnızca yanıt veren bir araç değil bir hedef peşinde sistematik biçimde çalışan bir dijital ajan olarak işlev görmektedir.

Agentic sistemler pek çok bileşenin uyumlu çalışmasıyla işlemektedir. Planlama yeteneği genel hedefi alt görevlere ayrıştırmakta; araç kullanımı sistemin arama motorları, takvim ve e-posta gibi dijital araçlarla gerçek dünyada eyleme geçmesini sağlamakta; bellek ve bağlam yönetimi çok adımlı görevlerde tutarlılığı korumakta; öz-değerlendirme ise her adımın hedefe yaklaştırıp yaklaştırmadığını denetlemektedir.

Bu sistemlerin insan adına eyleme geçmesi, klasik yapay zekâ etiğinden farklı kritik kaygıları gündeme getirmektedir. Yetki ve görev devri kullanıcının hangi kapsamda ve hangi sınırlar dahilinde yetki devredeceği sorusunu içermekte, bu da human-in-the-loop yaklaşımını kritik bir tasarım ilkesi hâline getirmektedir. Güvenlik ve kötüye kullanım, eyleme geçebilen bir sistemin kötü niyetli yönlendirildiğinde daha büyük zarar verebilmesiyle ilgilidir. Sorumluluk belirsizliği, otonom kararların sonuçlarından kimin sorumlu olduğu sorusunu gündeme getirmekte olup iş gücü ve mesleki dönüşüm ise özellikle bilgi işçiliği alanında köklü değişimlere işaret etmektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Bir üniversite öğrencisi olarak; "Ödevim için bir literatür araştırması yap, en güncel 15 makaleyi tara ve bana bir özet rapor sun" talimatını agentic bir araştırma sistemine verdiğinizi düşününüz. Sistemin önerdiği kaynaklar ve özetlere ne kadar güvenirsiniz? Hangi noktalarda mutlaka kendi denetiminizi sürece dahil edersiniz?

Bir lisansüstü dönem ödevi hazırladığınızı düşününüz, konunuz "Türkiye'de finansal okuryazarlık" olsun. Birkaç yıl önce bu ödev hazırlığı için günlerce kütüphanede vakit geçirmeniz gerekebilirdi; bugün ise agentic bir araştırma sistemine yukarıdaki talimatı verdiğinizde sistem birkaç dakika içinde size 15 makaleli bir özet rapor sunabilmektedir. Ancak burada kritik bir soru gizlidir: Sistemin sunduğu çıktıya hangi noktada ne kadar güvenebilirsiniz? İlk önemli kaygı kaynak doğruluğu boyutudur. Bir önceki bölümde ele alınan halüsinasyon olgusu, agentic sistemlerde tek seferlik bir yanıt yerine bir dizi eyleme dönüşebilmektedir. Sistem var olmayan bir makaleyi var sanarak rapora ekleyebilir, gerçek bir yazara ait olmayan bir alıntıyı o yazara atfedebilir ya da görmediği bir kaynağın bulgularını tahmin ederek özetleyebilir. Bu nedenle agentic bir araştırma raporundaki her kaynak kütüphane kataloğu, DergiPark, YÖK Ulusal Tez Merkezi ya da Google Scholar gibi bağımsız veri tabanlarından doğrulanmalıdır. İkinci kritik nokta özetlerin niteliği ile ilgilidir. Sistem bir

makalenin bulgularını özetlerken bağlamı kaçırabilir, kritik metodolojik kısıtlamaları atlayabilir ya da yazarın asıl tezini farklı bir biçimde yansıtabilir. Bu nedenle özellikle çalışmanızın ana savını destekleyen kaynakların özetleri orijinal metinden okunarak doğrulanmalıdır. Üçüncü boyut kaynak seçim ön yargısıdır; sistem hangi 15 makaleyi seçtiğini açıkça gerekçelendirmemektedir. Bu seçim sürecinde eğitim verisindeki örüntüler, popülerlik etkileri ya da basit teknik tercihler belirleyici olabilmektedir. Türkiye'deki finansal okuryazarlık literatüründe önemli olan; ancak uluslararası indekslerde daha az görünür olan Türkçe çalışmalar; sistemin seçiminden tamamen dışlanabilmektedir. Bu nedenle araştırmacının kendi alan bilgisiyle sistem önerilerini eleştirel biçimde değerlendirmesi kritiktir. Dördüncü ve belki de en önemli boyut özgün katkı sorumluluğudur. Bir akademik çalışmanın değeri salt mevcut bilgiyi toplamak değil; bu bilgiyi yeni bir bakışla yorumlamak, mevcut tartışmaya özgün bir ses katmak ve disipline yeni bir soru sunmaktır. Bir agentic sistem mevcut literatürü saniyeler içinde tarayabilir ancak bu literatürde sizin görmek istediğiniz boşluğu, sormak istediğiniz yeni soruyu ya da ortaya koymak istediğiniz özgün argümanı sizin yerinize üretemez.

Bu noktada agentic sistem kaynak taraması, başlangıç özetlerinin hazırlanması ve genel çerçevenin oluşturulması gibi mekanik aşamalarda destek sunsa da hangi kaynakların gerçekten ilgili olduğu, hangi tartışmaların kritik olduğu ve sizin özgün katkınızın nereden geleceği; mutlaka sizin kendi denetiminizde belirlenmelidir. Söz konusu yaklaşım; bir önceki bölümde tartışılan "yapay zekâyla birlikte düşünme" anlayışının agentic sistemler için de geçerli olduğunu göstermektedir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Klasik bir otomasyon sistemiyle agentic bir yapay zekâ sistemi arasındaki temel fark nedir?

Klasik otomasyon sistemleri ile agentic yapay zekâ sistemleri arasındaki temel fark her iki yaklaşımın altında yatan karar verme mantığı ile ilişkilidir. İki sistem de görevleri otomatik olarak yerine getirmekle birlikte karar verme biçimleri ve esneklikleri açısından birbirinden köklü biçimde farklılaşmaktadır. Klasik otomasyon sistemleri, önceden tanımlanmış kurallar dizisini takip eden yapılardır. Bu yaklaşım tahmin edilebilirlik ve denetlenebilirlik açılarından güçlüdür ancak esneklik açısından son derece sınırlıdır. Agentic yapay zekâ sistemleri ise hedef güden ve esnek karar verebilen yapılardır. Önceden öngörülmemiş bir durumla karşılaştığında (klasik bir otomasyon sistemi hata vermekteyken agentic bir sistem alternatif arayışına geçmektedir.

KENDİMİZİ SINAYALIM

1 Makine öğrenmesini klasik programlamadan ayıran **temel** özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Geliştiricinin yapılması gereken her adımı açık kurallarla önceden tanımlaması
B. Sistemin yalnızca önceden yazılmış komutları belirli bir sırayla uygulaması
C. Sistemin açıkça programlanmak yerine veriden öğrenerek görevi gerçekleştirmesi
D. Aynı girdi için her zaman aynı çıktının üretildiği deterministik yapı
E. Öğrenme süreci içermeden sabit bir kural kümesiyle çalışması

2 Aşağıdakilerden hangisi denetimli öğrenmedeki iki **temel** görevden biri olan regresyon problemine örnektir?

A. Bir evin metrekaresine ve konumuna bakarak fiyatını tahmin etme
B. Bir e-postanın spam mı gerçek mi olduğuna karar verme
C. Bir tıbbi görüntüde tümör olup olmadığını saptama
D. Bir hayvanın türünü tanıma
E. Bir görüntünün kedi mi köpek mi olduğunu belirleme

3 Sisteme yalnızca örneklerin verildiği, etiketlerin **bulunmadığı** makine öğrenmesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Denetimli öğrenme
B. Pekiştirmeli öğrenme
C. Denetimsiz öğrenme
D. Derin öğrenme
E. Transfer öğrenme

4 Derin öğrenmenin "derin" olarak adlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Modelin çok büyük veri kümeleri kullanması
B. Yapay sinir ağındaki gizli katman sayısının çok olması
C. Modelin derin felsefi sorular çözebilmesi
D. Eğitim süresinin çok uzun olması
E. Yalnızca tek bir gizli katman içermesi

5 Bir yapay sinir ağının katmanlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Yalnızca giriş ve çıkış katmanından oluşur, gizli katman içermez.
B. Gizli katmanlar dış dünyadan veri alan katmanlardır.
C. Giriş katmanı sistemin nihai tahminini sunduğu bölümdür.
D. Veri dönüşümü ve örüntü çıkarımı gizli katmanlarda gerçekleşir.
E. Çıkış katmanı resmin her bir pikselini sayısal değer olarak alır.

6 Aşağıdakilerden hangisi klasik makine öğrenmesi ile derin öğrenme arasındaki **temel** farklardan biridir?

A. Derin öğrenme veriye hiç ihtiyaç duymaz.
B. Klasik makine öğrenmesi her zaman derin öğrenmeden daha başarılıdır.
C. Derin öğrenmede anlamlı özellikler insan uzmanlar tarafından elle belirlenir.
D. Derin öğrenmede sistem anlamlı özellikleri katman katman kendi başına öğrenir.
E. Klasik makine öğrenmesi yalnızca görüntü verisiyle çalışır.

KENDİMİZİ SINAYALIM

7 Bilgisayarla görü açısından bir bilgisayar için görüntü temelde aşağıdakilerden hangisidir?

A. Anlamı ve bağlamı doğrudan içeren bütünsel bir sahne
B. Piksellerin renk değerlerini ifade eden bir sayılar matrisi
C. Yalnızca siyah-beyaz çizgilerden oluşan bir şema
D. İnsan deneyimiyle yorumlanmış bir görsel kavram
E. Sözel olarak etiketlenmiş bir metin dosyası

8 Görsel verileri çözümlemek için özel olarak tasarlanmış, görüntü üzerinde küçük pencereler kaydırarak yerel örüntüleri tespit eden ve bilgisayarla görünün temel altyapısını oluşturan derin öğrenme mimarisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Konvolüsyonel sinir ağları (CNN)
B. Transformer
C. Çekişmeli üretici ağlar (GAN)
D. Varyasyonel oto-kodlayıcılar (VAE)
E. Karar ağaçları

9 Bir görüntüdeki nesneleri yalnızca tanımakla kalmayıp aynı zamanda konumlarını da belirleyen ve otonom araçlardan güvenlik sistemlerine pek çok uygulamanın temelini oluşturan bilgisayarla görü görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Görüntü sınıflandırma
B. Nesne tespiti
C. Görüntü üretimi
D. Duygu çözümlemesi
E. Metin özetleme

10 Bir büyük dil modelinin (LLM) **temel** çalışma mantığı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bir cevabı önceden bütünüyle düşünüp sonra yazması
B. Görüntüleri piksel piksel sınıflandırması
C. Kelimelerin gerçek anlamlarını insan gibi deneyimleyerek üretmesi
D. Yalnızca önceden yazılmış kuralları uygulaması
E. Verilen bir metnin ardından gelmesi en olası sembolü (token) tahmin etmesi

11 Bir büyük dil modelinin kulağa son derece inandırıcı gelen ancak gerçekte yanlış ya da uydurma bilgiler üretmesi durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

A. İnce ayar (finetuning)
B. Halüsinasyon (hallucination)
C. Dikkat mekanizması (attention)
D. Ön eğitim (pretraining)
E. Tokenizasyon

12 Büyük dil modellerinin eğitim sürecinde, modelin insan değerlendirmecilerin sağladığı geri bildirimler temelinde daha yardımcı, zararsız ve dürüst çıktılar üretmeye yönlendirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ön eğitim (pretraining)
B. Tokenizasyon
C. İnsan geri bildiriminden pekiştirmeli öğrenme (RLHF)
D. Veri artırma
E. Maskeleme

KENDİMİZİ SINAYALIM

13 Üretken yapay zekâyı klasik makine öğrenmesi yaklaşımlarından ayıran **temel** özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yalnızca sınıflandırma ve tahmin görevlerine odaklanması
B. Yalnızca etiketli veri üzerinde çalışabilmesi
C. Yalnızca sayısal değerleri tahmin etmesi
D. Hiçbir veri kümesine ihtiyaç duymaması
E. Mevcut verileri çözümleyerek sıfırdan yeni içerikler üretebilmesi

14 Biri yeni örnekler üretmeye çalışan üretici, diğeri bu örneklerin gerçek mi yapay mı olduğunu ayırt etmeye çalışan ayırt edici olmak üzere iki ağın çekişerek eğitildiği üretken mimari aşağıdakilerden hangisidir?

A. Varyasyonel oto-kodlayıcılar (VAE)
B. Yayılım modelleri (diffusion)
C. Çekişmeli üretici ağlar (GAN)
D. Çekişmeli sinir ağları (CNN)
E. Karar ağaçları

15 Bir görüntüye adım adım gürültü ekleyip ardından bu süreci tersine çevirerek gürültüden anlamlı görüntü üretmeyi öğrenen ve DALL-E 2, Midjourney ile Stable Diffusion gibi modellerin kullandığı mimari aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yayılım modelleri (diffusion models)
B. Çekişmeli üretici ağlar (GAN)
C. Transformer
D. Perceptron
E. Pekiştirmeli öğrenme

16 Agentic AI sistemlerini tanımlayan **temel** özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tek bir soruya tek bir yanıt verip etkileşimi sonlandırması
B. Verilen genel hedefi anlayıp alt görevlere ayrıştırarak, araçları kullanıp sonuca ulaşana kadar otonom çalışması
C. Yalnızca metin üretebilmesi ve hiçbir aracı kullanamaması
D. Önceden tanımlanmış sabit kurallar dışına asla çıkamaması
E. Yalnızca görüntü sınıflandırması yapabilmesi

17 Agentic bir sistemi klasik bir büyük dil modeli kullanımından ayıran **en kritik** özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yalnızca metin üretmesi
B. Arama motorları, takvim ve e-posta gibi dış araçları doğrudan kullanarak eyleme geçebilmesi
C. Hiçbir hedef gütmemesi
D. Tek seferlik yanıt üretip durması
E. Yalnızca önceden tanımlanmış komutları çalıştırması

18 Klasik bir otomasyon sistemi ile agentic bir yapay zekâ sistemi arasındaki **temel** fark aşağıdakilerden hangisidir?

A. Otomasyon sistemleri hedef güderken agentic sistemler sabit kurallarla çalışır.
B. Agentic sistemler önceden öngörülmemiş bir durumda hata verip durur.
C. Klasik otomasyon önceden tanımlı kuralları izlerken, agentic sistemler hedef güden ve esnek karar verebilen yapılardır.
D. İki sistem arasında hiçbir fark yoktur.
E. Otomasyon sistemleri esnek, agentic sistemler ise tamamen kuralcıdır.

KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI

1.C Yanıtınız yanlış ise "Makine Öğrenmesi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2.A Yanıtınız yanlış ise "Makine Öğrenmesi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3.C Yanıtınız yanlış ise "Makine Öğrenmesi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4.B Yanıtınız yanlış ise "Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5.D Yanıtınız yanlış ise "Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6.D Yanıtınız yanlış ise "Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7.B Yanıtınız yanlış ise "Bilgisayarla Görü" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8.A Yanıtınız yanlış ise "Bilgisayarla Görü" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9.B Yanıtınız yanlış ise "Bilgisayarla Görü" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.E Yanıtınız yanlış ise "Doğal Dil İşleme ve Büyük Dil Modelleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

11.B Yanıtınız yanlış ise "Doğal Dil İşleme ve Büyük Dil Modelleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

12.C Yanıtınız yanlış ise "Doğal Dil İşleme ve Büyük Dil Modelleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

13.E Yanıtınız yanlış ise "Üretken Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

14.C Yanıtınız yanlış ise "Üretken Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

15.A Yanıtınız yanlış ise "Üretken Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

16.B Yanıtınız yanlış ise "Agentic AI" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

17.B Yanıtınız yanlış ise "Agentic AI" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

18.C Yanıtınız yanlış ise "Agentic AI" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.

Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K. ve Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers),* 4171-4186.

Eagleman, D. (2015). *The brain: The story of you.* Pantheon Books.

Fukushima, K. (1980). Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position. *Biological Cybernetics,* 36(4), 193-202.

Hubel, D. H. ve Wiesel, T. N. (1962). Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex. *The Journal of Physiology,* 160(1), 106-154.

Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., Tunyasuvunakool, K., Bates, R., Žídek, A., Potapenko, A., Bridgland, A., Meyer, C., Kohl, S. A. A., Ballard, A. J., Cowie, A., Romera-Paredes, B., Nikolov, S., Jain, R., Adler, J., ... Hassabis, D. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature, 596*(7873), 583-589.

Jurafsky, D. ve Martin, J. H. (2023). *Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition* (3. bs. taslak). Stanford University.

Krizhevsky, A., Sutskever, I. ve Hinton, G. E. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems, 25,* 1097-1105.

LeCun, Y., Bengio, Y. ve Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature, 521*(7553), 436-444.

LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y. ve Haffner, P. (1998). Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE, 86*(11), 2278-2324.

McCulloch, W. S. ve Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics, 5*(4), 115-133.

Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C. L., Mishkin, P., Zhang, C., Agarwal, S., Slama, K., Ray, A., Schulman, J., Hilton, J., Kelton, F., Miller, L., Simens, M., Askell, A., Welinder, P., Christiano, P. F., Leike, J. ve Lowe, R. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback. *Advances in Neural Information Processing Systems, 35*, 27730-27744.

Patterson, D., Gonzalez, J., Le, Q., Liang, C., Munguia, L.-M., Rothchild, D., So, D., Texier, M. ve Dean, J. (2021). *Carbon emissions and large neural network training* (arXiv:2104.10350).

Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological Review, 65*(6), 386-408.

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E. ve Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature, 323*(6088), 533-536.

Samuel, A. L. (1959). Some studies in machine learning using the game of checkers. *IBM Journal of Research and Development, 3*(3), 210-229.

Strubell, E., Ganesh, A. ve McCallum, A. (2019). Energy and policy considerations for deep learning in NLP. *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics,* 3645-3650.

Szeliski, R. (2022). *Computer vision: Algorithms and applications* (2. bs.). Springer.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. ve Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems, 30,* 5998-6008.

6 İnsan-Yapay Zekâ İş Birliği

6.1. İnsan-Makine Etkileşiminin Tarihsel Dönüşümü

6.2. Hibrit Zekâ

6.3. Güven, Otonomi ve İnsan Denetimi

Bölüm 6

İnsan-Yapay Zekâ İş Birliği

6.1. İnsan-Makine Etkileşiminin Tarihsel Dönüşümü

İnsan ile makine arasındaki etkileşimin tarihsel dönüşümünü açıklayabilme

Anahtar Sözcükler
• İnsan-Makine Etkileşimi • Sanayi Devrimi
• Artırılmış Zekâ

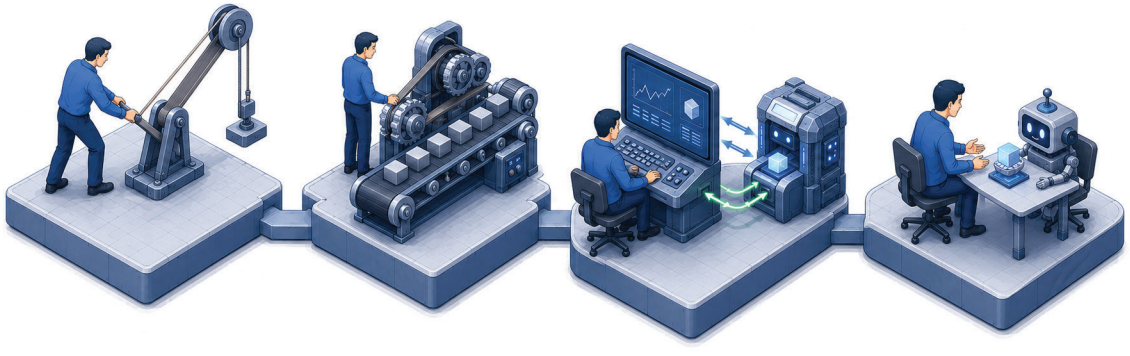
Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Yıllar önce makine sözcüğü zihinlere yalnızca fabrika bantlarını, lokomotifleri ya da daktilo tuşlarını getirirken bugün ise cebimizdeki bir makine doğal dilde sohbet ediyor, bir yapay zekâ sistemine bizim için araştırma yaptırabiliyor, saatlerimizden gelen verileri çözümleyen sistemlerle sağlığımızı izleyebiliyoruz. Bu dönüşüm tek bir teknolojik atılımın sonucu değil insan ile makine arasındaki ilişkinin yüzyıllar boyunca evrilen uzun tarihsel sürecinin çağdaş bir aşamasıdır. Makinenin insan emeğinin uzantısı olduğu araç döneminden insan müdahalesi olmadan çalışan otomasyon çağına, etkileşimi sürekli bir diyaloğa dönüştüren bilgisayar devriminden makineyi bir etkileşim ortağı hâline getiren yapay zekâ çağına uzanan bu çizgide makinenin özerkliği ve insan-makine ilişkisinin yakınlığı giderek artmıştır. Bu çerçevede yapay zekâ çağındaki etkileşimi anlamak, insanlığın araçlarla kurduğu ilişkinin tarihsel dönüşümünü kavramayı gerektirmektedir.

İNSAN-MAKİNE ETKİLEŞİMİNİN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ

İnsan ile makine arasındaki ilişki yapay zekâ çağına ulaşmadan önce pek çok aşamadan geçmiştir. Söz konusu tarihsel süreç salt teknolojik bir gelişim çizgisi olmanın ötesinde insanın kendi yeteneklerini araçlarla nasıl genişlettiği ve bu genişlemenin toplumsal yaşamı nasıl dönüştürdüğü konusunda zengin bir kavrayış sunmaktadır. Bu çerçevede insan-makine ilişkisi her biri kendinden öncekinin üzerine inşa edilen birkaç temel aşamadan geçerek bugünkü hâline ulaşmıştır.



Şekil 1. İnsan-makine etkileşiminin tarihsel evreleri

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Araç Olarak Makine

İnsan ile makine arasındaki ilişkinin ilk uzun evresi, makinenin insan emeğinin uzantısı olarak değerlendirildiği dönemdir. Bu dönemde makineler insanın fiziksel kapasitesini artıran, kas gücünü artıran ve mekanik görevleri kolaylaştıran araçlar olarak tasarlanmıştır. Suyu daha hızlı çıkarmak için kullanılan tulumbalardan ağır yükleri kaldırmak için geliştirilen vinçlere, tarladaki işi hızlandıran sabandan dokuma tezgâhlarına kadar pek çok mekanik araç bu paradigmanın somut yansımalarıdır.

Bu uzun evrenin temel özelliği insanın daima karar veren ve makinenin daima uygulayan konumunda olmasıdır. Örneğin bir tulumba kendisini ne zaman çalıştıracağına karar vermemekte, bir vinç neyi kaldıracağını seçmemektedir. İnsan ve makine arasındaki ilişki net bir hiyerarşi üzerinde yapılanmıştır.

Otomasyon Çağı

On sekizinci yüzyıl sonlarından itibaren başlayan Sanayi Devrimi, insan-makine ilişkisinin ikinci büyük dönüşümünü tetiklemiştir. Buhar makinelerinin, ardından elektrik motorlarının yaygınlaşmasıyla birlikte makineler artık yalnızca insanın kas gücünü çoğaltan araçlar değil insan müdahalesi olmadan saatlerce çalışabilen otomatik sistemler hâline gelmeye başlamıştır. Bir başka deyişle insan-makine ilişkisinde makinenin işlevsel özerklik düzeyi belirgin biçimde artmıştır.

Yirminci yüzyılla birlikte üretim hatlarındaki seri üretim mantığı, otomasyonu sanayinin merkezine yerleştirmiştir. Henry Ford'un öncülük ettiği montaj hattı düzeni insan ve makinenin koordineli çalışmasını sistematik bir paradigma hâline getirmiş; insan emeğinin parçalanması ve uzmanlaşması yeni bir norm olarak karşımıza çıkmıştır. Söz konusu süreç sosyolog ve düşünürlerin insan-makine ilişkisinin eleştirel boyutlarını gündeme getirdiği bir dönemi de başlatmıştır.

Bilgisayar Çağı ve Etkileşim Devrimi

Yirminci yüzyılın ortalarında geliştirilen elektronik bilgisayarlar, insan-makine ilişkisinde yeni bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bu dönüm noktası iki ayrı boyutta gelişmiştir: Birincisi makinenin hesaplama kapasitesindeki artış, ikincisi ise insan ile makine arasındaki etkileşim biçiminin köklü biçimde dönüşmesidir.

İlk bilgisayarlar delikli kartlarla beslenen, çıktıları yazıcılardan alınan, yalnızca uzmanların kullanabildiği devasa cihazlardır. Ancak 1960'lı yıllardan itibaren bu durum hızla değişmeye başlamıştır. Joseph Licklider'in (1960) çığır açan "Man-Computer Symbiosis" (İnsan-Bilgisayar Ortak Yaşamı) başlıklı çalışması; insanların ve bilgisayarların birbirinden ayrılmaz bir ortaklık içinde çalışabileceği bir geleceği öngörmüştür. Licklider insanın yaratıcı düşünme, sezgi ve değer yargısı katkısının bilgisayarın hesaplama hızı ve depolama kapasitesi ile birleşmesi gerektiğini savunmuştur. Bu yaklaşım çağdaş insan-yapay zekâ iş birliği anlayışının kavramsal temellerinden birini oluşturmaktadır.

Alanın bir başka öncü ismi Douglas Engelbart, 1962 yılında yayımladığı Augmenting Human Intellect (İnsan Zekâsını Artırma) başlıklı raporda bilgisayarın insan zekâsının yerine geçmek için değil onu güçlendirmek için tasarlanması gerektiğini savunmuştur (Engelbart, 1962). Engelbart'ın 1968'de Stanford'da gerçekleştirdiği ünlü Tüm Demoların Anası (The Mother of All Demos) gösterimi çağdaş kullanıcı arayüzlerinin pek çok temel öğesini bir arada sunmuş; bilgisayar faresi, video konferans ve grafik kullanıcı arayüzü gibi yeniliklerin temellerini atmıştır. Söz konusu rapor çağdaş artırılmış zekâ (augmented intelligence) kavramının çıkış noktası olarak değerlendirilmektedir.

Bu evrede insan-makine ilişkisi, yalnızca komut verme ve yanıt almaya dayalı bir ilişkiden çıkarak sürekli ve etkileşimli bir diyaloğa dönüşmeye başlamıştır.

İnternet ve Toplumsal Ağlar

1990'lı yıllardan itibaren internetin yaygınlaşması, insan-makine ilişkisi için yepyeni bir dönem başlatmıştır. Bu sayede makineler artık yalnızca bireysel görevleri tamamlayan araçlar değil toplumsal etkileşimin, bilgi paylaşımının ve kolektif çalışmanın platformları hâline gelmiştir. Bu dönüşümün çağdaş yansıması olan akıllı telefonlar, insan-makine etkileşimini son derece kişisel ve yoğun kullanıma sahip bir alana taşımıştır. Bir kullanıcının gün boyu yanında taşıdığı mesajlaşmadan navigasyona, sağlık verisi izlemeden ödeme işlemlerine kadar pek çok günlük süreçte aktif olarak kullandığı bir cihaz insan-makine ilişkisini tarihsel olarak daha önce görülmemiş bir yakınlığa taşımıştır.

Yeni Bir Etkileşim Paradigması Olarak Yapay Zekâ Çağı

Yirmi birinci yüzyılda yapay zekâ alanındaki çığır açan gelişmeler insan-makine etkileşiminin yeni bir paradigmaya geçtiğini göstermektedir. Bu paradigmada makine yalnızca komutları takip eden bir araç olmaktan çıkarak doğal dilde konuşulan, soru soran, öneri sunan ve hatta inisiyatif alabilen bir etkileşim ortağı hâline gelmiştir.

ChatGPT'nin 2022 sonunda halka açılması; söz konusu yeni paradigmanın geniş kitlelerce deneyimlenmesinin başlangıcını oluşturmuştur. Bir öncesinde teknik bir uzmanlık gerektiren etkileşim biçimleri doğal dilde yazılan bir soruyla erişilebilir hâle gelmiştir. Bu dönüşümün boyutu bir önceki modülde işlenen Karpathy'nin (2025) "teknoloji yayılımının tersine dönüşü" gözlemiyle de ilişkilidir. Çünkü çağdaş yapay zekâ tarihsel olarak ilk kez bireysel kullanıcılara büyük kuruluşlardan önce ulaşan bir teknoloji olmuştur.

Söz konusu çağdaş paradigma tek başına yeni ve tarihsel olarak kopuk bir dönem değil; aksine yüzyıllar boyu birikmiş bir tarihsel yolculuğun çağdaş bir aşamasıdır. El-Cezerî'nin mekanik otomatlarından Babbage ve Lovelace'ın analitik makinesine; Licklider ve Engelbart'ın insan-bilgisayar ortaklık kuramlarından çağdaş büyük dil modellerine uzanan bu uzun çizgi; her aşamada bir önceki birikim üzerine inşa edilmiştir. Bu çizginin gözlemlenebilir genel eğilimi, makinenin giderek artan özerkliği ile insan-makine ilişkisinin artan yakınlığıdır. Her yeni aşama bir öncekinin başaramadığı yeni olanaklar açmakla birlikte bir öncekinin gündeme getirmediği yeni soruları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çağdaş yapay zekâ çağındaki insan-makine etkileşimi insanlığın binlerce yıl boyunca araçlarla kurduğu ilişkinin yeni bir aşaması olarak değerlendirilmelidir.

SIRA SİZDE 1

Sanayi Devrimi'nin insan-makine ilişkisine etkisi ile yapay zekâ çağının etkisi arasındaki temel benzerlikler ve farklar nelerdir?

ÖZET

İnsan ile makine arasındaki ilişki, yapay zekâ çağına ulaşmadan önce birbirinin üzerine inşa edilen pek çok tarihsel aşamadan geçmiştir. İlk uzun evrede makine, insanın fiziksel kapasitesini artıran bir araç olarak değerlendirilmiştir. Tulumbalardan vinçlere uzanan bu dönemde insan daima karar veren, makine ise daima uygulayan konumunda olmuştur.

On sekizinci yüzyıl sonlarında başlayan Sanayi Devrimi, otomasyon çağını başlatmıştır. Buhar makineleri ve elektrik motorlarıyla birlikte makineler insan müdahalesi olmadan çalışabilen otomatik sistemlere dönüşmüş; Ford'un montaj hattı düzeni insan ile makinenin koordineli çalışmasını sistematik bir paradigmaya taşımıştır. Yirminci yüzyılın ortalarında geliştirilen elektronik bilgisayarlar ise hem hesaplama kapasitesini artırmış hem de etkileşim biçimini köklü biçimde dönüştürmüştür. Licklider'in insan-bilgisayar ortak yaşamı öngörüsü ve Engelbart'ın insan zekâsını artırma yaklaşımı, çağdaş insan-yapay zekâ iş birliğinin ve artırılmış zekâ kavramının kuramsal temellerini oluşturmuştur.

1990'lardan itibaren internetin yaygınlaşması, makineleri toplumsal etkileşim ve kolektif çalışmanın platformlarına dönüştürmüş; akıllı telefonlar ise insan-makine ilişkisini tarihsel olarak görülmemiş bir yakınlığa taşımıştır. Yirmi birinci yüzyılda ise yapay zekâ, makineyi doğal dilde konuşan, öneri sunan ve inisiyatif alabilen bir etkileşim ortağı hâline getirerek yeni bir paradigma başlatmıştır.

El-Cezerî'nin otomatlarından çağdaş büyük dil modellerine uzanan bu uzun çizgide gözlemlenen genel eğilim, makinenin giderek artan özerkliği ile insan-makine ilişkisinin artan yakınlığıdır. Her yeni aşama, bir öncekinin açamadığı olanaklar sunarken yeni soruları da beraberinde getirmektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

El-Cezerî'nin 800 yıl önce tasarladığı otomatik fil saati ile bugünkü bir akıllı saatin yerine getirdiği işlevleri karşılaştırınız. İnsan-makine ilişkisinde ne değişmiş, ne süregelmiştir?

On ikinci yüzyılda el-Cezerî, otomatik fil saati adını verdiği, döneminin en karmaşık mekanik düzeneklerinden birini tasarlamıştır. Bu devasa yapı her yarım saatte bir çeşitli figürler aracılığıyla vakti bildirmekteydi. Filin sırtındaki kasenin su ağırlığıyla aşağı çekilmesi bir dizi zincirleme mekanizmayı harekete geçirmekte, kanatlar açılmakta, kuşlar ötmekte, çekiçler davul çalmakta ve figürler dönmekteydi. Tüm bunlar önceden kurulmuş mekanik düzeneklerin belirlenmiş bir sırayla otomatik olarak devreye girmesi anlamına geliyordu. Şimdi bileğinize taktığınız akıllı saati düşününüz. Zaman bildirmekte, kalp atış hızınızı izlemekte, uyku düzeninizi çözümlemekte, adımlarınızı saymakta, mesajlarınızı ekrana getirmekte, sizi kurduğunuz alarmla istediğiniz saatte uyandırmakta ve hatta bağlandığı yapay zekâ asistanı aracılığıyla sorulan sorulara yanıt verebilmektedir. İlk bakışta el-Cezerî'nin fil saatiyle bileğinizdeki cihaz arasında neredeyse hiçbir ortak nokta yokmuş gibi görünebilir. Ancak bu iki cihazı dikkatli biçimde karşılaştırdığınızda insan-makine ilişkisinin en temel sürekliliği kendini göstermektedir. Her ikisinde de insan bir işi makineye devretmektedir. El-Cezerî'nin saatinde vakti gözlemleyip bildirme görevi insan bedeninden mekanik bir düzeneğe aktarılmıştır. Akıllı saatte ise çok daha geniş bir görev yelpazesi sensörler, algoritmalar ve yapay zekâ modelleri aracılığıyla cihaza aktarılmıştır. Bununla birlikte iki cihaz arasındaki en köklü fark; makinenin özerklik düzeyinde yatmaktadır. El-Cezerî'nin fil saati mükemmel biçimde yapılandırılmış ama tamamen önceden belirlenmiş bir davranış sergilemektedir. Mekanizmanın dışında bir durum ortaya çıktığında sistem durmakta yeni koşullara uyum sağlayamamaktadır. Akıllı saatin bağlandığı yapay zekâ asistanı ise hiç karşılaşmadığı yeni sorularla baş edebilmekte, bağlamı kavrayabilmekte ve kullanıcıya özgün yanıtlar üretebilmektedir. Bu fark insan-makine ilişkisindeki tarihin en derin paradigma değişikliğinin somut bir göstergesidir.

6.1.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Sanayi Devrimi'nin insan-makine ilişkisine etkisi ile yapay zekâ çağının etkisi arasındaki temel benzerlikler ve farklar nelerdir?

Sanayi Devrimi ile yapay zekâ çağının insan-makine ilişkisine getirdiği dönüşümler ortak bir mantık üzerine kurulu olmakla birlikte niteliksel olarak birbirinden ayrılmaktadır. Temel benzerlikler açısından incelendiğinde her iki dönüşüm de daha önce yalnızca insanın yapabileceği bir yetkinliği makineye aktarmaktadır. Her ikisi de yüksek bir verimlilik artışı sağlamış aynı zamanda hangi mesleklerin değer taşıdığı sorusunu yeniden açmıştır. Temel farklar açısından ise iki dönüşüm arasında niteliksel bir uçurum göze çarpmaktadır. Sanayi Devrimi makinenin fiziksel yetenekleri devraldığı bir dönem iken yapay zekâ çağında ise makineye devredilen yalnızca fiziksel uygulama değil akıl yürütme, çözümleme ve karar önerisi gibi yetkinliklerdir.

Bölüm 6

İnsan-Yapay Zekâ İş Birliği

6.2. Hibrit Zekâ

İnsan zekâsı ile yapay zekânın bir arada işleyişini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler

• Hibrit Zekâ • Etik Yargı • Otomasyon Yanılgısı

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Hibrit zekâ, insanın muhakeme, yaratıcılık ve deneyim gibi bilişsel yetenekleri ile yapay zekânın veri işleme, örüntü tanıma ve yüksek hızda analiz yapabilme kapasitesini bir araya getiren bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu yaklaşımda amaç, insan ve makinenin birbirinin yerine geçmesi değil, birbirini tamamlayarak daha etkili kararlar üretebilmesidir. Özellikle karmaşık, belirsiz veya etik değerlendirme gerektiren problemlerde insan uzmanlığı kritik rol oynarken, yapay zekâ büyük veri kümelerinden anlamlı çıkarımlar elde ederek karar süreçlerini desteklemektedir. Son yıllarda sağlık, eğitim, savunma, finans ve kamu yönetimi gibi birçok alanda hibrit zekâ sistemlerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum, geleceğin akıllı sistemlerinin yalnızca yapay zekâya değil, insan ve makinenin iş birliğine dayalı bir anlayışla şekilleneceğini göstermektedir.

HİBRİT ZEKÂ

Hibrit zekâ (hybrid intelligence), insan zekâsının ve yapay zekânın birbirinin güçlü yanlarından yararlanarak tek başına her birinin ulaşamayacağı sonuçlar ürettiği iş birliği biçimi olarak tanımlanmaktadır (Dellermann vd., 2019). Bu kavram salt insan zekâsı ve yapay zekâ ikilisinin ötesine geçerek iki farklı zekâ biçiminin tamamlayıcı bir bütün oluşturduğu yeni bir paradigmayı ifade etmektedir.

Şekil 1. Hibrit zekâda tamamlayıcı güç setleri

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

İnsan ve Yapay Zekânın Güç Birliği

Hibrit zekânın temel iddiası, insan zekâsının ve yapay zekânın birbirinden farklı ama tamamlayıcı güç setlerine sahip olduğudur. Bu farklılık bir zayıflık değil aksine bir araya geldiğinde her iki tarafın sınırlılıklarını aşan yeni bir kapasite yaratma potansiyeli taşıyan bir özellik olarak değerlendirilmelidir.

İnsan zekâsının en belirleyici üstünlüğü bağlamsal kavrayış ve etik yargı kapasitesidir. İnsan bir durumu yalnızca görünür verilerle değil deneyim, sezgi ve kültürel anlayışla değerlendirebilmektedir. Örneğin bir hekim hastanın tıbbi verisinin ötesinde, hastanın kaygısını, hayat koşullarını ve ifade edemediği şikâyetleri okuyabilmektedir. Yine aynı hekimin etik açıdan hangi tedaviyi önerip hangisini önermeyeceğine karar verme kapasitesi herhangi bir yapay zekâ sisteminin sahip olmadığı bir yetkinliktedir. Az örnekten genelleme yapabilme ve fiziksel dünya deneyimi de insanın yapay zekâya kıyasla doğal avantajlarını tamamlamaktadır. Yapay zekânın insan zekâsına kıyasla üstün olduğu boyutlar ise farklı bir kapasiteyi temsil etmektedir. Hız ve ölçek en temel üstünlüğü oluşturmaktadır; örneğin bir yapay zekâ sistemi, insanın günler içinde okuyabileceği binlerce belgeyi dakikalar içinde işleyebilmektedir. Tutarlılık ve yorulmama açısından da insan performansının aksine yorgunluk, stres ve dikkat dağınıklığından etkilenmeyen sabit bir çıktı kalitesi sunmaktadır. Örüntü tanıma özellikle büyük ve karmaşık veri kümelerinde insan gözünün fark edemeyeceği ince istatistiksel ilişkileri saptayabilme yetkinliğini ifade etmektedir. Hafıza ve bilgi erişimi ile çok boyutlu optimizasyon yapay zekânın bu güç setini tamamlayan diğer kritik boyutlardır.

Bu iki güç seti birbiriyle rekabet etmek yerine birleştiğinde her birinin sınırlılıklarını aşan sonuçlar üretmektedir. Bu ortaklığın günümüzdeki ölçeği somut verilerle giderek daha net bir çerçeve kazanmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu'nun 1.000'den fazla küresel işvereni kapsayan Geleceğin İşleri Raporu 2025'e göre; 2025 yılı itibarıyla iş görevlerinin yaklaşık %47'si ağırlıklı olarak insanlar tarafından, %22'si makineler ve algoritmalar tarafından, %30'u ise her ikisinin birlikte katkısıyla yerine getirilmektedir (World Economic Forum, 2025). Söz konusu %30'luk birliktelik dilimi, hibrit zekânın çağdaş iş yaşamında artık soyut bir kavram değil; ölçülebilir bir gerçeklik hâline geldiğini göstermektedir. Aynı rapora göre 2030 yılına gelindiğinde bu üç kategorinin paylarının birbirine yaklaşması öngörülmektedir.

6.2.

Hibrit Zekânın Sınırlılıkları ve Dikkat Edilmesi Gereken Boyutlar

Hibrit zekâ yaklaşımı güçlü bir paradigma olmakla birlikte bazı kritik sınırlılıkları ve kaygıları da beraberinde getirmektedir.

Otomasyon yanılgısı (automation bias), hibrit sistemlerin önemli bir riskini oluşturmaktadır. Bu yanılgı insanın yapay zekânın önerilerini eleştirel biçimde değerlendirmek yerine otomatik olarak kabul etme eğilimine işaret etmektedir. Yapay zekânın yüksek doğruluk oranı zamanla insanın denetim kapasitesini zayıflatabilmekte çünkü insan zaten sistem doğru sonuç veriyor düşüncesiyle kendi yargısını geri çekmeye başlamaktadır. Bu durum hatanın en kritik öneme sahip olduğu anlarda ortaya çıkma riskini artırmaktadır.

Beceri aşınması, hibrit çalışmanın uzun vadeli bir kaygısıdır. Bir görevi sürekli yapay zekâ desteğiyle gerçekleştiren bir profesyonelin yapay zekâ desteği olmadığı durumda aynı performansı gösterip gösteremeyeceği çağdaş eğitim ve mesleki gelişim tartışmalarının önemli bir gündemine dönüşmüştür. Bir önceki bölümde ele alınan yapay zekâyla birlikte düşünmek ve yapay zekâyı düşünmek için kullanmak ayrımı, bu sınırlılığın pratik bir çerçevesini sunmaktadır.

Güven kalibrasyonu, hibrit sistemlerdeki bir diğer kritik bir tasarım sorunudur. İnsanın yapay zekâya ne kadar güvenmesi gerektiği sorusunun her bağlam için farklı bir yanıtı vardır. Çok az güven sistemi işlevsiz kılmakta; çok fazla güven ise insanın denetim kapasitesini ortadan kaldırmaktadır. Bu dengeyi sağlıklı biçimde kurmak hibrit zekâ tasarımının ve kullanımının en kritik görevlerinden biridir.

SIRA SİZDE 1

"Bütün, parçaların toplamından fazlasıdır." ifadesini hibrit zekâ bağlamında değerlendiriniz.

ÖZET

Hibrit zekâ, insan zekâsının ve yapay zekânın birbirinin güçlü yanlarından yararlanarak tek başına her birinin ulaşamayacağı sonuçlar ürettiği iş birliği biçimidir. Bu yaklaşımda amaç, insan ve makinenin birbirinin yerine geçmesi değil birbirini tamamlayarak daha etkili kararlar üretebilmesidir.

Yaklaşımın temel iddiası, insan zekâsı ile yapay zekânın farklı ama tamamlayıcı güç setlerine sahip olduğudur. İnsan zekâsının en belirleyici üstünlüğü bağlamsal kavrayış ve etik yargı kapasitesidir; insan bir durumu yalnızca görünür verilerle değil deneyim, sezgi ve kültürel anlayışla değerlendirebilmekte, az örnekten genelleme yapabilmektedir. Yapay zekânın üstünlükleri ise hız ve ölçek, tutarlılık ve yorulmama, karmaşık veri kümelerinde ince örüntüleri tanıma ile geniş hafıza ve bilgi erişimidir. Bu iki güç seti rekabet etmek yerine birleştiğinde, her birinin sınırlılıklarını aşan sonuçlar üretebilmektedir. Günümüzde hibrit zekâ çağdaş iş yaşamında ölçülebilir bir gerçeklik hâline gelmiştir.

Güçlü bir paradigma olmakla birlikte hibrit zekâ, dikkat gerektiren sınırlılıklar da taşımaktadır. Otomasyon yanılgısı, insanın yapay zekânın önerilerini eleştirel biçimde değerlendirmek yerine otomatik olarak kabul etme eğilimine işaret etmektedir. Beceri aşınması, bir görevi sürekli yapay zekâ desteğiyle gerçekleştiren profesyonelin destek olmadığında aynı performansı gösterememe riskini ifade etmektedir. Güven kalibrasyonu ise insanın yapay zekâya ne kadar güvenmesi gerektiği dengesinin bağlama göre doğru kurulması sorununu gündeme getirmektedir. Bu dengelerin sağlıklı biçimde kurulması, hibrit zekânın uzun vadeli değerinin korunması açısından kritik önem taşımaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

6.2.

GitHub Copilot gibi yapay zekâ destekli kodlama araçları yazılım geliştiricilerin üretkenliğini ölçülebilir biçimde artırmaktadır. Ancak aynı araçların uzun vadede geliştiricilerin temel kodlama becerilerini zayıflattığına dair kaygılar da gündeme gelmektedir. Bu iki olgu bir arada değerlendirildiğinde hibrit zekânın hangi sınırlılığı kendini göstermektedir?

GitHub Copilot, bir geliştirici kod yazarken arka planda sürekli olarak önerilerde bulunan yapay zekâ destekli bir kodlama asistanıdır. Geliştirici birkaç satır yazmaya başladığında sistem olası devamı tamamlamakta, hata düzeltmesi önermekte ve işlevleri otomatik olarak üretmektedir. Bu sayede geliştiriciler görevleri daha kısa sürede tamamlamakta olup bu durum hibrit zekânın somut ve ölçülebilir bir verimlilik artışı olarak değerlendirilmektedir. Ancak aynı ekosistemin içinden yükselen başka bir gözlem de dikkat çekmektedir. Bazı deneyimli yazılım mühendisleri; Copilot'u yoğun biçimde kullanan genç geliştiricilerin aracın olmadığı durumlarda temel algoritmaları yazmakta, hata ayıklamakta ve karmaşık problemleri sıfırdan çözümlemekte zorlandığını aktarmaktadır. Üretkenlik artmıştır ancak belirli bir bağımsız problem çözme kapasitesinin kazanılma süreci sekteye uğramış olabilmektedir. Bu gözlem modülde işlenen beceri aşınması kavramının yazılım geliştirme alanındaki somut bir yansımasını oluşturmaktadır. Verimlilik kazanımı ile yetkinlik gelişimi arasındaki bu dengenin sağlıklı biçimde kurulması hibrit zekânın uzun vadeli değerinin korunması açısından kritik bir tasarım ve kullanım sorunudur.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

"Bütün, parçaların toplamından fazlasıdır." ifadesini hibrit zekâ bağlamında değerlendiriniz.

"Bütün, parçaların toplamından fazlasıdır" ifadesi hibrit zekâ bağlamında insan zekâsı ile yapay zekânın yalnızca toplanmadığını birleştiğinde her ikisinin de tek başına ulaşamayacağı nitelikte yeni bir kapasite yarattığını ifade etmektedir.

Bu iddiayı anlamak için önce iki bileşenin tek başlarına sahip oldukları sınırlılıkları düşünmek gerekir. Örneğin bir radyolog günde yüzlerce görüntüyü incelerken yorulabilmekte ve iş yoğunluğunun etkisiyle nadir örüntüleri gözden kaçırabilmektedir. Yapay zekâ ise bu görüntüleri hızla ve tutarlı biçimde çözümleyebilmekte ancak hastanın klinik tablosunu ve yaşam koşullarını değerlendirememektedir. Yani her iki taraf tek başına çalıştığında farklı bir eksikliği beraberinde taşımaktadır. İki aktör birleştiğinde ise ortaya çıkan kapasite ise her ikisinin ayrı ayrı ulaşabileceğinden niteliksel olarak farklıdır. Yapay zekânın işaretlediği görüntüyü değerlendiren radyolog; hem yorgunluk kaynaklı gözden kaçırma riskini hem de bağlam eksikliğini aynı anda aşmaktadır. Bu nedenle hibrit zekânın mantığını toplama değil tamamlama kavramıyla ele alınması gerekmektedir.

Bölüm 6

İnsan-Yapay Zekâ İş Birliği

6.3. Güven, Otonomi ve İnsan Denetimi

Yapay zekâ sistemlerinde güven, otonomi ve insan denetimi arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme

Anahtar Sözcükler

• Otonomi • Açıklanabilir Yapay Zekâ
• Güvenilir Yapay Zekâ

Dr. Melike Palsü Kurt

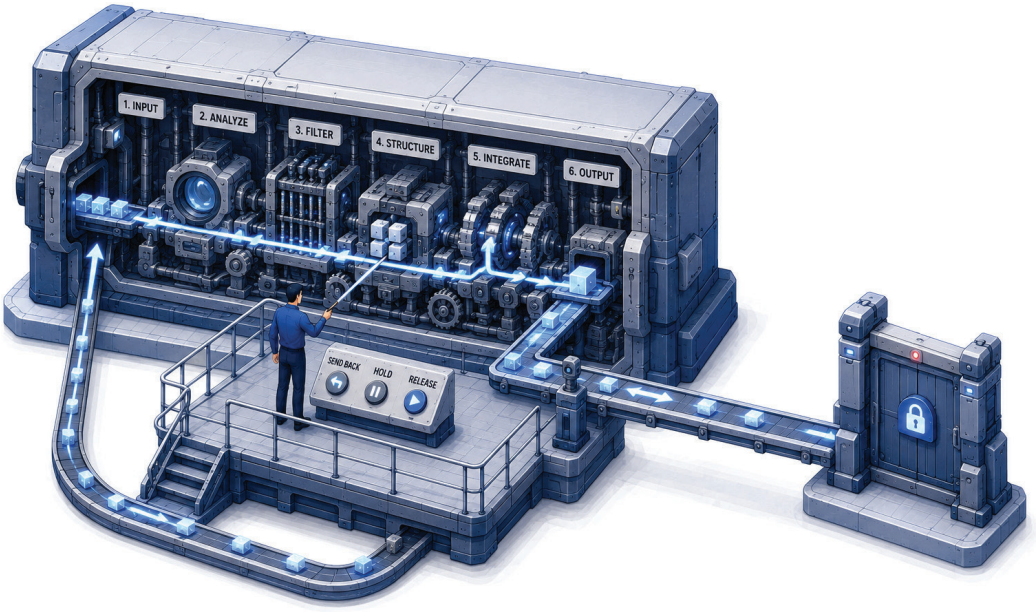
GİRİŞ

Bir navigasyon uygulaması sizi yüzlerce kez doğru hedefe götürdükten sonra bir gün yanlış bir yöne yönlendirse de ona uymaya devam eder misiniz? Kredi başvurunuzu reddeden bir yapay zekâ sisteminin bu kararı neden verdiğini anlamak ister misiniz? Güven, insan-makine ilişkisinin en temel ama en az anlaşılan boyutlarından birini oluşturmaktadır. Yapay zekâ sistemlerinin günlük yaşama ve profesyonel alanlara entegrasyonu arttıkça bu sistemlere ne zaman, ne ölçüde ve hangi koşullarda güvenilmesi gerektiği sorusu bireysel ve toplumsal düzeyde giderek kritik bir önem kazanmaktadır. Bu güvenin akılcı temellere oturması; sistemin nasıl karar verdiğinin anlaşılabilir olduğu şeffaflık ve açıklanabilirlik ilkelerini, insanın makineye aşırı teslim olma eğilimini ifade eden otomasyon yanılgısına karşı uyanıklığı ve kritik kararlarda insanın devrede kaldığı denetim mekanizmalarını gerektirmektedir.

GÜVEN, OTONOMİ VE İNSAN DENETİMİ

Yapay zekâ sistemlerinin yaygınlaşması bu sistemlere duyulan güvenin nasıl kurulduğu, korunduğu ve gerektiğinde sorgulandığı konusunu yapay zekâ araştırmalarının merkezine taşımıştır. Lee ve See'nin (2004) bu alandaki temel çalışması insanın otomasyona duyduğu güveni sistemin gerçek performansına dayalı olarak kalibre edilmesi gereken dinamik bir ilişki olarak tanımlamaktadır. Bu tanım güveni sistematik biçimde yönetilmesi gereken işlevsel bir değişken olarak konumlandırmaktadır. Söz konusu çerçeve çağdaş yapay zekâ sistemleri için de geçerliliğini korumaktadır.

Yapay zekâya güven; kullanıcıların bir sistemin doğru, tutarlı ve güvenilir sonuçlar üreteceğine ilişkin beklentileri olarak tanımlanabilir (Lee ve See, 2004). İnsanlar günlük yaşamda kullandıkları sistemlerden belirli düzeyde doğruluk ve öngörülebilirlik beklemektedir. Bir navigasyon uygulamasının doğru rota göstermesi, bir spam filtresinin zararlı içerikleri ayıklaması, bir sağlık destek sisteminin tutarlı öneriler sunması bu beklentilerin somut yansımalarıdır. Ancak yapay zekâ sistemlerinin çoğu belirli bir olasılık değeri üzerinden tahmin üreten olasılıksal yapılar olup her zaman kesin ve doğru sonuç üretememektedir. Özellikle sağlık, hukuk, finans ve savunma gibi kritik alanlarda küçük hatalar bile ağır sonuçlar doğurabildiğinden yapay zekâya duyulan güven yalnızca yüksek doğruluk oranlarına değil sistemin güvenilirliğine, hata toleransına ve insan tarafından denetlenebilir biçimde çalışmasına bağlıdır. Güveni uygun biçimde kalibre etmek ne körü körüne güvenmek ne de sistemi hiç güvensiz bulmak anlamına gelmektedir. Bilinçli bir kullanıcı sistemin performansını gözlemleyerek, sınırlılıklarını tanıyarak ve kritik durumlarda kendi yargısını sürece dahil ederek bu dengeyi kurmalıdır.



Şekil 1. Şeffaflık ve insan denetimi

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Şeffaflık ve Açıklanabilirlik

Yapay zekâ sistemlerine duyulan güvenin en kritik koşullarından biri şeffaflıktır. Şeffaflık, sistemin nasıl çalıştığının ve belirli bir kararı neden verdiğinin kullanıcı tarafından anlaşılabilir olması anlamına gelmektedir. Bu boyut güvenin akılcı biçimde desteklenebilir olmasını gerektirmektedir.

Pek çok çağdaş yapay zekâ modeli milyonlarca parametre barındıran son derece karmaşık matematiksel yapılar üzerine inşa edilmiştir. Bu karmaşıklık sistemin hangi verilerden nasıl sonuç çıkardığını anlamayı güçleştirmekte ve bölümün önceki modüllerde işlenen kara kutu problemini ortaya çıkarmaktadır (Rudin, 2019). Bu sınırlılığa yanıt olarak güncel araştırmalarda açıklanabilir yapay zekâ (explainable AI-XAI) yaklaşımları giderek daha fazla yer bulmaktadır. Ribeiro ve arkadaşlarının (2016) öncü çalışması, karmaşık modellerin tek tek tahminlerini anlaşılabilir biçimde yorumlayan yerel açıklama yöntemlerinin geliştirilmesinde önemli bir zemin oluşturmuştur. Açıklanabilir yapay zekâ yaklaşımları karar süreçlerini yorumlanabilir hâle getirmeyi, kullanıcı güvenini akılcı temellere oturtmayı ve hataların daha kolay tespit edilebilmesini hedeflemektedir. Özellikle insan hayatını doğrudan etkileyen alanlarda şeffaflık, yalnızca teknik bir tercih değil etik ve hukuki bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir.

Otomasyon Yanılgısı ve Aşırı Güven

Yapay zekâ sistemleri başarılı sonuçlar ürettikçe insanlar bu sistemlere zamanla aşırı güven duygusu hissetmektedir. Otomasyon yanılgısı olarak adlandırılan bu eğilim, insanın sistemin önerilerini eleştirel biçimde değerlendirmek yerine otomatik olarak kabul etme eğilimine işaret etmektedir (Parasuraman ve Riley, 1997). Çağdaş araştırmalar bu eğilimin özellikle zaman baskısı altında, yoğun çalışma koşullarında ve sistemin geçmiş performansının güçlü olduğu durumlarda belirginleştiğini ortaya koymaktadır.

Otomasyon yanılgısının pratik sonuçları somut ve ciddi olabilmektedir. Örneğin; bir sürücü otonom sürüş sistemine aşırı güvenerek dikkatini kaybedebilmekte, bir doktor yapay zekâ destekli teşhis sisteminin önerisini yeterince sorgulamadan benimseyebilmekte ya da bir finans uzmanı algoritmik risk değerlendirmesini kendi analizinin önüne geçirebilmektedir. Her durumda ortak nokta, insanın kendi yargısını geri çekerek makine çıktısına koşulsuz biçimde teslim olmasıdır.

Önceki modülde işlenen beceri aşınması kavramı, otomasyon yanılgısının uzun vadeli bir sonucu olarak da değerlendirilebilir. Sistemin önerilerini sürekli olarak sorgulamaktan vazgeçen bir profesyonel zamanla o görevi bağımsız biçimde yerine getirebilme kapasitesini de yitirebilmektedir. Bu nedenle yapay zekâ sistemlerinin güçlü olması kadar insanın süreç içinde aktif ve eleştirel biçimde kalması da kritik bir öneme sahiptir.

İnsan Denetiminin Önemi ve Güvenilir Yapay Zekâ

Çağdaş yapay zekâ tasarımında en temel ilkelerden biri insanın döngü içinde kaldığı human-in-the-loop yaklaşımıdır. İnsan denetimi özellikle kritik kararlarda, etik değerlendirmelerde, hukuki süreçlerde ve güvenlik uygulamalarında vazgeçilmez bir koşul olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede çağdaş yapay zekâ araştırmalarında güvenilir yapay zekâ (trustworthy AI) kavramının önemi gün geçtikçe artmaktadır. 2018 yılında geliştirilen AI4People çerçevesi; güvenilir bir yapay zekâ sisteminin adil, şeffaf, güvenli, insan denetimine açık ve hesap verebilir olması gerektiğini savunmaktadır (Floridi vd., 2018). 84 farklı yapay zekâ etik rehberini sistematik biçimde çözümleyen geniş kapsamlı bir araştırma; şeffaflık, adalet, zarar vermeme, sorumluluk ve mahremiyet ilkelerinin küresel ölçekte en yaygın kabul gören değerler olduğunu ortaya koymaktadır (Jobin vd., 2019).

Uluslararası kuruluşlar bu ilkeleri somut düzenleyici çerçeveler aracılığıyla hayata geçirmeye çalışmaktadır. Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası (AI Act), yüksek riskli yapay zekâ sistemleri için insan denetimi, şeffaflık ve hesap verebilirlik yükümlülüklerini yasal bir zemine oturtmaktadır (European Parliament, 2024). UNESCO'nun 2021 yılında yayımladığı Yapay Zekâ Etiği Tavsiye Kararı ise insan haklarına dayalı, şeffaf ve denetlenebilir sistemlerin geliştirilmesini küresel bir ilke olarak benimsemektedir. Söz konusu çerçevelerin ortak mesajı, yapay zekânın gücünü insanın yerine geçmek için değil insan kapasitesini desteklemek ve güçlendirmek için kullanma sorumluluğudur.

6.3.

SIRA SİZDE 1

Açıklanabilir yapay zekâ yaklaşımının temel amacı nedir?

ÖZET

Yapay zekâ sistemlerinin yaygınlaşması, bu sistemlere duyulan güvenin nasıl kurulduğu ve gerektiğinde sorgulandığı konusunu araştırmaların merkezine taşımıştır. Yapay zekâya güven, kullanıcıların bir sistemin doğru, tutarlı ve güvenilir sonuçlar üreteceğine ilişkin beklentileri olarak tanımlanmaktadır. Ancak yapay zekâ sistemlerinin çoğu belirli bir olasılık üzerinden tahmin üreten yapılar olduğundan her zaman kesin sonuç üretememektedir. Bu nedenle güvenin uygun biçimde kalibre edilmesi, körü körüne güvenmeyi ya da sistemi tümüyle güvensiz bulmayı değil sistemin performansını gözlemleyerek ve sınırlılıklarını tanıyarak dengeli bir tutum geliştirmeyi gerektirmektedir.

Güvenin en kritik koşullarından biri şeffaflık olup sistemin nasıl çalıştığı ve belirli bir kararı neden verdiği anlaşılabilir olmalıdır. Çağdaş modellerin karmaşıklığından doğan kara kutu problemine yanıt olarak açıklanabilir yapay zekâ (XAI) yaklaşımları geliştirilmekte; bu yaklaşımlar karar süreçlerini yorumlanabilir hâle getirerek güveni akılcı temellere oturtmayı hedeflemektedir. Buna karşılık sistemler başarılı sonuçlar ürettikçe ortaya çıkan otomasyon yanılgısı; insanın önerileri eleştirel biçimde değerlendirmek yerine otomatik olarak kabul etme eğilimine işaret etmekte, uzun vadede beceri aşınmasına da yol açabilmektedir.

Bu risklere karşı çağdaş yapay zekâ tasarımının temel ilkelerinden biri, insanın döngü içinde kaldığı human-in-the-loop yaklaşımıdır. Güvenilir yapay zekâ kavramı; sistemlerin adil, şeffaf, güvenli, insan denetimine açık ve hesap verebilir olmasını gerektirmektedir. Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası ve UNESCO'nun etik tavsiye kararı gibi çerçeveler bu ilkeleri düzenleyici zemine oturtmakta; ortak mesajları ise yapay zekânın gücünün insanın yerine geçmek için değil, insan kapasitesini desteklemek için kullanılması gerektiğidir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

6.3.

Bir sınır güvenlik sisteminde yapay zekâ tabanlı tehdit tespiti aracı saatte onlarca uyarı üretmektedir. Ancak bu uyarıların büyük çoğunluğu gerçek bir tehdit içermediğinden zamanla operatörler uyarıları görmezden gelmeye başlamıştır. Bu durum modülde işlenen hangi kavramları gündeme taşımaktadır?

Çağdaş sınır güvenlik sistemleri kamera görüntüleri, hareket sensörleri, termal algılayıcılar ve radar verilerini bir araya getirerek olağan dışı hareketleri tespit eden yapay zekâ destekli izleme platformlarından yararlanmaktadır. Bu sistemler saatte onlarca, bazen yüzlerce uyarı üretebilmektedir. Ancak söz konusu uyarılar bazen hayvanların hareketi, rüzgârın neden olduğu titreşimler, araç farlarının yansıması ya da sistemin eğitim verisinde yeterince temsil edilmemiş çevresel koşullar gibi nedenlerden kaynaklanabilmekte; başka bir deyişle sistem yanlış pozitif üretmektedir. Yanlış pozitif sayısının yüksek olduğu bir ortamda sürekli uyarı yağmuruna maruz kalan operatörler, zamanla bu sinyallere karşı körelmeye başlamaktadır. Bir uyarının gerçek bir tehdit mi yoksa sıradan bir çevre dalgalanması mı olduğunu değerlendirmek için harcanan bilişsel çaba her uyarıyla birlikte azalmakta nihayetinde operatör ekranı izlemeyi sürdürse de uyarıları etkin biçimde işlemeyi bırakmaktadır. Bu durum modülde işlenen kullanıcı körlüğü ve otomasyon yanılgısının çarpıcı bir kesişimidir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Açıklanabilir yapay zekâ yaklaşımının temel amacı nedir?

Açıklanabilir yapay zekânın (Explainable AI - XAI) temel amacı, yapay zekâ sistemlerinin aldığı kararların insanlar tarafından anlaşılabilir ve yorumlanabilir olmasını sağlamaktır. Özellikle derin öğrenme gibi karmaşık modeller yüksek doğrulukla sonuç üretebilse de bu sonuçlara nasıl ulaştıklarını açıklamakta zorlanabilmektedir. XAI yaklaşımı, modelin kullandığı verileri, etkili olan faktörleri ve karar verme sürecini görünür hâle getirerek şeffaflığı artırmayı hedeflemektedir. Bu sayede kullanıcıların sisteme duyduğu güven artmakta, hataların ve ön yargıların tespit edilmesi kolaylaşmakta ve yapay zekâ uygulamalarının daha güvenilir şekilde kullanılmasına katkı sağlanmaktadır.

KENDİMİZİ SINAYALIM

1 İnsan-makine ilişkisinin ilk uzun evresi olan "araç olarak makine" döneminin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A. Makinenin kendi kararlarını alması
B. İnsanın daima karar veren, makinenin daima uygulayan konumunda olması
C. Makinelerin doğal dilde sohbet edebilmesi
D. Makinelerin inisiyatif alabilen etkileşim ortağı olması
E. İnsan ile makine arasında hiçbir hiyerarşi bulunmaması

2 Bilgisayarın insan zekâsının yerine geçmek için değil onu güçlendirmek için tasarlanması gerektiğini savunan "Augmenting Human Intellect" raporu ve artırılmış zekâ kavramının çıkış noktası kime aittir?

A. Joseph Licklider
B. Douglas Engelbart
C. John McCarthy
D. Norbert Wiener
E. Marvin Minsky

3 Buhar makineleri ve elektrik motorlarının yaygınlaşmasıyla makinelerin insan müdahalesi olmadan saatlerce çalışabilen otomatik sistemlere dönüşmeye başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bilgisayar çağı
B. Araç olarak makine evresi
C. İnternet çağı
D. Yapay zekâ çağı
E. Otomasyon çağı (Sanayi Devrimi)

4 Hibrit zekânın temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?

A. İnsan ve makinenin birbirinin yerine geçmesi gerektiği
B. İnsan zekâsının yapay zekâ karşısında hiçbir üstünlüğü olmadığı
C. Yapay zekânın insan yargısını tamamen ortadan kaldırması gerektiği
D. İnsan zekâsı ile yapay zekânın birbirinin güçlü yanlarından yararlanarak tek başına ulaşamayacakları sonuçları üretebileceği
E. Hibrit zekânın yalnızca makinelerin bir araya gelmesiyle oluştuğu

5 Hibrit zekâ çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi insan zekâsının yapay zekâya kıyasla belirleyici üstünlüğüdür?

A. Hız ve ölçek
B. Yorulmadan tutarlı çıktı üretme
C. Bağlamsal kavrayış ve etik yargı
D. Büyük veri kümelerinde örüntü tanıma
E. Çok boyutlu optimizasyon

6 İnsanın yapay zekânın önerilerini eleştirel biçimde değerlendirmek yerine otomatik olarak kabul etme eğilimini ifade eden ve hibrit sistemlerin önemli bir riskini oluşturan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Güven kalibrasyonu
B. Otomasyon yanılgısı (automation bias)
C. Beceri dönüşümü
D. Veri minimizasyonu
E. Eş-yaratıcılık

KENDİMİZİ SINAYALIM

7 Açıklanabilir yapay zekâ (XAI) yaklaşımının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Modelin doğruluk oranını her koşulda %100'e çıkarmak
B. Veri toplama sürecini hızlandırmak
C. Modelin parametre sayısını artırmak
D. Yapay zekâ sistemlerinin aldığı kararların insanlar tarafından anlaşılabilir ve yorumlanabilir olmasını sağlamak
E. Modeli tamamen otonom hâle getirmek

8 Yapay zekâya duyulan güvenin uygun biçimde kalibre edilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Sisteme her koşulda körü körüne güvenmek en doğru tutumdur.
B. Sistemi hiç güvenilmez bulmak ideal yaklaşımdır.
C. Güven, sistemin performansı gözlemlenerek ve sınırlılıkları tanınarak kalibre edilmesi gereken dinamik bir ilişkidir.
D. Güven kalibrasyonu yalnızca teknik bir ayrıntıdır, kullanıcıyı ilgilendirmez.
E. Güven düzeyi her bağlamda sabit tutulmalıdır.

9 Çağdaş yapay zekâ tasarımında insanın özellikle kritik kararlarda, etik değerlendirmelerde ve güvenlik uygulamalarında süreçte aktif kalmasını ifade eden temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kara kutu yaklaşımı
B. Tam otonomi ilkesi
C. Human-in-the-loop
D. Veri minimizasyonu
E. Otomasyon yanılgısı

KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI

1.B Yanıtınız yanlış ise "İnsan-Makine Etkileşiminin Tarihsel Dönüşümü" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2.B Yanıtınız yanlış ise "İnsan-Makine Etkileşiminin Tarihsel Dönüşümü" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3.E Yanıtınız yanlış ise "İnsan-Makine Etkileşiminin Tarihsel Dönüşümü" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4.D Yanıtınız yanlış ise "Hibrit Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5.C Yanıtınız yanlış ise "Hibrit Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6.B Yanıtınız yanlış ise "Hibrit Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7.D Yanıtınız yanlış ise "Güven, Otonomi ve İnsan Denetimi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8.C Yanıtınız yanlış ise "Güven, Otonomi ve İnsan Denetimi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9.C Yanıtınız yanlış ise "Güven, Otonomi ve İnsan Denetimi" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Dellermann, D., Ebel, P., Söllner, M. ve Leimeister, J. M. (2019). Hybrid intelligence. Business & Information Systems Engineering, 61(5), 637-643.

Engelbart, D. C. (1962). Augmenting human intellect: A conceptual framework (Summary Report AFOSR-3223, Contract AF 49(638)-1024, SRI Project No. 3578). Stanford Research Institute.

Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P. ve Vayena, E. (2018). AI4People An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. Minds and Machines, 28(4), 689-707.

Jobin, A., Ienca, M. ve Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 1(9), 389-399.

Lee, J. D. ve See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. Human Factors, 46(1), 50-80.

Licklider, J. C. R. (1960). Man-computer symbiosis. IRE Transactions on Human Factors in Electronics, HFE-1(1), 4-11.

Ribeiro, M. T., Singh, S. ve Guestrin, C. (2016). "Why should I trust you?": Explaining the predictions of any classifier. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 1135-1144.

Rudin, C. (2019). Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. Nature Machine Intelligence, 1(5), 206-215.

World Economic Forum. (2025). The future of jobs report 2025. World Economic Forum.

7 Disiplinler Arası Uygulamalar

7.1. Sağlıkta Yapay Zekâ

7.2. Eğitimde Yapay Zekâ

7.3. Hukukta Yapay Zekâ

7.4. Sanat ve Tasarımda Yapay Zekâ

7.5. Mühendislik, Tarım ve Çevre Bilimlerinde Yapay Zekâ

Bölüm 7

Disiplinler Arası Uygulamalar

7.1. Sağlıkta Yapay Zekâ

Yapay zekânın sağlık alanındaki uygulamalarını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler

• Tıbbi Görüntü Çözümlemesi • Türk Beyin Projesi
• Sayısal Göz Mamografi Projesi

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Günümüzde sağlık sektörü, yapay zekâ teknolojilerinin en yoğun biçimde uygulama alanı bulduğu ve toplumsal etkilerinin en doğrudan hissedildiği alanlardan biri hâline gelmiştir. Artan tıbbi veri hacmi, gelişmiş görüntüleme teknolojileri ve yüksek işlem kapasitesine sahip algoritmalar sayesinde yapay zekâ sistemleri tanı, tedavi, hasta takibi ve klinik karar destek süreçlerinde giderek daha önemli bir rol üstlenmektedir. Özellikle derin öğrenme tabanlı modellerin örüntü tanıma kapasitesi tıbbi görüntü çözümleme, risk analizi ve erken teşhis uygulamalarında sağlık profesyonellerine önemli ölçüde destek sağlamaktadır. Bununla birlikte sağlıkta yapay zekâ uygulamaları yalnızca teknik doğruluk açısından değil güvenilirlik, etik sorumluluk, veri mahremiyeti ve insan denetimi gibi çok boyutlu perspektifler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ

Sağlık, yapay zekânın en dönüştürücü etkiler yarattığı ve en hızlı biçimde uygulama alanı bulduğu disiplinlerin başında gelmektedir. Teşhisten tedaviye, ilaç geliştirmeden hasta takibine kadar pek çok süreçte yapay zekâ hekimlerin karar verme kapasitesini güçlendiren, tanı doğruluğunu artıran ve sağlık sistemlerinin etkinliğini yükselten kritik bir araç olarak konumlanmaktadır.

Bu dönüşümün en belirgin yansıması tıbbi görüntü çözümlemesi alanında yaşanmaktadır. Radyoloji, patoloji ve dermatoloji başta olmak üzere görüntü tabanlı tanı süreçlerinde derin öğrenme modelleri insan uzmanlarla karşılaştırılabilir ve zaman zaman üstün sonuçlar üretebilmektedir. Bununla birlikte sağlık alanındaki yapay zekâ uygulamaları yalnızca görüntü tanımayla sınırlı değildir; genomik veri çözümleme, ilaç-hedef etkileşimi tahmini, klinik karar destek sistemleri, pandemi tahmini ve hasta risk sınıflandırması da bu alandaki çağdaş uygulama örnekleri arasında yer almaktadır.

Sağlıkta yapay zekânın yaygınlaşmasında kritik bir tasarım ilkesi öne çıkmaktadır: Bu sistemler hekimlerin yerine geçmek için değil onları destekleyen ve hata riskini azaltan karar destek araçları olarak konumlandırılmalıdır. Altıncı ünitede derinlemesine ele alınan hibrit zekâ kavramı sağlık alanında en somut karşılığını bulmaktadır. Yapay zekânın hız, tutarlılık ve örüntü tanıma kapasitesi ile hekimin bağlamsal kavrayışı, klinik deneyimi ve etik yargısı birbirini tamamlayan iki güç seti olarak çalıştığında ne tek başına insan ne de tek başına yapay zekânın ulaşabileceği bir tanı kalitesi elde edilmektedir. Bu tamamlayıcılık ilkesi Türkiye'de geliştirilen güncel sağlıkta yapay zekâ projelerinde de temel tasarım yaklaşımı olarak benimsenmiştir.

Şekil 1. Sağlıkta yapay zekâ destekli karar süreci

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

İyi Uygulama Örnekleri

Türk Beyin Projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Mülga Dijital Dönüşüm Ofisi ile Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Tıp Fakültelerinin iş birliğiyle hayata geçirilmiş; Türkiye'de bir ilk niteliğini taşıyan yapay zekâ destekli beyin MR görüntülerinden anomali tespiti yapan karar destek sistemidir. Türkiye'de yılda 15 milyonu aşkın beyin MR görüntüsü çekilmekte olup bu proje kapsamında geliştirilen derin öğrenme modelleri, MR cihazından görüntü geldiği anda otomatik olarak devreye girerek inme ve beyin tümörü başta olmak üzere çeşitli anomalileri tespit etmekte ve sonuçları hastanenin görüntüleme sistemine iletmektedir. Geliştirilen sistem, acil müdahale gerektirebilecek vakaları önceliklendirerek hekimlerin ilgisini kritik hastalara daha hızlı yönlendirmesini sağlamaktadır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Mülga Dijital Dönüşüm Ofisi, 2023).

Sayısal Göz Mamografi Projesi, yine T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Mülga Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından geliştirilen ve meme kanseri erken teşhisini hedefleyen bir yapay zekâ sistemidir. Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında gelen meme kanserinde erken teşhis, tedavi başarısını ve yaşam süresini doğrudan belirlemektedir. Bu hedefle geliştirilen yapay zekâ modelleri mamografi görüntülerinde kitle, kalsifikasyon, asimetri ve yapısal bozukluk gibi anomalileri tespit edebilmekte; riskli görüntüleri radyologların incelemesi için önceliklendirmektedir. Sağlık Bakanlığının ulusal ölçekte hayata geçirdiği Mamografi Tarama Raporlama Sistemi ile desteklenen bu ekosistem sayesinde; 2024 yılından bu yana ülke genelinde 2 milyonun üzerinde mamografi taraması yapay zekâ desteğiyle incelenmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Mülga Dijital Dönüşüm Ofisi & T.C. Sağlık Bakanlığı, 2026).

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ destekli bir tanı sistemi belirli bir hasta grubunda daha düşük doğrulukla çalışıyorsa bu durum ne tür sorunlara yol açabilir?

ÖZET

Sağlık, yapay zekânın en dönüştürücü etkiler yarattığı ve en hızlı biçimde uygulama alanı bulduğu disiplinlerin başında gelmektedir. Yapay zekâ; teşhisten tedaviye, ilaç geliştirmeden hasta takibine kadar pek çok süreçte hekimlerin karar verme kapasitesini güçlendiren, tanı doğruluğunu artıran ve sağlık sistemlerinin etkinliğini yükselten kritik bir araç olarak konumlanmaktadır. Bu dönüşümün en belirgin yansıması tıbbi görüntü analizi alanında yaşanmakta olup radyoloji, patoloji ve dermatoloji gibi görüntü tabanlı tanı süreçlerinde derin öğrenme modelleri insan uzmanlarla karşılaştırılabilir sonuçlar üretebilmektedir. Genomik veri çözümleme, ilaç-hedef etkileşimi tahmini, klinik karar destek sistemleri ve hasta risk sınıflandırması da alandaki diğer uygulama örnekleridir.

Sağlıkta yapay zekânın yaygınlaşmasında temel bir tasarım ilkesi öne çıkmaktadır: Bu sistemler hekimlerin yerine geçmek için değil, onları destekleyen ve hata riskini azaltan karar destek araçları olarak konumlandırılmalıdır. Yapay zekânın hız, tutarlılık ve örüntü tanıma kapasitesi ile hekimin bağlamsal kavrayışı, klinik deneyimi ve etik yargısının birbirini tamamladığı bu hibrit zekâ yaklaşımı, tek başına insanın ya da yapay zekânın ulaşamayacağı bir tanı kalitesi sağlamaktadır.

Türkiye'de geliştirilen ulusal projeler bu yaklaşımı somutlaştırmaktadır. Türk Beyin Projesi, beyin MR görüntülerinden inme ve tümör gibi anomalileri otomatik tespit ederek acil vakaları önceliklendirmekte; Sayısal Göz Mamografi Projesi ise mamografi görüntülerinde meme kanseri bulgularını saptayarak erken teşhise katkı sunmaktadır. Bu uygulamalar, yapay zekânın klinik pratikte hekimi destekleyen bir araç olarak nasıl konumlandığını göstermektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Akıllı saatiniz ya da telefonunuzdaki sağlık uygulaması kalp ritminizi, uyku düzeninizi ve adım sayınızı sürekli izlemektedir. Bu veriler üzerinden üretilen sağlık önerileri ne ölçüde güvenilirdir? Bu tür tüketici sağlık teknolojileri ile klinik yapay zekâ sistemleri arasındaki fark nedir?

Bileğinizdeki akıllı saat gece boyunca uyku evrelerinizi kaydetmekte, sabah kalp atış hızınızı ölçmekte, gün içindeki adımlarınızı saymakta ve zaman zaman "düzensiz kalp ritmi tespit edildi" gibi uyarılar göndermektedir. Bazı kullanıcılar bu uyarının ardından doktora başvurmakta, bazıları ise günlük yaşam kararlarını bu verilere göre şekillendirmektedir. Peki bu sistemlerin ürettiği veriler ve öneriler ne ölçüde güvenilebilirdir? Tüketici sağlık teknolojileri ile hastanelerde kullanılan klinik yapay zekâ sistemleri arasındaki fark görünenden çok daha derindir. Klinik yapay zekâ sistemleri modülde detayları verilen Türk Beyin Projesi ya da Sayısal Göz Mamografi gibi uygulamalar örnek alındığında; yüzlerce uzman tarafından etiketlenmiş binlerce ya da milyonlarca tıbbi görüntü üzerinde eğitilmekte, radyoloji standartlarına göre doğrulanmakta ve sağlık profesyonellerinin denetiminde kullanılmaktadır. Sistem bir anomali işaretlediğinde bu çıktı doğrudan tanı değil; uzman bir hekimin değerlendireceği bir ön bildirim niteliği taşımaktadır. Tüketici sağlık teknolojilerinde ise tablo farklıdır. Akıllı saatler ve sağlık uygulamaları genellikle tıbbi cihaz standartlarına değil çoğunlukla tüketici elektroniği standartlarına tabi tutulmaktadır. Kullandıkları sensörler klinik ölçüm cihazlarına kıyasla daha düşük hassasiyete sahiptir. Eğitim verileri ise ağırlıklı olarak genç, sağlıklı ve belirli demografik özelliklere sahip kullanıcılardan elde edilmekte olup bu durum modülde işlenen temsiliyet sorununu doğrudan yansıtmaktadır. Akıllı saat "düzensiz ritim" dediğinde aslında bu bir tanı değil bir sorudur. O soruyu bir uzmana götürmek ise hâlâ insanın sorumluluğundadır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ destekli bir tanı sistemi belirli bir hasta grubunda daha düşük doğrulukla çalışıyorsa bu durum ne tür sorunlara yol açabilir?

Yapay zekâ destekli bir tanı sisteminin belirli bir hasta grubunda daha düşük doğrulukla çalışması, teknik bir performans sorununun çok ötesinde ciddi etik ve klinik sonuçlar doğuran bir adaletsizliğin sonucudur. Sağlık alanında bir tanı hatasının bedeli çok daha riskli olabilmektedir. Geç ya da hatalı tanı; hastanın tedavi sürecini, iyileşme olasılığını ve yaşamını doğrudan etkilemektedir. Bu sorunun temel nedeni ise eğitim verisinin ilgili grubu yeterince temsil etmemesidir. Sorunun çözümü ise yalnızca daha fazla veri toplamaktan ibaret değildir. Verinin çeşitliliği ve temsil kalitesi veri hacminden önce gelmektedir. Farklı demografik grupların, coğrafyaların ve klinik koşulların dengeli biçimde temsil edildiği veri setleri sağlık alanındaki yapay zekâ uygulamalarında adil ve güvenilir bir sistemin temel koşulunu oluşturmaktadır.

Bölüm 7

Disiplinler Arası Uygulamalar

7.2. Eğitimde Yapay Zekâ

Yapay zekânın eğitim alanındaki uygulamalarını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler

• Eğitimde Yapay Zekâ • MEBİ
• OECD Dijital Eğitim Görünümü

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Otuz kişilik bir sınıfta her öğrencinin farklı bir öğrenme hızına sahip olduğu, farklı güçlü yanları ve farklı kavramsal boşlukları olduğu düşünüldüğünde tek tip bir ders anlatımının herkese eşit biçimde ulaşamayacağı açıktır. Örneğin bir öğrenci matematiği çok hızlı kavrarken geometride zorlanmakta; bir diğeri yazılı ifadede güçlüyken sayısal muhakemede desteğe ihtiyaç duymaktadır. Geleneksel sınıf ortamında öğretmenin bu bireysel farklılıkları anlık olarak takip edip her öğrenciye özel bir öğrenme deneyimi sunması neredeyse olanaksızdır. Yapay zekânın eğitime kattığı en temel vaat de tam bu noktada somutlaşmaktadır. Kişiselleştirilmiş öğrenme, akıllı öğretim sistemleri, otomatik değerlendirme ve öğrenme analitiği gibi uygulamalar her öğrenciye kendi hızında bir öğrenme deneyimi sunmayı hedeflerken; MEBİ gibi ulusal platformlar bu vaadin somut karşılıklarını oluşturmaktadır. Bununla birlikte veri gizliliği, akademik dürüstlük ve fırsat eşitliği gibi boyutlar, eğitimde yapay zekânın sorumlu biçimde konumlandırılmasını zorunlu kılmaktadır.

EĞİTİMDE YAPAY ZEKÂ

Eğitim yapay zekânın en geniş toplumsal etkiye sahip olabileceği ve aynı zamanda en dikkatli biçimde ele alınması gereken uygulama alanlarından birini oluşturmaktadır. Kişiselleştirilmiş öğrenme, akıllı öğretim sistemleri, otomatik değerlendirme araçları ve öğrenme analitiği eğitimde yapay zekânın başlıca uygulama kategorileri arasındadır. Bu yaklaşımların ortak hedefi ise her öğrencinin kendi hızında, kendi güçlü ve zayıf yönlerine göre şekillendirilmiş bir öğrenme deneyimi yaşayabilmesini sağlamak ve öğretmenlerin ise idari yükten kurtularak gerçek pedagojik ilişkiye daha fazla zaman ayırabilmelerini desteklemektir.

Kişiselleştirilmiş öğrenme yapay zekânın eğitimdeki en dönüştürücü uygulaması olarak değerlendirilmektedir. Bir yapay zekâ sistemi öğrencinin soru çözme süreçlerini, hata örüntülerini, çalışma sürelerini ve ilerleme hızını sürekli olarak çözümleyerek hangi konularda desteğe ihtiyaç duyulduğunu tespit edebilmektedir. Bu çözümleme sistemi önce öğrencinin eksiklerini tamamlayan içerikleri önermeye, ardından yeterince kavranmış konularda ilerletmeye yönlendirmektedir. Standart müfredatın tüm öğrencilere aynı hızda sunulduğu geleneksel yaklaşımdan farklı olarak kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleri her öğrencinin akademik yolculuğunu bireysel bir örüntü olarak ele almaktadır. Akıllı öğretim sistemleri ise öğrenciye anlık geri bildirim sunabilen, yanlış anlamaları tespit edip düzeltici açıklamalar üretebilen ve alıştırmaları zorluk düzeyine göre otomatik olarak ayarlayabilen yapay zekâ destekli platformlardır.

Bununla birlikte eğitimde yapay zekânın beraberinde getirdiği sorumlu kullanım boyutu, özellikle dikkatli ele alınması gereken bir konudur. Öğretmen ve öğrenci arasındaki pedagojik ilişki, duygusal destek ve eleştirel düşünme rehberliği; yapay zekânın ikame edemeyeceği katkılar olarak kalmaya devam etmektedir. Öğrenme analitiği sistemlerinin topladığı geniş kapsamlı öğrenci verisi veri gizliliği, özellikle reşit olmayanların verisinin korunması ve verilerin olası kötüye kullanımı konularında ciddi etik sorumluluklar doğurmaktadır. Akademik dürüstlük ise üretken yapay zekânın öğrenci tarafından kullanımıyla birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Aynı zamanda eğitimde yapay zekânın fırsatlara erişim açısından eşitlikçi bir biçimde konumlandırılması, dijital uçurumun derinleşmemesi için kritik bir tasarım ilkesi hâline gelmektedir.

Şekil 1. Eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

İyi Uygulama Örnekleri

7.2.

MEBİ (Bireysel Öğrenme Platformu), T.C. Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirdiği yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş öğrenme platformudur. Platform öğrencilerin öğrenme hızlarına ve bireysel eksikliklerine göre konu anlatım videoları, video çözümlü sorular, deneme sınavları ve kişiselleştirilmiş çalışma planları sunmaktadır. Başlangıçta lise öğrencileri ve mezunlara yönelik tasarlanan MEBİ, ortaokul öğrencilerinin de erişimine açılmış olup mebi.eba.gov.tr adresi ve mobil uygulamalar üzerinden EBA ya da e-Devlet Kapısı şifresiyle ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefiyle tasarlanan platform, coğrafi ve ekonomik engellerden bağımsız olarak her öğrencinin nitelikli öğrenme içeriğine erişebilmesini amaçlamaktadır.

Eğitimde yapay zekânın yaygınlaşması yalnızca pedagojik fırsatları değil, beraberinde getirdiği etik sorumlulukları da kurumsal düzeyde ele almayı zorunlu kılmaktadır. Türkiye'de bu sorumluluğun ilk resmî yansımalarından biri; Yükseköğretim Kurulunun Mayıs 2024'te yayımladığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair

Etik Rehber'dir. Söz konusu rehber üretken yapay zekânın bilimsel araştırma ve yayın süreçlerinde bir araç olarak kullanılabileceğini ancak hipotez geliştirme, tartışma, yorumlama ve uygulama gibi üst düzey beceri gerektiren aşamaların üretken yapay zekâya devredilemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır (Yükseköğretim Kurulu, 2024). Rehber üretken yapay zekânın kullanımında şeffaflık, dürüstlük, özen, adalet, gizlilik ve hesap verebilirlik olmak üzere altı temel etik değeri çerçevelemiş olup kullanılan aracın çalışmanın hangi aşamasında ve ne ölçüde kullanıldığının açıkça beyan edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunun yanı sıra üretken yapay zekânın bilimsel çalışmalarda yazar olarak yer alamayacağını, çıktıların tüm yasal ve etik sorumluluğunun ilgili araştırmacıya ait olduğunu vurgulamaktadır. OECD Dijital Eğitim Görünümü 2026'nın küresel ölçekte saptadığı "pedagojik amaç olmadan kullanılan yapay zekânın gerçek öğrenme kazanımına dönüşmediği" bulgusuyla örtüşen bu çerçeve eğitimde yapay zekânın sorumlu biçimde kullanılmasının yalnızca bireysel bir tercih değil, kurumsal bir zorunluluk hâline geldiğini teyit etmektedir.

SIRA SİZDE 1

Öğrenme analitiği (learning analytics) nedir? Bir öğretmenin bu araçlardan elde ettiği verilerle alabileceği pedagojik kararlar hangileri olabilir?

ÖZET

Eğitim, yapay zekânın en geniş toplumsal etkiye sahip olabileceği ve aynı zamanda en dikkatli biçimde ele alınması gereken uygulama alanlarından birini oluşturmaktadır. Kişiselleştirilmiş öğrenme, akıllı öğretim sistemleri, otomatik değerlendirme araçları ve öğrenme analitiği bu alandaki başlıca uygulama kategorileridir. Bu yaklaşımların ortak hedefi, her öğrencinin kendi hızında ve kendi güçlü-zayıf yönlerine göre şekillendirilmiş bir öğrenme deneyimi yaşayabilmesini sağlamak ve öğretmenlerin idari yükten kurtularak pedagojik ilişkiye daha fazla zaman ayırabilmesini desteklemektir.

Kişiselleştirilmiş öğrenme, yapay zekânın eğitimdeki en dönüştürücü uygulaması olarak değerlendirilmektedir. Bir sistem; öğrencinin soru çözme süreçlerini, hata örüntülerini ve ilerleme hızını sürekli çözümleyerek hangi konularda desteğe ihtiyaç duyulduğunu tespit edebilmekte, akıllı öğretim sistemleri ise anlık geri bildirim ve zorluk düzeyi ayarı sunabilmektedir. Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği MEBİ platformu, öğrencilere bireysel eksiklerine göre içerik ve çalışma planı sunarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan somut bir örnektir.

Bununla birlikte eğitimde yapay zekânın sorumlu kullanımı özellikle dikkatle ele alınmalıdır. Öğretmen-öğrenci arasındaki pedagojik ilişki, duygusal destek ve eleştirel düşünme rehberliği yapay zekânın ikame edemeyeceği katkılar olarak kalmaktadır. Öğrenci verisinin korunması, akademik dürüstlük ve dijital uçurumun derinleşmemesi kritik etik boyutlardır. YÖK'ün 2024'te yayımladığı etik rehber; üretken yapay zekânın bir araç olarak kullanılabileceğini ancak yorumlama ve hipotez geliştirme gibi üst düzey aşamaların devredilemeyeceğini ve aracın yazar olarak yer alamayacağını ortaya koymaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

OECD Dijital Eğitim Görünümü 2026 üretken yapay zekânın eğitimdeki kullanımını üç farklı konumlanış üzerinden değerlendirmektedir: İkame, tamamlama ve artırma. Bu üç kavramı tanımlayarak her birine birer somut eğitim örneği veriniz.

OECD Dijital Eğitim Görünümü 2026 üretken yapay zekânın eğitimde nasıl konumlandırıldığını üç temel kavram üzerinden ele almıştır. Bu kavramların her biri yapay zekânın öğretmenin kararlarıyla kurduğu ilişkinin farklı bir biçimine karşılık gelmektedir.

İkame, yapay zekânın öğretmenin yargısının ve kararının yerini aldığı kullanım biçimidir. Bu konumlanışta öğretmenin değerlendirmesi ya da müdahalesi devre dışı kalmakta ve yapay zekâ hem içeriği belirlemekte hem de çıktıyı üretmektedir. Öğrencinin ödevi doğrudan yapay zekâya yazdırması ve teslim etmesi ya da bir öğretmenin sınav sorularını yapay zekâya hazırlatıp kendi pedagojik değerlendirmesini sürece hiç katmaması ikame kavramına örnektir.

Tamamlama, yapay zekânın mevcut uygulamaların yanına eklenmekle birlikte öğretmenin kararlarını temelden değiştirmediği kullanım biçimidir. Yapay zekâ belirli görevleri hızlandırmakta ya da kolaylaştırmakta ancak öğretmenin pedagojik yargısı ve öğrencinin öğrenme süreci büyük ölçüde değişmemektedir. Bir öğretmenin ders notlarını yapay zekâya özetletmesi ya da sınıf için alıştırma soruları listesi oluşturmasında kullanması; tamamlama kavramına örnek gösterilebilir.

Artırma, yapay zekânın öğretmenin kararlarını genişlettiği ve dönüştürdüğü ancak bu süreçte öğretmenin mesleki yargısının merkezde kalmaya devam ettiği kullanım biçimidir. Buna göre öğretmen yapay zekânın sunduğu çözümlemeleri yorumlamakta, eleştirel biçimde değerlendirmekte ve pedagojik kararlarını bu bilgilerle güçlendirmektedir. Bir öğretmenin MEBİ ya da benzer bir öğrenme analitiği platformundan elde ettiği bireysel öğrenci verilerini kullanarak hangi öğrencinin hangi konuda desteğe ihtiyaç duyduğunu tespit etmesi ve buna göre ders planını yeniden tasarlaması; artırma için somut bir örnek teşkil etmektedir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Öğrenme analitiği (learning analytics) nedir? Bir öğretmenin bu araçlardan elde ettiği verilerle alabileceği pedagojik kararlar hangileri olabilir?

Öğrenme analitiği öğrencilerin öğrenme süreçlerine ilişkin verilerin sistematik biçimde toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanarak öğrenme ortamının iyileştirilmesi amacıyla kullanılmasını kapsayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım geleneksel eğitimde yalnızca sınav notları aracılığıyla değerlendirilebilen öğrenci performansını; çok daha zengin, anlık ve süreç odaklı bir veri kümesiyle ele almaktadır. MEBİ gibi kişiselleştirilmiş öğrenme platformlarında öğrenme analitiği; öğrencinin bir konuya ne kadar süre harcadığını, hangi soruları kaç denemede çözebildiğini, hangi kavramlarda tekrarlayan hatalar yaptığını, sınav öncesi çalışma yoğunluğunu ve platformu hangi saatlerde aktif olarak kullandığını kayıt altına almaktadır.

Bu veri kümesinden bir öğretmenin alabileceği pedagojik kararlar birkaç temel kategoride özetlenebilir:

- İçerik ve hız uyarlaması öğrencilerin belirli bir konuda sistematik hata yapması ya da aşırı zaman harcaması, o konunun sınıfta farklı bir yöntemle yeniden ele alınması gerektiğine işaret etmektedir.
- Erken müdahale platforma uzun süredir giriş yapmayan, çözme girişimi sayısı belirgin biçimde düşen ya da başarı eğrisi gerileyen öğrencilerin tespit edilmesi; öğretmenin bireysel destek sunmasını mümkün kılmaktadır.
- Gruplama ve akran öğrenmesi benzer kavramsal boşluklara sahip öğrencilerin bir araya getirilerek ortak çalışma yürütmesi ya da güçlü oldukları alanlarda diğer öğrencilere destek vermesi için grupların oluşturulmasında veriler yol gösterici olmaktadır.
- Ders planlaması birden fazla öğrencide aynı kavramsal güçlüğün gözlemlenmesi, öğretmene müfredatın belirli bölümlerini yeniden tasarlaması için nesnel bir zemin sunmaktadır.

Bununla birlikte öğrenme analitiğinin etkin biçimde kullanılabilmesi için iki temel koşulun sağlanması gerekmektedir. Birincisi öğretmenin bu verileri yorumlayabilecek yetkinliğe sahip olması, ikincisi ise toplanan verilerin öğrencinin mahremiyetini koruyacak biçimde yönetilmesi, şeffaf biçimde kullanılması ve yalnızca öğrencinin yararına hizmet etmesidir. YÖK Etik Rehber'inin de vurguladığı gibi veri kaynağının niteliğinden bağımsız olarak gizlilik ve mahremiyetin korunması eğitim teknolojilerinin tasarımında ve kullanımında asgari etik koşul olmaya devam etmektedir.

Bölüm 7

Disiplinler Arası Uygulamalar

7.3. Hukukta Yapay Zekâ

Yapay zekânın hukuk alanındaki uygulamalarını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler

- Hukukta Yapay Zekâ
- UYAP AI Karar Destek Sistemi
- Algoritmik Ön Yargı

Dr. Melike Palsü Kurt

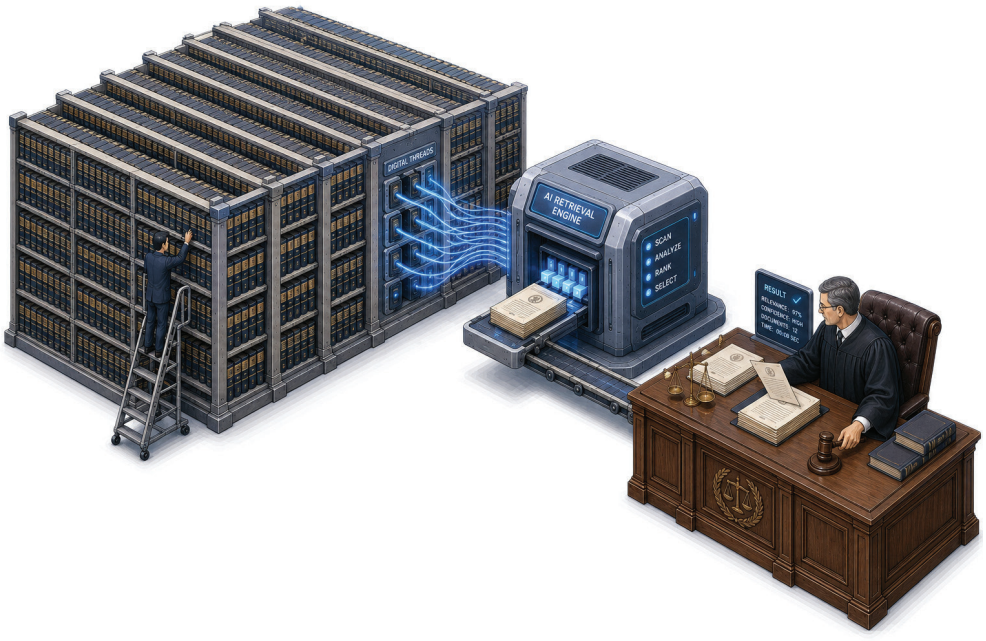
GİRİŞ

Bir avukat müvekkili için emsal oluşturan kararları bulmak üzere binlerce sayfalık içtihat arşivini taramaktadır. Bir hâkim önündeki davanın benzer geçmişlere sahip sanıkların nasıl bir ceza aldığını değerlendirmektedir. Bir savcı ise kararını verirken serbest bırakılması talep edilen bir sanığın yeniden suç işleme olasılığını hesaba katmaktadır. Bu üç sahnenin her birinde yapay zekâ hız, ölçek ve örüntü tanıma kapasitesiyle hukuk profesyonellerinin yanında konumlanabilir bir potansiyele sahiptir. Ancak hukuk alanı diğer disiplinlerden farklı olarak her kararın doğrudan bir bireyin özgürlüğünü, haklarını ve yaşamını etkilediği bir alan olduğundan hukukta yapay zekânın sınırlılıkları potansiyel uygulamalar için kritik bir zemin oluşturmaktadır.

HUKUKTA YAPAY ZEKÂ

Yapay zekânın hukuk alanındaki uygulamaları farklı görevleri üstlenen geniş bir yelpazede incelenmektedir. İçtihat araştırması ve belge çözümlemesi, yapay zekânın hukuk alanında verimliliği artıran başlıca katkılardandır. Bir hukuk bürosunun onlarca yıllık mahkeme kararını tarayarak ilgili içtihatlara ulaşması saatler sürebilirken yapay zekâ destekli araçlar bu süreci dakikalara indirmekte ve avukatların rutin araştırma yükünden kurtularak müvekkilleriyle stratejik düşünme ve danışmanlık gibi daha yüksek katma değerli işlere odaklanabilmesini sağlamaktadır. Sözleşme çözümlemesi ve risk tespiti; yapay zekânın uzun ve karmaşık sözleşme metinlerinde standart dışı maddeleri, olası uyuşmazlık kaynaklarını ve yasal riskleri otomatik olarak işaretleyebildiği bir diğer kritik uygulama alanını oluşturmaktadır. Tahmini yargı ise belirli bir dava türünde olası mahkeme kararlarını tarihsel veri üzerinden tahmin eden böylece avukatlara dava stratejisi geliştirmede veri temelli bir perspektif sunan yapay zekâ uygulamalarını kapsamaktadır.

Pratik uygulamalarda verimliliği artıran uygulamaların yanında hukukta yapay zekânın beraberinde getirdiği etik ve hukuki kaygılar bu alandaki en kritik tartışma gündemini oluşturmaktadır. Hukuki karar verme süreci salt teknik bir hesaplama değil bağlam, etik yargı ve insan onuruna saygıyı gerektiren bir süreçtir. Yapay zekânın hukuk alanında ürettiği çıktıların, eğitildiği tarihsel verideki örüntüleri yansıtması kaçınılmazdır. Bu örüntüler arasında geçmişteki ayrımcı uygulamaların izleri de bulunmaktadır. Bir algoritma tarihsel verideki eşitsizliği öğrenirse bu eşitsizliği sistematik biçimde yeniden üretme riski taşımaktadır. Hesap verebilirlik ve şeffaflık boyutu ise hukukta yapay zekânın belki de en kritik sorularından birini gündeme taşımaktadır: Kara kutu bir sistemin ürettiği risk skoru ya da karar önerisi, bir mahkeme kararının gerekçesi hâline gelebilir mi? Nihai yargı kararının sorumluluğu hâlâ insan yargıca aittir ancak bu kararın yapay zekâ çıktısından ne ölçüde etkilendiği hem hukuki hem de etik açıdan kritik bir şeffaflık sorununu beraberinde getirmektedir.



Şekil 1. Hukukta içtihat araştırması ve karar desteği

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

İyi Uygulama Örnekleri

UYAP AI Karar Destek Sistemi; T.C. Adalet Bakanlığının yargıda dijital dönüşüm sürecindeki en kapsamlı yapay zekâ adımlarından biridir. Mayıs 2026'da kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre yerli ve millî olarak geliştirilen bu sistemle 30 milyonun üzerinde emsal karar ve karmaşık dosyanın saniyeler içinde çözümlenerek yargı mensuplarının hizmetine sunulması hedeflenmektedir. Sistemin temel işlevi, bir hâkim ya da savcının günlerce sürebilecek içtihat araştırması sürecini anlık bir analiz kapasitesine dönüştürerek yargılama süreçlerini hızlandırmaktır. Bu çerçevede nihai kararın her zaman hâkim ve savcılarda kalmaya devam edeceği; insan merkezli ve güvenilir yapay zekâ teknolojilerinin sisteme entegre edildiğini özellikle vurgulanmaktadır (Adalet Bakanlığı, 2026). UYAP AI'ın bu karar destek yaklaşımı önceki modüllerde işlenen görev devri ilkesinin hukuk alanındaki somut bir yansımasını oluşturmaktadır. İçtihat araştırması ve belge çözümlemesi gibi operasyonel işler yapay zekâya devredilmekte, yargısal yargı ve etik değerlendirme ise insan hâkimin tekil katkısı olarak kalmaktadır.

SIRA SİZDE 1

"Algoritmik ön yargı" kavramını hukuk alanı açısından açıklayınız.

ÖZET

Yapay zekânın hukuk alanındaki uygulamaları, farklı görevleri üstlenen geniş bir yelpazede incelenmektedir. İçtihat araştırması ve belge çözümlemesi; onlarca yıllık mahkeme kararının taranarak ilgili emsallere ulaşılması sürecini saatlerden dakikalara indirerek avukatların rutin araştırma yükünden kurtulmasını ve daha yüksek katma değerli işlere odaklanmasını sağlamaktadır. Sözleşme çözümlemesi ve risk tespiti; uzun ve karmaşık metinlerde standart dışı maddelerin ve olası uyuşmazlık kaynaklarının otomatik işaretlenmesini kapsamakta olup tahmini yargı ise olası mahkeme kararlarını tarihsel veri üzerinden öngörerek dava stratejisine veri temelli bir perspektif sunmaktadır.

Verimlilik katkılarının yanında hukukta yapay zekânın etik ve hukuki kaygıları, alanın en kritik tartışma gündemini oluşturmaktadır. Hukuki karar verme salt teknik bir hesaplama değil; bağlam, etik yargı ve insan onuruna saygıyı gerektiren bir süreçtir. Yapay zekânın eğitildiği tarihsel verideki ayrımcı örüntüleri öğrenerek algoritmik ön yargıyı sistematik biçimde yeniden üretme riski, hukuk alanında bir bireyin özgürlüğünü ve haklarını doğrudan etkilediği için özel bir ağırlık taşımaktadır. Kara kutu bir sistemin ürettiği çıktının bir mahkeme kararının gerekçesi hâline gelip gelemeyeceği ise hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından temel bir sorun oluşturmaktadır.

Türkiye'de Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen UYAP AI Karar Destek Sistemi, yargıda dijital dönüşümün en kapsamlı yapay zekâ adımlarından biridir. Yerli ve millî olarak geliştirilen bu sistemle 30 milyonun üzerinde emsal kararın saniyeler içinde çözümlenerek yargı mensuplarının hizmetine sunulması hedeflenmektedir. Sistemin tasarımında nihai kararın her zaman hâkim ve savcılarda kalacağı vurgulanmakta olup içtihat araştırması gibi operasyonel işler yapay zekâya devredilirken yargısal ve etik değerlendirme insanın tekil sorumluluğu olarak kalmaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Bir hukuk bürosu, dava dosyalarını analiz ederek benzer davalara ait kararları öneren bir yapay zekâ sistemi kullanmaktadır. Bu sistemin sağlayabileceği faydalar ve oluşturabileceği riskler nelerdir?

Bir avukat; müvekkili için içtihat araştırması yapmaktadır. Binlerce sayfalık mahkeme kararı arasından ilgili emsallere ulaşmak geleneksel yöntemlerle saatler hatta günler sürebilmektedir. Yapay zekâ destekli bir içtihat analiz sistemi ise aynı araştırmayı dakikalar içinde tamamlayabilmekte; benzer davaları, ilgili yargı kararlarını ve olası hukuki argümanları avukatın önüne serebilmektedir. Bu verimlilik artışı hukuk büroları için son derece somut bir değer taşımaktadır. Avukatlar rutin araştırma yükünden kurtularak müvekkilleriyle daha derinlikli görüşmeler yapabilmekte, dava stratejisine daha fazla zaman ayırabilmekte ve daha fazla dosyayı daha kısa sürede yönetebilmektedir. Ancak aynı sistemin beraberinde getirdiği riskler de dikkatli biçimde ele alınmalıdır. Her hukuki davanın kendine özgü bir bağlamı vardır. Yapay zekânın önerdiği emsal kararlar yüzeysel benzerlikler temelinde eşleştirilmiş olsa da davaya özgü nüansları, tarafların özel koşullarını ya da güncel hukuki değişiklikleri yakalayamayabilir. Avukat sistemi eleştirel bir gözle sorgulamak yerine önerilen içtihadı olduğu gibi kabul etme eğilimine girerse modülde işlenen otomasyon yanılgısı kavramı devreye girmektedir. Bunun ötesinde sistem eğer ağırlıklı olarak belirli mahkemelerden

ya da belirli dönemlerden derlenen verilerle eğitilmişse; ürettiği öneriler o dönemin ya da o yargı çevresinin örüntülerini yansıtabilir. Daha az belgelenmiş dava türlerinde ya da yetersiz temsil edilen hukuki bağlamlarda sistemin önerileri güvenilirliğini yitirebilmektedir. Sonuç olarak bu sistem avukatın araştırma kapasitesini genişleten güçlü bir araçtır ancak avukatın hukuki yargısının, bağlamsal değerlendirmesinin ve mesleki sorumluluğunun yerini alamaz. Sistemin önerisi bir başlangıç noktasıdır; nihai hukuki karar ise her zaman insanın sorumluluğunda kalmalıdır. UYAP AI Karar Destek Sistemi'nin tasarımında da vurgulanan bu ilke, hukukta yapay zekânın sürdürülebilir kullanımının temel koşulunu oluşturmaktadır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

"Algoritmik ön yargı" kavramını hukuk alanı açısından açıklayınız.

Algoritmik ön yargı; bir yapay zekâ sisteminin eğitildiği verideki mevcut örüntüleri, kalıpları ya da eşitsizlikleri sistematik biçimde yeniden üreterek belirli grupları diğerlerine kıyasla dezavantajlı bir konuma düşürmesi olgusunu tanımlamaktadır. Hukuki kararlar bir bireyin özgürlüğünü, mülkiyet haklarını ve temel yasal güvencelerini doğrudan etkilediğinden genel yapay zekâ literatüründe kapsamlı biçimde tartışılan bu kavram, hukuk alanında özgün ve daha ağır bir anlam kazanmaktadır.

Hukuk alanında algoritmik ön yargının özel bir ağırlık taşımasının iki temel nedeni vardır. Birincisi hukuki kararların birey üzerindeki etkisinin geri döndürülmesi güç sonuçlar doğurmasıdır. Örneğin bir kişinin yanlış biçimde yüksek riskli olarak sınıflandırılması tutukluluğun uzamasına, tahliye talebinin reddedilmesine ya da daha ağır bir ceza verilmesine doğrudan yol açabilmektedir. İkincisi ise şeffaflık ve hesap verebilirlik olup hukuk sisteminin temel ilkeleri arasındadır. Bir mahkeme kararının gerekçesinin anlaşılabilir olması hem savunma hakkının hem de itiraz mekanizmalarının işlevini doğrudan belirlemektedir. Kara kutu niteliği taşıyan bir sistemin ürettiği risk skoru bu anlaşılabilirlik koşulunu karşılayamamaktadır.

Bölüm 7

Disiplinler Arası Uygulamalar

7.4. Sanat ve Tasarımda Yapay Zekâ

Yapay zekânın sanat ve tasarım pratiklerine etkisini yorumlayabilme

Anahtar Sözcükler
• Sanatsal Özgünlük • Veri Sahipliği
• Dijital Kimlik

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Sanat ve tasarım yapay zekâ teknolojilerinin yalnızca analitik süreçlerde değil, yaratıcı üretim süreçlerinde de etkin rol üstlenmeye başladığı disiplinler arasında yer almaktadır. Görüntü üretimi, müzik besteleme, video oluşturma ve dijital tasarım gibi alanlarda gelişen üretken yapay zekâ sistemleri yaratıcı üretimin hızını, biçimini ve erişilebilirliğini önemli ölçüde dönüştürmektedir. Özellikle büyük ölçekli üretken modellerin metin, görüntü ve ses verileri arasında ilişki kurabilme kapasitesi insan ile makine arasındaki yaratıcı iş birliğine ilişkin tartışmaları daha görünür hâle getirmiştir. Bununla birlikte yapay zekânın sanatsal üretimdeki rolü telif hakkı, özgünlük, yaratıcı emeğin değeri, veri sahipliği ve dijital kimlik gibi hukuki ve etik meseleleri de beraberinde taşımaktadır.

SANAT VE TASARIMDA YAPAY ZEKÂ

Yapay zekâ sanat ve tasarım alanına birbirinden farklı işlevlerle nüfuz etmektedir. Görüntü üretimi; DALL-E, Midjourney ve Stable Diffusion gibi diffusion modeli tabanlı sistemlerin metin açıklamalarından gerçekçi ya da soyut görsel içerik oluşturabilmesiyle birlikte yaratıcı üretimin en görünür dönüşüm alanlarından biri hâline gelmiştir. Benzer şekilde müzik üretimi; Suno ve Udio gibi platformların belirli bir tür, ruh hâli ya da enstrüman kombinasyonuna göre özgün besteler üretebilmesiyle birlikte müzik endüstrisinin temel dinamiklerini sorgulatır hâle gelmiştir. Tasarım ve mimarlık; yapay zekânın form üretimi, mekân optimizasyonu ve malzeme simülasyonu gibi işlevlerde tasarımcılara eş-yaratıcı bir ortak sunduğu alanlar olarak öne çıkmaktadır. Sinema ve video üretiminde ise Sora, Runway ve Veo gibi araçların metin ya da görüntü girdisinden yüksek kaliteli video içeriği üretebilmesiyle birlikte görsel-işitsel anlatının üretim biçimini kökten dönüştürmektedir.

Yapay zekânın sanatsal üretime bu denli hızlı biçimde nüfuz etmesi, yaratıcılığın doğasına ilişkin uzun süredir tartışılan soruları yeni bir zeminde canlandırmıştır. Bir yapay zekâ sisteminin ürettiği görüntü ya da beste gerçek anlamda "yaratıcı" bir çalışmanın ürünü müdür, yoksa yalnızca eğitim verisinde var olan örüntülerin istatistiksel bir yeniden bileşimi midir? Bu soru, yaratıcılığı özgün bir niyet, anlam yükleme ve yaşanmışlıkla ilişkilendiren geleneksel anlayış ile yapay zekânın kombinatoryal üretim kapasitesi arasındaki gerilimi görünür kılmaktadır. Bununla birlikte söz konusu teknolojiler, yaratıcı üretimi yalnızca profesyonel sanatçıların tekelinden çıkararak geniş kitleler için erişilebilir hâle getirmesi bakımından da önemli bir demokratikleşme potansiyeli taşımaktadır. Günümüzde teknik beceriye ya da pahalı ekipmana sahip olmayan bireyler dahi düşüncelerini görsel, işitsel ya da video biçiminde ifade edebilir duruma gelmiştir.

Önceki modüllerde işlenen eş-yaratıcılık (co-creativity) kavramı, sanat ve tasarım alanında en somut yansımasını bulmaktadır. Günümüzde yapay zekânın sanatsal üretimdeki rolü iki farklı şekilde konumlanmaktadır. Bunlardan birincisi yapay zekânın sanatçının araçsal ortağı olarak işlev gördüğü yaklaşımdır. Bu konumda sanatçı; niyet, anlam ve estetik yargıyı belirlerken yapay zekâ üretim kapasitesini ve hızını sunmaktadır. İkincisi ise yapay zekânın bağımsız ya da yarı bağımsız bir üretici olarak konumlandırıldığı yaklaşımdır. Bu durum sanat dünyasının en temel sorularından birini gündeme taşımaktadır: Eserin sahibi kim? Yapay zekânın eğitildiği veriler büyük ölçüde insan sanatçıların telif hakkına tabi eserlerinden oluşmaktadır. Bu durum veri sahipliği, telif hakkı ve sanatsal özgünlük tartışmalarını küresel ölçekte hukuki ve etik bir gündem hâline getirmiştir.

Şekil 1. Sanat ve tasarımda eş-yaratıcılık

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

İyi Uygulama Örnekleri

Sanat ile yapay zekânın kesişiminde dünyanın en tanınan isimlerinden biri olan Türk sanatçı Refik Anadol'un çalışmaları, bu alandaki en çarpıcı uluslararası örnekler arasındadır. 2022–2023 yıllarında New York Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) sergilenen Unsupervised adlı eseri, müzenin 200 yıllık arşivini büyük bir yapay zekâ modeliyle yeniden yorumlayan ve yaklaşık 3 milyon ziyaretçi çeken bu çalışma olup MoMA'nın kalıcı koleksiyonuna giren ilk üretken yapay zekâ eseri olma özelliğini taşımaktadır. Anadol'un Large Nature Model projesi kapsamında ise Türkiye'deki 33 millî parktan derlenen ses, görüntü ve tarama verileri; açık kaynaklı akademik bilgilerle birleştirilerek doğaya adanmış etkileşimli bir Yaşayan Ansiklopedi oluşturulmuştur. Los Angeles'ta açılan Dataland müzesi, dünyanın yapay zekâ sanatına adanmış ilk müzesi olma iddiasıyla 2,4 milyon doğa fotoğrafıyla eğitilmiş açık kaynaklı bir yapay zekâ modelini merkezine almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Anadol'un çalışmaları, yapay zekânın sanatsal yaratımda salt bir araç değil insanın doğayla, veriyle ve bellekle kurduğu ilişkiyi yeniden biçimlendiren dönüştürücü bir ortak olabileceğini somutlaştırmaktadır.

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ ile üretilen içeriklerde telif hakkı tartışmalarının ortaya çıkmasının temel nedeni nedir?

ÖZET

Yapay zekâ, sanat ve tasarım alanına birbirinden farklı işlevlerle nüfuz etmektedir. DALL-E, Midjourney ve Stable Diffusion gibi diffusion tabanlı sistemler metin açıklamalarından görsel içerik üretmekte; Suno ve Udio gibi platformlar belirli bir tür ya da ruh hâline göre özgün besteler oluşturmaktadır. Tasarım ve mimarlıkta yapay zekâ form üretimi ve mekân optimizasyonu gibi işlevlerde eş-yaratıcı bir ortak sunarken Sora, Runway ve Veo gibi araçlar görsel-işitsel anlatının üretim biçimini dönüştürmektedir.

Bu alanda yapay zekânın rolü iki biçimde konumlanmaktadır. Birincisinde yapay zekâ sanatçının araçsal ortağı olarak işlev görmekte olup, sanatçı niyet, anlam ve estetik yargıyı belirlerken yapay zekâ üretim kapasitesi ve hızı sunmaktadır. İkincisinde ise yapay zekâ bağımsız ya da yarı bağımsız bir üretici olarak konumlanmakta; bu durum "Eserin sahibi kim?" sorusunu gündeme taşımaktadır. Modellerin büyük ölçüde insan sanatçıların telifli eserleriyle eğitilmesi, veri sahipliği, telif hakkı ve sanatsal özgünlük tartışmalarını küresel bir hukuki-etik gündem hâline getirmiştir.

Bu kesişimin en tanınan örneklerinden biri Türk sanatçı Refik Anadol'un çalışmalarıdır. MoMA'da sergilenen Unsupervised, müzenin kalıcı koleksiyonuna giren ilk üretken yapay zekâ eseri olmuş; Large Nature Model projesi ise Türkiye'deki millî parklardan derlenen verilerle doğaya adanmış etkileşimli bir yapıt oluşturmuştur. Bu çalışmalar, yapay zekânın sanatsal yaratımda salt bir araç değil; insanın doğayla, veriyle ve bellekle kurduğu ilişkiyi yeniden biçimlendiren dönüştürücü bir ortak olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte alanın telif hakkı, yaratıcı emeğin değeri ve dijital kimlik gibi meseleleri, sorumlu kullanımı zorunlu kılan temel tartışma başlıkları olmayı sürdürmektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

2023 yılında gerçekleşen Hollywood Actors and Writers Strike sürecinde oyuncu ve senaristlerin yapay zekâ teknolojilerine yönelik temel endişeleri nelerdi? Bu endişeleri telif hakları, dijital kopyalama, iş güvencesi, yaratıcı emeğin değeri ve etik sorunlar açısından değerlendiriniz.

2023 yılının yazında Hollywood; 1960'tan bu yana yaşanan en uzun soluklu grevie sahne olmuştur. Amerika Yazarlar Birliği (WGA) ve ardından Sinema ve Televizyon Oyuncuları Birliği (SAG-AFTRA), stüdyolarla sürdürdükleri toplu iş görüşmelerinde yapay zekânın yaratıcı endüstriler için ne anlama geldiğini bütün çıplaklığıyla ortaya koyan bir dizi talep öne sürmüştür. Bu grev, salt ücret ya da çalışma koşullarının ötesinde; yaratıcı emeğin yapay zekâ çağında nasıl tanımlanması ve korunması gerektiği sorusunu küresel bir kamusal tartışmanın merkezine taşımıştır. Senaristlerin temel kaygısı, üretken yapay zekâ araçlarının senaryo yazma süreçlerine entegre edilerek insan yazarların yerini alması ya da üretkenliği artırmak adına daha az sayıda yazar çalıştırılırken aynı işin büyük bölümünün yapay zekâya gördürülmesi olasılığıydı. Stüdyoların yapay zekânın ürettiği taslakları bir insan yazara düzenletmesi ve bu iş için çok daha düşük bir ücret ödemesi senaryosu; yazarların ekonomik güvenliğini doğrudan tehdit eden somut bir risk olarak masaya yatırıldı. Bu tartışma; modülde işlenen yaratıcı emeğin değeri ve eş-yaratıcılık kavramlarının pratik boyutunu oluşturmaktadır. Yapay zekânın bir taslak üretmesi ile o taslağı anlamlı kılan dramatik yargı, karakter derinliği ve anlatısal tutarlılığı sağlamak arasındaki fark sürece senaristin sunduğu bir katkıdır. Oyuncuların kaygıları ise farklı ama eş değer bir ağırlık taşımaktadır. Stüdyoların bir oyuncunun

dijital taramasını gerçekleştirerek bu veriden sonsuz sayıda sahnede kullanılabilecek bir dijital avatar oluşturmayı ve bunu yalnızca tek seferlik bir ücretle yapmayı önerdiği bildirilmiştir. Bu talep de modülde işlenen deepfake ve dijital kopyalama kavramlarının sanatsal kimlik ve kişilik hakları üzerindeki somut etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Bir oyuncunun yüzü, sesi ve performansının onun onayı ya da bilgisi olmaksızın dijital ortamda sonsuz sayıda yeniden üretilebilir hâle gelmesi hem etik hem hukuki açıdan çözümsüz kalan kritik bir soruyu gün yüzüne çıkarmıştır. Grevin sonunda varılan anlaşmalar, yapay zekânın kullanımına ilişkin belirli sözleşme güvencelerini içermektedir. Yapay zekânın ürettiği materyalin insan yazarın işi olarak sunulamayacağı, dijital kopyalama için açık onay zorunluluğu ve bu onay karşılığında adil ücret ödenmesi gibi maddeler yaratıcı endüstrilerin yapay zekâyla yüzleştiği tarihsel bir müzakere sürecinin somut çıktılarını oluşturmuştur.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ ile üretilen içeriklerde telif hakkı tartışmalarının ortaya çıkmasının temel nedeni nedir?

Yapay zekâ ile üretilen içeriklerde telif hakkı tartışmalarının ortaya çıkmasının temel nedeni, üretken yapay zekâ modellerinin eğitim süreçlerinde kullandığı verilerin büyük bölümünün telif hakkına tabi insan yapımı eserlerden oluşmasıdır. Bir görüntü üretim modeli milyonlarca sanatçının resmini, illüstrasyonunu ve fotoğrafını; bir büyük dil modeli ise yayımlanmış kitapları, gazete makalelerini ve çevrim içi içerikleri eğitim verisi olarak işlemektedir. Bu veriler çoğunlukla içerik sahiplerinin izni ve bilgisi alınmadan toplanmakta ve modelin üretim kapasitesinin temel ham maddesi hâline gelmektedir.

Bu durumdan kaynaklanan telif hakkı tartışması üç temel boyutta kendini göstermektedir. Eğitim verisi boyutunda; bir sanatçının eserleri izinsiz olarak bir modelin eğitiminde kullanılmış ise bu kullanımın telif hakkı ihlali oluşturup oluşturmadığı tartışmalıdır. Mevcut telif hakkı yasalarının büyük bölümü, bir eserin çoğaltılmasını ya da türev eser olarak yeniden üretilmesini düzenlemekte olup bir modelin eğitim amacıyla bu eseri işlemesinin aynı kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceği henüz hukuki açıdan kesin biçimde çözüme kavuşturulamamıştır. Bu tartışmanın en somut yansıması The New York Times'ın OpenAI ve Microsoft aleyhine 2023 yılında açtığı telif hakkı davasıdır (The New York Times Company v. Microsoft Corporation et al., 2023); gazete, milyonlarca makalesinin izinsiz biçimde model eğitiminde kullanıldığını ileri sürmüştür. Üretilen içeriğin sahipliği boyutunda yapay zekânın ürettiği bir görüntünün ya da metnin yasal anlamda kime ait olduğu belirsizliğini korumaktadır. Sanatsal özgünlük boyutunda ise belirli bir sanatçının stilini taklit ederek üretilen yapay zekâ içeriğinin o sanatçının haklarını ihlal edip etmediği sorulmaktadır. Bir stil teknik olarak telif hakkıyla korunamaz ancak belirli bir sanatçının üslubunu sistematik biçimde yeniden üreten bir sistemin yarattığı ekonomik zarar sanat dünyasında derin bir kaygı kaynağı oluşturmaktadır.

Bölüm 7

Disiplinler Arası Uygulamalar

7.5. Mühendislik, Tarım ve Çevre Bilimlerinde Yapay Zekâ

Yapay zekânın mühendislik, tarım ve çevre bilimlerindeki uygulamalarını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler

- Akıllı Tarım
- Akıllı Hayvancılık
- Biyoteknoloji
- Dijital İkiz

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Mühendislik, tarım ve çevre bilimleri yapay zekâ teknolojilerinin fiziksel dünyaya ilişkin karmaşık süreçleri analiz, tahmin ve optimize etme kapasitesinin en belirgin biçimde ortaya çıktığı disiplinler arasında yer almaktadır. Sensör teknolojileri, büyük veri altyapıları ve gelişmiş makine öğrenmesi modelleri sayesinde yapay zekâ sistemleri altyapı güvenliğinden afet yönetimine, hassas tarım uygulamalarından iklim modellemelerine kadar birçok kritik alanda karar destek mekanizmaları sunmaktadır. Özellikle gerçek zamanlı veri işleme ve örüntü tanıma yetenekleri; kaynak kullanımının optimize edilmesi, risklerin erken tespit edilmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerinin desteklenmesi açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Bununla birlikte bu teknolojilerin etkinliği; veri kalitesi, enerji tüketimi, güvenilirlik ve insan uzmanlığıyla kurulan bütünleşik çalışma yapısı gibi çok boyutlu unsurlarla doğrudan ilişkilidir.

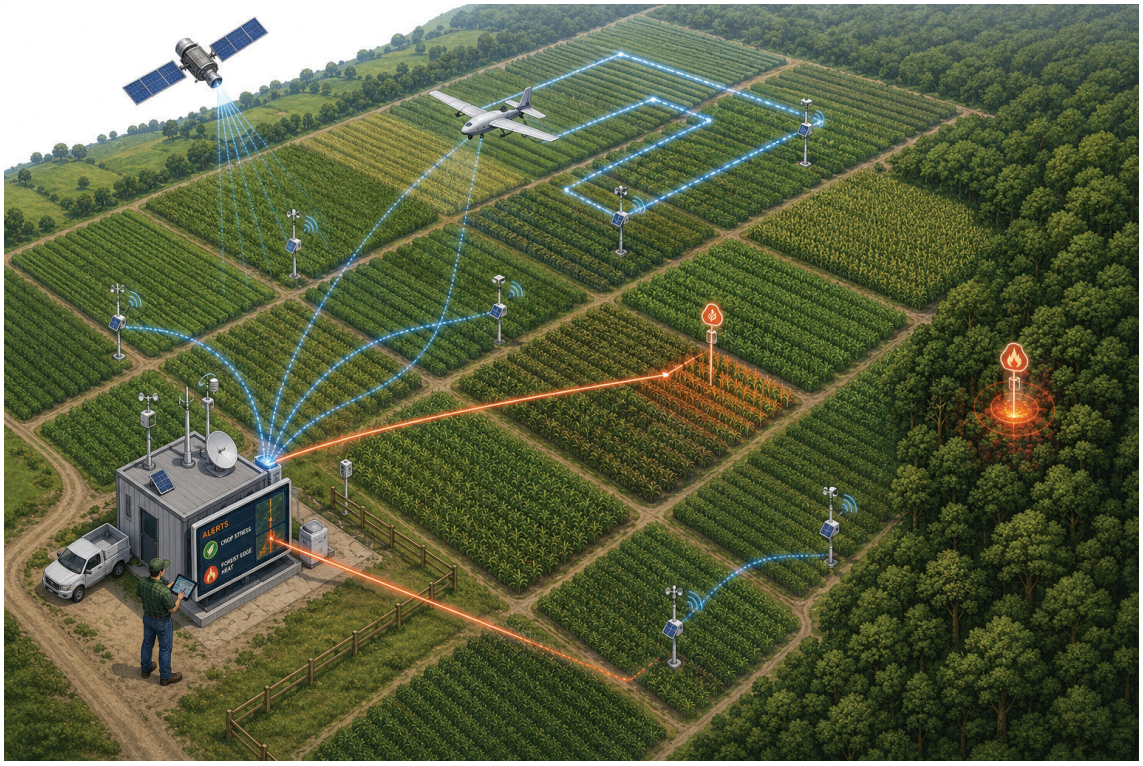
MÜHENDİSLİK, TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİNDE YAPAY ZEKÂ

Mühendislik alanında yapay zekâ tasarım, simülasyon, hata tespiti ve güvenlik değerlendirmesi gibi süreçlerde giderek daha merkezî bir role sahip olmaktadır. Yapay zekâ ve veri bilimi yalnızca bilgisayar mühendisliği veya yazılım geliştirme alanlarıyla sınırlı değildir. Günümüzde sağlık, hukuk, eğitim, tarım, finans, sosyal bilimler ve mühendislik gibi çok farklı disiplinlerde veri temelli karar verme süreçleri giderek önem kazandığından yapay zekâ uygulamaları, farklı uzmanlık alanlarının bilgi birikimiyle birleşerek gerçek dünya problemlerine yönelik yenilikçi çözümler üretebilmektedir. Örneğin inşaat mühendisliğinde yapay zekânın bina ve altyapı güvenliği değerlendirmesinde, deprem dayanıklılığı simülasyonunda ve malzeme optimizasyonunda kullanıldığı temel uygulama alanlarından birini oluşturmaktadır. Yapay zekâ destekli simülasyon sistemleri ile binaların farklı deprem senaryolarında nasıl bir davranış göstereceğini modelleyerek mühendislerin çok daha güvenli yapılar tasarlamasına zemin hazırlanabilmektedir.

Tarım yapay zekânın küresel gıda güvenliğine katkı sunabileceği en kritik alanlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Dünya nüfusunun artışına paralel olarak gerekli tarımsal üretim artışının mevcut tarım arazileri ve su kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, geleneksel yöntemlerle karşılanamayacağı öngörülmektedir. Akıllı tarım yöntemlerinde sensörler, insansız hava araçları ve makine öğrenmesi modellerinin birlikte kullanılmasıyla her tarla parselinin ihtiyacına özel karar desteği sunulmasını mümkün kılmaktadır. Sulama ve gübreleme miktarları toprak nem verileri, hava tahminleri ve bitki gelişim örüntüleriyle optimize edilerek hem üretim verimliliği artırılmakta hem de doğal kaynakların israfının önüne geçilmektedir. Bitki hastalığı ve zararlı tespitinde ise

görüntü işleme ve derin öğrenme modellerinin yaprak fotoğraflarından erken aşamada hastalık belirteçlerini saptayabilmesiyle birlikte ilaç kullanımının azaltılmasına ve biyoçeşitliliğin korunmasına dolaylı biçimde katkı sağlamaktadır.

Çevre bilimleri yapay zekânın iklim değişikliği analizinden orman yangınlarının erken tespitine, hava kalitesi izleme sistemlerinden deniz ekosistemlerinin çözümlenmesine kadar pek çok kritik sorunu ele aldığı geniş bir uygulama alanını kapsamaktadır. Orman yangınlarında yapay zekâ destekli uzaktan algılama sistemleri yangının başlamadan önce risk bölgelerini tespit edebilmekte ve erken müdahaleye zemin hazırlayabilmektedir. Tüm bu uygulamalarda ortak bir tasarım ilkesi öne çıkmaktadır. Yapay zekânın güçlü olduğu veri işleme, örüntü tanıma ve optimizasyon kapasitesi ile alan uzmanlarının bağlamsal yargısı ve etik değerlendirmesi birlikte çalıştığında her birinin tek başına ulaşamayacağı sonuçlar üretmektedir.



Şekil 1. Tarım ve çevre bilimlerinde yapay zekâ uygulamaları

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

7.5.

İyi Uygulama Örnekleri

TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistemi Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık Projeleri; Türkiye'nin bu alandaki kurumsal yatırımının en sistematik yansımasını temsil etmektedir. TÜBİTAK'ın 2023 yılında başlattığı ve 2024-2025 yıllarında yeni çağrılarla genişleterek sürdürdüğü Yapay Zekâ Ekosistem Programı kapsamında akıllı tarım, gıda ve hayvancılık alanında üniversite-sanayi iş birliğiyle yürütülen projeler desteklenmektedir. Bu projeler arasında yapay zekâ ve insansız hava aracı destekli otonom bitki sağlığı tespiti ve püskürtme sistemi gibi hassas tarım uygulamaları öne çıkmaktadır. Akıllı tarım alanındaki projelerin yanı sıra program iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile afet yönetimi başlıklarını da kapsayarak Türkiye'nin çevre bilimleri alanındaki yapay zekâ araştırma ekosisteminin kurumsal temelini oluşturmaktadır (TÜBİTAK, 2024).

AlphaFold ve tarımsal biyoteknoloji uygulamaları uluslararası ölçekte yapay zekânın tarım ve çevre bilimleri kesişimindeki dönüştürücü etkisini somutlaştıran en çarpıcı örneklerdendir. Daha önceki modüllerde ele alınan AlphaFold sistemi, protein katlanması problemini çözmesiyle ilaç geliştirmenin yanı sıra tarımsal biyoteknoloji alanında da kritik bir katkı sunmaktadır. Bitkilerin hastalıklara ve iklim stresine dayanıklılığını artırmaya yönelik genetik çalışmalarda proteinin işlevini anlamak için gereken yıllarca süren deneysel süreç, AlphaFold'un tahmin kapasitesiyle çarpıcı biçimde kısaltılabilmektedir. Bu örnek yapay zekânın tarımsal araştırmadaki rolünün yalnızca sahada değil, temel bilimsel araştırma düzeyinde de belirleyici bir etki yaratabileceğini göstermektedir.

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ destekli tarım uygulamalarının çevresel sürdürülebilirliğe katkıları nelerdir?

ÖZET

Mühendislik, tarım ve çevre bilimleri yapay zekânın fiziksel dünyaya ilişkin karmaşık süreçleri analiz etme, tahmin etme ve optimize etme kapasitesinin en belirgin biçimde ortaya çıktığı disiplinler arasında yer almaktadır. Mühendislik alanında yapay zekâ; tasarım, simülasyon, hata tespiti ve güvenlik değerlendirmesi gibi süreçlerde giderek daha merkezî bir rol üstlenmektedir. İnşaat mühendisliğinde bina ve altyapı güvenliği değerlendirmesi, deprem dayanıklılığı simülasyonu ve malzeme optimizasyonu bu alandaki başlıca uygulamalardır.

Tarım, yapay zekânın küresel gıda güvenliğine katkı sunabileceği en kritik alanlardan biridir. Akıllı tarım uygulamalarında sensörler, insansız hava araçları ve makine öğrenmesi modelleri birlikte kullanılarak her tarla parselinin ihtiyacına özel karar desteği sunulmakta; sulama ve gübreleme toprak nem verileri ve hava tahminleriyle optimize edilerek hem verimlilik artırılmakta hem de kaynak israfı önlenmektedir. Görüntü işleme ve derin öğrenme modelleri, yaprak fotoğraflarından erken aşamada hastalık belirtilerini saptayarak ilaç kullanımının azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Çevre bilimlerinde ise yapay zekâ; iklim değişikliği analizi, orman yangınlarının erken tespiti ve hava kalitesi izleme gibi pek çok kritik sorunun ele alınmasında kullanılmaktadır.

Tüm bu uygulamalarda ön plana çıkan ortak tasarım ilkesi yapay zekânın veri işleme, örüntü tanıma ve optimizasyon kapasitesi ile alan uzmanlarının bağlamsal yargısı birlikte çalıştığında, her birinin tek başına ulaşamayacağı sonuçlar üretilebilmesidir. Türkiye'de TÜBİTAK tarafından yürütülen Yapay Zekâ Ekosistem Programı; akıllı tarım, gıda ve hayvancılık projeleriyle bu alandaki kurumsal yatırımın sistematik bir yansımasını oluşturmaktadır. Uluslararası ölçekte ise AlphaFold, protein katlanması problemini çözerek tarımsal biyoteknoloji alanında dayanıklı bitki geliştirme çalışmalarına katkı sunmakta; yapay zekânın etkisinin yalnızca sahada değil temel bilimsel araştırma düzeyinde de belirleyici olabileceğini göstermektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Dijital ikiz (digital twin) teknolojisi nedir ve yapay zekâ ile ortak kullanım alanları nelerdir?

7.5.

Bir köprü inşa etmeden önce, bir fabrika kurulmadan önce ya da bir şehir planlanmadan önce bu sistemlerin sanal ortamda birebir kopyasının oluşturulduğunu ve tüm senaryoların gerçeğe dokunmadan test edildiğini hayal edin. İşte bu fikir, dijital ikiz (digital twin) teknolojisinin temel fikridir. Dijital ikiz fiziksel bir nesnenin, sürecin ya da sistemin; sensörler, gerçek zamanlı veri akışları ve simülasyon modelleri aracılığıyla sürekli güncellenen sanal bir kopyasıdır. Bu kopya yalnızca statik bir üç boyutlu model değil, fiziksel gerçekliği anlık olarak yansıtan canlı bir temsil olması bakımından geleneksel bilgisayar destekli tasarım araçlarından büyük oranda ayrışmaktadır.

Yapay zekâ dijital ikiz teknolojisiyle birleştiğinde bu sistemi çok daha güçlü bir platforma dönüştürmektedir. Sensörlerden gelen büyük veri akışlarını gerçek zamanlı olarak çözümleyen makine öğrenmesi modelleri; dijital ikizin yalnızca mevcut durumu değil, olası gelecek durumlarını da tahmin etmesini mümkün kılmaktadır. Bu öngörü kapasitesi ise teknolojinin en değerli boyutunu oluşturmaktadır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ destekli tarım uygulamalarının çevresel sürdürülebilirliğe katkıları nelerdir?

Yapay zekâ destekli tarım uygulamalarının çevresel sürdürülebilirliğe katkısı geleneksel tarımın en büyük çevresel yüklerinden birini oluşturan kaynak israfının önlenmesinde somutlaşmaktadır. Geleneksel tarım pratiğinde sulama, gübreleme ve ilaçlama kararları çoğunlukla ortalama değerlere ya da deneyime dayalı tahminlere göre alınmaktadır. Bu yaklaşım gerçekte ihtiyaç duyulmayan alanlara da kaynak harcanması anlamına gelmekte ve ciddi çevresel yükler doğurmaktadır. Yapay zekâ destekli hassas tarım sistemleri ise her tarla parselini bireysel olarak izleyerek ihtiyaca tam olarak karşılık gelen miktarda kaynak kullanımına imkân sağlamaktadır.

KENDİMİZİ SINAYALIM

1 Sağlıkta yapay zekânın yaygınlaşmasında öne çıkan temel tasarım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yapay zekâ sistemlerinin hekimlerin yerine geçmesi
B. Yapay zekânın hekimleri destekleyen ve hata riskini azaltan karar destek araçları olarak konumlandırılması
C. Tüm tanı kararlarının insan denetimi olmadan otomatikleştirilmesi
D. Hekim deneyiminin tamamen devre dışı bırakılması
E. Yalnızca metin verileriyle çalışılması

2 Meme kanseri erken teşhisini hedefleyen, mamografi görüntülerinde kitle ve kalsifikasyon gibi anomalileri tespit edip riskli görüntüleri radyologlara önceliklendiren yerli ve millî yapay zekâ sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Türk Beyin Projesi
B. Sayısal Göz Mamografi Projesi
C. Large Nature Model
D. T3 AI
E. AlphaFold

3 Tüketici sağlık teknolojileri ile klinik yapay zekâ sistemleri arasındaki farkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Akıllı saatlerin ürettiği uyarılar doğrudan kesin tıbbi tanı niteliği taşır.
B. Klinik sistemler tüketici elektroniği standartlarına, akıllı saatler ise tıbbi cihaz standartlarına tabidir.
C. Klinik sistemler uzman denetimli ve doğrulanmışken tüketici teknolojilerinin eğitim verisi çoğunlukla belirli demografik gruplara dayalı olabilir ve temsiliyet sorunu taşır.
D. İki sistem arasında hiçbir güvenilirlik farkı yoktur.
E. Akıllı saatlerin sensörleri klinik cihazlardan daha yüksek hassasiyete sahiptir.

4 Yapay zekânın eğitimdeki en dönüştürücü uygulaması olarak değerlendirilen, öğrencinin hata örüntülerini ve ilerleme hızını çözümleyerek her öğrencinin akademik yolculuğunu bireysel ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kişiselleştirilmiş öğrenme
B. Otomatik yoklama sistemi
C. Standart müfredat anlatımı
D. Toplu sınav değerlendirmesi
E. Sabit ders programı

5 T.C. Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirdiği, öğrencilere kişiselleştirilmiş çalışma planları sunan yapay zekâ destekli öğrenme platformu aşağıdakilerden hangisidir?

A. UYAP AI
B. KAYZED
C. MEBİ
D. T3 AI
E. VERBİS

6 Öğrencilerin öğrenme süreçlerine ilişkin verilerin sistematik biçimde toplanması ve çözümlenerek öğrenme ortamının iyileştirilmesini kapsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Öğrenme analitiği (learning analytics)
B. Komut mühendisliği
C. Federe öğrenme
D. Veri minimizasyonu
E. Diferansiyel mahremiyet

KENDİMİZİ SINAYALIM

7 Yapay zekânın hukuk alanında verimliliği artıran ve avukatların onlarca yıllık mahkeme kararını dakikalar içinde tarayabilmesini sağlayan temel katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İçtihat araştırması ve belge çözümlemesi
B. Otonom araç sürüşü
C. Tıbbi görüntü tanıma
D. Müzik üretimi
E. Protein katlanması tahmini

8 Algoritmik ön yargının hukuk alanında özel ve daha ağır bir anlam kazanmasının temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hukuki kararların hiçbir bireysel etkisinin olmaması
B. Hukuki kararların bireyin özgürlüğünü ve haklarını doğrudan etkileyen, geri döndürülmesi güç sonuçlar doğurabilmesi
C. Hukukta verinin hiç kullanılmaması
D. Algoritmik ön yargının yalnızca sağlık alanına özgü olması
E. Hukuki kararlarda şeffaflığın önemsiz olması

9 UYAP AI Karar Destek Sistemi'nin tasarımında özellikle vurgulanan ve görev devri ilkesini yansıtan temel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Nihai yargı kararının yapay zekâya devredilmesi
B. Hâkimlerin hiçbir rol üstlenmemesi
C. İnsan denetiminin tamamen kaldırılması
D. Sistemin tüm kararları tek başına vermesi
E. İçtihat araştırması gibi operasyonel işlerin yapay zekâya devredilmesi, nihai kararın ise insan hâkimde kalması

10 Yapay zekâ ile üretilen içeriklerde telif hakkı tartışmalarının ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Üretken modellerin hiçbir veri kullanmaması
B. Üretken modellerin eğitim verisinin büyük bölümünün telif hakkına tabi insan yapımı eserlerden oluşması
C. Yapay zekânın yalnızca kamuya açık ve telifsiz veriyle eğitilmesi
D. Üretilen içeriklerin her zaman özgün ve sahipsiz olması
E. Sanatçıların eserlerini gönüllü olarak modele bağışlaması

11 2022–2023'te New York Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) sergilenen, müzenin arşivini büyük bir yapay zekâ modeliyle yeniden yorumlayan "Unsupervised" adlı eserin Türk sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Geoffrey Hinton
B. Andrej Karpathy
C. Refik Anadol
D. Cahit Arf
E. Ian Goodfellow

12 Sanatçının niyet, anlam ve estetik yargıyı belirlediği, yapay zekânın ise üretim kapasitesini ve hızını sunduğu, sanat ve tasarımda somut yansımasını bulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Otomasyon yanılgısı
B. Eş-yaratıcılık (co-creativity)
C. Halüsinasyon
D. Diferansiyel mahremiyet
E. Tokenizasyon

KENDİMİZİ SINAYALIM

13 Fiziksel bir nesnenin, sürecin ya da sistemin sensörler ve gerçek zamanlı veri akışları aracılığıyla sürekli güncellenen sanal kopyasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dijital ikiz
B. Diferansiyel mahremiyet
C. Düşünce zinciri
D. Açık kaynak model
E. Konvolüsyonel ağ

14 Daha önce protein katlanması probleminde çığır açan ve tarımsal biyoteknolojide bitkilerin hastalıklara dayanıklılığına yönelik genetik çalışmalarda da kritik katkı sunan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A. AlexNet
B. AlphaFold
C. ELIZA
D. Stable Diffusion
E. ImageNet

15 Mühendislik, tarım ve çevre bilimlerindeki yapay zekâ uygulamalarında öne çıkan ortak tasarım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Alan uzmanlarının tamamen devre dışı bırakılması
B. Yalnızca tek bir veri türünün kullanılması
C. Tüm kararların insan denetimi olmadan otomatikleştirilmesi
D. Yapay zekânın veri işleme kapasitesi ile alan uzmanlarının bağlamsal yargısının birlikte çalışması
E. Veri kalitesinin önemsiz olması

KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI

1.B Yanıtınız yanlış ise "Sağlıkta Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2.B Yanıtınız yanlış ise "Sağlıkta Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3.C Yanıtınız yanlış ise "Sağlıkta Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4.A Yanıtınız yanlış ise "Eğitimde Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5.C Yanıtınız yanlış ise "Eğitimde Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6.A Yanıtınız yanlış ise "Eğitimde Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7.A Yanıtınız yanlış ise "Hukukta Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8.B Yanıtınız yanlış ise "Hukukta Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9.E Yanıtınız yanlış ise "Hukukta Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.B Yanıtınız yanlış ise "Sanat ve Tasarımda Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

11.C Yanıtınız yanlış ise "Sanat ve Tasarımda Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

12.B Yanıtınız yanlış ise "Sanat ve Tasarımda Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

13.A Yanıtınız yanlış ise "Mühendislik, Tarım ve Çevre Bilimlerinde Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

14.B Yanıtınız yanlış ise "Mühendislik, Tarım ve Çevre Bilimlerinde Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

15.D Yanıtınız yanlış ise "Mühendislik, Tarım ve Çevre Bilimlerinde Yapay Zekâ" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *OECD digital education outlook 2026: Exploring effective uses of generative AI in education*. OECD Publishing.

The New York Times Company v. Microsoft Corporation et al., No. 1:23-cv-11195 (S.D.N.Y. 27 Aralık 2023).

Yükseköğretim Kurulu. (2024). *Yükseköğretim kurumları bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinde üretken yapay zekâ kullanımına dair etik rehber*. T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.

8 Yapay Zekâ ve Geleceğin Yetkinlikleri

8.1. Yapay Zekâ Dönüşümü

8.2. Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme

8.3. Yapay Zekâ Çağında Meslekler ve Yeni Kariyer Yolları

8.4. Yapay Zekânın Gelişme Eksenleri

8.5. Her Disiplin İçin Yol Haritası

Bölüm 8

Yapay Zekâ ve Geleceğin Yetkinlikleri

8.1. Yapay Zekâ Dönüşümü

Yapay zekânın toplumsal ve ekonomik dönüşüme etkisini değerlendirebilme

Anahtar Sözcükler

• Sanayi Devrimi • Dijital Dönüşüm
• Yapay Zekâ Dönüşümü

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

İnsanlık tarihi boyunca büyük teknolojik dönüşümler yalnızca üretim biçimlerini değil toplumların yaşam tarzını, çalışma kültürünü, ekonomik yapıları ve bilgi üretim süreçlerini de değiştirmiştir. Sanayi Devrimi'yle birlikte fiziksel üretim süreçleri makineleşmiş, daha sonra dijital dönüşüm ile bilgisayar teknolojileri ve internet hayatın merkezine yerleşmiştir. Ancak birçok kurum ve toplum, dijital dönüşüm süreçlerini tam anlamıyla tamamlayamadan çok daha hızlı ve kapsamlı bir dönüşüm dalgasıyla karşı karşıya kalmıştır ki o da yapay zekâ dönüşümüdür. Yapay zekâ dönüşümü yalnızca yeni bir teknoloji kullanımından öte karar alma süreçlerinden iş yapış biçimlerine, eğitimden kamu yönetimine kadar çok geniş bir yapısal değişimi ifade etmektedir. Bu nedenle günümüzde yapay zekâ, dijital dönüşümün bir sonraki aşaması olarak değerlendirilmektedir.

YAPAY ZEKÂ DÖNÜŞÜMÜ

Yapay zekâ dönüşümü daha önceki teknolojik dalgalardan üç temel boyutuyla ayrışmaktadır. Birincisi dönüşümün hızıdır. Sanayi Devrimi'nin etkilerinin toplumsal düzeyde içselleşmesi yaklaşık bir yüzyıl dijital dönüşümün ana yapılarının oturması ise otuz yıla yakın bir süre almıştır ve yalnızca son birkaç yıl içinde bireysel kullanıcıların gündelik yaşamından kurumsal karar süreçlerine kadar geniş bir alana yayılmıştır. İkinci fark yaratan boyut dönüşümün kapsamıdır. Yapay zekâ dönüşümü belirli bir sektör ya da meslek grubuyla sınırlı kalmayıp eğitim, sağlık, hukuk, finans, sanat, mühendislik gibi birbirinden çok farklı disiplinleri eş zamanlı olarak etkilemektedir. Üçüncü boyut ise dönüşümün niteliğidir. Yapay zekâ tarihsel olarak insana ait kabul edilen bilişsel süreçleri; öğrenmeyi, çıkarım yapmayı, yaratıcı içerik üretmeyi ve karar vermeyi doğrudan üstlenebilen bir teknoloji olarak çalışma ve düşünme biçimlerini birlikte dönüştürmektedir.

Yapay zekâ dönüşümünün toplumsal anlamını kavramak için yalnızca yapay zekânın teknik kapasitesine değil bu kapasitenin tarihsel akıştaki konumuna da bakmak gerekmektedir. Teknolojik dönüşümler birbirinden bağımsız olaylar değildir, her biri bir öncekinin üzerine inşa edilen birikimli süreçlerdir. Dolayısıyla yapay zekâ dönüşümünü anlamak için Sanayi Devrimi'nden başlayarak günümüze uzanan üç büyük dalganın birbiriyle nasıl bağlandığını, neyin ortak kaldığını ve neyin köklü biçimde değiştiğini anlamak gerekmektedir.

Sanayi Devrimi'nden Yapay Zekâ Çağına

18. yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi, insanlık tarihindeki en büyük dönüşüm süreçlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Buhar gücünün üretim süreçlerine entegre edilmesiyle başlayan bu dönem, insan emeğine dayalı üretim anlayışını köklü biçimde değiştirmiştir. Daha sonra elektriğin yaygınlaşması, seri üretim sistemlerinin gelişmesi ve otomasyon teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte sanayi toplumunun yapısı yeniden şekillenmiş, üretim kapasitesi artmış, ekonomik modeller dönüşmüş ve teknoloji toplumsal yaşamın merkezine yerleşmeye başlamıştır.

Şekil 1. Sanayi Devrimi'nden yapay zekâ çağına dönüşüm dalgaları

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

19. yüzyılın ikinci yarısında ise bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi yeni bir dönüşüm dalgasını beraberinde getirmiştir. Bilginin dijital ortama aktarılması, internetin yaygınlaşması ve veri tabanlı sistemlerin gelişmesiyle birlikte dijital dönüşüm süreci hız kazanmıştır. Bu süreçte kurumlar yalnızca fiziksel üretim sistemlerini değil iletişim, yönetim, veri saklama ve karar verme süreçlerini de dijital teknolojilerle yeniden yapılandırmaya başlamıştır. Kurumsal otomasyon sistemleri, çevrim içi hizmetler ve veri odaklı yönetim anlayışı dijital dönüşümün temel bileşenleri hâline gelmiştir. Ancak birçok kurum ve ülke daha dijital dönüşüm süreçlerini tam anlamıyla tamamlayamadan çok daha hızlı ve etkisi daha geniş olan yeni bir dönüşüm dalgası olan yapay zekâ dönüşümüyle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle makine öğrenmesi, büyük veri analitiği ve üretken yapay zekâ sistemlerinin gelişmesiyle birlikte teknoloji artık yalnızca bilgiyi depolayan veya ileten bir araç olmaktan çıkmış öğrenebilen, analiz yapabilen ve içerik üretebilen sistemlere dönüşmüştür. Nitekim Dünya Ekonomik Forumu, yapay zekâ kaynaklı dönüşümü Sanayi Devrimi'nden bu yana iş gücü piyasalarındaki en köklü değişim olarak nitelendirmektedir (World Economic Forum, 2025).

Son yıllarda üretken yapay zekâ sistemlerinin yaygınlaşması bu süreci daha da hızlandırmıştır. Metin, görsel, ses ve video üretebilen modeller eğitimden sağlığa, finanstan kamu yönetimine kadar birçok alanı etkilemeye başlamıştır. Bu hızın somut bir göstergesi olarak, Stanford Üniversitesi İnsan Merkezli Yapay Zekâ Enstitüsünün verilerine göre kurumların yapay zekâ kullanım oranı

2023'te %55 iken 2024'te %78'e yükselmiş; en az bir iş fonksiyonunda üretken yapay zekâ kullandığını belirtenlerin oranı ise %33'ten %71'e çıkarak iki kattan fazla artmıştır (Stanford HAI, 2025). Böylece yapay zekâ iş yapış biçimlerini, meslekleri, karar alma süreçlerini ve insan-teknoloji ilişkisini yeniden şekillendiren büyük ölçekli bir dönüşüm alanı hâline gelmiştir.

Yapay Zekâ Dönüşümü Nedir?

Yapay zekâ dönüşümü, yapay zekâ teknolojilerinin ekonomik, toplumsal ve kurumsal süreçlere entegre edilmesiyle ortaya çıkan büyük ölçekli değişim sürecini ifade etmektedir. Bu dönüşüm yeni yazılımların veya otomasyon araçlarının kullanılmasının yanı sıra iş yapış biçimlerinin, karar alma mekanizmalarının ve insan-teknoloji ilişkisinin yeniden şekillenmesini kapsamaktadır. Günümüzde yapay zekâ sistemleri üretimden eğitime, finanstan sağlığa kadar birçok alanda süreçleri hızla dönüştürmektedir.

Yapay zekâ dönüşümüyle birlikte potansiyel kullanım senaryoları ve başarı hikayelerinin artışıyla birlikte kurumların pek çoğu artık veri odaklı çalışma prensibini benimsemiştir. Karar alma süreçlerinde büyük veri analitiği ve yapay zekâ destekli sistemlerden faydalanılmakta, operasyonel süreçlerde otomasyon teknolojileri kullanılmaktadır. Özellikle üretken yapay zekâ sistemlerinin gelişmesiyle birlikte yalnızca veri analizi değil metin, görsel, ses ve içerik üretimi gibi yaratıcı süreçler de yapay zekâ tarafından desteklenmeye başlamıştır. McKinsey Global Institute'un analizi, üretken yapay zekânın katma değerinin büyük bölümünün müşteri operasyonları, pazarlama ve satış, yazılım mühendisliği ile araştırma-geliştirme olmak üzere dört alanda yoğunlaştığını ortaya koymaktadır (McKinsey & Company, 2023). Bu durum, yapay zekâyı yalnızca yardımcı bir teknoloji olmaktan çıkararak stratejik bir dönüşüm aracı hâline getirmiştir.

Yapay zekâ dönüşümü sadece iş yapış şekillerini değil meslekleri, eğitim sistemlerini ve çalışma kültürünü de etkilemektedir. Birçok rutin görev otomatikleşirken veri analizi, yapay zekâ okuryazarlığı ve teknolojiyle birlikte çalışma becerileri daha önemli hâle gelmektedir. Eğitim sistemleri yeni yetkinlik ihtiyaçlarına uyum sağlamaya çalışırken kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları yapay zekâ destekli hizmet modelleri geliştirmektedir.

Yapay Zekânın Ekonomik ve Toplumsal Etkileri

Yapay zekânın dönüştürücü gücü, ekonomik göstergelerde giderek daha belirgin biçimde ölçülebilir hâle gelmiştir. Yatırım tarafında da hızlı bir büyüme gözlenmekte olup kurumsal yapay zekâ yatırımları 2024 yılında 252,3 milyar dolara ulaşmış, özel yatırımlar bir önceki yıla göre %44,5 artmıştır (Stanford HAI, 2025). Bu ekonomik dönüşümün iş gücü piyasasındaki yansımaları ise fırsat ve riskleri beraberinde barındırmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu'nun 1.000'den fazla işvereni kapsayan araştırmasına göre 2030 yılına kadar 170 milyon yeni iş oluşacak, 92 milyon mevcut iş ortadan kalkacak ve net olarak 78 milyonluk bir istihdam artışı yaşanacaktır (WEF, 2025). Aynı rapor, işverenlerin %86'sının yapay zekâ ve bilgi işleme teknolojilerinin işlerini dönüştürmesini beklediğini ve mevcut becerilerin yaklaşık %39'unun 2030'a kadar geçerliliğini yitireceğini ortaya koymaktadır (WEF, 2025). Bu tablo, dönüşümün yalnızca istihdam hacmini değil talep edilen yetkinliklerin niteliğini de köklü biçimde değiştirdiğini göstermektedir. Dolayısıyla yapay zekâ dönüşümünün toplumsal kazanımlara dönüşebilmesi, büyük ölçüde iş gücüne yönelik kapasite artırımına ve yaşam boyu öğrenme motivasyonuna bağlıdır.

8.1.

Küresel Ölçekte Yapay Zekâ Politikaları

Yapay zekânın ekonomik, teknolojik ve stratejik etkisinin artmasıyla birlikte ülkeler bu alanda kapsamlı politikalar geliştirmeye başlamıştır. Günümüzde yapay zekâ yalnızca teknik bir yenilik olarak

değil ekonomik rekabet gücünü, ulusal güvenliği, bilimsel kapasiteyi ve dijital egemenliği etkileyen stratejik bir alan olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle birçok ülke yapay zekâyı geleceğin kritik teknoloji alanlarından biri olarak görmekte ve ulusal düzeyde uzun vadeli planlamalar yapmaktadır. Özellikle son yıllarda devletler:

- Ulusal yapay zekâ stratejileri hazırlamakta,
- Yapay zekâ araştırma merkezleri kurmakta,
- Dijital dönüşüm politikaları geliştirmekte,
- İnsan kaynağı yetiştirmeye yönelik programlar yürütmekte,
- Yapay zekâ etik ilkeleri ve düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Bu süreçte teknolojik gelişimin yanı sıra veri yönetimi, siber güvenlik, etik ilkeler, uluslararası rekabet ve dijital bağımsızlık gibi konular da ön plana çıkmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Birleşik Krallık ve Kanada gibi ülkeler yapay zekâ alanındaki yatırımlarını hızlandıran başlıca aktörler arasında yer almaktadır. Çin büyük ölçekli veri ve devlet destekli yatırımlarla küresel liderlik hedeflerken Amerika Birleşik Devletleri özel sektör odaklı inovasyon kapasitesiyle dikkat çekmektedir. Avrupa Birliği ise insan merkezli ve güvenilir yapay zekâ yaklaşımını ön plana çıkararak düzenleyici çerçeveler geliştirmeye odaklanmıştır. Bu kapsamda 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren Yapay Zekâ Yasası (Regulation (EU) 2024/1689), dünyadaki ilk kapsamlı yapay zekâ düzenleme çerçevesi niteliğindedir ve sistemleri taşıdıkları risk düzeyine göre kabul edilemez, yüksek, sınırlı ve asgari risk olmak üzere dört kategoride sınıflandıran risk temelli bir yaklaşım benimsemektedir (European Commission, 2024).

Türkiye de bu global eğilime paralel olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Mülga Dijital Dönüşüm Ofisi ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ilk Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021–2025) belgesini yayımlamıştır. "Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zekâ ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek" vizyonuyla hazırlanan strateji yapay zekânın GSYİH'ye katkısının %5'e çıkarılması, alandaki istihdamın en az 50 bin kişiye ve lisansüstü mezun sayısının 10 bin kişiye yükseltilmesi ve Türkiye'nin uluslararası yapay zekâ endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer alması gibi somut nicel hedefler ortaya koymaktadır. Strateji yalnızca teknik hedeflerle sınırlı kalmamış ölçülülük, emniyet ve güvenlik, tarafsızlık, mahremiyet, şeffaflık ve açıklanabilirlik ilkeleri üzerinden insan odaklı ve etik temelli bir yaklaşım benimsemiştir. Stratejinin uygulama döneminin tamamlanmasının ardından bu vizyon, 18 Ağustos 2026 tarihli ve 33344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe konulan Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030) ile güncellenmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan plan; önceki dönemin farkındalık ve altyapı odağından farklı olarak yönetişim mekanizmalarının kurulmasını, yasal ve etik düzenleyici çerçevenin geliştirilmesini ve yapay zekânın kamu hizmetleri ile ekonomide somut uygulamaya dönüştürülmesini önceliklendirmektedir. "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" başlıklı dört temel eksen altında 16 öncelikli eylemi kapsayan plan, kurumlar arası eşgüdümü üstlenecek üst düzey yönetişim yapılarıyla desteklenmekte; insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini merkeze almaktadır.

SIRA SİZDE 1

Sanayi Devrimi, dijital dönüşüm ve yapay zekâ dönüşümü birbirini izleyen üç büyük teknolojik dalga olarak ele alınmaktadır. Önceki iki dalgada teknolojinin üstlendiği temel işlev ile yapay zekâ dönüşümündeki işlevi karşılaştırıldığında yapay zekâyı diğerlerinden ayıran temel özellik nedir?

ÖZET

Yapay zekâ dönüşümü; yapay zekâ teknolojilerinin ekonomik, toplumsal ve kurumsal süreçlere entegre edilmesiyle ortaya çıkan büyük ölçekli değişim sürecini ifade etmektedir. Bu dönüşüm; yeni yazılım ve otomasyon araçlarının kullanımının ötesinde, iş yapış biçimlerinin, karar alma mekanizmalarının ve insan-teknoloji ilişkisinin yeniden şekillenmesini kapsamaktadır.

Yapay zekâ dönüşümü, önceki teknolojik dalgalardan üç boyutuyla ayrışmaktadır. Hız açısından, Sanayi Devrimi'nin ve dijital dönüşümün on yıllar alan etkileri yalnızca birkaç yıl içinde geniş bir alana yayılmıştır. Kapsam açısından, dönüşüm belirli bir sektörle sınırlı kalmayıp eğitim, sağlık, hukuk, finans, sanat ve mühendislik gibi disiplinleri eş zamanlı etkilemektedir. Nitelik açısından ise yapay zekâ, tarihsel olarak insana ait kabul edilen öğrenme, çıkarım, karar verme ve yaratıcı üretim gibi bilişsel süreçleri doğrudan üstlenebilmektedir. Sanayi Devrimi kas gücünü, dijital dönüşüm tekrarlanabilir bilgi işleme görevlerini makineleştirirken yapay zekâ dönüşümü bilişsel kapasiteyi dönüştürmektedir.

Bu dönüşümün ekonomik ve toplumsal etkileri giderek ölçülebilir hâle gelmektedir. Kurumsal yatırımlar ve kullanım oranları hızla artmakta; iş gücü piyasasında ise hem yeni istihdam alanları açılmakta hem de mevcut becerilerin önemli bir bölümü geçerliliğini yitirmektedir. Bu nedenle dönüşümün toplumsal kazanıma dönüşmesi, büyük ölçüde iş gücüne yönelik kapasite artırımına ve yaşam boyu öğrenmeye bağlıdır.

Yapay zekânın stratejik önemi arttıkça ülkeler ulusal stratejiler, araştırma merkezleri ve etik düzenlemeler geliştirmektedir. Avrupa Birliği insan merkezli ve düzenleyici bir yaklaşımı benimserken Türkiye de Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ile somut nicel hedefler ve insan odaklı etik ilkeler ortaya koymuştur.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Geleneksel bakım anlayışında makineler arızalandıktan sonra müdahale edilirken, günümüzde sensör verileri ve yapay zekâ algoritmaları kullanılarak arızalar oluşmadan önce tahmin yapılabilmektedir. Bu dönüşümü, yapay zekâ teknolojilerinin üretim endüstrisine etkileri açısından değerlendiriniz.

Bir fabrikada bir makinenin beklenmedik bir anda arızalanması yalnızca o makinenin onarım maliyetini değil üretim hattının durması, teslimat gecikmesi ve müşteri güvenini zedelenmesi gibi çok daha geniş bir gider tablosunu beraberinde getirmektedir. Geleneksel tepkisel bakım (reactive maintenance) anlayışı, bir arıza yaşandıktan sonra müdahale etmeyi öngörmekte ve bu yaklaşım üretim endüstrisi için en pahalı senaryoyu oluşturmaktadır. Sonraki aşama olarak gelişen önleyici bakım (preventive maintenance) ise belirli periyotlarda gerçekleştirilen rutin kontrollere dayanmakta ancak bu yöntem hem henüz bozulmamış parçaların gereksiz yere değiştirilmesine hem de planlanan periyotlar arasında gerçekleşen ani arızaların gözden kaçmasına yol açmaktadır. Yapay zekâ destekli kestirimci bakım (predictive maintenance) ise bu iki yaklaşımın sınırlılıklarını köklü biçimde aşmaktadır. Makinelere ve üretim bantlarına yerleştirilen sensörler titreşim, sıcaklık, ses ve enerji tüketimi gibi verileri sürekli olarak kayıt altına almakta makine öğrenmesi modelleri ise bu veri akışından sapan örüntüleri çözümleyerek bir arızanın yaklaştığını çok önceden tespit edebilmektedir. Bu sayede bakım, bir makinenin gerçekten ihtiyaç duyduğu anda gerçekleştirilmekte ne çok erken ne de çok geç müdahale edilmektedir. Bu dönüşüm üretim endüstrisi açısından üç temel etki yaratmaktadır:

- Planlanmamış duruşların önemli ölçüde azalmasıyla üretim verimliliği artmakta,
- Gereksiz parça değişiminin önüne geçilerek hem ekonomik hem de çevresel maliyetler düşmekte ve
- Bakım çalışanlarının rolü dönüşmektedir. Klasik bakım teknisyeni artık yalnızca arıza onaran bir uzman olmaktan çıkıp, sistemlerden gelen veri akışını yorumlayan, anormallikleri değerlendiren ve yapay zekânın önerdiği müdahale önceliklerini eleştirel biçimde değerlendiren bir karar verici konumuna gelmektedir. Bu durum modülde işlenen yetkinlik dönüşümünün üretim endüstrisindeki en somut yansımalarından birini oluşturmaktadır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Sanayi Devrimi, dijital dönüşüm ve yapay zekâ dönüşümü birbirini izleyen üç büyük teknolojik dalga olarak ele alınmaktadır. Önceki iki dalgada teknolojinin üstlendiği temel işlev ile yapay zekâ dönüşümündeki işlevi karşılaştırıldığında yapay zekâyı diğerlerinden ayıran temel özellik nedir?

Üç büyük teknolojik dalga insan emeğinin farklı boyutlarını makineleştirmiştir. Sanayi Devrimi birlikte insan kas gücünün ve fiziksel emeğinin makineleştirildiği bir dönüşümü başlatmış; dijital dönüşüm tekrarlanabilir bilgi işleme görevlerini makineleştirmiş; yapay zekâ dönüşümü ise insan emeğinin tarihsel olarak hep insana ait kabul edilen son boyutunu yani bilişsel kapasiteyi kökünden değiştirmiştir. Öğrenme, çıkarım yapma, örüntü tanıma, karar verme ve yaratıcı içerik üretme; yapay zekâ sistemlerinin doğrudan üstlenebildiği işlevlere dönüşmüştür. Yapay zekâyı önceki iki dalgadan ayıran temel özellik; önceden tanımlanmış kurallarla değil, veriden öğrenerek çalışıyor olmasıdır. Bu fark otomasyon ile otonomi arasındaki sınırı ifade etmektedir. Önceki dalgalarda makinelere ne yapacakları söylenmekte iken yapay zekâ sistemlerine ise neye dikkat etmeleri gerektiği gösterilmekte, sistem örüntüleri kendisi öğrenip öneriler üretmektedir. Bu durum teknolojinin tarihinde ilk kez insan zihninin ürettiği çıktıların ikamesinin ya da artırılmasının mümkün hâle gelmesi anlamına gelmektedir.

Bölüm 8

Yapay Zekâ ve Geleceğin Yetkinlikleri

8.2. Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme

Yapay zekâ okuryazarlığının yaşam boyu öğrenmedeki rolünü açıklayabilme

Anahtar Sözcükler
• Yapay Zekâ Okuryazarlığı • Yaşam Boyu Öğrenme
• Yapay Zekâ Yetkinlik Çerçevesi

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Birkaç yıl öncesine kadar bir mesleki yetkinliğin omurgasını oluşturan bilgiler, uzun yıllar boyunca güncel kalabilmekteydi. Bir mühendis, bir öğretmen ya da bir hekim meslek hayatının önemli bir bölümünü üniversitede edindiği temel bilgi setiyle sürdürebiliyordu. Yapay zekâ çağında bu denklem köklü biçimde değişmiştir. Yetkinliklerin yarılanma ömrü hızla kısalmakta; bir yıl önce gelişmiş kabul edilen bir araç bugün temel düzey hâline gelmekte; iki yıl önce hiç var olmayan iş tanımları bugün en aranan pozisyonlar arasına girmektedir. Bu yeni gerçeklik yapay zekâ okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme kavramlarını, eğitimin ve kariyer planlamalarının merkezine taşımıştır.

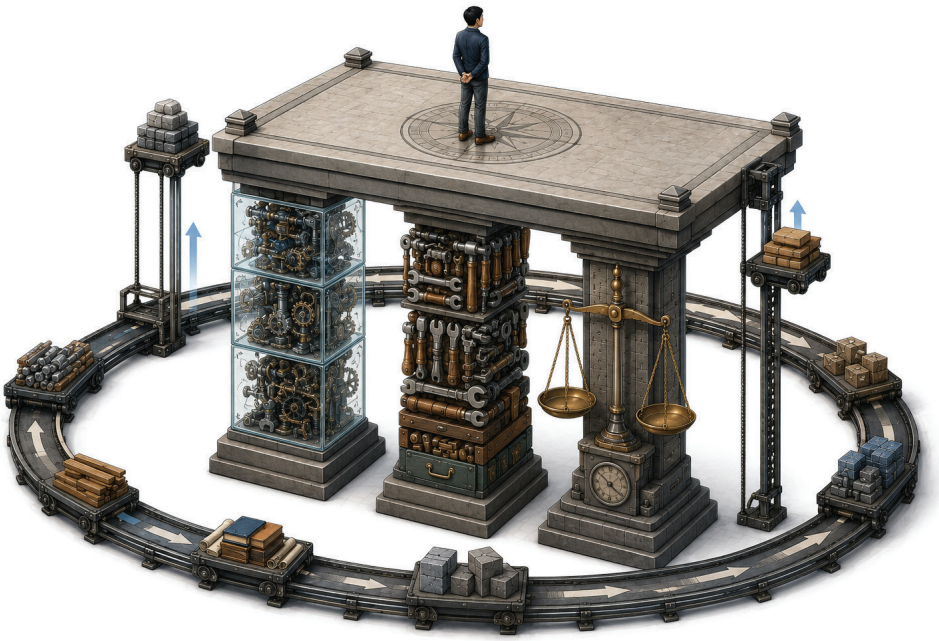
YAPAY ZEKÂ OKURYAZARLIĞI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME

Yapay zekâ çağında yetkinlik dönüşümünün niteliğini kavrayabilmek için iki temel kavramı birlikte ele almak gerekmektedir. Bu kavramlar birbirinden bağımsız iki ayrı yetkinlik değil biri olmadan diğerinin işlevsel hâle gelemediği birbirini tamamlayan bir yetkinlik seti olarak değerlendirilmelidir.

Yapay Zekâ Okuryazarlığının Boyutları

Yapay zekâ okuryazarlığı (AI literacy) kavramı; literatürde en kapsamlı biçimde Long ve Magerko (2020) tarafından çerçevelenmiştir. Bu öncü çalışmada yapay zekâ okuryazarlığı; bireylerin yapay zekâyı eleştirel biçimde değerlendirme, yapay zekâ ile etkili biçimde iletişim kurma ve yapay zekâyı evde, çevrim içi ortamlarda ve iş yaşamında bir araç olarak kullanabilme yetkinlikleri bütünü olarak tanımlanmaktadır. Long ve Magerko; bu çerçeveyi beş temel tematik alan etrafında örgütlemektedir: Yapay zekâ nedir, yapay zekâ neler yapabilir, yapay zekâ nasıl çalışır, yapay zekâ nasıl kullanılmalıdır ve insanlar yapay zekâyı nasıl algılamaktadır? Bu beş soru toplam on yedi alt yetkinliği kapsayan sistematik bir okuryazarlık haritasını oluşturmaktadır. Bu çerçeve, günümüz pedagojik uygulamalarında üç temel boyutta somutlaşmaktadır. Kavramsal boyut; yapay zekânın ne olduğunu, nasıl çalıştığını, neyi başarabildiğini ve nerede sınırlandığını anlamayı içermektedir. Bir yapay zekâ sistemine veri verildiğinde ne olduğunu, modelin neyi öğrendiğini ve çıktıların neden bazen yanlış olabileceğini kavrayamayan bir kullanıcı bu teknolojiyi etkili biçimde kullanamaz. Pratik boyut, yapay zekâ araçlarını günlük yaşamda ve mesleki süreçlerde işlevsel biçimde kullanabilme becerisini kapsamaktadır. Bu boyutun en görünür yetkinliklerinden biri komut mühendisliğidir (prompt engineering). Aynı yapay zekâ aracını kullanan iki kişinin elde ettiği sonuçlar; sorularını

ve yönlendirmelerini nasıl yapılandırdıklarına göre çarpıcı biçimde farklılaşmaktadır. Etik boyut ise yapay zekânın hangi durumlarda kullanılması gerektiğini, çıktılarına ne ölçüde güvenilmesi gerektiğini, veri gizliliği, telif hakkı ve hesap verebilirlik gibi konularda nasıl bir tutum geliştirilmesi gerektiğini konu edinmektedir.



Şekil 1. Yapay zekâ okuryazarlığının boyutları

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

UNESCO'nun (2024) Dijital Öğrenme Haftası kapsamında yayımladığı Yapay Zekâ Yetkinlik Çerçeveleri, bu okuryazarlık tartışmasının uluslararası politika düzeyindeki en kapsamlı yansımalarından birini oluşturmaktadır. Hem öğrenciler hem de öğretmenler için ayrı ayrı geliştirilen çerçeveler; insan merkezli zihniyet, yapay zekâ etiği, yapay zekâ temelleri ve uygulamaları, yapay zekâ pedagojisi ve mesleki gelişim için yapay zekâ olmak üzere beş temel yetkinlik alanı tanımlamaktadır. Bu çerçevelerin merkezindeki vurgu, yapay zekâ okuryazarlığının yalnızca öğrencilere değil eğitimciler de dahil olmak üzere yaşam boyu öğrenen tüm bireylere kazandırılması gerektiğidir.

Yaşam Boyu Öğrenme

Yaşam boyu öğrenme, yapay zekâ okuryazarlığıyla birbirini tamamlayan kavramdır. Geleneksel eğitim anlayışında bilgi edinme süreci, formal okul yıllarıyla sınırlı bir dönemi kapsamaktaydı. Yapay zekâ çağında bu anlayış kökten dönüştürmektedir. UNESCO'nun 2019 yılında imzaya açtığı Yapay Zekâ ve Eğitim Üzerine Pekin Mutabakatı (Beijing Consensus on AI and Education) bu dönüşümün uluslararası düzlemde ilk kurumsal yansımalarından biridir. Belge, öğretmenlerin makineler tarafından ikame edilemeyeceğini ancak yapay zekâ açısından zenginleşmiş eğitim ortamlarında etkin biçimde çalışabilmeleri için yapay zekâ okuryazarlığının tüm toplumsal katmanlara yayılması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

OECD'nin (2026) Dijital Eğitim Görünümü raporunda da belgelendiği üzere yaşam boyu öğrenme artık tercihe bağlı bir gelişim aracı değil çalışma hayatında kalmanın temel koşulu olarak çerçevelenmektedir. Bu çerçevede yaşam boyu öğrenme üç temel özelliğiyle geleneksel öğrenme anlayışından ayrışmaktadır. Birincisi sürekliliktir; öğrenme süreci belirli bir hayat dönemiyle sınırlı kalmayıp meslek hayatı boyunca devam etmektedir. İkincisi çeşitliliktir; formal eğitimin yanı sıra mikro-sertifikalar, çevrim içi platformlar, mesleki seminerler ve kendi kendine öğrenme süreçleri yetkinlik kazanımının önemli bileşenleri hâline gelmektedir. Üçüncüsü ise öz yönelimliliktir; bireyin kendi öğrenme yolculuğunu tasarlama, ilerlemesini izleme ve gelişim alanlarını belirleme sorumluluklarının büyük bir kısmı bireyin kendisine geçmektedir. Bu noktada ilginç bir paradoks ortaya çıkmaktadır; yaşam boyu öğrenmeyi zorunlu kılan yapay zekâ aynı zamanda bu öğrenmeyi mümkün kılan en güçlü araç hâline gelmektedir. Önceki modülde ele alınan MEBİ ve OECD raporunda belgelenen kişiselleştirilmiş öğrenme platformları, yapay zekânın yaşam boyu öğrenme süreçlerini her bireyin ihtiyacına göre şekillendirebileceğini göstermektedir.

Bu iki kavramın birlikte ele alınması çağdaş eğitim ve kariyer anlayışının yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Yapay zekâ okuryazarlığı öğrenmeye devam etme yetisini kazandıran temel bir okuryazarlığa dönüşmüştür. Eğitimcilerin, çalışanların ve kurumların önümüzdeki dönemde karşılaşacağı temel sorular "Yapay zekâyı nasıl öğretiriz?" sorusunun yanı sıra; "Yapay zekâ aracılığıyla nasıl daha iyi öğreniriz?" sorusudur. Bu iki sorunun birlikte ele alındığı bir eğitim anlayışı, yapay zekâ çağının yetkinlik dönüşümüne en güçlü yanıtı oluşturmaktadır.

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ okuryazarlığının kavramsal, pratik ve etik olmak üzere üç temel boyutu bulunmaktadır. Bu üç boyutu tanımlayarak her birine somut birer örnek veriniz.

ÖZET

Yapay zekâ çağındaki yetkinlik dönüşümünü kavramak, yapay zekâ okuryazarlığı ile yaşam boyu öğrenme kavramlarının birbirini tamamlayan ortak bir yetkinlik seti olarak bütünleşik ele alınmasını gerektirir. Long ve Magerko (2020) ile UNESCO (2024) çerçevelerinde tanımlanan yapay zekâ okuryazarlığı; teknolojinin çalışma mantığı ile sınırlarını anlamayı içeren kavramsal, komut mühendisliği gibi araçları işlevsel kullanmayı kapsayan pratik ve veri gizliliği ile güvenilirliği sorgulayan etik boyutlardan oluşur. Pekin Mutabakatı (2019) ve OECD (2026) raporlarında vurgulandığı üzere, bu okuryazarlığı sürekli kılacak olan yaşam boyu öğrenme artık bir tercih değil, çalışma hayatında kalmanın temel koşuludur. Geleneksel eğitimden süreklilik, mikro-sertifikalar gibi unsurlarla sağlanan çeşitlilik ve bireyin kendi sürecini yönettiği öz yönelimlilik özellikleriyle ayrılan yaşam boyu öğrenme, yapay zekâ ile çift yönlü bir ilişki içindedir. Yapay zekâ hem sürekli öğrenmeyi zorunlu kılan dinamik bir güç hem de kişiselleştirilmiş öğrenme platformları aracılığıyla bu süreci kolaylaştıran en etkili araçtır. Bu doğrultuda çağdaş eğitim anlayışı, yalnızca "yapay zekânın nasıl öğretileceğine" değil, aynı zamanda "yapay zekâ aracılığıyla nasıl daha iyi öğrenileceğine" odaklanarak bu iki kavramı bir arada harmanlamalı ve geleceğin yetkinlik dönüşümüne bütüncül bir yanıt üretmelidir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Aynı yapay zekâ aracını kullanan iki bireyin farklı sonuçlara ulaşmasını sağlayan unsurlar nelerdir?

İki öğrencinin aynı yapay zekâ aracını açtığını ve her ikisinin de tarih dersi için bir araştırma ödevi hazırlamak üzere yardım istediğini düşününüz. Birinci öğrenci şöyle yazıyor: "Fransız Devrimi hakkında bilgi ver." İkinci öğrenci ise "Lise 10. sınıf düzeyinde, Fransız Devrimi'nin ekonomik nedenlerini üç ana başlık altında özetle. Her başlık altında en az iki örnek olay yer alsın. Akademik bir üslup kullan ve sonunda bu nedenlerin günümüzdeki demokrasi anlayışına etkisini iki cümleyle açıkla" yazıyor. Aynı araçtan, aynı modelden, aynı anda alınan bu iki soruya alınan yanıtlar; içerik kalitesi, derinlik ve kullanılabilirlik açısından çarpıcı biçimde farklılaşmaktadır. Bu farkı yaratan yetkinliği komut mühendisliği, yapay zekânın doğal dil işleme yeteneklerini en verimli biçimde harekete geçirecek yönergeleri tasarlama becerisini ifade etmektedir.

Aynı yapay zekâ aracını kullanan iki bireyin farklı sonuçlara ulaşmasını sağlayan unsurlar birkaç temel eksen etrafında incelenebilir. Bağlam tanımlama, yapay zekânın yanıtını şekillendirecek temel parametrelerin açıkça belirtilmesidir. Görev ayrıştırma, karmaşık bir talebin alt görevlere bölünerek aşamalı biçimde aktarılmasıdır. Örnek verme, istenen çıktının biçimine ya da içeriğine dair somut bir örnek sunulmasıdır. Yinelemeli iyileştirme, alınan ilk yanıtın değerlendirilip ek yönergelerle adım adım geliştirilmesidir. Bu yetkinliğin önemi yapay zekâ kullanan ile yapay zekânın gerçek kapasitesini açığa çıkarabilen arasındaki farkın belirleyici unsuru hâline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Yapay zekâya yöneltilen yönerge yüzeysel kaldığında aracın ürettiği çıktı da yüzeysel kalmaktadır. Bu durum ise modülde işlenen yapay zekânın kullanıcının kapasitesinin bir uzantısı olması gerçeğini somutlaştırmaktadır. Aracın kendisi ne kadar gelişmiş olursa olsun onu yönlendiren bireyin bilişsel yapılandırma, hedef belirleme ve değerlendirme becerileri çıktının kalitesini belirleyici biçimde etkilemektedir. Bu nedenle yapay zekâ çağında kullanıcı sadece pasif bir tüketici olmaktan çıkmış aracı yönlendiren aktif bir mimar konumuna geçmiştir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ okuryazarlığının kavramsal, pratik ve etik olmak üzere üç temel boyutu bulunmaktadır. Bu üç boyutu tanımlayarak her birine somut birer örnek veriniz.

Yapay zekâ okuryazarlığı, tek bir yetkinliğe indirgenemeyecek kadar çok katmanlı bir kapasitedir. Long ve Magerko'nun (2020) ortaya koyduğu çerçeveye dayalı olarak günümüz pedagojik uygulamalarında bu kapasite kavramsal, pratik ve etik olmak üzere üç temel boyutta somutlaştırılmaktadır. Bu üç boyut sırasıyla bilme, yapma ve değerlendirmeye yönelik yetkinliklere karşılık gelmektedir.

Bir yapay zekâ modelinin eğitim verisiyle nasıl şekillendiği, halüsinasyon olgusunun neden ortaya çıktığı ya da bir tahmin sisteminin neden belirli gruplarda daha düşük doğrulukla çalışabileceği gibi sorulara yanıt verebilen bir kullanıcı; kavramsal boyutta yetkinlik kazanmıştır. Örneğin ChatGPT'ye bir tarihsel kişi hakkında bilgi sorduğunda yanıtın neden bazen uydurma kaynaklar içerebileceğini bilen bir öğrenci, kavramsal boyutta yetkinlik göstermektedir. Pratik boyut, yapay zekâ araçlarını günlük yaşamda ve mesleki süreçlerde işlevsel biçimde kullanabilme becerisini kapsamaktadır. Bir somut örnek olarak; bir öğretmenin ders planı hazırlarken yapay zekâya yalnızca "5. sınıflar için matematik dersi planı yaz" yerine hedef kazanımı, sınıf düzeyini, mevcut öğrenci profilini ve dersin süresini de içeren ayrıntılı bir yönerge vermesi aldığı çıktının kalitesini doğrudan etkilemektedir. Etik boyut ise teknik bir bilgi setinden çok bir muhakeme kapasitesini ifade etmektedir. Örneğin bir üniversite öğrencisinin tez çalışmasında yapay zekâdan yararlanırken hangi aşamalarda kullanımının uygun olduğunu, hangi aşamalarda akademik dürüstlüğü ihlal edebileceğini ve yapay zekâ kullanımını beyan etme yükümlülüğünü kavraması; YÖK'ün (2024) Etik Rehber'inin de işaret ettiği gibi bu boyuttaki yetkinliğin somut bir karşılığını oluşturmaktadır.

Bu üç boyut birbirinden bağımsız değil, birlikte işlev gören bir bütündür. Kavramsal bilgi olmadan pratik kullanım yüzeysel kalmakta, pratik beceri olmadan kavramsal bilgi soyut bir bilgiye dönüşmekte, etik farkındalık olmadan ise her iki boyut da sorumlu bir kullanıma zemin oluşturamamaktadır.

Bölüm 8

Yapay Zekâ ve Geleceğin Yetkinlikleri

8.3. Yapay Zekâ Çağında Meslekler ve Yeni Kariyer Yolları

Yapay zekâ çağında dönüşen meslekleri ve yeni kariyer yollarını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler
• Beceri Dönüşümü • Kapasite Geliştirme Programları
• Kamuda Yapay Zekâ Dönüşümü
• Yapay Zekâ Akademisi

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Bundan birkaç yıl önce ortaya çıkması düşünülmeyen birçok meslek, bugün çalışma hayatının merkezinde yer almaktadır. Veri bilimci, yapay zekâ mühendisi, dijital pazarlama uzmanı, yapay zekâ mimarı gibi meslek tanımları bundan birkaç yıl önce mevcut değildi. Yapay zekâ çağı mesleklerin dönüşüm hızını ve kapsamını da köklü biçimde artırmaktadır. Bir yandan tarihi uzun yüzyıllara dayanan meslekler dönüşmekte ya da yeniden tanımlanmakta öte yandan birkaç yıl öncesine kadar var olmayan yeni meslek alanları çalışma yaşamının en aranan pozisyonlarına dönüşmektedir. Bu dönüşümün önündeki temel soru, yapay zekânın insan emeğinin yerini alıp almayacağı değil insan emeğini hangi yönde dönüştüreceğidir. Bu çerçevede geleceğin en aranan yetkinlikleri, yeni doğan meslek tanımları ve Türkiye'de yapay zekâ yetkinliğinin kamu, yükseköğretim ve uygulamalı eğitim düzeylerindeki kurumsal gelişimi; çağın çalışma yaşamını anlamak için kritik bir çerçeve sunmaktadır.

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA MESLEKLER VE YENİ KARİYER YOLLARI

Yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisi basit bir ikame ya da koruma ikilemine indirgenemeyecek kadar çok katmanlıdır. Yapay zekâ bir yandan geleneksel meslekleri dönüştürmekte, diğer yandan yapay zekâ odaklı yeni istihdam fırsatlarını ortaya çıkarmaktadır (Palsü Kurt, 2026). Bu çift yönlü etkiyi anlamak yapay zekâ türlerinin iş gücü üzerindeki farklı etkilerini ayırt etmekle başlamaktadır. Birinci ünitede ele alınan dar yapay zekâ belirli bir görev için optimize edilmiş sistemleri; e-ticaret öneri motorları, bankacılıkta dolandırıcılık tespiti algoritmaları ya da görüntü tanıma tabanlı tanı araçları gibi uygulamaları kapsamaktadır. Bu sistemler tekrarlayıcı ve iyi tanımlanmış görevlerde insan performansını aşabilmekte ve bu durum belirli mesleklerde otomasyonu hızlandırırken yapay zekâ mimari tasarımı, veri mühendisliği, model doğrulama, yapay zekâ etiği ve komut mühendisliği gibi yeni uzmanlık alanlarının doğmasına da zemin hazırlamaktadır.

Üretken yapay zekânın iş gücüne etkisi bu tartışmanın yakın geçmişteki en belirleyici dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Kasım 2022'de ChatGPT 3.5'in kullanıma açılması üretken yapay zekâ teknolojilerinin kamuoyu farkındalığında bir kırılma noktası yaratmış, iş gücü üzerindeki olası etkileri konusunda hem heyecan hem kaygı uyandırmıştır. Çevrim içi serbest çalışma piyasalarına ilişkin kapsamlı bir çalışma ChatGPT sonrası dönemde metin ve programlama alanlarında iş gücü talebinde, arzında ve işlem hacminde belirgin düşüşler gözlemlendiğini ortaya koymaktadır (Liu vd., 2023). Ancak bu daralmaya karşın metin alanında uzmanlaşmış serbest çalışanların önemli bir

bölümü programlama alanına geçiş yapmış ve bu yetkinlik dönüşümü onlara piyasanın daraltıcı etkisine karşı daha güçlü bir direnç kazandırmıştır. Üretken yapay zekânın istihdam üzerindeki etkisi doğrudan iş kayıplarına neden olmaktan çok mevcut çalışanları yeni yetkinlikler kazanmaya yöneltmekte ve aynı zamanda piyasanın kendisini büyütebilmektedir (Noy ve Zhang, 2023).

Dünya Ekonomik Forumu'nun (2025) İşlerin Geleceği Raporu'na göre yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisinin sunduğu çerçeve tamamıyla pesimist bir yaklaşım barındırmamaktadır. Önümüzdeki beş yıl içinde küresel ölçekte 170 milyon yeni iş yaratılması beklenirken 92 milyon iş ortadan kalkacaktır. Bu da yaklaşık 78 milyonluk net bir istihdam artışına, başka bir deyişle yüzde 7 oranında bir büyümeye karşılık gelmektedir. Şu anda iş görevlerinin %47'si büyük ölçüde insanlar tarafından, %22'si öncelikli olarak makineler ve algoritmalar tarafından gerçekleştirilirken; %30'u her ikisinin birlikte çalışmasıyla yürütülmektedir. 2030 yılına kadar bu üç kategorinin neredeyse eşit oranda dağılması öngörülmektedir (Palsü Kurt, 2026; World Economic Forum, 2025). Bu öngörü çalışma yaşamının geleceğine ilişkin en somut sayısal çerçeveyi sunmaktadır.

Geleceğin İş Gücü Yetkinlikleri

Yapay zekânın iş ekosistemine kattığı en görünür dönüşümlerden biri daha önce var olmayan meslek tanımlarının doğuşudur. Gartner'ın (2025) yapay zekâ teknoloji sandviçi çerçevesi; veri yönetiminden güvenlik ve risk yönetimine, platform altyapısından insan odaklı yönetişime kadar çok katmanlı bir uygulama mimarisi önermekte ve bu mimari içinde farklı uzmanlık rollerini birbirine bağlamaktadır. Bu çerçeveden doğan yapay zekâ mimarı bir kurumun yapay zekâ ekosistemindeki bileşenlerin entegrasyonunu sağlamakta; veri yönetişimi uzmanı, veri kalitesi ve mevzuata uyumun sorumluluğunu üstlenmekte; komut mühendisi büyük dil modellerinden alınan çıktıları optimize edecek yönergeleri tasarlamakta; yapay zekâ etiği uzmanı algoritmaların adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik boyutlarını güvence altına almaktadır. Bu meslekler yalnızca teknik pozisyonlardan oluşmamakta stratejik, etik ve yönetişim odaklı rolleri de kapsamaktadır.

Yapay zekâ çağında çalışma yaşamına hazırlanmak yalnızca bu yeni mesleklerin gerektirdiği teknik becerileri değil insana özgü bilişsel, sosyal ve duygusal yetkinlikleri de kapsayan çok boyutlu bir yetkinlik haritası gerektirmektedir. Dünya Ekonomik Forumu'nun (2025) tespitlerine göre önümüzdeki beş yıl içinde mevcut çalışanların yaklaşık %44'ü temel becerilerini güncellemek durumunda kalacaktır. Aynı raporun ortaya koyduğu en aranan beş beceri bu dönüşümün hangi yönde ilerlediğini açıkça göstermektedir: analitik düşünme (%69), dayanıklılık-esneklik-çeviklik (%67), liderlik ve sosyal etki (%61), yaratıcı düşünme (%57), motivasyon ve öz farkındalık (%52). Yapay zekâ ve büyük veri yetkinliği ise on birinci sırada yer almakla birlikte %87'lik büyüme oranıyla en hızlı yükselen yetkinlik kategorisini oluşturmaktadır. Bu tablo çağın en aranan iş gücünün yalnızca teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi insana özgü bilişsel ve sosyal yetkinliklerle entegre edebilen profesyoneller olacağını göstermektedir.

Yapay zekânın hızlı gelişimi geleneksel iş tanımlarının sınırlarını aşarak çalışma yaşamında yeni bir esneklik ve çeşitlilik dönemi başlatmıştır. Geniş erişimli çevrim içi eğitim platformları, açık kaynak araçlar ve küresel bilgi paylaşım ağları sayesinde yapay zekâ artık yalnızca mühendislik ya da matematik temelli mesleklerin alanı olmaktan çıkmıştır. Bireysel çabalarla edinilen teknik beceriler ve yaşam boyu öğrenme motivasyonu, alan uzmanlığıyla birleştiğinde tasarımdan hukuka, sağlıktan eğitime ve pazarlamaya kadar geniş bir yelpazede melez meslekler doğurmaktadır. Veri analizinde yetkin klinisyenler, yapay zekâ destekli sözleşme inceleme araçlarını kullanan avukatlar ve kişiselleştirilmiş öğrenme algoritmaları geliştiren öğretmenler bu dönüşümün somut örnekleridir (Palsü Kurt, 2026). Bu melez profesyonel modeli, salt yapay zekâ uzmanlığı ile salt alan uzmanlığını ayrı kulvarlar olarak konumlandıran geleneksel anlayışın yerini almaktadır.

Şekil 1. Geleceğin iş gücü yetkinlikleri

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Geleceğin becerileri üç temel boyut etrafında şekillenmektedir: Teknik bilgi ve dijital okuryazarlık, bilişsel beceriler ve problem çözme yetkinliği, sosyal-duygusal beceriler ve liderlik. Bu üç boyutu dengeli biçimde geliştiren bireyler yalnızca mevcut iş piyasasında değil henüz ortaya çıkmamış mesleklerde de başarılı olabilecektir. Geleceğin iş gücü teknolojiyi yalnızca kullanan değil onu etik, yaratıcı ve stratejik biçimde yönlendiren bireylerden oluşacaktır (Palsü Kurt, 2026).

Türkiye'de Yapay Zekâ Yetkinliğinin Kurumsal Gelişimi

Türkiye'de yapay zekâ alanındaki yetkinlik dönüşümü, kamu sektöründe çalışan kapasitesinin geliştirilmesi, yükseköğretimde yeni akademik programların açılması ve üniversite bünyesindeki uygulamalı eğitim girişimleri olmak üzere birbirini tamamlayan üç ayrı düzeyde kurumsallaşmaktadır.

KAYZED-Kamu Sektörü Yapay Zekâ Dönüşümü Projesi; kamu sektöründeki çalışanların yapay zekâ yetkinliklerini geliştirmeye yönelik en kapsamlı kurumsal girişimdir. 2024 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Mülga Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan KAYZED, kamu sektöründe yapay zekâ farkındalığını ve uygulama kapasitesini artırmayı amaçlayan stratejik bir programdır. İlgili program makine öğrenmesinden derin öğrenmeye kadar yapay zekânın temel kavramlarının hem teorik hem de uygulamalı boyutlarını kapsayan kapsamlı eğitimler sunmakta ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü hızlandırmaktadır (Palsü Kurt, 2026). Bu kapasite geliştirme programı kamu çalışanlarını dijital dönüşümün pasif tüketicileri olmaktan çıkarıp aktif katılımcılarına dönüştürmekte ve güncel gelişmeleri takip ederek sahip oldukları yetenek setini güncellemelerini sağlamaktadır.

Yükseköğretimde yapay zekâyla ilişkili programlarının yaygınlaşması, geleceğin iş gücünü hazırlamaya yönelik akademik altyapının temel taşını oluşturmaktadır. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki 33 üniversite Yapay Zekâ Mühendisliği lisans programı sunmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İs-

tanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi köklü yükseköğretim kurumları, mühendislik ve fen fakültelerindeki programları yapay zekâ odaklı seçmeli derslerle desteklemektedir. Anadolu Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi gibi üniversiteler ise mühendislik ve bilişim fakülteleri bünyesinde büyük veri ve yapay zekâ alanında lisansüstü programlar sunmaktadır. Bu gelişmeler Türkiye'nin teknolojiyi yalnızca tüketmek değil, üretmek için küresel ölçekte rekabet edebilecek nitelikli bir iş gücü yetiştirme vizyonunu yansıtmaktadır (Palsü Kurt, 2026). Yükseköğretim Kurulunun 2024 yılında yayımladığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber ise bu akademik altyapıyı etik bir çerçeveyle tamamlamaktadır (Yükseköğretim Kurulu, 2024).

Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Akademisi, yükseköğretim kurumlarında uygulamalı yetkinlik kazandırma boyutunda Türkiye'deki en yenilikçi modellerden birini oluşturmaktadır. Üretken yapay zekâ, ürün geliştirme ve girişimcilik odaklı uygulamalı bir eğitim ve proje programı olarak konumlandırılan Akademi, üniversite ekosistemi içindeki bilgi üretimini somut çıktılara dönüştürmeyi ve katılımcıları gerçek dünya ihtiyaçlarıyla buluşturmayı hedeflemektedir (Anadolu Üniversitesi, 2026). Programın ayırt edici niteliği; mühendislik dışı disiplinlere de açık olması ve algoritmik düşünme yetisine sahip her öğrenciye yapay zekâ destekli ürün geliştirme imkânı sunmasıdır.

Bu üç düzeydeki kurumsal yatırım örnekleri Türkiye'de yapay zekâ yetkinlik ekosisteminin bütünsel bir mimariye sahip olduğunun somut kanıtlarıdır. Kamu sektöründe çalışan kapasitesinin yenilenmesi, yükseköğretimde yeni nesil iş gücünün yetiştirilmesi ve uygulamalı sertifika programlarıyla mevcut öğrencilerin disiplinler arası bir yetkinlik kazanması birbirini tamamlayan kurumsal düzeylerdeki önemli çıktılardır.

SIRA SİZDE 1

Beceri güncelleme ve beceri dönüşümü kavramları arasındaki fark nedir?

ÖZET

Yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisi, basit bir ikame ya da koruma ikilemine indirgenemeyecek kadar çok katmanlıdır. Yapay zekâ bir yandan geleneksel meslekleri dönüştürürken diğer yandan yapay zekâ mimarisi, veri mühendisliği, model doğrulama, yapay zekâ etiği ve komut mühendisliği gibi yeni uzmanlık alanlarının doğmasına zemin hazırlamaktadır. Dünya Ekonomik Forumu'nun öngörülerine göre önümüzdeki beş yılda 170 milyon yeni iş yaratılırken 92 milyon iş ortadan kalkması beklenmekte olup net istihdam artışı yaklaşık %7 olarak öngörülmektedir. Bu tablo, dönüşümün doğrudan iş kaybından çok, mevcut çalışanları yeni yetkinlikler edinmeye yönelten bir nitelik taşıdığını göstermektedir.

Yapay zekâ mesleklerin yalnızca sayısını değil niteliğini de dönüştürmektedir. Geleceğin en aranan yetkinlikleri; analitik düşünme, dayanıklılık, liderlik ve yaratıcı düşünme gibi insana özgü bilişsel ve sosyal becerilerde yoğunlaşmakta olup yapay zekâ ve büyük veri yetkinliği ise en hızlı yükselen kategori olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, geleceğin iş gücünün teknolojiyi yalnızca kullanan değil onu insana özgü yetkinliklerle bütünleştiren profesyonellerden oluşacağını göstermektedir. Alan uzmanlığı ile yapay zekâ becerisinin birleştiği melez meslekler bu dönüşümün somut örnekleridir.

Türkiye'de yapay zekâ yetkinliğinin kurumsal gelişimi üç düzeyde ilerlemektedir. Kamu sektöründe KAYZED programı çalışan kapasitesini geliştirmekte; yükseköğretimde yapay zekâ mühendisliği programları ve YÖK etik rehberi yeni nesil iş gücünün akademik altyapısını oluşturmakta; Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Akademisi gibi uygulamalı programlar ise disiplinler arası yetkinlik kazandırmaktadır. Bu üç düzey, Türkiye'de bütünsel bir yapay zekâ yetkinlik ekosisteminin kurumsallaştığını göstermektedir.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

"Yapay zekâ insanların işini almayacak ancak yapay zekâyı kullanan insanlar, kullanmayanların işini alacak." ifadesinin bugünün çalışma hayatındaki karşılığı nedir?

Günümüzde bu ifade yapay zekâ ile iş gücü arasındaki ilişkiyi yeni bir çerçevede sunarak küresel düzlemde popüler bir referans noktasına dönüşmüştür. Bu ifade iki yaygın yanılgıyı aynı anda dengelemektedir: Bir yanda yapay zekânın insanları büyük ölçekte işsiz bırakacağına ilişkin distopik beklenti diğer yanda yapay zekânın hiçbir mesleği gerçek anlamda etkilemeyeceğine ilişkin iyimserlik. Yapay zekâ mesleklerin tamamını değil meslek içindeki belirli görevleri ikame etmekte ve bu süreçte iki tür profesyonel arasındaki rekabet uçurumu açılmaktadır. Bir yanda yapay zekâyı yetkin biçimde kullanarak kendi üretkenliğini, kararlarının kalitesini ve iş kapasitesini katlayan profesyoneller; diğer yanda yapay zekânın sunduğu olanaklardan yararlanmayan profesyoneller bulunmaktadır. İş gücü piyasası zamanla birinci grubu ikinci grubun aleyhine konumlandırmaktadır. Bu dönüşümün en hızlı yaşandığı meslekler birkaç ortak özelliği paylaşmaktadır. Avukatlık, danışmanlık, finansal çözümleme, içerik üretimi ve yazılım geliştirme gibi bilgi yoğun mesleklerde yapay zekâ destekli araçlar; bir profesyonelin saatler içinde yapabileceği işi dakikalara indirgemektedir. Grafik tasarım, pazarlama, video üretimi, mimari görselleştirme gibi yaratıcı endüstrilerde ise üretken yapay zekâ araçları tasarımcının fikir geliştirme ve prototipleme hızını çarpıcı biçimde artırmaktadır. Mühendislik ve veri bilimi alanlarında ise üretken yapay zekâ destekli kod yazma araçları yazılım üretim hızını köklü biçimde dönüştürmektedir. Bu mesleklerde yapay zekâyı etkin kullanan ile kullanmayan profesyoneller arasındaki üretkenlik farkı her geçen yıl belirginleşmektedir. Sonuç olarak çalışma yaşamında hayatta kalmanın koşulu yalnızca mesleki yetkinlik değil aynı zamanda yapay zekâyı o mesleğin pratiğine entegre etme becerisi hâline gelmektedir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Beceri güncelleme ve beceri dönüşümü kavramları arasındaki fark nedir?

Beceri güncelleme ve beceri dönüşümü, yapay zekâ çağında çalışma yaşamında hayatta kalmanın iki temel mekanizmasını oluşturmaktadır. İki kavram da öğrenmeye dayalı bir gelişim sürecini ifade etmekle birlikte öğrenmenin yönü ve hedefi açısından birbirinden ayrışmaktadır. Beceri güncelleme, bir bireyin hâlihazırda icra ettiği meslekte daha güçlü kalabilmesi için yeni yetkinlikler edinmesi sürecidir. Bu süreçte temel meslek değişmemekte ancak o mesleği icra etmek için gerekli olan araçlar, yöntemler ve bilgiler yenilenmektedir. Yapay zekâ destekli sözleşme inceleme araçlarını öğrenen bir avukat ya da tıbbi görüntüleme alanında yapay zekâ destekli karar destek sistemlerini kullanmaya başlayan bir radyolog bu sürecin somut örnekleridir. Beceri dönüşümü ise bir bireyin tamamen farklı bir meslek alanına geçiş yapabilmesi için gerekli olan yetkinlikleri edinmesi sürecidir. Bu süreçte meslek değişmekte, öğrenme bir geçişin koşulu hâline gelmektedir. Otomasyon nedeniyle iş tanımı geçerliliğini yitiren bir muhasebe görevlisinin veri analitiği uzmanlığına geçmesi ya da metin yazarlığı yapan bir serbest çalışanın yapay zekâ destekli içerik üretimi rolüne yönelmesi beceri dönüştürmenin somut örnekleridir.

Bölüm 8

Yapay Zekâ ve Geleceğin Yetkinlikleri

8.4. Yapay Zekânın Gelişme Eksenleri

Yapay zekâ alanındaki gelişme eksenlerini ve eğilimleri yorumlayabilme

Anahtar Sözcükler
• Akıl Yürüten Modeller • Düşünce Zinciri
• Egemen Yapay Zekâ • Yapay Zekâ Uyumu

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Birkaç yıl önce yapay zekâ metin üretebilen, statik soru-yanıt etkileşimi sunan ve büyük bulut sunucularında çalışan bir teknoloji olarak tanınmaktaydı. Bugün ise yapay zekâ metni, görüntüyü, sesi ve videoyu eş zamanlı çözümleyen, çok adımlı görevleri kendi başına planlayıp yürütebilen ve giderek daha küçük cihazlar üzerinde çalışan çok katmanlı bir teknolojiye dönüşmüştür. Bu dönüşüm tek bir doğrultuda değil birbirini etkileyen ve hızla genişleyen çoklu eksenler boyunca gerçekleşmektedir. Söz konusu eksenler teknik, bilimsel keşif ve düzenleyici-yönetişim başlıkları altında toplanmakta olup multimodal mimarilerden agentic sistemlere, akıl yürüten modellerden egemen yapay zekâ yaklaşımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Yapay zekânın geleceğini öngörebilmek, bu eksenlerin her birinin nereye ilerlediğini ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğinin kavranmasıyla mümkündür.

YAPAY ZEKÂNIN GELİŞME EKSENLERİ

Yapay zekâ alanındaki güncel gelişmeler; teknik, bilimsel ve düzenleyici olmak üzere üç ana eksen etrafında şekillenmektedir. Bu eksenler; birbirinden bağımsız doğrultular değil birlikte ilerleyen ve birbirini dönüştüren süreçlerdir.

Şekil 1. Yapay Zekânın Gelişme Eksenleri
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Teknik Eksende Yapay Zekâ

Teknik eksendeki gelişmelerin merkezinde dört temel eğilim öne çıkmaktadır. Multimodal mimariler metin, görüntü, ses ve video gibi farklı veri türlerini ayrı işleyen sistemlerin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Önceki dönemde yapay zekâ modelleri yalnızca metin ya da yalnızca görüntü üzerinde çalışırken bugünün modelleri tüm bu kipleri aynı anda anlamlandırabilmektedir. Bir kullanıcı bir videoyu modele gösterip içeriğine ilişkin soru sorabilmekte ya da bir grafiği yorumlatıp ardından bir metin özet talep edebilmektedir. Bu yönüyle multimodal mimariler yapay zekâ araştırmalarında en yoğun ilerleyen alanı oluşturmaktadır.

Agentic AI, kullanıcının yalnızca bir komut girdiği ve modelin tek seferlik bir yanıt ürettiği etkileşim biçiminden köklü bir farklılaşmayı temsil etmektedir. Agentic AI sistemleri karmaşık bir hedefi alt görevlere ayırmakta, web araması, kod çalıştırma, veri tabanı sorgulama gibi dış araçları kullanabilmekte, aldıkları sonuçları değerlendirebilmekte ve hatayı fark ettiklerinde yaklaşımlarını yeniden ayarlayabilmektedirler. IBM'in 2026 öngörülerine göre önümüzdeki dönemde kurumların rutin dijital operasyonlarının yaklaşık üçte birinin agentic AI tabanlı sistemler tarafından yürütülmesi beklenmektedir. Akıl yürüten modeller (reasoning models), bir problemi çözmeden önce kendi düşünce zincirini (chain of thought) oluşturan ve adım adım ilerleyen yapay zekâ sistemleridir. OpenAI'ın o1 ve o3 modelleri, Anthropic'in Claude Opus 4 ve sonraki sürümleri ile DeepSeek R1 modeli, bu yönelimin somut örneklerindendir.

Küçük dil modelleri ve uç bilişimde yapay zekâ (edge AI), teknik ekseninin en az görünür ama belki en dönüştürücü eğilimini oluşturmaktadır. Phi-4, Qwen ve Llama 3.2 gibi 1-12 milyar parametre aralığındaki modeller çok daha büyük modellerin performansına yakın sonuçları çok daha düşük hesaplama maliyetiyle üretebilmektedir. Bu küçük modeller cep telefonları, otomobiller, sanayi cihazları ve giyilebilir teknolojiler gibi uç cihazlarda yerel olarak çalışabilmekte; bulut bağımlılığını ortadan kaldırarak gecikme süresini azaltmakta ve veri gizliliğini güçlendirmektedir.

Bilimsel Keşif Ekseninde Yapay Zekâ

Yapay zekânın bilimsel keşif süreçlerine entegrasyonu, teknik gelişmelerin ötesinde bir paradigma dönüşümünü temsil etmektedir. AlphaFold'un protein katlanması problemini çözmesi ve 2024 Kimya Nobel Ödülü'ne layık görülmesi; yapay zekânın temel bilimlerde dönüştürücü bir rol oynayabileceğinin kapsamlı tanınmasını sağlamıştır. Bugün benzer yaklaşımlar ilaç moleküllerinin tasarımı, malzeme bilimi, iklim modellemesi, plazma fiziği ve astronomi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bilimsel keşif ekseninin geleceğine yönelik önemli bir gelişme, yapay zekânın artık klasik araştırma sürecinin yalnızca bir aracı olarak değil araştırmacı ile birlikte çalışan ve hipotez öneren bir bilim ortağı olarak konumlandırılmasıdır. Bu dönüşüm bilimsel üretkenliğin köklü biçimde hızlanmasını mümkün kılarken bilimsel doğrulama, üretilen sonuçların hesap verebilirliği ve akademik özgünlük gibi etik tartışmaları da gündeme taşımaktadır.

8.4. Düzenleyici ve Yönetişim Ekseninde Gelişmeler

Yapay zekânın hızlı gelişimi, zor olsa da düzenleyici çerçevelerin de eşit hızda gelişmesini gerektirmektedir. Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası (EU AI Act), 2024 yılında yürürlüğe giren ve yüksek riskli yapay zekâ uygulamaları için sıkı denetim mekanizmaları ve şeffaflık gereklilikleri getiren küresel ölçekteki ilk kapsamlı düzenleyici çerçevedir. Bu yasa ile yapay zekâ uygulamalarını risk düzeylerine göre sınıflandırmakta ve her risk düzeyi için farklı yükümlülükler tanımlamaktadır.

Egemen yapay zekâ (sovereign AI) yaklaşımı, düzenleyici eksenin yeni yönlerinden birini oluşturmaktadır. Bu yaklaşım bir ülkenin kendi dilinde, kendi kültürel bağlamında ve kendi veri altyapısı üzerinde

çalışan yapay zekâ sistemleri geliştirmesini hedeflemektedir. Egemen yapay zekâ yalnızca bir teknolojik bağımsızlık projesi değil veri egemenliği, dil çeşitliliği ve kültürel temsiliyetin korunmasına yönelik stratejik bir tercih olarak öne çıkmaktadır. Yapay zekâ güvenliği ve uyumu (AI safety and alignment) özellikle ileri yetenekli modellerin geliştirilmesinde gündemin en üst sırasına yerleşen bir konudur. Modellerin insani değerlerle ve insani niyetlerle uyumlu çalışması, beklenmedik davranışlar sergilememesi ve kötüye kullanımın önlenmesi bu alandaki temel araştırma sorularını oluşturmaktadır.

Türkiye'den İyi Uygulama Örnekleri

Türkiye teknik, bilimsel keşif ve düzenleyici eksenlerinin her birinde somut adımlar atarak kendi yapay zekâ ekosistemini kurumsal bir çerçevede inşa etmektedir. Ülkenin bu alandaki ilerlemesi, stratejik yönlendirmeden özgün model geliştirmeye ve teknik altyapı yatırımlarına uzanan birbirini tamamlayan üç düzeyde okunabilmektedir.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ve Yeni Eylem Planı

Türkiye'nin yapay zekâ alanındaki gelişimini sistematik bir çerçevede yöneten temel belgelerdir. T.C. Cumhurbaşkanlığı Mülga Dijital Dönüşüm Ofisi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan strateji; 6 stratejik öncelik, 24 hedef ve 119 eylem etrafında yapılandırılmıştır. Stratejinin temel hedefleri arasında yapay zekânın gayrisafi yurt içi hasılaya katkısının %5'e çıkarılması ve bu alanda istihdam edilen uzman sayısının 50.000'e ulaştırılması yer almaktadır. Strateji süresinin dolmasıyla birlikte T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan yeni Yapay Zekâ Eylem Planı, küresel standartlardaki ortak akıl ve toplumsal sahiplik ilkelerine dayalı kapsayıcı bir yaklaşımla şekillenmektedir.

Türkçe Büyük Dil Modelleri-T3 AI ve HAVELSAN MAIN

Türkiye'nin egemen yapay zekâ ekseninde attığı en görünür adımlardır. T3 Vakfı ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen ve Temmuz 2025'te NSosyal platformunda beta sürümüyle kullanıma açılan T3 AI, açık kaynak kodlu bir Türkçe büyük dil modeli olarak konumlandırılmaktadır. Modelin geliştirilme sürecine Millî Eğitim Bakanlığı, Anadolu Ajansı, TRT, Türkiye Bilimler Akademisi ve uluslararası teknoloji ortakları katkı sunmaktadır. HAVELSAN tarafından geliştirilen MAIN ise savunma ve kamu uygulamaları odaklı bir yerli yapay zekâ modeli olarak öne çıkmaktadır. Bu modeller Türkçenin yapay zekâ ekosistemindeki dil temsiliyetini güçlendirmenin yanı sıra veri egemenliği boyutunda da kritik bir işlev üstlenmektedir.

TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü ve Hiperölçekli Veri Merkezleri

Teknik altyapı ekseninin Türkiye'deki kurumsal yansımalarını oluşturmaktadır. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü akademi ve sanayi arasındaki köprü işlevini üstlenerek yapay zekâ projelerinin geliştirilmesi, anonimleştirilmesi ve ekosisteme aktarılması süreçlerini koordine etmektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara merkezli olarak planladığı hiperölçekli veri merkezleri ise büyük dil modeli geliştirme kapasitesini artırmaya yönelik stratejik bir yatırımı temsil etmektedir. Bu merkezler, verilerin yurt içinde işlenmesine olanak tanıyarak hem teknik kapasiteyi hem de veri egemenliğini güçlendirecektir.

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişimini hızlandıran temel faktörler nelerdir?

ÖZET

Yapay zekâ alanındaki güncel gelişmeler; teknik, bilimsel keşif ve düzenleyici-yönetişim olmak üzere birbirini dönüştüren üç ana eksen etrafında şekillenmektedir. Teknik eksende dört temel eğilim öne çıkmaktadır. Multimodal mimariler metin, görüntü, ses ve videoyu aynı anda anlamlandırabilmekte; agentic sistemler karmaşık hedefleri alt görevlere ayırıp dış araçları kullanarak otonom biçimde yürütmekte; akıl yürüten modeller bir problemi çözmeden önce düşünce zinciri oluşturarak adım adım ilerlemekte; küçük dil modelleri ve uç bilişimde yapay zekâ ise düşük hesaplama maliyetiyle cihaz üzerinde yerel çalışarak bulut bağımlılığını azaltmakta ve veri gizliliğini güçlendirmektedir.

Bilimsel keşif ekseninde yapay zekâ, AlphaFold örneğinde görüldüğü gibi temel bilimlerde dönüştürücü bir rol üstlenmekte olup giderek araştırmanın bir aracı olmaktan çıkıp hipotez öneren bir bilim ortağı olarak konumlanmaktadır. Düzenleyici ve yönetişim ekseninde ise Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası küresel ilk kapsamlı çerçeveyi oluştururken egemen yapay zekâ yaklaşımı veri egemenliği ve kültürel temsiliyeti, yapay zekâ güvenliği ve uyumu ise modellerin insani değerlerle uyumlu çalışmasını gündeme taşımaktadır.

Türkiye bu eksenlerde somut adımlar atan ülkeler arasındadır. Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ve Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı alanı sistematik bir çerçevede yönetmekte; T3 AI ve HAVELSAN MAIN gibi Türkçe büyük dil modeli çalışmaları egemen yapay zekâ ekseninde dil temsiliyetini ve veri egemenliğini güçlendirmekte; TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü ve hiperölçekli veri merkezleri ise teknik altyapı kapasitesini artırmaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Bir cep telefonunun, otomobilin ya da giyilebilir teknolojinin bulut bağlantısı olmaksızın yapay zekâ destekli işlevleri yerine getirebildiği bir gelecek veri gizliliği, hız ve erişilebilirlik boyutlarında neleri değiştirecektir?

Bugün sıklıkla kullanılan yapay zekâ uygulamalarının büyük bölümü, bir kullanıcının cihazından gönderilen bir komutun büyük veri merkezlerinde işlenip yanıtın yine kullanıcıya iletildiği bulut tabanlı bir mimari üzerine kuruludur. Bu mimari çok güçlü modellerin küçük cihazlarda kullanılmasını mümkün kılmakla birlikte üç temel sınırlılığı beraberinde getirmektedir: İnternet bağlantısına bağımlılık, gecikme süresi ve verinin cihaz dışına çıkması zorunluluğu. Uç bilişimde yapay zekâ, bu sınırlılıkları aşmak amacıyla yapay zekâ modellerini doğrudan kullanıcının cihazında çalıştıran bir mimari yaklaşımdır. Cep telefonu, otomobil, akıllı saat, tıbbi cihaz ya da sanayi sensörü gibi uç cihazlar; bulut bağlantısı olmaksızın yapay zekâ destekli işlevleri yerel olarak yerine getirebilmektedir. Bu dönüşümün üç temel boyutta köklü değişimler getirmesi beklenmektedir. Veri gizliliği boyutunda kullanıcının ses kayıtlarının, sağlık verilerinin ya da kişisel görüntülerinin cihazdan çıkmadan işlenmesi; veri ihlalleri riskini ve üçüncü taraf erişimini kökten azaltmaktadır. KVKK ve GDPR gibi düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler açısından da bu yaklaşım çok daha sürdürülebilir bir mimari sunmaktadır. Hız boyutunda yanıtın cihazda anında üretilmesi, bulut ile cihaz arasındaki veri yolculuğunun saniyenin altındaki gecikmelerini bile ortadan kaldırmaktadır. Bir otomobilin önündeki yayayı algılayıp fren komutunu vermesi ya da bir cerrahi robotun gerçek zamanlı kararlar alması gibi gecikmeye tolerans göstermeyen uygulamalarda bu fark kritik bir öneme sahiptir. Erişilebilirlik boyutunda ise uç cihazlarda yapay zekânın yerel çalışabilmesi internet altyapısının zayıf olduğu kırsal bölgelerde, mobil ağ bağlantısının kesintiye uğradığı afet alanlarında ya da bağlantı maliyetinin yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde yapay zekâ uygulamalarını kullanılabilir kılmaktadır. Bu dönüşüm pek çok meslek ve yaşam alanına somut biçimde yansımaktadır.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişimini hızlandıran temel faktörler nelerdir?

Yapay zekâ teknolojilerinin son yıllardaki çarpıcı ivmesi tek bir gelişmenin değil birbirini karşılıklı olarak besleyen birden fazla faktörün eş zamanlı olgunlaşmasının sonucudur. Bu faktörler teknik temel girdiler ile ekosistem koşulları olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

Teknik temel girdiler dört temel boyutta öne çıkmaktadır. Veri bolluğu; internetin yaygınlaşması, sosyal medya platformlarının büyümesi, mobil cihazların kitleselleşmesi ve nesnelerin interneti uygulamalarının çoğalmasıyla birlikte her gün üretilen veri hacminin katlanarak artmasını ifade etmektedir. Hesaplama gücü; grafik işlemci birimlerinin (GPU), tensör işlem birimlerinin (TPU) ve özel yapay zekâ çiplerinin geliştirilmesiyle birlikte çarpıcı biçimde artmıştır. Bir derin öğrenme modelinin yıllarca süren eğitimi, bugünün donanımıyla saatler veya günler içinde tamamlanabilmektedir. Algoritmik atılımlar; özellikle 2017 yılında Google araştırmacılarının yayımladığı Transformer mimarisi; günümüz büyük dil modellerinin temel yapı taşına dönüşmüştür. Açık kaynak ekosistemi; PyTorch, TensorFlow ve Hugging Face gibi platformların geniş bir geliştirici topluluğunun ortak çalışmasını mümkün kılması modellerin ve veri kümelerinin paylaşılmasını ve birbiri üzerinde inşa edilmesini sağlamaktadır.

Ekosistem koşulları ise teknik girdilerin sürdürülebilir biçimde ilerlemesini destekleyen yapısal faktörlerdir. Kurumsal ve girişimcilik yatırımları açısından değerlendirildiğinde teknoloji şirketleri, risk sermayedarları ve devletler tarafından yapay zekâ araştırmalarına ayrılan kaynakların hızla büyümesi yetenekli araştırmacıların ve mühendislerin alana çekilmesini ve araştırmacılar arasındaki rekabetin yapay zekâ üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktadır. Nitelikli iş gücü ve akademik altyapı açısından yapay zekâ ve veri bilimi alanlarında kurulan lisans ve lisansüstü programlar ve küresel araştırma iş birlikleri alana sürekli olarak yeni insan kaynağı kazandırmaktadır. Düzenleyici çerçeveler ve toplumsal kabul perspektifinden değerlendirildiğinde ise bir teknolojinin yalnızca teknik olarak gelişmiş olması yaygın kullanımı için yeterli değildir. Toplumun bu teknolojiye güven duyması, yasal çerçevelerin sorumlu kullanımı desteklemesi ve etik standartların oluşması sürdürülebilir bir gelişimin koşullarıdır.

Bu faktörlerin önemli bir özelliği, birbirleriyle olan döngüsel etkileşimleridir. Daha fazla veri daha güçlü modellerin eğitilmesini mümkün kılmakta, daha güçlü modeller daha fazla yatırım çekmekte, bu yatırımlar daha gelişmiş donanımları ve daha fazla nitelikli iş gücünü olanaklı kılmakta ve bu da yeni veri ve algoritmaların üretilmesini sağlamaktadır. Yapay zekânın güncel ivmesi bu döngüsel besleme mekanizmasının olgunlaşmasının sonucudur.

Bölüm 8

Yapay Zekâ ve Geleceğin Yetkinlikleri

8.5. Her Disiplin için Yol Haritası

Kendi disiplininde yapay zekâ ile çalışmaya yönelik yol haritası geliştirebilme

Anahtar Sözcükler
• Yapay Zekâ Okuryazarlığı • Yapay Zekâ Yetkinlikleri
• Yapay Zekâ Etiği • Yaşam Boyu Öğrenme

Dr. Melike Palsü Kurt

GİRİŞ

Bir eczacılık fakültesi öğrencisi mezuniyetinin ardından görev yapacağı eczanede, bir hukuk fakültesi öğrencisi staj yaptığı avukatlık bürosunda, bir eğitim fakültesi öğrencisi atanacağı okulda, bir mimarlık ve tasarım öğrencisi başladığı projede ve bir mühendislik fakültesi öğrencisi katıldığı ekip çalışmasında; yapay zekânın kendi disiplinindeki etkisini deneyimleyecektir. Her biri ortak bir kavramsal temele ihtiyaç duymakla birlikte meslekleri, çalışma alanları ve karşılaştıkları yapay zekâ araçları birbirinden çok farklılaşacaktır. Bu farklılık her disipline özgü ayrı bir yol haritasını gerekli kılmakta; ortak kavramsal omurga ise tüm yol haritalarının dayandığı zemini oluşturmaktadır. Söz konusu ortak omurga; durum tespitinden temel okuryazarlığa, disipline özgü uygulamaların tanınmasından pratik beceri kazanımına ve eleştirel-etik bakış açısının geliştirilmesinden sürekli öğrenme döngüsüne uzanan aşamalardan oluşmakta olup her bireyin kendi disiplini için bu çerçeveyi somutlaştırmasını gerektirmektedir.

HER DİSİPLİN İÇİN YOL HARİTASI

Yapay zekâ ile çalışmak tek tip bir yetkinlik kümesini değil her disiplinin kendine özgü dinamiklerine uyarlanmış bir yetkinlik haritasını gerektirmektedir. Bir radyolog ile bir avukatın, bir grafik tasarımcı ile bir ziraat mühendisinin yapay zekâ ile kuracağı ilişki birbirinden farklılaşacaktır. Bu farklılığa karşın tüm disiplinlerde geçerli olan ortak bir yol haritası mantığı çıkarılabilir. Bu yol haritası, doğrusal bir öğrenme listesi olmaktan çok birbirini besleyen aşamalardan oluşan döngüsel bir süreç olarak tasarlanmalıdır.

Şekil 1. Bireysel yapay zekâ yol haritası

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yol Haritasının Temel Aşamaları

Yapay zekâ çağında bireysel bir yetkinlik yolculuğu, tek seferlik bir öğrenme etkinliği değil birbirini izleyen ve son aşamasında yeniden başa dönen döngüsel bir süreç olarak tasarlanmalıdır. Bu süreç, bireyin kendi disiplinindeki mevcut durumu değerlendirmesiyle başlayıp temel okuryazarlık, alana özgü uygulama bilgisi, pratik beceri ve eleştirel-etik bakış aşamalarından geçerek sürekli öğrenme döngüsüne bağlanmaktadır. Aşağıda bu yolculuğun birbirini tamamlayan altı temel aşaması sırasıyla ele alınmaktadır. Söz konusu aşamalar doğrusal bir sıra izliyor gibi görünse de pratikte iç içe geçmekte ve birbirini sürekli beslemektedir.

1. **Durum Tespiti:** Bireyin kendi disiplininde yapay zekânın mevcut etkisini ve potansiyelini değerlendirmesidir. Hangi mesleki görevler şu anda yapay zekâ destekli araçlarla yapılmaktadır? Hangi görevler önümüzdeki yıllarda dönüşecektir? Hangi görevler insan yargısının vazgeçilmez olduğu alanlarda kalmaya devam edecektir? Bu üç soruya verilen yanıtlar, yol haritasının zeminini oluşturmaktadır.

2. **Temel Yapay Zekâ Okuryazarlığının Kazanılması**: Her disiplin için ortak olan kavramsal temeldir. Modül 8.2'de ele alınan üç boyutu kapsamaktadır: Yapay zekânın nasıl çalıştığını anlamak (kavramsal), yapay zekâ araçlarını işlevsel biçimde kullanabilmek (pratik) ve bu araçların etik kullanımını değerlendirebilmek (etik). Bu temel, alan üstü bir yetkinlik olarak konumlandırılmalı ve uzmanlık alanından bağımsız biçimde edinilmelidir.

3. **Disipline Özgü Yapay Zekâ Uygulamalarının Tanınması:** Bireyin kendi alanında en yaygın kullanılan yapay zekâ araçlarını, platformlarını ve metodolojilerini öğrenmesidir. Bir avukatın yapay zekâ destekli sözleşme ve emsal karar inceleme araçlarını, bir hekimin tıbbi görüntüleme alanındaki karar destek sistemlerini, bir öğretmenin yapay zekâ eğitim platformlarını, bir tasarımcının üretken yapay zekâ tabanlı tasarım araçlarını kullanabilmesi gibi örnekler bu aşamanın somut karşılığını oluşturmaktadır.

4. **Pratik Beceri Kazanımı:** Teorik bilginin uygulamaya dönüşmesini sağlamaktadır. Komut mühendisliği, doğal dille kod yazma (vibe coding), veri görselleştirme, otomatik iş akışları oluşturma gibi yetkinlikler bu aşamada edinilen pratik becerilerdir. Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Akademisi gibi uygulamalı programlar bu aşamadaki yetkinlik kazanımının kurumsal örneklerini oluşturmaktadır.

5. **Eleştirel ve Etik Bakış Geliştirme:** Yapay zekânın sunduğu çıktıları sorgulayan, sınırlılıklarını fark eden ve etik açıdan değerlendirebilen bir bakış kazanmaktır. Yapay zekânın halüsinasyon ürettiği durumları tanıyabilmek, çıktılarındaki ön yargıları fark edebilmek, veri gizliliği ve telif hakkı boyutlarında doğru tutumu belirleyebilmek bu aşamanın temel yetkinlikleridir. Yükseköğretim Kurulunun 2024 yılında yayımladığı Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber'i bu aşamanın akademik dayanağını oluşturmaktadır.

6. **Sürekli Öğrenme Döngüsü:** Yol haritasının hiç kapanmayan halkasıdır. Modül 8.2'de ele alınan yaşam boyu öğrenme ilkesi bu aşamayı bir sonlanma değil sürekli güncellenen bir döngüye dönüştürmektedir. Her yıl önceleri var olmayan araçların ortaya çıkması ve mevcut araçların hızla evrilmesi, her bireyin öğrenme kapasitesini sürekli açık tutmasını zorunlu kılmaktadır.

Yol Haritasını Eyleme Dönüştürmek

Bir yol haritasının değeri ancak somut adımlara dönüştüğünde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yapay zekâ ile çalışmaya başlamak için her bireyin atması gereken birkaç temel adım söz konusudur. Bunların başında kendi disiplinindeki yapay zekâ uygulamalarına ilişkin güncel kaynakları takip etmek, alanına uygun bir yapay zekâ aracını seçip aktif olarak kullanmaya başlamak ve bir uygulama projesinde yapay zekâyı somut bir mesleki problemin çözümüne entegre etmek yer almaktadır.

Yapay zekâ çağında başarılı olmak bu teknolojiyi pasif biçimde tüketen değil etik, yaratıcı ve stratejik biçimde yönlendiren bireyler olmayı gerektirmektedir. Bu kitapta ele alınan kavramların, projelerin ve tartışmaların ortak çıkarımı her bireyin kendi disiplini için gerekli yapay zekâ yol haritasının mimarı olduğudur.

AÇIK UÇLU SORU

Yapay zekâ ile çalışmanın ortak çerçevesinin altı aşaması durum tespiti, temel yapay zekâ okuryazarlığı, disipline özgü uygulamaların tanınması, pratik beceri kazanımı, eleştirel ve etik bakış geliştirme ve sürekli öğrenme döngüsüdür. Bu altı aşamayı kendi disiplininiz için somutlaştırınız.

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ ile çalışmaya yönelik yol haritası, tüm disiplinlerde geçerli ortak bir omurgaya dayanmakla birlikte her disiplinde farklı biçimde somutlaşmaktadır. Yol haritasının altı aşamasından hangileri uzmanlık alanından bağımsız bir nitelik taşımakta, hangileri doğrudan bireyin disiplinine göre içerik kazanmaktadır? Yanıtınızı her aşama için kısa gerekçelerle açıklayınız.

ÖZET

Yapay zekâ ile çalışmak, tek tip bir yetkinlik kümesini değil her disiplinin kendine özgü dinamiklerine uyarlanmış bir yetkinlik haritasını gerektirmektedir. Bir radyolog ile bir avukatın, bir grafik tasarımcı ile bir ziraat mühendisinin yapay zekâ ile kuracağı ilişki farklılaşmakla birlikte, tüm disiplinlerde geçerli ortak bir yol haritası mantığı çıkarılması mümkündür. Bu yol haritası, doğrusal bir öğrenme listesi olmaktan çok birbirini besleyen aşamalardan oluşan döngüsel bir süreç olarak tasarlanmalıdır.

Bu sürecin altı temel aşaması bulunmaktadır. Durum tespiti; bireyin kendi disiplininde yapay zekânın mevcut etkisini ve dönüşecek görevleri değerlendirmesidir. Temel yapay zekâ okuryazarlığı; kavramsal, pratik ve etik boyutları kapsayan alan üstü ortak temeli oluşturmaktadır. Disipline özgü uygulamaların tanınması; bireyin kendi alanındaki yaygın araç ve platformları öğrenmesini içermektedir. Pratik beceri kazanımı; komut mühendisliği ve otomatik iş akışları gibi yetkinliklerin uygulamaya dönüşmesini sağlamaktadır. Eleştirel ve etik bakış geliştirme; halüsinasyon, ön yargı, veri gizliliği ve telif hakkı boyutlarında doğru tutum belirlemeyi kapsamaktadır. Sürekli öğrenme döngüsü ise yol haritasının hiç kapanmayan halkası olarak yaşam boyu öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır.

Bir yol haritasının değeri ancak somut adımlara dönüştüğünde ortaya çıkar. Güncel kaynakları takip etmek, alana uygun bir aracı aktif kullanmaya başlamak ve yapay zekâyı somut bir mesleki problemin çözümüne entegre etmek bu adımların başında gelmektedir. Sonuç olarak yapay zekâ çağında başarı, bu teknolojiyi pasif biçimde tüketen değil etik, yaratıcı ve stratejik biçimde yönlendiren bireyler olmayı gerektirmekte ve her birey kendi disiplini için gerekli yol haritasının mimarı konumunda bulunmaktadır.

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR

Yapay zekâ çağında geleceğin yetkinliklerini kazanabilmek için kendi alanınızdaki yol haritasını statik bir öğrenme listesi olarak değil; döngüsel bir süreç olarak tasarlamanın temel gerekçesi nedir?

Bir öğrencinin lise yıllarında öğrendiği denklem kurma becerisi üniversitedeki dersine temel oluşturur, üniversitedeki ders ise iş hayatındaki uygulamalar için bir temel teşkil eder. Bu statik öğrenme mantığı, bilginin uzun süre güncel kaldığı dönemlerin pedagojik anlayışını yansıtmaktadır. Yapay zekâ çağında ise bu mantık kritik bir sınava tabi tutulmaktadır. Birkaç yıl önce gelişmiş kabul edilen bir araç bugün temel düzeyde kalmakta, benzer şekilde birkaç yıl önce var olmayan iş tanımları bugün en aranan pozisyonlar arasına girmektedir. Bu hız statik ve lineer bir öğrenme listesinin kısa sürede güncelliğini yitirmesine neden olmaktadır. Bir öğrencinin "şu kursu alacağım, sonra şu sertifikayı kazanacağım, ardından şu pozisyonda çalışacağım" biçiminde tasarladığı bir öğrenme planında ilk halkanın tamamlanmasından önce ikinci halkasının zaten dönüşmüş olduğu bir gerçeklikle karşılaşmaktadır. Sonuç olarak yapay zekâ çağında yol haritasının döngüsel tasarlanmasının temel gerekçesi yetkinliklerin yarılanma ömrünün hızla kısaldığı bir dönemde öğrenmenin kendisinin bir yetkinlik hâline gelmesidir. Bu çağda en aranan beceri, belirli bir bilgi setine sahip olmak değil bu bilgi setini sürekli yenileyebilme kapasitesidir.

SIRA SİZDE YANIT ANAHTARI

SIRA SİZDE 1

Yapay zekâ ile çalışmaya yönelik yol haritası, tüm disiplinlerde geçerli ortak bir omurgaya dayanmakla birlikte her disiplinde farklı biçimde somutlaşmaktadır. Yol haritasının altı aşamasından hangileri uzmanlık alanından bağımsız bir nitelik taşımakta, hangileri doğrudan bireyin disiplinine göre içerik kazanmaktadır? Yanıtınızı her aşama için kısa gerekçelerle açıklayınız.

Yol haritasının altı aşaması, alan üstü ve alana özgü nitelikleri bakımından iki grupta değerlendirilebilir. Temel yapay zekâ okuryazarlığı, eleştirel ve etik bakış açısı geliştirme ile sürekli öğrenme döngüsü alan üstü aşamalardır. Yapay zekânın nasıl çalıştığına ilişkin kavramsal bilgi, araçların işlevsel kullanımı, halüsinasyon ve ön yargı gibi sınırlılıkların tanınması ve öğrenme kapasitesinin açık tutulması, mesleği ne olursa olsun her birey için aynı ortak zemini oluşturmaktadır. Durum tespiti, disipline özgü uygulamaların tanınması ve pratik beceri kazanımı ise doğrudan bireyin alanına göre içerik kazanmaktadır. Hangi mesleki görevlerin dönüşmekte olduğu, hangi araç ve platformların yaygın kullanıldığı ve hangi becerilerin öncelikli olduğu sorularının yanıtı bir hekim, bir avukat ve bir tasarımcı için birbirinden farklılaşmaktadır. Bu ayrım, ortak omurga ile disipline özgü uyarlama arasındaki ilişkiyi görünür kılmaktadır. Alan üstü aşamalar zemini, alana özgü aşamalar ise bu zemin üzerinde yükselen mesleki uygulamayı oluşturmaktadır. Bununla birlikte ayrım mutlak değildir; ortak ilkelere dayanan etik değerlendirme dahi hasta verisinin gizliliği, dava dosyasının mahremiyeti veya öğrenci verisinin korunması örneklerinde olduğu gibi alana göre farklı somut karşılıklar bulmaktadır.

KENDİMİZİ SINAYALIM

1 Yapay zekâ dönüşümünü daha önceki teknolojik dalgalardan ayıran üç temel boyut aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. Maliyet, hız ve donanım
B. Hız, kapsam ve nitelik
C. Veri, algoritma ve enerji
D. Eğitim, sağlık ve hukuk
E. Etik, hukuk ve güvenlik

2 Sanayi Devrimi, dijital dönüşüm ve yapay zekâ dönüşümünün insan emeğinin hangi boyutlarını makineleştirdiğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Üçü de yalnızca kas gücünü makineleştirmiştir.
B. Sanayi Devrimi bilişsel kapasiteyi, dijital dönüşüm ve yapay zekâ ise kas gücünü makineleştirmiştir.
C. Sanayi Devrimi kas gücünü, dijital dönüşüm tekrarlanabilir bilgi işlemeyi, yapay zekâ ise bilişsel kapasiteyi makineleştirmiştir.
D. Yapay zekâ yalnızca fiziksel emeği etkilemiştir.
E. Dijital dönüşüm bilişsel kapasiteyi tamamen ortadan kaldırmıştır.

3 Yapay zekânın GSYİH'ye katkısının %5'e çıkarılması gibi nicel hedefler içeren ülkemizin yapay zekâ alanındaki ilk strateji belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yapay Zekâ Yasası
B. Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi
C. Yapay Zekâ Mutabakatı
D. GDPR
E. OECD Yapay Zekâ İlkeleri

4 Yapay zekâ okuryazarlığının günümüz pedagojik uygulamalarında somutlaştığı üç temel boyut aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. Teknik, ekonomik ve hukuki
B. Kavramsal, pratik ve etik
C. Donanım, yazılım ve veri
D. Hız, kapsam ve nitelik
E. Bilişsel, sosyal ve fiziksel

5 Aynı yapay zekâ aracını kullanan iki bireyin sonuçları arasında çarpıcı fark yaratan, yapay zekânın doğal dil işleme yeteneklerini en verimli biçimde harekete geçirecek yönergeleri tasarlama becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Komut mühendisliği
B. Veri minimizasyonu
C. Federe öğrenme
D. Anonimleştirme
E. Tokenizasyon

6 Yaşam boyu öğrenmeyi geleneksel öğrenme anlayışından ayıran üç temel özellik aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. Maliyet, hız ve donanım
B. Süreklilik, çeşitlilik ve öz yönelimlilik
C. Kavramsal, pratik ve etik
D. Veri, algoritma ve hesaplama
E. İkame, tamamlama ve artırma

7 Dünya Ekonomik Forumu'nun (2025) raporuna göre önümüzdeki beş yılda en aranan beceri olarak öne çıkan yetkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

A. El becerisi
B. Mekanik tamir
C. Veri girişi
D. Analitik düşünme
E. Sabit kural uygulama

KENDİMİZİ SINAYALIM

8 Beceri güncelleme ile beceri dönüşümü arasındaki temel farkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. İkisi de tamamen aynı kavramı ifade eder.
B. Beceri güncellemede temel meslek değişmezken beceri dönüşümünde birey tamamen farklı bir meslek alanına geçer.
C. Beceri dönüşümünde meslek değişmez, yalnızca araçlar yenilenir.
D. Beceri güncelleme yalnızca meslek değiştirmeyi ifade eder.
E. İki kavram da öğrenmeyle ilgisizdir.

9 Aşağıdakilerden hangisi yapay zekâ çağında ortaya çıkan yeni meslek tanımlarından biri değildir?

A. Komut mühendisi
B. Yapay zekâ etiği uzmanı
C. Veri yönetişimi uzmanı
D. Yapay zekâ mimarı
E. Veri madeni operatörü

10 Bir problemi çözmeden önce kendi düşünce zincirini (chain of thought) oluşturan ve adım adım ilerleyen yapay zekâ sistemleri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

A. Multimodal mimariler
B. Akıl yürüten modeller
C. Konvolüsyonel ağlar
D. Çekişmeli üretici ağlar
E. Karar ağaçları

11 Bir ülkenin kendi dilinde, kendi kültürel bağlamında ve kendi veri altyapısı üzerinde çalışan yapay zekâ sistemleri geliştirmesini hedefleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Egemen yapay zekâ
B. Multimodal yapay zekâ
C. Agentic AI
D. Açıklanabilir yapay zekâ
E. Federe öğrenme

12 Yapay zekâ modellerini doğrudan kullanıcının cihazında çalıştırarak bulut bağımlılığını azaltan, gecikmeyi düşüren ve veri gizliliğini güçlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bulut tabanlı yapay zekâ
B. Hiperölçekli veri merkezleri
C. Uç bilişimde yapay zekâ
D. Düşünce zinciri
E. Maskelenmiş dil modelleme

13 Yapay zekâ ile çalışmaya yönelik yol haritasının statik bir öğrenme listesi olarak değil, döngüsel bir süreç olarak tasarlanmasının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yapay zekânın hiç değişmeyen sabit bir teknoloji olması
B. Yetkinliklerin yarılanma ömrünün hızla kısalması ve öğrenmenin kendisinin bir yetkinlik hâline gelmesi
C. Tüm disiplinlerin aynı yapay zekâ araçlarını kullanması
D. Bilginin uzun yıllar boyunca güncel kalması
E. Yol haritasının bir kez tamamlandığında sonlanması

14 Bireyin kendi disiplininde yapay zekânın mevcut etkisini ve potansiyelini değerlendirdiği, yol haritasının zeminini oluşturan ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A. Durum tespiti
B. Sürekli öğrenme döngüsü
C. Pratik beceri kazanımı
D. Eleştirel ve etik bakış geliştirme
E. Disipline özgü uygulamaların tanınması

15 Yapay zekâ ile çalışmanın ortak yol haritasında, yapay zekânın halüsinasyon ürettiği durumları tanıyabilmek ve çıktılarındaki ön yargıları fark edebilmek hangi aşamanın temel yetkinliğidir?

A. Durum tespiti
B. Temel yapay zekâ okuryazarlığının kazanılması
C. Eleştirel ve etik bakış geliştirme
D. Pratik beceri kazanımı
E. Disipline özgü uygulamaların tanınması

KENDİMİZİ SINAYALIM YANIT ANAHTARI

1.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Dönüşümü" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2.C Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Dönüşümü" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Dönüşümü" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5.A Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7.D Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Çağında Meslekler ve Yeni Kariyer Yollar" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Çağında Meslekler ve Yeni Kariyer Yollar" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9.E Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekâ Çağında Meslekler ve Yeni Kariyer Yolları" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.B Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekânın Gelişme Eksenler" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

11.A Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekânın Gelişme Eksenleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

12.C Yanıtınız yanlış ise "Yapay Zekânın Gelişme Eksenleri" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

13.B Yanıtınız yanlış ise "Her Disiplin için Yol Haritası" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

14.A Yanıtınız yanlış ise "Her Disiplin için Yol Haritası" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

15.C Yanıtınız yanlış ise "Her Disiplin için Yol Haritası" konusunu yeniden gözden geçiriniz.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Chui, M., Hazan, E., Roberts, R., Singla, A., Smaje, K., Sukharevsky, A., Yee, L. ve Zemmel, R. (2023). *The economic potential of generative AI: The next productivity frontier.* McKinsey & Company.

European Parliament. (2024). Regulation (EU) *2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act).* Official Journal of the European Union, L 2024/1689.

Liu, J., Xu, X., Nan, X., Li, Y. ve Tan, Y. (2023). *"Generate"* the future of work through AI: Empirical evidence from online labor markets (arXiv:2308.05201). arXiv.

Long, D. ve Magerko, B. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,* 1-16.

Noy, S. ve Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science,* 381(6654), 187-192.

Palsü Kurt, M. (2026). Future of employment in the age of artificial intelligence. E. Akıllı (Ed.), *The Palgrave handbook of diplomacy and society in the age of artificial intelligence.* Palgrave Macmillan.

Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2025). *The 2025 AI index report. Stanford University.*

UNESCO. (2024). *AI competency framework for teachers.* United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

World Economic Forum. (2025). *The future of jobs report 2025*. World Economic Forum.

Bu kitapta kullanılan tüm görseller üretken yapay zekâ araçları tarafından oluşturulmuştur.